

בעזה"י

סדרת נפלאות הבורא

כולל: הספרים: א. אוזן שומעת. ב. האף והריח.
ג. עין רואה

חובר בעזרת החונן לאדם דעת

על ידי

יואל בלאמו"ר אהרן זל"ה שוורץ



ירושלים התשנ"ז

בעזה"י

סדרת נפלאות הבורא

ספר אוזן שומעת

אודות נפלאות הבורא המתגלות באוזן בפה ובקול
דינים התלויים בשמיעה, וחרש

חובר בעזרת החונן לאדם דעת

על ידי

יואל בלאמו"ר אהרן זל"ה שוורץ



כל הזכויות שמורות

תודתנו להר' שלמה דוידוביץ נ"י
על השתדלותו שיצא הספר בהידור הראוי

תוכן הענינים

13 — 9

בשער

חשיבות ההתבוננות בבריאה כדרך לחיזוק האמונה (עמ' 9). ההתבוננות בגוף האדם (עמ' 10). האדם נקרא מדבר (עמ' 10). פלאי האוון (עמ' 11). השימוש בספרים חיצוניים (עמ' 12).

14

מבוא

על חובת הבחינה בברואים (עמ' 14). מפלאי האוון (עמ' 15). צירוף החלקים המופלא שבאברי האדם (עמ' 18). האוון המיוחדת לכל נברא (עמ' 20). על ההתעלמות של אנשי המדע מהמסקנות המתחייבות מראיית נפלאות הבורא (עמ' 25). הבריאה מעידה על הבורא הכל יכול (עמ' 28). סיבות לאי רצון לראות את האמת (עמ' 30). על חשיבות השמיעה והאוון. יצירת איזון פנימי (עמ' 32). האדם קרוי מדבר (עמ' 33) חשיבות השמיעה (עמ' 35). הקשר של האוון והשמיעה לשאר החושים. השמיעה הרוחנית (עמ' 37). חשיבותה של שמירת האזנים (עמ' 40). מעלת האדם בדיבור (עמ' 43). תפילה (עמ' 46). לימוד תורה. תשובה. נדר (עמ' 47). מעלת ישראל בדיבור (עמ' 48). על מעלת הזהירות בדיבור (עמ' 49). לשון שפה (עמ' 50). השפות השונות בעולם (עמ' 53). לשון הקודש בשעת הבריאה (עמ' 54). נגינה (עמ' 55). קולו של האדם (עמ' 56). מהות הקול (עמ' 57).

מהות הקול (עמ' 59). דרך התפשטות הקול (עמ' 60).
 כינורו של דוד שניגן מעצמו (עמ' 62). אקוסטיקה (שם).
 סוגי קולות (עמ' 63). קול מוסיקלי, הד, קולות הדיבור (עמ'
 64). מבנה הגרון. כלי הדיבור (עמ' 65).

מבנה האוזן (עמ' 69). 'האוזן החיצונה (עמ' 70). תפקודי
 האוזן החיצונה (עמ' 73). האוזן התיכונה (עמ' 74). האוזן
 הפנימית (עמ' 75).

לימוד תורה. קבלת תוכחה. אטימת האוזן בעת שמיעת דברים
 בטלים. שמיעת שופר בר"ה. לשמוע אל הנביאים (עמ' 80). לשמוע
 אל דיינים. להשמיע לאוזן דבר שחייבים לקראתו. לשמוע ברכת
 כהנים. לשמוע מגילה. לשמוע קריאת התורה. לשמוע את הש"צ
 (עמ' 81). לשמוע עצה ולקבל מוסר. לא לשמוע למסית. לא לשמוע
 מתנבא בע"ז. לא תשא שמע שוא. לא לשמוע הדיין בעל דין מבלי
 חבירו. לא לשמוע דברים בטלים. לא לשמוע קול אשה. איסור זמר
 משום אבלות החורבן (עמ' 82).

כללי חרש. סוגי החרש. גדר חרש גמור. כללי דיני חרש
 גמור (עמ' 83). דיני מי שהוא אינו שומע ומדבר (עמ' 84).
 כבד שמיעה. אילם (עמ' 85). חיובין עמ' 86).

בשער

ספר זה, הוא ספר נוסף בסדרת הספרים שחיברנו אודות ההתבוננות בנפלאות הבורא. ההתבוננות בבריאה חובה, ככתוב (איוב לו יד): "עמוד והתבונן נפלאות א-ל". ובספר חובות הלבבות שער הבחינה (פרק ב') האריך לבאר את מקורות החיוב להתבונן בבריאה כדי להכיר את הבורא יתברך גדלותו ומידת טובו (בספרנו הראשון בסדרה – "קול ה' על המים" הרחבנו בזה).

דבר זה הוא דרך לחיזוק האמונה ככתוב (ישעיה מו כו): "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה", ואמרו רבותינו (אותיות דר"ע): "כשם שהטלית מעידה על האורג, והדלת מעידה על הנגר, והבית מעיד על הבנאי, כך העולם מעיד על הקדוש ברוך הוא שבראו".

ובתשובות הרמב"ם (סי' קג הביא ברייתא בשם רבי מאיר): "הסתכל במעשיו, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם" (*).

בנוסף להכרת הבורא, התבוננות זו מביאה את האדם לאהבת ה' והרי זה בכלל מצוות אהבת ה', כמו שכתב הרמב"ם (יסודי התורה פ"ד הי"ב):

"בזמן שאדם מתבונן בדברים האלו ומכיר כל הברואים ממלאך וגלגל ואדם וכיוצא בו, יראה חכמתו של הקדוש

(*) בספר חובות הלבבות בריש ספרו: "...אשר ברא כל הנמצאות לאות על אחדותו ויצר יצירות לעד על גבורתו, והחל חדשות להעיד על חכמתו וגודל טובו כדכתיב: "דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו" (תהלים קמה

ברוך הוא בכל היצורים והברואים — מוסיף אהבה למקום ותצמא נפשו ויכמה בשרו לאהוב את המקום ברוך הוא".

כל נברא מלמד על הבורא כאמור, מכל מקום, אברי האדם מלמדים זאת ביתר שאת ככתוב (איוב יט כו): "ומבשרי אחזה אי לוח", ואמרו במדרש על הכתוב (דברים לב ו): "הוא עשך ויכוננך" — שעל כל אבר ואבר שנברא באדם, דנו הקדוש ברוך הוא ובית דינו כיצד לבראתו.

בכל אבר ואבר מתגלית חכמתו הנפלאה של הבורא יתברך, מכל מקום, "האוזן" היא אחד האיברים שבהם מתגלה ענין זה בצורה מיוחדת ככתוב (תהלים צד): "הנוטע און הלא ישמע אם יוצר עין הלא יביט" וכתוב (משלי כ יב): "און שמעת ועין רָאָה — ה' עשה גם שניהם".

האדם קרוי "מדבר", כי זו היא עיקר מעלתו ומי שהוא חרש — שאינו שומע ואינו מדבר — נחשב כמי שאינו בר דעת, על כן מעלת האוזן המאפשרת את השמיעה גדולה היא. אמנם, לא הכל מכירים את מעלתה כמו שכתוב בספר קול ושמע (עמ' 9):

"אנשים שיתבקשו לבחור בחוש היקר מבין חמשת החושים יבחרו לעיתים רחוקות בחוש השמע, יחד עם זאת, הרי מתוך כל קוי הקשר המחברים את האדם לעולם החיצוני, דומה שהמקום החשוב ביותר שמור דוקא לשמיעה והיא גם המעניקה לאדם את היחוד האנושי שלו.

גודל חשיבותה של השמיעה מתברר רק בעת שאין היא בנמצא".

י"ב) וכתוב: "יודך ה' כל מעשיך וחסידך יברכך". ובהמשך ההקדמה שם כתוב: "ושנתבונן בפלאי יצירתו כדי שיהיו לנו לאות עליו". וכן למד שם מהכתוב (ירמיה ט כג): "כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי" וגו', שצריך... להתבונן בבריאותיו ולהכיר גבורתו וחכמתו מתוך מעשיו".

ראוי לציין כאן, אודות בית ספר מיוחד במינו שבאנגליה, אשר מחנך את תלמידיו – להעריך כל איבר שבגוף, על ידי המחשה, פעם על התלמידים להלך חבושי עינים – כדי שיחושו כמה חשובה היא הראיה, בפעם אחרת, עליהם להלך סתומי אזנים – כדי שיחושו את מעלת השמיעה, וכן בשאר האיברים.

משום כן, נבאר במבוא זה את מעלת האדם כמדבר ומעלת השמיעה, כמו כן נבאר את ייחודה של ה"אוזן" אשר נבראה לצורך השמיעה שהיא נבראה בחכמה נפלאה במיוחד.

נצטט בכאן מסיכומי של הכתב (מוסף יתד נאמן פרשת שמיני שנת תש"ן) שהביא מדברי חוקרים בעלי שם המתפעלים מאד מברירת האוזן האנושית:

"מאחורי יריעות אלו של עור וסחוס, טמונים מבנים עדינים כל כך, שהם שמים לקלס גם את האומץ המיומן ביותר, אלה הם מיבנים המתפקדים אוטומטית במהימנות כה גבוהה, עד שהם מטילים מורא גם על המהנדס המוכשר ביותר. אילו היה מהנדס מבקש ליצור מכשיר דומה, כי אז עליו היה לדרוס לתוך קוביה בנפח של 15 סמ"ק מערכת הכוללת: מתאם עכבות, מפרד מיכאני רחב טווח, יחידה ניידת להגברה ולתמסורת, מתמר רב-ערוצי להפיכת אנרגיה מיכאנית לאנרגיה חשמלית, מערכת לשמירה על שיווי משקל הידרולי מעודן ומערכת תקשורת פנימית דו-כיוונית.

אפילו אם היה המהנדס מצליח לבצע נס כזה של הזערה עדיין היה רחוק מרחק עצום מן הביצועים המופלאים של האוזן".

בספר השאלה והתשובה (עמ' 185) כתב על האוזן דברים אלו:

"חלק מאזןך עשוי ארבעת אלפים קשתות זעירות מסובכות

ומודרגות בקביעות עדינה, מיוחדת בגודל ובתבנית, נראה שהן מותאמות לתפוס ולהעביר למוח מקול הרעם ורחש עצי האוּרן ועד לצירוף העדין של הטונים וההרמוניות של כל כלי התזמורת. מאידך כל החיות קולטות גם צלילים שמעל לשורת התנודות שקולטות אזננו, ובחדות העולה פי כמה על חוש שמיעתנו. האדם בשכלו פיתח מכשירים שבעזרתם הוא שומע מהלך זבוב במרחק רב מאוד. מדוע התפתחו תאי הקשתות בחיות יותר מבאדם? מדוע התפתחו באדם רק עד הדרוש לקיומו, ולא המשיכו להתפתח בו כמו בחיות? האם יש כוח מאחורי פעילות זו, שחזה מראש שהאדם באמצאות כושרו השכלי ימציא מכשירים שיספקו הנאתו הרוחנית, שהטבע לא סיפק לו, ואילו לחיות שחסרות כושר המצאה שכלי – סיפק בטבען את הרגישות והחדות הדרושה להן?"

כדי לאסוף מידע על האוזן, הצרכנו ללמוד בספרי מדע שנכתבו על ידי אנשים הרחוקים מהכרת האמת, ובדבריהם ישנם הרבה אמירות של דברי כפירה ר"ל, אשר כידוע אסור לעיין בדבריהם כמו שכתב הרמב"ם (הלכות עבודה זרה פרק ב' הלכה ג'):

"כל מחשבה שהוא גורם לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזהרין אנו שלא להעלותה על לבנו, ולא נסיוח דעתנו לכך ונחשב ונמשך אחר הרהורי הלב, מפני שדעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולים להשיג את האמת על בוריו. ואם ימשך כל אדם אחר מחשבות לבו נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו, כיצד, פעמים יתור אחר עבודת כוכבים ופעמים יחשוב ביחוד הבורא ... מה למעלה ומה למטה מה לפניו ומה לאחור ... ואינו יודע המידות שידין בהן עד שידע האמת על בוריו, ונמצא יוצא לידי מינות, ועל ענין זה הזהירה תורה ונאמר בה: "ולא תתורו

אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים" כלומר, לא ימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה וידמה מחשבתו משגת האמת"

על אף האמור, סמכנו על היתר הוראת שעה האמור במשנה (אבות ב יט): "הווה שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורס" וכתבו כמה מגדולי ישראל – שבכדי לחזק את האמונה, יש היתר לעיין בדבריהם של האפיקורסים. גם כאן נהגנו כן כדי להוציא "יקר מזולל" – דברים יקרים שהיו טמונים באשפתות הכפירה, כדי שאפשר יהיה להתבונן בהם מבלי להצטרך להסתכל בספריהם. ותפילתנו שזכות הרבים*) תעמוד לנו להנצל מהנזק העלול לבוא על מי שמעיין בדבריהם, וכיון שהקדמנו בחומר איסור העיון בדבריהם, ידע כל אחד, שאין להתיר ללמוד בספריהם אלא רק למי שהוצרך לעסוק בתשובת המינים.

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שגם ספר זה יצטרף אל קודמיו להרבות כבוד שמים בחיזוק האמונה ואהבת הבורא יתברך שמו.

(*) ובמליצה אמרו על זה שהוא כעין מה שאמר דוד המלך עליו השלום "שמרה נפשי כי חסיד אני" – "...וידי מלוכלכות בדם שפיר ושליא כדי לטהר אשה לבעלה", כך, עסקנו בליקוט הדברים שראוי לדעתם באופן הראוי והנכון, כדי שאחרים לא יצטרכו לעסוק בזה. ותקוותינו שהספרים האלה יעוררו את אנשי המדע שומרי התורה לכתוב ספרים ללמד את גדלות הבורא בלא שום חשש לנזק רוחני חלילה, ויהיה בזה רווח כפול: הן שהם יוכלו לכווין את הלומדים לראות את יד ה', והן שימנעו מהציבור את הצורך להזדקק לספרי המינים. וכן כתב הגאון ר' אברהם יצחק בלוק מטלז: "ומאד דרוש לחבר ספרי מדע כאלה על ידי בעלי תורה ויראת שמים, לבל יכשלו התמימים שאינם יודעים מהו עצם החומר ומהו הדברים שערכבו המחברים מדעתי' דנפשייהו" (מתוך מכתב להרב שווב נדפס בחוברת המעיין).

מבוא

על החשיבות להתבונן בנפלאות הבורא ובמיוחד כאלו המתגלים באוזן האדם

"כל הנברא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף

עשיתיו" (ישעיה מג, ז).

"בינו בוערים בעם וכסילים מתי תשכילו, הנטע

אזן הלא ישמע אם יוצר עין הלא יביט ... ה' יודע

מחשבות אדם כי המה הבל" (תהלים צד ח"א).

בספר חובות הלבבות (שער הבחינה פרק ה) כתב על חובת הבחינה בברואים ויחד את החיוב להתבונן בטובות הבורא הנראית באברי האדם וזה לשונו (על פי תרגום לב טוב):

"ישים האדם אל לבו ויתבונן בתועלת שיש לו מאברי גופו, וכיצד כל אחד מהם נברא לשלימות טובתו, הידים לקחת ולתת, הרגלים ללכת, העינים לראות, האוזנים לשמוע, האף להריח, הלשון לדבר, ותועלת האברים, שאינה ידועה לנו, היא רבה על התועלת שכן ידועה ונראית לנו.

ולדעתי אין איבר מהאיברים שהזכרתי את תועלתיהם, שאין חכמת ה' נראית למי שמתבונן בו מהרכבתו ותכונותיו, וחיבורו ליתר האברים, והם עדות חזקה והוכחה גלויה על חמלת הבורא עלינו, שהרי מהם רואים אנו בחוש שנברא לאדם כל מה שדרוש לו לקיומו, וכבר ביאר גלינוס היטב בכמה ספרים את תועלת האברים, ואילו היה רצוננו לבאר את זה אפילו רק לגבי איבר אחד, היינו מוכרחים

להאריך, ודי במה שהזכרנו בעזרת ה', לעורר להתבוננות את מי שהבורא מראה לו את דרך הצלתו מהרע אל הטוב".

אף ה"חזון איש" בספרו "אמונה ובטחון" פרק א' כתב אודות ההתבוננות בבריאה שהיא מעוררת את האדם לאמונה, ובייחוד מעוררת לכך, ההסתכלות באברי האדם שבראם הבורא יתברך לפי צרכי האדם, ובתוך דבריו כתב (שם אות ד'):

"ראה היוצר שעדיין אין החיים מפכים על מתכונתם אם לא יהיה קשר איש עם רעהו, ועולם שכולם חרשים ואילמים נטול כל ערך, ואין בו שום ממש וטוב ממנו התוהו — עמד ותיקן מכונה מצפצפת קולות משונים ואנו קורין למכונה זו: "פה", וכנגדה תיקן מכונה מתפעלת ונרגשת מכל תנועת קול ואנו קורין למכונה זו: "אוזן", ועל ידי פה ואוזן נבראת שפה מדברת איש אל רעהו, ויהי האדם לנפש חיה — לרוח ממללא [תרגום: לרוח מדברת]".

ואכן אחד האיברים המלמדים להתפעל במיוחד מגדלות הבורא היא האוזן, כיון שהיא בנויה בצורה נפלאה והיא מבנה מורכב ועדין, ונצטט מספר התבטאויות של אנשי מדע בעלי שם שהתפעלו מהאוזן ובמיוחד מן האוזן האנושית, הדברים נדפסו בספר "קול ושמע" בהוצאת "טיים לייף" אשר הוקדש כולו לשמיעה ולאוזן.

"הוירטואליות של חוש השמע האנושי היא מרשימה לא פחות משהי חשובה, אדם יכול לשמוע יתוש מזמזם מעבר לחלונו אף על פי שעוצמת הקול המגיעה אל אזניו עשויה להיות רק החלק הקוארדיליון של ואט (אם נוכל לחבר יחדיו מאה אלף מליוני מיליון — 100,000,000,000,000,000 — זימזומים כאלה ולהפוך אותם לאנרגיה חשמלית, כי אז נוכל להפעיל באנרגיה זו מנורת שולחן אחת" (עמ' 9). [עם זאת יכולה האוזן לשמוע קולות שגדולים כדי 10 מליוני מליונים מן הקול הרפה ביותר למרבה המזל אין רום

הקול עומד ביחס ישיר לעוצמת הקול, ככל שעוצמת הקול עולה כן נכנס לפעולה מנגנון פנימי המקצץ ברגישותה של האוזן, משום כך אין רעמיה של סוללת תותחים נשמעים לנו רמים פי 10 מליוני מליונים מאשר זמזום של יתוש" (שם עמ' 41).

"גלי הקול אינם אומרים לנו דבר אלא בשעה שהם פוגעים במכשיר הקליטה המופלא המכונה בשם אוזן" (שם עמ' 16).

המיתקנים המופלאים הקבועים בתוך האוזן התיכונה משמשים בעיקרו של דבר להתגבר על מחסום זה, היינו לתאם את העכבה [הפרש הלחץ הגדול שבין האויר שבאוזן החיצונה לבין הפעלת הלחץ על הנוזלים שבתוך האוזן הפנימית שהקול לא יהדף חזרה], אין ספק כי המיתקנים של האוזן עולים לאין ערוך על כל המצאה אנושית שהיא" (שם עמ' 33).

"האוזן יצירת מופת הנדסית" (שם 38).

"באוזן מתבצעים כמה וכמה פעולות מורכבות בשטח קטן במיוחד, במיוחד ההמרה של זעזועים מיכניים לאלקטרומגנטים ועל זה נכתב שם: "תהליך זה מתבצע בשלימותו בתוך השבלול, אחת הדוגמאות המופלאות ביותר להזערה בגוף האדם" (שם עמ' 43). "מיתקן השמיעה הוא הרבה יותר מסובך מכל מערכת טלפון קונוציונאלית (שם עמ' 57). "האוזן היא אחד האברים המורכבים ביותר בגוף האדם" (שם עמ' 62). הרגישות והדיוק הלא ייאמנו של מנגנון השמיעה האנושית (שם עמ' 103). ואף לאחר הגילויים הרבים במבנה האוזן ופעולתה סיכמו בספר האמור: "רק בדורנו אנו, השכילו המדענים להאיר במידה מועטה את המנגנונים העדינים של האוזן הפנימית, הבעיה הגדולה של השמיעה כיצר משתנה הקול בתוך האוזן הפנימית והופך מתנודה לאימפלוס עצבי עורגה מצפה לתשובה סופית" (שם עמ' 83).

לצורך הבנה כללית של מופלאות האוזן נצטט את פעולת

השמיעה באוזן כפי שסיכמו אותה במוסף יתד נאמן (פרשת שמיני שנת תש"ן):

"האוזן החיצונה הנראית לעין מגיעה עד קרום התוף — שהוא ממברנה רגישה ללחץ, הלאה ממנו שכבת האוזן התיכונה שבתוכה קבועות שלוש עצמות זעירות המגבירות את התנודות של קרום התוף, ומעבירות אותן אל האוזן הפנימית, זו שוכנת הלאה היא מלאה בנוזל ואוצרת בתוכה מבנים מסובכים ביותר, השבלול דמוי הלולייין והתעלות החצי מעגליות, שהן האברים המפקחים על חוש שיווי המשקל בגופנו. גלי הקול הנישאים על ידי האויר חודרים אל האוזן דרך התעלה ומגיעים עד קרום התוף, כאן הם הופכים לתנודות של קרום התוף המתוח, קרום התוף מעביר את התנודות הללו אל שלוש העצמות הקטנות שבאוזן התיכונה — פטיש סדן ומישוורת (או ארכוף) [=טבעת שהרוכבים על הסוסים מכניסים את רגלם לתוכו], העצמות מהוות מערכת של מנופים — האחת לוחצת על חברתה, עד שהאחרונה המישוורת מעבירה את התנודות אל ה"אשנב הסגלגל" — קרום הסוגר על פתח קופסתו הגרמית של השבלול, מכאן הן עוברות אל הנוזל שבתוך השבלול. תנודות הלחץ הנוצרות בתוך הנוזל הזה, מעוררות את קצות העצבים, והללו שולחים סיגנאלים [=אותות] אל המוח, סיגנאלים חשמליים אלו הנעים דרך סיבים של עצב השמע, כמוהם כאימפולסים המפעילים מחשב, הם אינם קולות אלא סמלים, בתפקידם זה הם מעוררים תגובות שונות, במקטעים של המוח המפקחים על תגובותיו של האדם, למוח יש מרכז זכרון לקולות, בו נצברים קולות מרגע הלידה* ונאצרים בתוכו כל העת, זהו אפוא מבנה האוזן.

(* לאמיתו של דבר, האדם מתחיל לקלוט כבר בבטן אמו, וכמו שיש ללמוד

בהשתלבם יחדיו יכולים המבנים של האוזן החיצונה, התיכונה והפנימית לבצע מגוון מדהים של ביצועים, אנו יכולים לשמוע קול רפה עד כדי כך שהוא גורם לקרום התוף להתנודד כדי החלק המאה מליון של סנטימטר (פחות מקוטר של מולקולת המימן) קול אחר חזק פי 10 מליוני מיליון מונים, לא יגרום שום נזק למנגנון השמיעה, אדם יכול לאתר מקור קול, בהסתמכו על חוש השמע לבדו. גם ללא הכשרה מוזיקאלית, נוכל להבחין בין תו לתו, כשהוא מנוגן על כלים שונים, אוזן רגילה יכולה להבחין למעשה, בין כ-400,000 קולות שונים, אפילו בזמן השינה מתפקדת האוזן ביעילות בל תאמן – יכול אדם לישון היטב בתוך שאון של כביש סואן, וצלילים צורמים הבוקעים מדירת השכנים, אך לזנק מן המטה בהשמע צלצולו העדין של השעון המעורר.

בספר "חובת הלבבות" (שער היחוד פרק ו') כתב:

"על איזה פנים נשתמש בהקדמת אשר זכרנו בבירור מציאות הבורא יתעלה, הוא: כאשר נסתכל בעולם הזה, נמצאהו מחובר ומורכב, אין חלק מחלקיו מבלי חיבור וסידור.

כל הארץ וכל אשר עליה מהברואים, הוא בחכמה

ממה שאמו של רבי יהושע בן חנניה הלכה לבתי מדרשות ובתי כנסיות בהיותה מעוברת כדי שיספגו אוזניו תורה, בימינו גם הוכח, כי תינוקות ששמעו בהיותם בבטן אמם סיפורים מסוימים, יכלו להבחין בין סיפור לסיפור מיד אחר הלידה. [הדבר נבחן על ידי רשם-קול שהופעל על ידי מציאת התינוק מפטמת הבקבוק, על ידי מציצה בדרך אחת, היה מופעל רשם קול שהשמיע קולות לא מוכרים, ועל ידי מציצה באופן אחר הופעל רשם קול עם קולות שהיו מוכרים להם, התינוקות מצצו באופן שהפעיל את הרשם קול המוכר להם].

ויכולת, תקצרנה דעות כל בשר ושכלי כל המדברים להשיג הוויתה, והוא מוכן לתועלת כל הארץ וכל אשר עליה, ואיך יוכל לומר [עליו] שנהיה מבלי כוונת מכווין ומחשבת חכם בעל יכולת ומן הידוע אצלנו, כי הדברים אשר הם מבלי כוונת מכווין, לא ימצא במאומה מהם סימן לחכמה וליכולת, והלא תראה, אם ישפך לאדם דיו פתאום על ניר חלק, שאי אפשר שיצטייר ממנו עליו כתב מסודר ושיטות [=שורות] נקראות כמו שהיה בקולמוס, ואילו הביא אדם לפנינו כתב מסודר ממה שאי אפשר להיות בלי מצוע קולמוס, ואומר, כי נשפך הדיו על הנייר ונעשתה צורת הכתב עליו מעצמה, היינו ממהרים להכחישו על פניו, שאיננו נמלט מכוונת מכווין, וכיון שזה בעינינו דבר שאי אפשר להיות בצורות רשומות בהסכמת דעתנו, איך יוכל להיות בדבר שמלאכתו יותר דקה ותיקונו יותר עמוק בעינינו עד אין תכלית, שיהיה מבלי כוונת מכווין וחכמת חכם ויכולת יכול, וכל מה שהבאנו להעיד מציאות הבורא יתעלה מצד מעשיו, די למי שיבין ויודה על האמת."

האזון כאיבר מורכב בתיכנון נפלא כפי שנתבאר (ואי"ה נרחיב עוד יותר בהמשך), הוא דבר שמעיד על מעשה בורא העולם בחכמה גדולה ונפלאה. בנוסף למה שהאזון מעידה על התייחסות האלוהי, היא גם מעידה על יחוד ה' כמו שכתב בספר חובות הלבבות (שער יחוד המעשה פרק ז') שמהאחדות שבבריאה והיחודיות של כל נברא, אפשר להכיר את ייחודו של בורא העולם, וכך כתב על האופן השני שעל ידו ניתן להכיר את יחוד הבורא:

"מצד סימני החכמה הנראים בכל העולם הזה, עליונו ותחתונו, קפאיו וצמחיו ובעלי החיים אשר בו, וכאשר נסתכל בו יורנו, כי כולו מחשבת חושב אחד ומלאכת בורא אחד, והוא, שאנו מוצאים אותו על מחלוקותיו כשרשיו ויסודותיו מחולק בתולדותיו ושווה בחלקיו ... ואילו היה

לעולם יותר מבורא אחד, היתה צורת החכמה מתחלפת בחלקי העולם ומשתנית בכלליו ובחלקיו*).

ועוד, כי אנחנו מוצאים אותו כי הוא צריך בקיומו ותיקונו קצתו אל קצתו, ואין חלק ממנו נגמר אלא בחלק אחר ... וצורך בעלי חיים קצתם אל קצתם, כי מקצת מיניהם אוכל מקצתם ... וזה יורה, כי יכולת מחשבות חושב אחד ובורא אחד, ואילו היה לו יותר מבורא אחד, היתה צורת החכמה מתחלפת בקצת חלקיו, ולא היה צריך קצתו אל קצתו, ומפני שהוא חלוק בשרשיו ויסודותיו שזה בתולדותיו ומחברותיו, הנראה כי מחדשו ומחברו ומנהיגו וחושבו אחד".

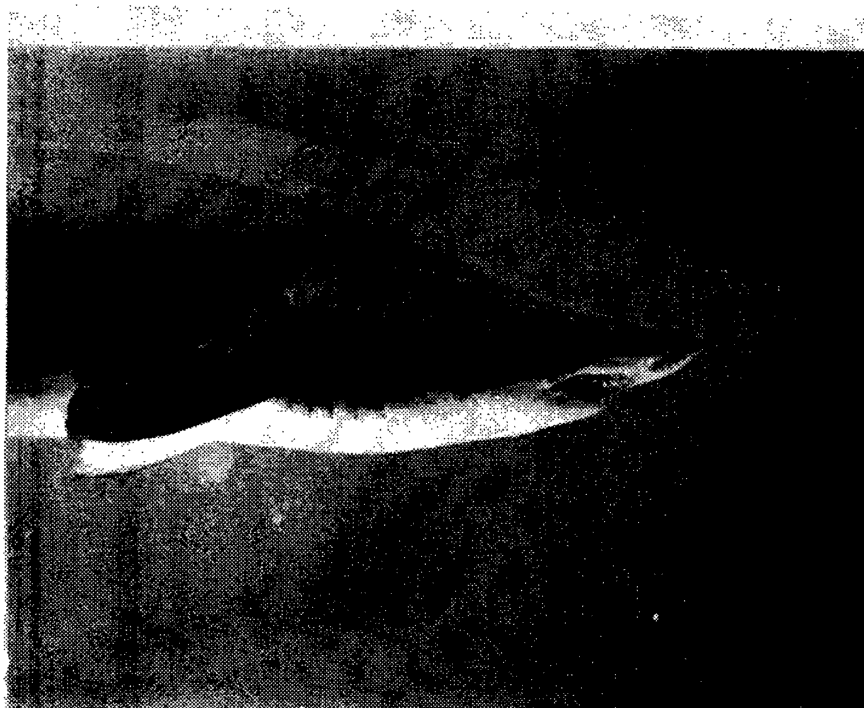
האוזן שברא הבורא יתברך לברואים שונה בכל יצור ויצור כפי הראוי לצרכיו – לדגים אין אוזן חיצונית, כיון שהקולות מגיעים להם דרך המים ולא דרך האויר*), העופות אין להם אפרכסת כדי שלא יפריע להם במעופם. העטלפים שהם חיות לילה ברא להם הקדוש ברוך הוא שמיעה על ידי הד, כדוגמת הראדר שבני אדם

*) והוסיף בספר מנוח הלבבות לבאר את הדברים: "שאם היה שווה לגמרי לא היה ראייה כל כך, כי שמא כיון האדם לעשות דבר בשוה לחבירו כמו שמזייפין חותם כתיבת יד אחת, אבל כיון שהוא חלוק בשרשיו יש ראייה, כי אם היה משני פועלים, או היה חלוק לגמרי או לדומה לגמרי".

*) בדגים ובצפרדעים מסויימים יש קו חישה הקרוי קו צד כיון שהוא בצידו הדג (ויש שהוא עשוי כלולאה כמו בצפרדע), קו זה דומה לאיבר שמיעה אמיתי, הוא עשוי כמו תאי שיער עצביים המצויים בתוך אוזנו הפנימית של האדם, הם חשים בכל הזרמים שסביבותיהם – זרמים המוחזרים על ידי מחסומים בלתי נראים כמו סלעים, או טרף או אויבים חבויים המצויים בתנועה, והקו הזה גם מסייע לדגים להשאר בתוך חברת שאר הדגים, באשר כל אחד מהם חש בגלים הנוצרים על ידי שאר חבריו, קו צד זה משמש איבר התמצאות מושלם, לכן גם דגים שנבראו בתוך מערות שאין



אוזן העטלף שעשויה גדולה במיוחד כדי לקלוט את ההד שהעטלף משדר.



הרגים אין להם אפרכסת כיון שהמים מעבירים את הקולות לתוכה. — ראש
הכריש שלפנינו אין בו סימן לאפרכסת.

משתמשים בו לאיתור מטוסים, או כדוגמת מכשיר האולטראסאנד הפועל על פי עקרון ההד. הלווייתנים והדולפינים*) שהם מצויים במים עכורים ושטים במהירות רבה צריכים מכשיר משוכלל שיזהה עבורם מכשולים במים כמו סלע בולט וכדומה אף להם התקין בורא העולם 'סונאר' [מכשיר שידור וקליטת הד], לחרקים יש צורות שמיעה אחרות. לאדם יש חוש שמיעה מפותח ביותר כדי שישמע את מגוון הקולות העצום, ואף שישנם הרבה קולות שבעלי חיים אחרים מסוגלים לשומעם והאדם לא, הם אינם נצרכים לו, ולהם

בהם שום אור ועל כן הם נבראו עיוורים לגמרי הם מוצאים את עצמם על ידי קו הצד.

ויש גם דגים המטיבים לשמוע, לאוזנים יש קווי דמיון רבים לאוזן האדם, שלפוחית האויר באוזן התיכונה של הדג, פועלת כאוזן התיכונה של היונקים ויש בה עצמיים המכונים בשם "עצימי ובר", שהם דומים בפעולתם לעצמיים — הפטיש, סדן ומשוורות שבאוזן האדם, גם האוזן הפנימית של הדג משמשת לו לשיווי משקל וגם לגילוי הקולות, גם הנזלים שבאוזן הדג הפנימית דומים מאד לנוזלים שבאוזן הפנימית של האדם.

(*) את הדולפינים חנן הקב"ה באוזנים הקולטות את ההדר שמשרר הדולפין ועל ידי כך הוא מאתר את כל אשר בסביבתו, נצטט בכאן קטע ממוסף יתר נאמן (פרשת בראשית שנת תשמ"ט):

"הדולפינים משמיעים קולות, המצויים בדרך כלל מעבר ליכולת השמיעה של האוזן האנושית, הקולות נוצרים על ידי תנודות קצביות של הקפלים החיצוניים ובחללים הפנימיים הקשורים בפתח הנשימה שבפסגת ראשו של הדולפין, כאשר תנועות קצביות אלו פוגעות במכשול כל שהוא, הן מוחזרות ממנו ומגיעות אל אוזנו הפנימית של הדולפין (הן נקלטות על ידי לסתו התחתונה, וממנה משודרת על ידי רשת של סיבי עצב לארבעה נקבים בתוך העצם).

מערכה זו של איתור ההד, הנה מסובכת ומורכבת יותר מכל מיתקן אלקטרוני פרי המצאתו של המוח האנושי, וכל ספינה או צוללת — גם אלה המשוכללים ביותר של תקופתנו — עשויות להתקנא בסונאר מעולה שכזה, החוקרים עדיין לא הצליחו להבחין די הצורך את דרך פעולתו

הם כן נצרכים. כל זה, מלמד על בורא חכם שתכנן את כל הבריאה לפרטיה ולכן נמצא שמחד גיסא, יש דמיון בין כל האוזנים של הברואים, ומאידך גיסא, נמצא את היחודיות של כל אוזן לכל בעל חי לפי מה שהוא.

וכבר כתב שם בספר חובת הלבבות:

ואמר הפילוסוף: אין במה שברא הא-להים יותר נפלא ממה שברא, ורוצה לומר כי החכמה בקטן ובגדול מחלקי העולם מתדמה ושוה, כמו שאמר דוד עליו השלום בספרו מיני עניני העולם ותכונת ישובו (תהלים קד כד): "מה רבו מעשיך ה' כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנייך".

המתווכמת של מנגנון הסונאר הדולפיני, לעומת זאת ידוע, שהשינויים בתדירות הקולות החוזרים אל הדולפין, מאפשרים לו לקבל מידע עשיר, ומפורט ומגוון על מכשולים תת-ימיים גופים קרבים ועוד. אוזנו של האדם מסוגלת לקלוט קולות בתדירות שאינן עולות על 23,000 תנודות לשניה, בעוד הדולפין מגיב על תדירויות גבוהות עד 80,000 תנודות לשניה, מנגנון זה הינו מפותח עד כדי כך, שהוא מסוגל להבחין אף בין עצמים זהים לחלוטין בצורתם ובמראם – משימה שאדם אינו מסוגל לעמוד בה בהסתמך על חושיו בלבד, מתוך המגוון הגדול של הקולות המגיעים אל הדולפין מקבל הוא אזהרה על סכנות שבדרך, מזון שבסביבה, גופים קרבים ועוד ועוד. התמונה הסופית הינה מושלמת כל כך, ששום מוח אנושי אינו מסוגל לחקותה אף לא להבינה.

אמנם דמיון מה לפעולות מערכת השמע של הדולפין אנו יכולים לקבל ממכשיר האולטרהסאנד, שהוא בנוי על עקרון שמסדר גלים למול הדבר, וכל חלק מחזיר את הגלים הנהפכים לגלים חשמליים הנראים על המסך ועל ידי כך אפשר לבחון אף איברים פנימיים בגוף האדם.

גם מערכת האיתור של העטלף בנויה כפי הנראה באופן דומה, לדולפין – על ידי שמיעת ההד, העטלף כמעט והוא אינו רואה בעיניו, יתר על כן, כאשר ניקרו את עיני העטלף הוא המשיך למצוא את דרכו כרגיל, היות הוא קולט את ההד המשדר על ידו, לכן כשחתמו את אוזניו או הדביקו את פיו, היה העטלף חג כשיכור, ללא אפשרות למצוא את דרכו.

על ההתעלמות של אנשי מדע מסויימים מהמסקנות המתחייבות מראיית נפלאות הבורא

"רבי שמואל בר נחמני אומר: בשעה שהיה משה
כותב את התורה, היה כותב מעשה כל יום ויום,
כיון שהגיע לפסוק "נעשה אדם" (לשון רבים)
אמר לפניו: רבונו של עולם למה אתה נותן פתחון
פה לאמיקורסים? אמר לו: כתוב והרוצה
לטעות יטעה!" (ב"ר ח, ז).

למרות התפעלות החוקרים ממופלאותה של האוון (וכבר
ציטטנו לעיל קצת מדבריהם), יש לתמוה: כיצד יתכן, שכשרואים
סדר ותכנון מופלאים כל כך מצד המורכבות של הפעולות
וההתאמה המיוחדת שבין החלקים השונים של האוון, להתעלם
מבורא החכם שיצר כל זאת?!!!

כמו כן, התכנון ההגנתי של חלקי האוון אף הוא ענין מיוחד
במינו: "האוון הפנימית", נמצאת בתוך עצם הצדע שהוא העצם
הקשיח ביותר בגוף האדם. "איבר קורטי" [שהוא האיבר אשר הופך
את תנודות הקול לפעולות חשמליות של המוח דרך העצבים
המיוחדים לכך], אף הוא מוקף נזלים המגינים עליו מהשפעת
קולות המצויים בגוף — כמו קול זרימת הדם — בכדי שהאוון
תוכל לקלוט את הקולות בצורה ברורה. "שכבת השעווה", המגנת
על תחילת "תעלת השמע" מפני יובש ורטיבות, ובהמשך התעלה
היא נפסקת, כיון שהצטברות השעווה שם היתה עלולה להפריע
לשמיעה, כמו כן השערות בפתח התעלה שנועדו להגן מפני כניסת
חרקים וכדומה. "השרירים" המהדקים את המישוורת אל האשנב
הסגלגל נבראו לפעול בצורה נפלאה, כרגיל הם לוחצים על האשנב
אולם במקרה וקול עז פוגע בהם אז הם מובילים את המשוורת
לכיוון אחר לבל יהרוס את איבר השמיעה (מלבד בקול פתאומי

שאו השרירים לא מספיקים להטותו ואז עלול להגרם נזק לשמיעה).

"תעלת אוסטאכיוס" המקשרת את האוזן אל הלוע, נועדה לאזן את לחץ האויר שישמור על תפקודה של קרום התוף. כל אלו, הם דברים מופלאים המראים על תכנון נפלא. כמו כן, ההתאמה המופלאה של כל אוזן ליצור שבו היא נקבעת* כפי שהבאנו מספר דוגמאות לעיל, ואי"ה עוד נוסיף בזה לקמן – בחלק נפלאות הבריאה המתגלית באוזן, והם מעט מזעיר. ואם כן, יש לתמוה הכיצד דווקא בדבר שממנו צריך לראות את ה"מה רבו מעשיך ה' מאד עמקו מחשבותיך" – דווקא שם קלקלו המינים ככתוב בסמוך לזה: "איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת".

כבר אמר אחד מגדולי החסידות; רבותינו אמרו: "הטבע" בגימטריא א־להים, אולם הוא נקרא "טבע", גם מלשון טביעה. הכופר טובע במסגרת הטבעית של הבריאה ואינו מכיר את האמת ואדרבה הוא משחית דרכו על ידי הסתרת האמת.

נצטט כאן דוגמאות אחדות מספר "קול ושמע" (בעמ' 56).

(*) רבותינו אמרו (חולין ס) "כל הברואים לדעתם נבראו" – היינו ששורשו הרוחני של כל נברא, נשאל לפי שנברא, באיזו צורה היה רוצה להברא, והוא הסכים לצורה שבה בראו הבורא יתברך. אחרים פירשו, שאילו היה כל נברא נשאל לאופן והצורה שבה היה רוצה להברא, היה מסכים לצורה שבה נברא, היות וכל יצור נברא באופן המושלם ביותר. אוזן האדם נבראה כדי לשמוע קולות מגוונים של דיבור, זמרה וכדומה, ולכן היא מותאמת במיוחד. החרקים צריכים את כח השמיעה לצורך מציאת בן הזוג או לצורך הגנה, לפיכך החרקים שומעים לעיתים קולות שהן מעבר לתחום השמיעה של האדם; אבל הרבה מאד קולות שבני אדם שומעים הם אינם שומעים. אחד מפרפרי הלילה יכול לשמוע דרך משל את הצרצור גבה התדירות של העטלפים הטורפים אותו, האוזן האנושית אינה מבחינה בקול הזה מכל וכל (קול ושמע עמ' 75). אזני העופות עשויות בלא אפרכסת כדי שהדבר לא יפריע להם בעת מעופם.

כאשר סקרו את האיבר המופלא הזעיר והמורכב אבר קורטי שהוא המיקרופון הקבוע בראשו של האדם שאינו אלא האיבר המיקרוסקופי של קורטי שהיא החוליה החיונית ביותר בתהליך השמיעה, ודווקא באיבר זה אשר נברא באופן מופלא ביותר ראה לקמן בחלק נפלאות הבריאה, כתבו עליו: "האיבר של קורטי הוא דוגמא מרשימה של אבולוציה, מבחינה מיבנית אין הוא אלא שאר בשר פשוט לסדרה של תפיחות חישה קטנות המופיעות אצל הדגים".

בו בשעה שבהמשך הם כותבים:

"כִּיָּאָה וְכִיָּאוֹת לְגֵלָאֵי הַקְרִיטִי בְּתוֹךְ מַעֲרַכַת מַעֲוֹדֶנֶת שֶׁל חִישָׁה, הָרִי הָאֵיבֶר שֶׁל קוֹרְטִי מְבוֹרֵד הֵיטֵב כְּנֶגֶד הַפְּרָעוֹת מִן הַחוּץ, הוּא מְמוּקָם בְּתוֹךְ הַמֶּרְכֵּז שֶׁל הַשְּׁבִלּוֹל, הַקֶּצֶה הַלּוּלִינִי שֶׁל הָאוֹזֹן, הַמּוֹגֵן עַל יְדֵי הָעֲצָמוֹת הַכְּבֵדוֹת וְהַקְשׁוֹת בִּיּוֹתֵר שֶׁל הַגּוֹלְגֶלֶת. הַנּוֹזֵלִים הַמִּמְלֵאִים אוֹתוֹ וְהַמְקִיפִים אוֹתוֹ פּוֹעֵלִים כְּקוֹלְטֵי זַעֲזוּעִים, הוּא הָאֵמּוֹר גַּם בְּמַבְרְנוֹת הַקִּפְיָצִיּוֹת הַתּוֹמְכוֹת אוֹתוֹ, הוּא מְבוֹרֵד אֲפִילוֹ מִקּוֹי הָאֶסְפָּקָה הָרְגִילִים שֶׁל הַגּוֹף, אֵילְמִלִּי כֵן הִיוּ הַפְּעִימוֹת הַרְפוֹת שֶׁל הָדָם, בַּעֲבֹר דֶּרֶךְ צִינּוֹרוֹת הַנִּימִים, מַתְגַּלּוֹת כְּרַעַשׁ בְּלִתִּי נִסְבֵּל, הַנִּימִים הַסְמוּכוֹת בִּיּוֹתֵר לְאֵיבֶר שֶׁל קוֹרְטִי מִסְתֵּימוֹת בְּקִיר הַשְּׁבִלּוֹל: חוֹמְרֵי הַמּוֹזֹן הַנָּעִים אֶל הָאֵיבֶר שֶׁל קוֹרְטִי וּפְסוֹלַת הַיּוֹצָאֹת מִתּוֹכוֹ נִישָׁאִים אֶל הַנִּימִים וּמִתּוֹכָן עַל יְדֵי הַנּוֹזֵל הָאֲנֵדוֹלִימְפֵאטִי שֶׁבְּתוֹכּוֹ טְבוּל הָאֵיבֶר הַזֶּה".

והנה במקום לראות את נפלאות התכנון האלוקי הם מקשרים זאת לאבולוציה עפרא לפומיהו. כמו כן שם (עמ' 126) — כשתיארו את האיזון שבין היצורים, שהעופות צדים את מזונם ביום והעטלפים בלילה, וכי ישנם חרקים שציידם הקב"ה באמצעי הגנה מפני העטלפים, נכתב שם:

"התפתחות המיומנות המרשימה של העטלפים לצוד בחשיכה מהווה דוגמא מרהיבה לדרך שבה השכילה הברירה הטבעית לאזן מינים מתחרים זה כנגד זה, כרגיל אנוסים העטלפים להתחרות עופות בכל הנוגע לציד חרקים, אלא שהאיתור בהד מאפשר לעטלפים לצוד חרקים בתקופות שהעופות אינם מסוגלים לכך, החרקים עצמם פיתחו כמצופה אמצעי מגן כנגד העטלפים".

גם כאן ניכרת האוילות המרושעת, שבמקום להתפעל מההתאמה של בורא עולם, הם מצפים מהחרקים שיפתחו לעצמם אמצעי מגן מתאימים!!!

אף באנצ' העברית (ערך אחזן) כתב: "כדבר 'פשוט' אחזן – בזואולוגיה – אבר מורכב של בעלי החוליות, שהוא משמש להם כלי לחוש שיווי המשקל, ובבעלי החיים המפותחים ביותר – אף לחוש השמע – נתפתח משלפוחית פשוטה, שנוצרה משקיעת האפתיל החיצונה פנימה, והנה האחזן הוא איבר מתוחכם ביותר מהתייחסות של מבנה תעלת השמע ושאר חלקי האחזן, מדהים לראות – עד כמה מסוגל האדם לאטום עיניו מראיית האמת. הסיבות לכך הם רבות. ומהם, ההרגל שהורגלו לבאר כל דבר על פי תיאוריית ההתפתחות אשר מקשה עליהם להיתפכח ולראות את האמת. האדם שרוי בהרגלי מחשבתו והדעות הקדומות שספג בילדותו.

אולם הפלא הגדול הוא על מייסדי האסכולה הכפרנית של "הבחירה הטבעית" וה"התפתחות האקראית, לאור ראיית הדיוק המדהים והתייחסות האלוקי שבבריאה. כבר האריך בזה הג"ר אלחנן וסרמן (קובץ מאמרים, מאמר ראשון):

"האמונה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם היא מוכרחת לכל בן דעת רק אם יצא מכלל שוטה, ואין צורך לשום פילוסופיה להשיג את הידיעה הזאת, וזה לשון חובת

הלבבות (שער היחוד פרק ו'): 'ויש בני אדם שאמרו שהעולם נהיה במקרה, מבלי בורא ח"ו, ותימא בעיני איך תעלה הדעת מחשבה זאת, ואילו אמר אדם בגלגל של מים המתגלגל להשקות שדה כי זה נתקן מבלי כונת אומן, היינו חושבים את האומר זאת לסכל ומשתגע וכו', ומדוע, כי הדברים אשר הם בלא כוונת מכוון לא ימצאו בהם סימני חכמה, והלא תראה אם ישפך לאדם דיו פתאום על נייר חלק אי אפשר שיצטייר ממנו כתב מסודר, ואילו בא לפנינו כתב מסודר ואחד אומר — כי נשפך הדיו על הנייר מעצמו ונעשתה צורת הכתב, היינו מכזיבים אותו עיי"ש.

ואיך אפשר לבן דעת לומר על הבריאה כולה שנעשית מאליה, אחרי שאנו רואים על כל פסיעה סימני חכמה עמוקה עד אין תכלית, וכמה חכמה נפלאה ישנה במבנה גוף האדם ובסידור אבריו וכוחותיו, וכאשר עמדו על זה כל חכמי הרפואה והניתוח, ואיך אפשר לומר על מכונה נפלאה כזאת שנעשית מאליה מבלי כונת עושה?! ואם יאמר אדם על מורה שעות (=שעון) שנעשה מעצמו הלא למשוגע יחשב האומר כן! וכל הדברים האלו נמצא במדרש: מעשה שבא מין אחד לרבי עקיבא ואמר: מי ברא את העולם? אמר לו רבי עקיבא: הקב"ה. אמר המין: הראני דבר ברור. אמר לו רבי עקיבא: מי ארג את בגדיך? אמר המין: אורג. אמר לו רבי עקיבא: הראיני דבר ברור. וכלשון הזה אמר רבי עקיבא לתלמידיו: כשם שהטלית מעיד על האורג, והדלת מעידה על הנגר, והבית על הבנאי — כך העולם מעיד על הקדוש ברוך הוא שבראו ע"כ. ואם נצייר שיוולד אדם בדעה שלמה תיכף בעת היוולדו — הנה לא נוכל להשיג את גודל השתוממותו בראותו פתאום את השמים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה. וכאשר נבקש את האיש הזה להשיב על שאלתנו אם העולם אשר הוא רואה עתה

בפעם הראשונה נעשה מאליו בלי שום כונה, או שנעשה על ידי בורא חכם? הנה כאשר יתבונן בדעתו, ושיב בלי שום ספק שהדבר נעשה בחכמה נפלאה ובסדר נעלה מאד. ומבואר בכתוב: "השמים מספרים כבוד וגו'", "מבשרי אחזה" וגו'. ואם כן, הדבר תמוה ונפלא מאד, מדוע נואלו פילוסופים גדולים לומר שהעולם נברא במקרה?!! ופתרון החידה מצינו בתורתנו הקדושה המגלה לנו כל סתום, והוא הכתוב: "לא תקח שוחד כי השוחד יעור עיני חכמים" גם הרצון הקטן ביותר יכול להטות איזו שהיא נטיה, ואין כח בשכל האדם להכיר את האמת אם היא נגד רצונותיו של אדם אין כח לשכל הגדול ביותר להאיר את עיני האדם.

היוצא מזה כי יסודי האמונה, מצד עצמם הם פשוטים ומוכרחים לכל אדם שאיננו בכלל שוטה, אמנם רק בתנאי שלא יהא אדם משוחד, היינו, שיהא חפשי מתאוות העולם הזה ומרצונותיו, אם כן, סיבת המינות אין מקורה בקלקול השכל מצד עצמו, אלא מפני רצונו לתאוותיו".

כעין זה מבואר גם בדברי רבותינו (סנהדרין סג ב): "יודעים היו ישראל בעבודת כוכבים שאין בה ממש, ולא עבדו עבודת כוכבים — אלא, כדי להתיר להם עריות בפרהסיא", ופירש רש"י: "שהיה יצרן תקפן על עריות אמרו נפרק עול תורה מעלינו".

אף המדען והוגה הדעות בן זמנינו אלדוס האבסלי, כתב לקראת סוף ימיו מאמר בשם "וידויו של כופר מקצועי" ובו נאמר: "היו לי סיבות לא לרצות שלעולם תהיה משמעות וכתוצאה מכך הנחתי שאין לעולם משמעות, וללא שום קושי הייתי מסוגל למצוא נימוקים משביעי רצון להנחה זו. עבורי, כשם שללא ספק עבור רוב בני דורי, הפילוסופיה של חוסר משמעות היתה מכשיר לשחרור וכו' ממערכת מסויימת של מוסר התנגדנו למוסריות מפני שהפריעה לחופש שלנו (מובא ב"מחשבת" גליון כו).

נראה להוסיף עוד רעיון להבהיר כיצד ירדה רוח של כפירה אשר נתקבלה כל כך אצל הרבה אנשים. רבותינו (יומא סט, ב) מספרים, שהיה שולט בעולם יצר דעבודה זרה ואנשי כנסת הגדולה בטלו אותו. דבר זה אירע בריש בית שני ובאותה עת במקביל פסקה נבואה מהעולם. ואמר ר' צדוק הכהן מלובלין שזה לעומת זה עשה אלוקים, בשעה שיש יצר של עבודה זרה ניתן לעומתו כח רוחני של נבואה.

כמו כן, בעת שניתנה חכמה לבני אדם להכיר את נפלאות הבריאה, כמו שכתב הזוה"ק שמשנת ת"ר ואילך תרבה חכמה בעולם. דבר זה מביא להכרת גדלות הבורא, לכן כנגד זה גם ירדה רוח של כפירה המאזנת את השפעת גילוי החכמה. כי זה לעומת זה עשה אלוקים בכדי שהבחירה של האדם תאלץ להתמודד במידה שווה – לראות או לא לראות את האמת – והאדם בבחירתו יבחר.

כמו כן "העולם" נקרא בשם זה והוא מלשון "העלם" – הקדוש ברוך הוא, ברא את העולם באופן שהמתבונן יראה אותו על כל צעד ושעל, אך הוא גם נסתר בתוכו כדי שהאדם יוכל לבחור, ולכן העולם מלשון העלם. ואולי זה גם ביאור הכתוב (שמות ג א): "זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור". המילה "לעלם" כתיב חסר מלשון העלם. היינו כפי שנתבאר, הקב"ה נסתר במעשיו והאדם צריך בבחירתו החופשית לגלותו, ומשום כך לעתיד לבוא יהיה ה' אחד ושמו אחד שהכל יכירו את גדלות הבורא.

בודאי יש כאלה, המתבוננים בחכמה האלוקית המתגלה בגוף ומגיעים להכרת הבורא, אמנם הכל תלוי באדם ובחירתו. בספר "גוף האדם" כותב ד"ר אירון ה. פייג': **הבנתנו וידיעותינו אודות הגוף – ההבנה מולידה יחס הערצה לגוף, ויתר מזה מולידה, אצל מרביתנו תחושת הערצה לבורא.**

על חשיבות השמיעה והאוזן

תפקידה של האוזן הוא כפול: א. שמיעת קולות הבאים מבחוץ וזאת כדי לפעול לפיהם אם להנצל מסכנה, או לצורך איתורים של ענינים אחרים. דבר זה שווה לכל בעלי החיים השומעים. ואולם האדם נתייחד בענין השמיעה של הדיבור – שהוא הדרך העיקרית, לקשר עם בני אדם אחרים, ואף שמיעת שאון החיים, חשובה לשמירת הקשר עם הסובב.

ב. יצירת איזון פנימי: אדם השומע את דברי זולתו וקולות הסביבה יודע עקב כך לאזן את שיווי משקל הנפש, על כן הושם איבר השומר על שיווי המשקל של הגוף בתוך האוזן השומעת. על כן בלשון הקודש שיקול דעת נקרא "איזון" מלשון אוזן*) ואף כלי המשקל נקרא בשם מאזנים ככתוב (ויקרא יט לו): "מאזני צדק אבני צדק יהיה לך", – מכשיר השקילה קרוי על שם האזנים, משום שהאזנים אחראים לשיווי המשקל*) משום כך האוזן היא גם איבר

(*) כמו שדרשו רבותינו (עירובין כא, ב) על הכתוב בשלמה המלך ע"ה (קהלת רבתי): "ואיזן וחקר משלים הרבה" – אמר רבי אליעזר: בתחילה היתה התורה דומה לכפיפה שאין לה אוזנים עד שבא שלמה ועשה לה אוזנים [ואמנם רש"י פירש: באוזני כלי שאוזן אותם בם – מכל מקום למדנו כי פירוש "איזן" הוא מלשון אוזנים וכפי שנתבאר, מלשון שיקול נגזר לשון איזון].

(*) לשון הקודש היא לשון אלוקית שבה נבראו שמים וארץ, עקב כך, המילים למלמדות אותנו על קשר בין הדברים, כמו המילה "רואה" היא שווה למילה "אורה" שהאור גורם לראיה. וכן האיבר "עין" שהוא גימטריא שבעים – קרוי על שם שבעים החלקים שבו (הגר"א), ואכן בימינו ידוע כי גוף העטרה של העין שהוא טבעתי יש בו כשבעים טבעות (ראה אנצ' העברית ערך "עין"). כמו כן "יד" קרויה על שם י"ד העצמות שבאצבעות היד. גם ענין המאזנים שהם מלשון אוזן, הוא בגלל שבאוזן מצוי האיבר השומר על שיווי המשקל. מדבר זה לבדו אפשר לראות את מקורה האלוקי של לשון

שיש לו השפעה על הגוף*). בעלי שיטת הריפוי הסינית על ידי דיקור במחטים (אקנפקטורה), פועלים על ידי דיקור באוזן לצורך ריפוי של כל אבר בגוף, כיון שהאוזן היא בעלת השפעה על כל חלקי האדם. רבותינו אמרו (ב"ק פה ב), אם אדם פגע בחברו והזיקו באיבר מסויים שבגוף, נותן לו את דמי אותו האבר ואפילו אם עיוורו, אבל אם חרשו נותן לו דמי כולו*).

חשיבותה של השמיעה נלמדת גם, ממה שאמרו חכמים, כי החרש שאינו שומע ואינו מדבר דינו כחסר דעת (ראה תרומות פרק א).

האדם קרוי "מדבר", היינו שמדבר אל אחרים וזה כולל גם, שאחרים מדברים עמו. לפיכך, מי שאינו יכול לא לדבר ולא לשמוע

הקורש, שהרי ידיעה זו, נודעה לאנושות בתקופה האחרונה בלבד.

(*) הגר"א וכן החרדים מבארים, כי כל אחת מתרי"ג המצוות, קשורה כל מצווה לכל תרי"ב המצוות האחרות, ומסתבר שכך הוא גם באיברי האדם ולכן גם בצפרנים אפשר לבחון מחלות שונות, מכל מקום ישנם איברים מרכזיים יותר, ועל ידם ניתן לראות יותר מה נעשה בשאר הגוף, וכמו שקיים מקצוע שלם של בחינת איברי הגוף על ידי העין (ראה גם ספרנו עין רואה), כמו כן האוזן היא איבר מרכזי ומשום כך חזק יותר הקשר לשאר חלקי הגוף, ועקב כך ריפוי על ידי הדיקור במחטים של כל הגוף קשור לאוזן.

(*) בספר קול ושמע (עמ' 9) נכתב:

"גודל חשיבותה של השמיעה מתברר רק בעת שאין היא בנמצא, תינוק הבא לעולם כשהוא עיוור או בלתי רגיש לכאב, מתגבר בדרך כלל על קשייו ומצליח לחיות חיים מועילים, תינוק הנולד חרש עלול להשאר מחוץ לתחומיו של המין האנושי". ושם (עמ' 145) כתוב: "לחרשות מוחלטת יש השפעות הרסניות על החיים הנפשיים והחברתיים".

ולא רק מי שנולד חרש שהוא חסר את כל הבנת הדברים אלא גם מי שהיה שומע ונתחרש גם הוא סובל קשות מכך ושם נכתב על כך:

— מנותק לגמרי מחברת בני האדם, דבר זה גורם לו שהוא חסר את הדעה האנושית*).

למרות שהאדם קרוי "מדבר". חסרון השמיעה הוא חסרון הרבה יותר חמור מחסרון יכולת דיבור או ראייה.

"הלן קלר אשה שהתפרסמה מאד בהיותה אילמת חרשת ועיוורת ולמרות שלושת נכיות אלו הצליחה ללמד ולהשכיל ולכתוב הרבה, כאשר היא נשאלה איזה מן

"אובדנה של השמיעה לאדם הידוע אותה, ואשר הסתמך עליה בעבר, אינו כה חמור מבחינת הנזק המעשי, אך יש בו משום מהלומה פסיכולוגית חמורה. בדיוק כמו שהדיבור מהווה גשר בין הבריות, כך יש בקולות היומיומיים של החיים — מהמולתו של כביש סואן ועד לתקתוקו של שעון — כדי להוות גשר בין הפרט לסביבתו, במרבית הזמן אין הקולות הללו משתלטים על התודעה, הם נחשבים כמובנים מאליהם בתורת רקע לחיים. ברם, כאשר הם חסרים, או אז משתנה העולם כולו, הוא נראה בלתי מעשי ואפילו כעולם מת, מי שקורה לו כדבר הזה, לרוע מזלו, נפקד בתחושה מוזרת של בידוד על כל ההשפעות העמוקות הנובעות ממנה".

(*) הדברים גם סוכמו בספר קול ושמע (עמ' 9) בסגנון זה:
 "השמיעה, יחד עם תולדתה, הדיבור, הם הנותנים לאדם את היכולת המפליגה שלו ליצור קשר, להעביר לזולתו מידע שנרכש בעמל רב לעשות שימוש בידע הזה ולהטיל בתוך כך את מרותו על כוכב לכת שלם".
 שם (עמ' 145) ציטט מדברי הלן קלר: "אני חרשת בדיוק כמו שאני עיוורת, הבעיות של החרשות הן יותר עמוקות ויותר מורכבות אם לא יותר חשובות, מאלו של העיוורון, חרשות הוא הרבה יותר אסון גדול, שכן פירושה, הוא אבדן הגירוי החיוני ביותר — הקול המביא עמו את צלילו של השפה, מפעיל את המחשבות ומחזיק אותנו בתוך החברה האינטלקטואלית של בני אנוש".

האדם אמנם קרוי "מדבר" אולם גם השמיעה היא חלק מענין הדיבור, יתר על כן אמרו רבותינו (סוכה לח, ב) "שומע כעונה" — השמיעה עצמה נחשבת כדיבור.

השלוש נכויות קשה ביותר היא הצביעה ישירות על
החרשות וכך כתבה בכתביה: 'נבצר מן העיור לראות,
ואילו הוא יכול לשמוע ולהיות כיצור חברתי לכל דבר.
נפלא מן האילם לדבר, אך הוא יכול לראות ולשמוע, וכך
לקיים את הקשר בינו לבין זולתו'.

ואילו החרש — אי יכולתו לשמוע, להבין את אשר
נעשה סביבו, חוצצת בינו לבין זולתו, מקימה חומה הסוגרת
עליו, גורמת לו לחוש בודד במערכה, מערכת הקיום
האנושי" (צוטט מוסף יתד נאמן פרשת שמיני תש"ן).

רבינו יונה בספרו שערי תשובה (שער ב אות יב) אף הוא האריך
במעלת כח השמיעה של האדם וכתב:

**"אמר שלמה המלך עליו השלום (משלי טו ל-לא) "מאור
עינים ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם אוזן שומעת
תוכחת חיים בקרב חכמים תלין" זה פשר הדבר: 'מאור
עינים ישמח לב' — העין איבר נכבד מאד, כי יראו בו את
המאורות המשמחים את הלב, ונכבד ממנו האוזן, כי ישמע
בה שמועה טובה המדשנת את העצם — שאין בו הרגשה
ולא ידושן במאור עיניים אלא בתענוג יתר, וכן אמרו
זכרונם לברכה (ב"ק פה ב) — כי האוזן נכבדת משאר
האברים שאם סימא את עינו, נותן לו דמי עינו, חרשו, נותן
לו דמי כולו.**

ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (שמו"ר יתרו כז', ט'):
"נפל אדם מן הגג ונשתברו אבריו, צריך רטיה ותחבושת על
כל אבר מאבריו ועצם מעצמיו, והחוטא אשר חטא בכל
אבריו ונחשב כאילו רבתה מכה באבריו כולם מכף רגל ועד
קדקדו, שנאמר (ישעיה א ו): "מכף רגל ועד ראש אין בו
מתום", והנה הקדוש ברוך הוא מרפא כל אבריו ברטיה

אחת והיא שמיעת האוזן שנאמר (ישעיה נ"ה ג'): "הטו אזנכם אלי שמעו ותחי נפשכם".

החרש, כיון שהוא חסר את הקשר אל זולתו על כן הוא חסר הבנה ודעת. משום כך, גם ההבנה קרויה שמיעה, ככתוב (משלי כ יב): "אוזן שומעת ועין ראה ה' עשה גם שניהם" ופירש המלבי"ם (שם):

שני החושים האלה שהם "הראות והשמע" — הם היותר עוזרים בהשגה, והאוזן קודם לעין — שתחילה יקבל בקבלה ובשמיעה, ואחרי כן יראה בעיניו ויתברר לו שהוא כן, שאם לא ישמע תחילה לא יבין מה שראה, ואחרי השמיעה והראיה יבין לדעת, כמו שנאמר: "שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראה ואל תדעו" ועל זה אמר — שה' עשה שני החושים האלה לכבוד עושה, — שישמע דברי התורה וחכמה מפי חכמים, ויראה ויבחין מעשי ה' מצד הבחינה בברואים כמו שכתוב: כי אראה שמך" וגו'.

גם קבלת דברי זולתו על ידי שכנוע קרויה שמיעה לכן נאמר: "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד", ותרגם אונקלוס: "קבל ישראל". וכן אמרו רז"ל (בב"ר ד ה): "יש שומע לאשתו ומפסיד ויש שומע לאשתו ומשתכר — הרי שהשמיעה היא קבלת הדברים כיון שהשמיעה גורמת להשתכנע".

כיון שהשמיעה מסייעת להבנה, יתכן שמשום כך, אמרו רבותינו שבעת שאדם קורא קריאת שמע עליו להשמיע את המילים לאזניו, כאמור (ברכות יג): "השמע לאזניך מה שאתה מוציא בפיך" וכן נאמר (שם ט"ו, א'): רבי יהודה אומר בשם רבי אלעזר בן עזריה: הקורא את שמע צריך שישמיע לאוזנו שנאמר: שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" — אף שהוא עצמו קורא את הדברים, מכל מקום ההשמעה לאוזן תורמת להגברת תחושת משמעות הענין.

הקשר של האוזן והשמיעה לשאר החושים

האוזן קשורה ללוע על ידי תעלה המכונה תעלת אוסטיאכוס (על שם מגלה) שהיא מסייעת לשמירת לחץ האויר משני צדי קרום התוף, יתכן, ובריאת האוזן באופן זה – גם היא מסמלת לנו על הקשר שבין האוזן לפה*) שהרי "שומע כעונה" (סוכה לח ב).

ויש לראות קשר בין השמיעה לשאר החושים, על פי מה שנאמר בגמרא (סוטה מח ב) על איסור שמיעת זימרה משום החורבן, משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאות שנאמר (ישעיה, כד): 'בשיר לא ישתו יין ימר שכר לשותיו' – שמיעת שירה על היין חמורה יותר משמיעתו באופן אחר, משום שיש בזה תוספת תענוג – למדנו שהשמיעה מוסיפה לחוש הטעם.

גם, מאיסור שמיעת קול אשה [קול שאינו רגיל כמו זמר וכדומה] שנאמר עליו ולא יראה בך ערות דבר – ופירשו רבותינו ערות דיבור ואמרו (ברכות כ"ד, א'): "קול באשה ערוה".

אף חוש הראיה מקבלת סיוע על ידי האוזן, במקרה ואדם נמצא בצורה מוטת – חוש השיווי משקל שבאוזן – מסייע לו להבחין בכך, ועל ידיה הוא יכול לכווין את עצמו, ראה ספרנו עין רואה (עמ' 24).

השמיעה הרוחנית

האברים הגשמיים של האדם כוללים גם כוחות רוחניים. התרגום יהונתן (בראשית ו', ז') על הכתוב: "ויהי האדם לנפש חיה" פירש: שניתן לו כח הדיבור והשמיעה. האדם נחון בחוש שמיעה

(*) צינורות הדם שבאוזן החיצונית והתיכונה הם ענפי ענפים של עורק הראש החיצון, האוזן הפנימית מתפרנסת מענף העורק הבסיסי, הוא עורק

עדין יותר ומגוון יותר משאר בעלי החיים, כיון שהאדם צריך את השמיעה לתפקידיו הרוחניים והאנושיים*). רבותינו אמרו (אבות פ"ו מ"ה), שהתורה נקנית "בשמיעת האוזן" – היינו שהשמיעה באוזן, עושה קנין מיוחד בנשמת האדם.

בספר ילקוט מעם לועז (אבות שם) האריך בזה ובתוך דבריו כתב על כח השמיעה:

"הטו אזניכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם (ישעיה נה), וראיה שבאוזן תלוי קיום הנפש, שנתבאר בשו"ע (יו"ד סי' של"ט, א') שאם יש דבר הסמוך לגוסס ר"ל שמעכב את יציאת הנפש כגון חוטב עצים, מותר להסירו, הרי לכם ששמיעת האוזן מתקיימת הנשמה בגוף, וכן הקדים ישעי' האוזן לעין, שאמר במעלת החסיד 'אוטם אוזנו משמוע

השמיעה הפנימי, וירידי האוזן מערים את תוכנם לתוך וירידי הלוע החיצוני והפנימי העצבים התחושתיים של האוזן החיצונית ושל חלל התוף הם ענפי העצב המשולש, של עצב הלוע הלשון, מקלעת הצואר והעצב התנועה (אנצ' העברית ערך אוזן עמ' 773).

(*) כבר הבאנו לעיל, כי אחזיו של האדם מסוגלים להבחין בכ-400,000 קולות שונים, הנחוצים לו לצורך הכרת אנשים. והבחנה בקולות מוזיקאליים, לפיכך "אבר קורטי" המיוחד להפיכה לאותות המשודרים למוח, בנוי מעשרות אלפי נימים שעל גבן מונחים תאי חישה, הפועלים כמחזירי קול מותאמים באופן שכל אחד מהם נענה לקול המיוחד לו, כמו כן, כמה מהם מתחברים יחדיו לצורך יצירת תחושת קול מוגבר וכדומה. בעלי חיים אחרים יש להם כלי שמיעה כפי צרכם – אם הם אזנים שומעות, אם הם קרצד – החש בגירויים המאפשרים לבעל חי לדעת את הנעשה בסביבתו כפי שכבר הבאנו למעלה. הדבורה שהיא חסרה את חוש השמיעה, מכל מקום, היא מצויידת בחוש מישוש מיוחד דמוי שערות, שבעזרתו מוצאת הדבורה את דרכה בקן השרוי בדרך כלל בחושך, תאים אלה רגישים לתנודות האויר, ורגישות זו משמשת לדבורה, כנראה, כתחליף לחוש השמע" (ע"פ אנצ' העברית ערך דבורה עמ' 834).

דמים ועוצם עיניו מראות ברע', הנה שכרו אתו 'הוא
מרומים ישכון' וגו' (ישעיה לג) ואמר: 'שמעו ותחי
נפשכם'."

יתר על האמור, ענין האזון עצמו יש בו משום ענין רוחני —
ככל עניני החומר שהם כוללים בתוכם ענינים רוחניים, כמו שכתב
בספר חובות הלבבות שער הבחינה (פרק ג): "הבחינה בברואים
ובמתכונות ודמותו ותקנתו ועילתו התמימה אשר לה נברא והכרת
רוחניות העולם וגשמותו והדרת רוחניות העולם הזה".

וראה עוד בספר התניא המבאר שכל דבר שבעולם יש לו שורש
רוחני המקיימו, על פי זה יתכן לבאר את מה שאמרו רבותינו
(קידושין כב, ב. מכילתא פרשת משפטים) על רציעת אוזן העבד,
שהיא משום "אזן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים
והלך ומכר עצמו תרצע", ואם מכרוהו בית דין — "אזן ששמעה
על הר סיני לא תגנוב והלך וגנב תרצע". והנה, רק דור המדבר —
אזננס הגשמית שמעה את דבר ה' בהר סיני, אך דורות מאוחרים
יותר רק — נשמתם שמעה זאת, ואם כן כיצד מועילה רציעת
האזון? אולם לפי האמור נחא, האזן כוללת בתוכה גם ענין רוחני,
ועל כן רציעתה, מעוררת גם את תחושת השמיעה הרוחנית של
הנשמה.

גם שמיעת דבר ה' בנבואה, נשמעת לנביא כאילו קול מדבר
אליו כמו שהיה אצל שמואל הנביא (שמואל א' פרק ג') שבשעה
שנגלה אליו ה' נדמה היה לו, כאילו עלי הכהן קורא לו, והוא מיהר
אל עלי לשאול אותו לפשר קריאתו.

כיון שנבואה היא שמיעת קול רוחנית, על כן היא איננה
נשמעת אלא לראוי לה, כשם שנאמר (רש"י ריש ויקרא): "ויקרא אל
משה — יכול שמעו את קול הקריאה, תלמוד לומר "קול לו", "קול
אליו" — משה שמע וכל ישראל לא שמעו. גם מה שהקול היה

נשמע רק באוהל מועד ולא חוצה לו, יתבאר על פי זה; השפע האלוקי נגלה רק בתוך המקום הראוי לכך ולא במקום אחר.

חשיבותה של שמירת האוזנים

"אל ישמיע אדם לאוזניו דברים בטלים — מפני

שהן נכוות תחילה לאברים" (כתובות ה', ב').

"כל המנבל את פיו — מעמיקין לו גיהנום, רב

נחמן אמר: אף שומע ושותק שנאמר: זעום ה'

יפול שמה" (שבת לג, א).

"שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יניח אצבעו

באוזניו (כתובות ה', ב).

האדם צריך לשמור את עצמו ממכשול, ובפרט צריך האדם להזהר בשמירת האוזנים משום שהם מכשיר קליטה של הנפש. משום כך, אסור להשמיע לתינוק הבוכה אף כדי שישתוק — שירי עגבים, כיון שמוליד בנפשו טבע רע (שער הציון סי' תק"ס, ס"ק כ"ד). השפעת השמיעה איננה רק מעת שהאדם נולד, אלא אפילו מעת היותו עובר במעי אמו, לפיכך, אמו של רבי יהושע בן חנניה בהיותה מעוברת, היתה הולכת לבתי מדרשות ובתי כנסיות, כדי שהבן ישמע דברי תורה ויספוג קדושה. ועל כן אמרו (אבות פ"ב): "רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתו". וכבר הבאנו לעיל (מבוא), כי נעשו נסיונות ונמצא שתינוקות שנולדו, זוכרים את קול אמותיהם ששמעו אותו בהיותן במעי אמן.

כל מה שנשמע לאדם נקלט בנשמתו, משום כך אנו מוצאים תופעות של קליטה בלא כוונה המתגלת כעבור שנים רבות, לדוגמה; פולניה זקנה החלה פתאום לדבר משפטים בעברית, מבלי להבין מה היא אומרת, כאשר החוקרים בדקו את הסיבה לתופעה מופלאה זו, מצאו שבהיותה צעירה עבדה כעוזרת בית אצל כומר, אשר למד עברית, אחזניה שמעו את חזרתיו והם נקלטו במוחה,

ולאחר שנים ארוכות חזרו המשפטים אל הכרתה. משום כך, יש לשמור את האזונים מכל דבר רע, ואמרו רבותינו (כתובות ה ב): "דרש בר קפרא: מאי דכתיב 'ויתר תהיה לך על אונך' – אל תקרי 'אונך' אלא על 'אזנך' שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יניח אצבעו באוזניו, והיינו דאמר ר' אלעזר: 'מפני מה אצבעותיו של אדם דומות ליתדות' ... שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יניח אצבעותיו באוזניו ... תנא דבי רבי ישמעאל: מפני מה און כולה קשה והאליה רכה, שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יכוף אליה לתוכה".

"לפי טבע הבריאה הסחוס של האזן הוא קשה שהוא מקבל הקול שיכנס לתוך האזן, גם כי הוא מכסה לאזן שלא יפול בו שום דבר אחר, אבל הרך שלמטה לפי טבע הבריאה אין לו מקום כאן, אלא לצורך – שאם ישמע וכו' – שיכוף לתוכה ממה למעלה" (מהרש"א חידושי אגדות שם).

דהיינו, הקדוש ברוך הוא שם סימן לאדם בגופו – שאצבעותיו מחודדים והאליה הרכה – ללמד, שצריך האדם להזהר לשמור את אזניו משמוע דבר בטל, ומכל שכן, שצריך להזהר שלא תשמע דבר אסור. וכמו שאמרו רבותינו, אודות השמירה על הלשון מדיבור שאינו הגון ולמדו זאת – ממה שהקיפה הקדוש ברוך הוא שתי חומות; "שפתיים ושיניים". לפיכך השומע מחבירו דבר שאינו הגון, צריך למחות כאמור (שבת לג): "אף שומע ושותק נופל בגיהנום", ואם אינו יכול למחות יתרחק משם. ואם גם להתרחק אינו יכול, יסתום אזניו באצבעותיו ואם גם זה לא תועיל, יכוף גם את האליה לתוך אזנו (על פי עיון יעקב כתובות ה).

ומי שמשתדל לשמור את אזניו משמיעת דבר האסור מזכהו הקדוש ברוך הוא שאוזניו פשוט לא יקלטו את הדבר האסור, כעין שאמרו רבותינו (נדרים ל"ב ב') על אברהם אבינו:

"בתחילה המליכו הקדוש ברוך הוא לאברהם על מאתיים

וארבעים ושלושה אברים, ולבסוף, על מאתיים וארבעים ושמונה אברים, ואלו הן: שתי עיניים, ושתי אוזניים, וראש הגוויה".

הר"ן (שם) פירש:

"שבתחילה המליכו הקדוש ברוך הוא על איבריו שהם ברשותו ליזהר מעבירה, אבל עיניו ואוזניו של אדם, אינם ברשותו, שהרי בעל כרחו יראה בעיניו ובאוזניו ישמע, ולבסוף כשנימול המליכו הקדוש ברוך הוא אפילו על אלו שלא יסתכל ולא ישמע כי אם דבר מצווה".

ואכן, מסופר על מרן החפץ חיים, שהוא חונך את עצמו להתרחק משמיעה אסורה, עד שאם היה מישהו מדבר לידו לשון הרע, אוזניו פשוט לא היו שומעות ולא היו קולטות את הדברים.

ענין זה, הוא סייעתא דשמיא — שהקדוש ברוך הוא ממליך את האדם על אבריו לבל יכשל וכאמור. מכל מקום, יש בזה גם ענין טבעי, הקב"ה נתן לאדם יכולת ברגנית בשמיעת הקולות שאילולי כן בליל הקולות היה מבלבל את האדם. בספר "קול ושמע" כתב אודות זאת לגבי כמה היבטים של השמיעה, כמו למשל בעמ' 16, אודות מה שצריך לחנך את אלו שהם לוקים בשמיעתם ואשר יש להם שרידי שמיעה, — שיש ללמדם להבחין בין טרטור של מטוס לבין זמזום שואב אבק, שכתב שם: "השמיעה הנורמלית היא תהליך ברגני, המוח בורר את הדרוש לו מתוך בליל הקולות הסובבים את האדם".

זו גם הסיבה, שאדם יכול לישון בתוך שאון של רחוב סואן, ולקום מיד עם השמע צלצול השעון המעורר. יתר על כן, החוקרים משערים — שישנה מערכת צנזורה באוזן, כיון שמערכת התקשורת שבין האוזן והמוח היא דו כיוונית, כמו שנכתב שם (עמ' 49) תחת הכותרת "תחנות צנזורה":

"מערכת של תחנות מימסר הקבועה בתוך מערכת

התקשורת הדו-כיוונית שבין האוזן והמוח, מספקת ככל הנראה צמחות שבהן יכול המוח להורות על השמטה חלקית או מלאה של אותם סיגנאליים קוליים החסרים משמעות מיידית, תחנות אלו הן האחראיות ככל הנראה לכך – שאם לא תתייחס לקולות המשחק של ילדיה, אך תגיב בין רגע לזעקת כאב של אחד מהם”.

מעלת האדם בדיבור

”ויהי האדם לרוח חיה” (בראשית ב, ז).

”לרוח ממללא” [=כח הדיבור]

(תרגום אונקלוס).

לעיל כתבנו אודות השמיעה המיוחדת לאדם; אוזן האדם מסוגלת להבחין בכ-40,000 קולות שונים, עיקרו של ייחוד זה בשמיעה נועד בשביל הדיבור שהוא הדבר המייחד את האדם, והוא תוצאה של הדעה שנחון בה האדם, כמו שכתב רש”י על הכתוב ”ויהי האדם לנפש חיה”: ”אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה? אך זו של אדם חיה שבכולן שנתוסף בו דעה ודיבור”. אף חלוקת הקדמונים של כל הנבראים לקבוצות; מציינת את האדם כ”מדבר”, וזו היא חלוקתם: דומם, צומח, חי, ומדבר – אדם.

כח זה הוא מחמת הדעה המיוחדת לאדם שהוא בעל נשמה, וכמו שתרגם יהונתן: ”לנפש חיה – והוות נשמתא בגופא דאדם לרוח ממללא לאנהרת עיינין ולמצוות אודנין” [=והיתה הנשמה באדם לכח מדבר להאיר עינים ולמשמע אזנים], אמנם גם בעלי חיים נתנו בחוש ראות, וחוש שמע, ואף יכולים להשמיע קולות וצלילים רבים. מכל מקום, האדם מיוחד בכל אלו, משום שהוא בעל נשמה וראיתו ושמיעתו הם כעין דיבורו – שהוא מיוחד

לאדם, לפיכך, גם שאר חושיו מיוחדים לו (וכבר הארכנו בזה בספרנו עין רואה במבוא, ראה שם).

ואם בשאר החושים צריך להתבונן, כדי למצוא את המיוחד לאדם בחוש ההוא, הדיבור גלוי לכל שהוא מיוחד לאדם – שהרי גם אם בעלי חיים מבטאים קולות של כאב, כעס, וכדומה, מכל מקום דיבורם אינו בכלל דיבורו של האדם*)

באנצ' העברית (כרך יא עמ' 819-820) נכתב בפירוט על ההבדל שבין דרך ההבעה של בעלי החיים והתינוקות, לבין לשון בני אדם מבוגרים, וסיכם כי קיים הבדל מהותי ביניהם:

"המרחק מלשון הבעות של בעלי החיים והתינוקות עד

(*) אמנם, מצאנו גם שיחות בעלי חיים כדוגמת מה שנאמר בגמרא (גיטין מה, א) שהיה אדם שהיה בקי בלשונות של ציפורים שהיה שבו יחד עם רבי עיליש והבין שהעורב ואחרי כן היונה קוראים לרב עיליש שיברח משביו ועל סמך זה ברח רב עיליש וניצול. כמו כן נאמר במדרש איכה, שביום חורבן הבית געתה פרתו של אחד היהודים, שהיה חורש שדהו במקום מרוחק, וערבי שהיה מבין בשפת הבהמות הבין מגעייתה שבית המקדש חרב. גם נאמר בגמרא על רבן יוחנן בן זכאי: "לא הניח שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת דקלים (סוכה כח). וגם על הלל נאמר (סופרים פרק טז): "לא עזב אפילו שיחת הרים וגבעות ובקעות, שיחת עצים ועשבים, שיחת חיה ובהמה, שיחת שדים. ברור, שאין זה דיבור כפשוטו, אלא כמו שפירש העץ יוסף על העין יעקב (סוכה כח) "שיחת דקלים – היינו מה שהאדם מבין בשורש הרוחני של האילן, או, כפירוש הערוך: שעל פי הדקלים אפשר לדעת עתידות. וראה גם בספר העיקרים – המבאר את פרק השירה שאומרים בעלי החיים והצמחים, – שאין הכוונה שהם עצמם אומרים את השירה, אלא האדם המתבונן בגדלות ה' הניכרת על ידי הברואים – הוא אומר את השירה האמורה. האתון של בלעם שדיברה עמו, היה זה נס או מלאך שדיבר במקומה (ראה הבריאה והמבול עמ' 242). חוה שדיברה עם הנחש אף זה היה על ידי מלאך, או שאו ידעו בעלי החיים לדבר, ובפסקתא זוטרתי פירש, שחוה דיברה בשפת הנחש.

הדיבור המילולי של האדם המבוגר הוא עצום, המעבר מן האחד לשני אינו בגדר התקדמות כמותית אלא הוא שינוי איכותי יסודי, שעל מכאניזם התפתחותו אין לנו כל מושג ... עדיין מכירים אנו בצדקת ההבחנה של הפילוסופיה של ימי הביניים, שהבדילה בין האדם כ"מדבר" ובין כלל שאר ה"חיים".

לשון ההבעות – כגון המימיקה באדם היא תמיד אינסטינקטיבית, מנגנון מוכן מלידה, עובר בירושה, היא מתפתחת מעצמה, ואין צורך וכמעט אין אפשרות – ללמד אותה לילד, היא בעיקרה אחת ומשותפת לכל בני אדם, ומשום כך מסוגלת היא לשמש אמצעי הבנה גם לבני אומות שונות, שאין ביניהן הבנה מילולית, הדיבור המילולי, לעומת זאת, אינו "טבעי" אלא המילים הן יצירה מלאכותית, סימנים מוסכמים בין אנשי חברה מסוימת (עם, עדה, אגודה, מקצוע), מובנים רק לחברי אותה החברה או לאנשים שלמדו אותה במיוחד, גם הילד אינו לומד את המילים מ"עצמו" אלא עליו לרכוש אותן בתהליך ממושך של לימוד*).

תהליך לימוד הדיבור צמוד בקשר הדוק לתהליך יצירת המושגים והוא דורש, איפוא תהליך של חשיבה, הנקרא אסוציאציה, זאת אומרת: קשירה של סימן מסויים אל נשוא (חפץ, ענין, מושג) מסויים שהוא כבר ידוע לילד, או שהילד לומד להכירו על ידי לימוד השם".

כל זה לא יתכן מבלי מידת המשכל הגבוהה שבה ניחן האדם ...

(*) ראה לקמן בנושא השפה, אודות הדעות הסותרים ששפה היא דבר טבעי באדם.

גם בעת שהאדם מדבר הוא מפעיל לא רק חלקים של המוח לצורך הפעלת כלי הדיבור הדורש הפעלת רק כמה חלקים שבמוח, אלא הדיבור מתבצע על ידי קליפת המוח בשלימותה^(*), עד שמומחים רואים בזה את פעולתה של כל האורגניזם כולו — וככלי גשמי של האישיות החושבת והאחידה של האדם, הדיבור הוא הביטוי הסימלי למה שמתרחש בנפשו של המדבר^(*) (על פי אנצ' העברית כרך יא עמ' 823).

מכל האמור למדנו, כי הדיבור פועל בשני מישורים: א. על ידי דיבור יכול האדם לדעת משמעותם של דברים כשאחרים מלמדים אותם לו, גם שמיעת הדיבור הרי היא כדיבור שהרי "שומע כעונה". ב. על ידי הסברה לאחרים — מתחזקת הבנת הענין — גם לאדם האומר אותם לאחרים. על פי זה יתבאר, מדוע גם בענינים שעיקרם היא כוונת הלב והרצון הפנימי, מכל מקום, יש צורך גם בהם — לבטא את הרצון הזה בדיבור. בכאן נביא מספר ענינים כאלה:

א. תפילה

התפילה עיקרה הכוונה ומשום כך היא נקראת "עבודת הלב", כאמור (תענית ב א): "ולעבדו בכל לבבכם, — איזו היא עבודה שבלב זו התפילה", ואף שהתפילה עיקרה כוונת הלב, מכל מקום, צריך האדם להוציא את מילות התפילה בפיו ואין די בהרהור בלבד ו"הרהור לאו כדיבור דמי (ברכות כ' ב). וביאר המבי"ט בספרו בית אלוקים (שער התפילה פרק ג): "ולא תשלם הכוונה כהוגן בלתי הדיבור". וראה גם מהר"ל נתיב העבודה פרק א' בחשיבות הדיבור בתפילה.

(*) משום כך, פעמים רבות אם נפגע מוחו של אדם או בחלקו בלבד, הוא כבר לא יכול לדבר, אף שהוא מסוגל עדיין לראות ולשמוע.

ב. לימוד תורה

לימוד התורה הוא ענין של הבנה והגייה^(*), ככתוב (יהושע א, ד): "והגית בו יומם ולילה", ואף שמצוות לימוד תורה גם בהרהור, מכל מקום אין מברכים ברכת התורה אלא על דיבור בתורה כנפסק בשו"ע (או"ח סי' מ"ז, ד') וראה שם בבה"ל שם, ואמרו רבותינו (אבות ו', ה') שהתורה נקנית "בעריכת שפתיים", ובגמרא (עירובין נד, א) נתבאר שהלימוד על ידי הוצאה בפה הוא שמביא שלא ישתכח מהלומד.

ג. תשובה

חלקי התשובה העיקריים הם שניים; החרטה על העבר, והקבלה לעתיד שלא יכשל עוד — ושני דברים אלו הם בלב, ונוסף להם עיקר שלישי הוא הוידוי בפה ככתוב (במדבר ה, ז'): "והתוודו את חטאתם, ואף שאין הוידוי מעכב כאמור (קידושין מט, ב) האומר לאשה: "הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור — מקודשת מספק, שמא הרהר תשובה בלבו", ואף שלא התוודה בפיו, תשובתו תשובה, מכל מקום, עיקר התשובה היא הוידוי, כאמור (סנהדרין מג, ב) לגבי מי שיוצא ליהרג, "אומרים לו התוודה, שכל המתוודה יש לו חלק לעולם הבא".

ד. שבועה ונדר

הנדר והשבועה תלויים בכוונת האדם, כמו שאמרו רבותינו: "האדם בשבועה" שבועה שנאמרה שלא בכוונה וברצון אינה חלה, מכל מקום, אין די ברצון בלבד אלא צריך להוציא בשפתיו, כמו שנאמר לבטא בשפתיים.

(*) כמו שרש"י שם פירש: "והגית בו — והתכוונת בו, כל הגיון שבתורה בלב כמו דהוא אומר: והגיון לבי לפניך, לבך יהגה אימה".

מכל האמור למדנו, כי הדיבור הוא המשלים את המחשבה והרצון, המהר"ל מפראג בספר נתיבות עולם (נתיב העבודה פרק א) ביאר: "כי למה להתפלל בדיבור והרי השם יתברך יודע מחשבות בני אדם ודי היה במחשבה? אבל דבר זה — כי התפילה להשלים את האדם מה שהוא חסר — ואז השם יתברך שומע תפילתו ובקשתו, כאשר האדם הוא חסר וצריך אל ההשלמה, האדם הוא נחשב מצד הדיבור חולת זה אינו אדם, וכאשר אין אדם מתפלל ומבקש בדיבור, אין כאן מקבל".

מעלת ישראל בדיבור

הקול קול יעקב (בראשית כז, כב).

כוחן של ישראל רק בפיהן

(שפת אמת פר' מטות).

הדיבור היא מעלת האדם, ולכן הוא קרוי "מדבר" ישראל שהם עיקר מעלת האדם כאמור (יבמות סא, א): אתם קרויים "אדם" ואין אומות העולם קרויים אדם, לפיכך מעלתם של ישראל בעיני הדיבור גדולה יותר. לגבי לימוד התורה נאמר: הקול קול יעקב, וכן לגבי תפילה, נאמר על הכתוב: "תולעת יעקב" — מה תולעת אינה מכה אלא בפיה, כך ישראל" (תנחומא בשלח ט).

משה רבינו מנהיגם של ישראל היה כוחו בפה, כמו שמבאר רש"י (במדבר כב, ד) ששלח בלק אחר בלעם שכוחו בפה — שיעמוד נגד משה שאין כוחו אלא בפה.

על מעלת הזהירות בדיבור

"לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו ... לעולם

יספר אדם בלשון נקיה" (פסחים ג א).

אדם צריך לשמור את מעלתו כאדם, והדיבור הוא עיקר מעלת האדם, על כן צריך להזהר בו מאד. וכן ביאר רבינו יונה (שערי תשובה שער ג', אות רכ"ט) אודות חומר איסור ניבול פה:

"והנה הוא מחלל את כלי השכל אשר הוא יקר מכל כלי חמדה, שנאמר (משלי כ', טו) וכלי יקר שפתי דעת". ואמרו רבותינו (פסחים ג, א): "לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו שהרי עיקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו".

"תניא רבי רבי ישמעאל: לעולם יספר אדם בלשון נקיה ... ואומר ותבחר לשון ערומים" [שהערומים בוחרי לשון הם (רש"י)].

כמו כן יזהר האדם מלומר דברים רעים, כמו שאמרו רז"ל: (ברכות יט, כתובות ח' ב): "לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן, אמר רב יוסף מאי קרא? כסדום היינו לעמורה דמינו — ומאי אהדר ליה?! שמעו דבר ה' קציני סדום" וגו'.

כמו כן מסופר בגמרא (כתובות כ"ג, א'), שאביו של שמואל אמר לבנו: ואילו בנותיך היו נשבות גם היית אומר כן? הוזה כשגגה שיוצא מלפני השליט ונשבו הבנות של שמואל אף שאמר זאת רק כדוגמה בלבד.

ונאמר בזוהר (בראשית קעה, מתורגם ללשון הקודש): ואם קללת צדיקים היא — אפילו אם לא נכווין לזה, כיון שיצא מפיו — נוטל אותו היצר הרע — ומקטרג בזה בשעת סכנה.

האדם משפיע על ידי דיבורו ומכל שכן מי שנוהר בדיבור, ולכן

נאמר (איוב כב'): "ותגזור אומר ותקם לך, וכן נאמר: "מושל צדיק ביראת ה'", כח זה בא משום שנוהר בדיבורו, כמו שאומר הקדושת לוי על הכתוב (פרשת מטות) "לא יחל דברו" — מי שאינו מחלל את דיבורו אז הקב"ה — "ככל היוצא מפיו יעשה".

גם השפת אמת (שם) כתב: כוחן של ישראל רק בפיהם, וכפי מה שאדם שומר פיו זוכה שככל היוצא מפיו יעשה, ותועיל לו הקבלה והתפילה שבפיו שיהיה כן (מצוטט נצור לשונך עמ' כב).

לשון — שפה

מעלת האדם כמדבר היינו שיש לו שפה שבה הוא מדבר. השפה שבני אדם משתמשים בה, היא ענין שעורר את החכמים למחשבה ופליאה — מניין יודעים בני אדם להשתמש בה.

כתב על כך ד"ר טור סיני (הלשון והספר עמ' 136) מצוטט במושגים במחשבת ישראל (עמ' 343):

"דור אחר דור עמלו למצוא את הדרך שהלשון נתהוותה בה — ודור אחר דור נתלבטו בשאלה חמורה זו מבלי שמצאו את התשובה עליה, ולבסוף התייאש המדע, ועד שהיה זה כמעט לכלל מוסכם במחקר הלשוניות להתעלם משאלת השאלה הזאת".

הרבה תיאוריות נבנו על מוצא הדיבור או הלשון, ורובן הופרכו על ידי אנשי מדע, אומר פרופ' אשלי מונטגו מאוניברסיטת פרינסטון שבניו ג'רסי (מצוטט במחשבת ישראל עמ' 344):

החוקרים המנסים להחדיר בכל שטח במדע, הסברה של התפתחות, לא הצליחו להעביר בשום אופן את התיאוריה הזו לגבי השפה, לומר כגון, שהשפה התפתחה מקולות טבעיים או בהמיים. באנצ' העברית ערך "בלשנות" (עמ' 959) נכתב:

"בעיית התהוות של לשון האדם מזמן, שבו לא היו אף קולות של חיות (גלוטוגוניה), שאלת העדר של לשון אחת לכל המין האנושי והופעת הריבוי של לשונות בתוכו, וכן השאלות הכרוכות בהמצאותה של לשון מלאכותית מסוג האספראנטו כלשון עולמית, אינן מענינה של הבלשנות, הדרך לעסוק בהן מיוסדת על ההנחה, שאין לפתור בעיות אלו בדרך מדעית מאחר שפתרון מחייב ידיעות וחישובים שהם מחוץ לשדה הראיה של הכרתנו".

אכן הלשון היא דבר שהקב"ה לימד את האדם, כמו שאמרו במדרש תנחומא (דברים ב) כאשר אמר משה רבינו: 'לא איש דברים אנכי', אמר לו הקדוש ברוך הוא: "והרי אדם הראשון שלא למדו בריה מנין היה יודע שבעים לשון, שנאמר, ויקרא להם שמות (בראשית ב כ) 'שם' לכל בהמה אין כתיב כאן, אלא "שמות", ואתה אומר לא איש דברים אנכי".

יש לומדים, שהקדוש ברוך הוא הטביע בתכונת האדם את השפה, ונתפרסמו גם סיפורים על נסיונות לבחון מה היא השפה הטבעית של האדם, [המבחן היה שלקחו ילדים ולא דיברו עמם בשום שפה*], וכאשר גדלו והחלו לדבר מעצמם נתגלתה השפה הטבעית של האדם*].

(*) כפי שכבר העירו קשה לקבל את המבחן הזה, ואדרבה, ידוע על מבחן דומה שנערך בימי הצאר ברוסיה, שגרם נזק חמור לתינוקות חלקם אף מתו מתוך שלא זכו לטיפול פסיכולוגי נאות – שהוא שיחת האם או המטפלת עמם – הילד חסר את הדיבור שמדברים עמו. בימינו מקובל ביד הרופאים שיש לשוחח עם התינוקות מיד מעת הוולדם, והדבר מסייע להתפתחות השכלית והנפשית.

גם שד"ל השיג על המסורות השונות שהאדם נולד עם כושר דיבור, שהרי מי שגדל בין אלמים או שהוא עצמו חרש ומשום כך לא שמע מילים הרי הוא יהיה אילם (מצטוט במושגים במחשבת ישראל).

אולם כידוע, שילד הנולד חרש לא ידע לדבר עד שילמדו אותו כמו שכתב הרמב"ם (תרומות א ב): למה מי שאינו מדבר קרוי חרש? "כיון שסיבת האלמות היא החרשות שלא שמע דבר". ולאחר שמלמדים את החרשים לדבר ישנם רבים שמצליחים לדבר, לפיכך קשה לקבל את הסברה שהאדם נולד עם יכולת דיבור[*]. וסביר יותר לומר, כי הקדוש ברוך הוא לימד את אדם הראשון לדבר וממנו למדו בניו, וכמו שמלאך לימד את יוסף את שבעים הלשון בהיותו בבית האסורים, ואפילו על הכתיבה אמרו רבותינו

אמנם בספר הבריאה והמבול (עמ' 246) הביא עובדה: תאומות זהות במשפחת קנדי בסן דייגו פתחו לעצמן, החל מגיל 71 חודש, שפה משלהן בטרם דיברו אנגלית שפת אמן. שפתן (ברובה) אינה דומה לאיזו שפה ידועה הנושא נחקר בבית החולים המטפל בתאומות, אך ללא מסקנות, ידוע על מקרים נוספים. אמנם מסתבר שאלו הם מילים בודדות או סימני הבעה שונים ולא שפה של ממש, וכפי שמקובל – את השפה צריך ללמוד.

(*) הורדוטוס כתב: שכאילו מלך מצרים ניסה את הדבר והילד החל לדבר פריגית [שם שפה שהיתה ידועה בזמנן] (היסטוריה כב, ב). א. שור מתרגם ספרי הרודוטוס לעברית ציין כי גם הקיסר פרידריך השני (1194-1250) עשה נסיון כזה, כמו כן ג'קוב השביעי מלך סקוטיה (1488-1513) עשו נסיון דומה, ומצאו שהילדים דיברו בשפת גן העדן – עברית.

גם ר' זרחיה בן ר' יצחק סובר שלשון הקודש היא הלשון שניתנה לאדם בטבעו כעין זה מובא גם על ידי היעב"ץ בספרו מגדל עוז (הדברים מצוטטים בהבריאה והמבול עמ' 242).

(*) המהרש"ל (גיטין עא) כתב על מה שנאמר בגמרא שהחרש כונס ומגרש על ידי כתיבה, שזה דווקא כאשר האדם הזה כבר שמע ונתחרש – שאם לא כן, מניין לו ההבנה לכתוב, אולם הרש"ש (שם) כבר ציין שבימיו, הרופאים בעיר "וינה" מצאו דרך ללמד את החרשים לכתוב. בימינו, התקדמו עוד יותר ומצליחים ללמד גם דיבור.

(אבות ה' ה): "עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ... והכתב והמכתב".

השפה העיקרית היא לשון הקודש שעל פיה נברא העולם ולכן נקראת הנקבה אשה כי מאיש לוקחה (בראשית ב, כג), ומהגמרא (נדרים י, א) יש ללמוד שלשון הקודש היא לבדה נחשבת לשפה, ולשונות האומות הם רק כינויים, כיון שהם רק הסכמת כל אומה ואומה, אבל לשון הקודש היא השפה שאותה לימד הקדוש ברוך הוא את האדם ובה נכתבה התורה, לפיכך היא עיקר הלשון, ראה בה"ל סי' ס"ב שכתב: "דבשלמא לשון הקודש היא לשון מצד העצם, מה שאין כן שאר לשון איננו כי אם מצד הסכם המדינה". כמו כן, שורש הבריאה הגשמית תלוי בשורשה הרוחני, וקדושת אותיות לשון הקודש, הן שורשן הרוחני של כל הברואים, (תניא שער היחוד והאמונה פרק ז).

על מעלותיה וחשיבותה של לשון הקודש ראה בסוף ספרנו "לשון קדושה" מה שכתבנו בזה.

השפה היא האמצעי שדרכה ניתן ללמוד וללמד, משום כך היא נחשבת "התרבות" של האומה, ואומה שאין לה לשון משלה, מכונת בפי חז"ל (גיטין עט, ב): "אומה שאינה הוגנת" — זו שאין לה כתב ולשון. וכן נאמר (ע"ז י, א ברש"י): על רומי שאינה נחשבת אומה תרבותית מכיון שלא היה לה שפה משלה, שפתה היתה לקוחה מהעם הלטיני, וכן תרבותה היתה נשענת על תרבות יוון.

השפות השונות בעולם

מפשטות הכתוב (בראשית יא, ז) נראה, כי בדור ההפלגה גזר הקדוש ברוך הוא, פירוד בין האנושות ואז כלל את שפתם, היינו; תחילה היו כולם מדברים בשפה אחת ודברים אחדים — לשון

הקודש. ורק לאחר מכן החלו לדבר בשאר שפות, ככתוב: ושם בלל את שפת כל הארץ.

אולם מדברי רבותינו נראה שגם לפני דור ההפלגה ידעו שפות נוספות [וראה תוספות נזיר שסוברים שכל ע' לשון הם שפה גמורה ולא כינוי ולפי האמור לקמן הדברים מובנים כך: שבעים לשונות היו הלשונות היסודיות שהקב"ה לימדן לאדם].

בגמרא (סנהדרין לח) נאמר: אדם הראשון בלשון ארמי סיפר, כמו כן במדרש תנחומא המוזכרים לעיל נאמר: "אדם הראשון סיפר בשבעים לשון".

ויש לומר שידעו שאר שפות, אך השתמשו בעיקר בלשון הקודש, לאחר מכן נשכחה לשון הקודש מחלקם הגדול והחלו לדבר רק בשפות אחרות*.

לשון הקודש כשפת הבריאה

כבר הבאנו לעיל, מספר דוגמאות המצביעות על קשר, בין שמות העצמים לבין המהות של הדבר, רבותינו אמרו (ברכות ז, ב): 'אשר שם שמות בארץ אל תקרי שמות אלא שמות', וביארו המפרשים שהשם בלשון הקודש מלמד על מהות, הדבר או האדם ומשום כך רבי מאיר היה מדייק בשמות האנשים (יומא סג, ב).

יש ושמות העצמים נקבעו לפי מספר חלקיהם כמו יד משום 14 פרקי האצבעות, עין משום שבעים הטבעות שבעטרה, ויש שהשם נקבע גם לפי הקול שמשמיע, לדוגמה השם בקבוק, הוא על פי

(*) בספר "הבריאה והמבול", כותב, שלפני עונש דור ההפלגה, כל מילה היתה מובנת היטב למה מתכווין המדבר בכל מילה והאופן שבו היא נאמרה. העונש שהוטל על דור הפלגה היה, שהשפה כבר לא היתה מובנת די צרכה, ועקב כך הרצרכו להוסיף ולבאר, וזה גרם לבסוף להתפשטותן של שפות רבות ולשונות אחרות.

הקולות היוצאים בעת ששופכים משקה מתוך כלי זה. לדעת בעל ספר הברית אותיות הא"ב העבריות כוללות את כל סוגי הקולות הנשמעים בעולם [בספר יצירה מבואר כי העולם נברא באותיות הא"ב העבריות, ומשום כך מזמורי דוד בתהלים שנאמר בסדר של א"ב חשובים יותר, כמו שאמרו (ברכות ד, ב) כל האומר "תהילה לדוד" בכל יום (ג' פעמים) מובטח לו שהוא בן העולם הבא ופירשו בגמרא משום שיש בו תפילה על המזונות וגם משום שנסדר לפי הא"ב, כי דבר זה מלמד שהמזמור שנסדר באופן זה כולל בו את כל הבריאה.

נגינה

האדם נתייחד לא רק בדיבורו ובשפתו אלא גם בנגינתו. בשם המקובלים ידוע, כי עולם הנגינה הוא חשוב מאד ומצוי ליד היכל התשובה. הניגון אמנם הוא מהנה את האדם וגם את בעלי החיים, מכל מקום יש בו יחודיות לאדם, ואמרו רבותינו (ברכות נו, א): "ג' משיבין דעתו של אדם: קול מראה וריח".

לקמן בחלק נפלאות הבריאה פרק א' נבאר את משמעות קול הנגינה מדוע היא ערבה לאוזן יתר על שאר קולות, בכאן נבאר רק פרט זה; הניגון מיוחד לאדם, הן משום שהאדם יכול לשיר באופנים רבים, מה שאין כן בעלי החיים, אפילו הזמירים שירתם קבועה, אמנם הציפורים החקיינים יכולים לשיר מגוון רב של נגינות ואף לחקות את דיבור האדם, מכל מקום אין הם מסוגלים לחבר שירים מגוונים כמעשה האדם. יתר על כן גם כושר שמיעתו של האדם הוא רב גווני לאין ערוך משל בעלי החיים כדי שוכל להשתמש במגוון הגדול של הצלילים*)

(*) בספר מושגים במחשבת ישראל (עמ' 125) עמד על ההבדל בין האדם ובעלי החיים בענין המוזיקה:

קולו של האדם

הקולות הנשמעים לאוזן, אינם שווים בין איש לרעהו, רבותינו (אדר"נ פרק ד משנה לח) ביארו לנו, כי הקב"ה ברא את בני האדם שונים בקולם ומראיהן, לא רק משום שדברים אלו מבטאים את אישיותו של כל אחד, וכמו שהבאנו לעיל במעלת האדם כמדבר, אלא יש בעובדה זו גם משום שמירת הבטחון החברתי; אנשים מזוהים על ידי קולם, ועל ידי כך מכירה אשה את בעלה והבעל את אשתו בחשכה, גם שמירת הרכוש מתאפשרת יותר, עקב זיהויו של האדם המדבר גם בחשיכה על ידי קולו.

אמנם, גם אצל בעלי חיים קיים שוני בקולות, הרבה בעלי חיים שונה קולו של הזכר משל הנקבה, כדי שכל בן בת זוג יזהה את בן זוגו, בכל זאת, ריבוי הקולות בקרב מין האדם הוא מיוחד יותר, והוא מותאם לביטוי האישיות המיוחדת של כל אחד ואחד.*

"למוסיקה מתייחס כל אחד לפי טעמו, זה מעדיף מוסיקה קלה, וזה מתרגש ממוסיקה קלאסית דווקא, האחד פחות מוסיקאלי והשני יותר, יש שמוסיקה מסויימת צורמת את אוזו של האחד, בעוד שחבירו נהנה ממנה, לא תמצא שנגינה בכלי מסויים תעורר אצל האחד חווייה נפשית עילאית ואילו השני יצא מכליו לשמע מנגינה מכלי זה. אמנם קיים יחס מסויים לכלי נגינה שונים, אולם אין התייחסות קוטבית כלפיהם. הנה נבחן, איפוא, כיצד משתתף דבר זה אצל היצורים, שללא ספק פחותה הבנתם במוסיקה לאין ערוך מזו של האדם, אליס מספר על נמר אשר באופן ברור ביותר היה נרגע לצלילי כינור, אחוזו הטירוף למשמע קול חליל, הכינור ואבוב אהובים ביותר על רובם של בעלי החיים, נחש נרגע למשמע קולו של חליל דווקא, למרות שהוא מחוסר אזנים (אף על פי שיש מפקקים בכך)".

על קולה של האשה שהוא מיוחד יותר משל האיש, ועליו נאמר (ברכות כד, א) "קול באשה ערוה" אמרו רבותינו (נדה לא): מדוע קולה של האשה ערב ושל האיש אינו ערב, זה ממקום שנברא — האיש נברא מהאדמה

מהות הקול

את פעולת הקול שהוא הרעדה, נבאר אי"ה לקמן בחלק נפלאות הבורא פרק א', אולם יש להבחין בין קולות גשמיים הפועלים כפי חוקי הטבע שקבע להם הבורא יתברך, לבין קולות בעלי משמעות רוחנית, כדוגמת הקולות שנשמעו במעמד מתן התורה בהר סיני, שנאמר על כך: "וכל העם רואים את הקולות" (שמות כ, טו). ואמרו רז"ל (מובא רש"י על אתר): "רואים את הנשמע — שאי אפשר לראות במקום אחר" (*).

כמו כן מצינו שקולות הבוקעים מן המקדש היו מגיעים למקומות מסויימים שבהם היתה מעלה מיוחדת כאמור (תמיד ל, ב): "מיריחו היו שומעין קול השיר, מיריחו היה שומע קול השופר, ויש אומרים אף קולו של הכהן גדול ביום הכיפורים בשעה שהוא מזכיר את השם". וכתב בביאור הראב"ד (שם):

"ומורי הרב החסיד ז"ל אמר: דכל הנך דקתני שהיו נשמעין מיריחו מעשה ניסים היו ודווקא ביריחו נשמע ולא בשאר

שם מכים עליה אינה משמעת קול, והאשה — נבראה מהצלע והמכה על עצם הקול נשמע.

(*) במלחמת העולם השניה בקרב על סטלינגרד, בעת ההפצצות האיומות היה נראה לאנשים כאילו הדי ההתפוצצות היוצרים דחיסות באויר גרמו לכך שהיה נראה להם זעזועי הקול בגוף תכלת, אולם, אין זו הכוונה לראייה של הקולות שבמעמד הר סיני, שהם היו ראייה רוחנית. בספר הברית (ח"א מאמר יז פרק ו) כתב, שבמעמד הר סיני ראו ממש קולות בצורת אותיות כששמעו אנכי ראו צורת קולות א, נ, כ, י, בתוך האויר צורת אותיות ממש, כמו שכתוב בתורה, והאותיות היו של אור גדול עומדים באויר אשר על הר סיני ומאירים באור זך ומצוחצח עד מאד לעיני כל ישראל, וכן כל דיבור ודיבור, תוך כדי דיבור הנשמע לאזניהם היה נראה גם לעיניהם באויר עד תום כל עשרת הדברים.

אוזן שומעת

צדדים מפני שיריחו היתה כמו ירושלים, מפני שהיא היתה
תחילת כיבוש ארץ ישראל וכמו בתרומת דגן צריך לתרום,
כך נתרמה ארץ ישראל עצמה ובשביל כך התרימה יהושע
להיות קודש, לפיכך היא כמו ירושלים והיו נשמעין בה כל
הנך דקתני".

עוד נאמר (בירושלמי פסחים ה', ה): "קולו של משה היה מהלך
בכל ארץ מצרים מהלך מ' יום".

נפלאות הבריאה הנראות באוזן ובשמיעה

פרק א'

הקול

כשאנו עוסקים באוזן ובשמיעה צריך להסביר את מהות הקול כיון שהאוזן נבראה לקלוט ולהבין את הקולות המגיעים אליה. יסודות הדברים כבר הובאו בספר הברית (ח"א מאמר יז, פרקים ד' ו'). אולם מאז ועד ימינו נוספו ידיעות רבות, והנחות מדעיות שהיו נחשבות כנכונות, הוכחו כמוטעות, משום כך יש צורך בעדכון של הדברים, ולכן נעזרנו בספרי מדע של ימינו.

מהות הקול

הקול היא תוצאה של הרעדה, באויר או בתוך תווך אחר, כמו מים או עצמים כמו אבן, מתכת וכדומה, ואף שיש הבדלים במהירות שהקול עובר בתוך חומר אחד למשנהו, לדוגמה; באויר מהירות הקול היא כ-333 מטר בשניה, ובמים כ-1,400 לשניה, בקווארץ כ-5,500 לשניה ובפלדה אף כ-6,200 בשניה. משום כך, היו אנשים שרצו לדעת אם מתקרבת רכבת, היו מניחים את אוזניהם על הפסים ושואן הרכבת היה מתגלה להם אפילו שהיא היתה במרחק רב.

אולם הרעדה של הקול שמרעיד אויר או חומרים אחרים הוא דבר מיוחד, שהרי תחנות רוח מרעידות את האויר ורעדה זו אינה נשמעת כלל, אלא אם כן הכנפיים נעות במהירות מיוחדת שאז הן חותכות את האויר ואז נשמע קול שריקה. המתבונן יכול לראות את חסד ה' גם בזה שרק רעידות מסויימות יוצרות קולות, ולא כל

רעדה — שאם לא כן היתה האוזן מוצפת בקולות רבים והיה קשה מאד לאדם לאבחן בין הקולות.

גם בספר הברית כתב, שהקול הוא תוצאה מרעידת האויר הנוצרת על ידי הכאת עצם בעצם, או של פריטה על מיתר, או על ידי קול אדם או בעל חי אחר הבא ממיתרי קול, או על ידי חיכוך — כמו שעושים חרקים מסויימים באיברים המיוחדים שבראם הקדוש ברוך הוא להשמעת קול, רעדות אלו מרעידות את האויר שלידם ולולי האויר העומד להם אי אפשר שיווצר קול כמו שהוכח על ידי נסיון שצלצלו בפעמון בתוך כלי ששאבו ממנו את האויר ושום קול לא בקע ממנו, ובו ברגע שהחזירו את האויר לתוך הכלי בקעו ממנו צלילים. רעידת האויר על ידי הקול — עיתים מורגשת היא לנו בעוצמה, כמו הבום העל קולי שנשמע כאשר מטוסים סילוניים עוברים את מהירות הקול, או כאשר בעל חי קורא בקול גדול כמו שנאמר (ב"ק יז): "תרנגול שקרא וסוס שצנף ושיבר את הכלים", זמרים בעלי קול גדול יכולים לשבור כוס זכוכית בקולם, ויש קולות שאינם ניכרים אלא כשיש אוזן שתשמעם, וישנם קולות (הד) שרק אוזניים מיוחדות כמו אלו של העטלף קולטות אלו.

השפעת הקול, ניכרת גם על הבשמים בכך שמשביחה אותם, כמו שאמרו רבותינו: "הקול [של דיבור] יפה לבשמים" ולעומת זאת רע ליון.

דרך התפשטות הקול:

רעדת הקול פועלת בצורות גלים, היינו שהקול היוצא דוחס מולקלות האויר שלידו והן דוחסות את המולקלות שלידן וכן הלאה עד שמגיע לאוזן השומע. הדחיסה שנעשית על ידי הקול היא בצורת גלים, האויר הנדחס מתפשט וחוזר ונקלש והאויר שלידו נדחס וחוזר ונקלש וכך האויר הלאה, והרי זה דומה לגלים הנוצרים במים שקטים כאשר נופלת אבן לתוכם — היא יוצרת עיגולים

[דבר הקרוי אדווה]. כיון שהתפשטות הקול היא בצורת גלים יתכנו תופעות רבות; יש והקול מתחזק על ידי קול הדומה לו ברמת הדחיסות – דבר שאנו עדים לו במקרה ונמצאים אנו בתוך חדר המחזיר את ההד שהוא מגביר את קולו של האדם*). ויש להיפך, כאשר יש הבדל בין שני הדחיסויות של הקול, הרי גל אחד מבטל את הגל השני, והוא מחלישו או מבטלו לגמרי*). כאשר עומד מחסום בפני הקול, אם הדבר החוסם נרעד על ידי הקול, הוא חוזר ומרעיד את האויר שלאחריו כמו חלון זכוכית. ויש שהקולות נזרקים על ידי הקירות, כדוגמת דלת פתוחה, המזוזות מחזירים את הקול ועל ידי כן הוא יוצא החוצה, הקול גם עוקף מחסומים, ולדעת ספר הברית, הקולות עוברים דרך החללים שבחומר.

קולות שמרעידים את האויר שלידם, יכולים להפעיל כלים שישימיעו קול, כגון שני מזלגות-קול הניצבים זה ליד זה ומקישים על אחד מהם והוא משמיע קול, גם את חבירו אשר לידו אף הוא מתחיל להשמיע קול. כמו כן בכלים – כמו הכינור, יכולה רוח קלה להרעידו והוא ישמיע צלילים, וכמו שעשה דוד המלך ע"ה –

(*) רבותינו (ב"ב טז, א) פירשו את מענה הקדוש ברוך הוא: 'ודרך לחזיון קולות' – שהיא היתה תשובה לטרוניותיו של איוב: שחלילה – איוב באיב נתחלף לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא: "הרבה קולות בראתי בעבים, וכל קול וקול בראתי לו שביל בפני עצמו כדי שלא יהיו שתי קולות יוצאות משביל אחד, שאלמלי שתי קולות יוצאות משביל אחד מחריבין את כל העולם, ובין קול לקול לא נתחלף לי ובין איוב לאיוב נתחלף לי?!"

(*) בגמרא (יומא כ) נאמר: "מדוע הקול נשמע בלילה יותר מביום? מפני גלגל חמה שמנסר ברקיע, אלמלי גלגל חמה נשמע קול המונה של עיר ואלמלי קול המונה של עיר נשמע קול גלגל חמה". אף שבודאי ישנם כוונת נסתרות במאמרים האלו, מכל מקום יש ללמוד מהם גם על דרך הקול שיש והוא מגביר זה את זה ויש אדרבה להיפך שהוא מחליש זה את זה.

שהניח את כינורו באופן כזה – שבחצות הלילה, כשרוח צפונית היתה נושבת בו היה משמיע קולות ומנגן, ועל ידי זה היה מתעורר משנתו, כמבואר בגמרא (ברכות ג, ב). בספר קול ושמע (עמ' 93) נכתב על ה"נבל האיאלוי", "שהוא כלי נגינה מוזר אחד, ששימש לפני כמאה שנה כתפאורה ביתית אופיינית, הוא נתלה בפשטות במקום פתוח והשמיע צלילים כל אימת שרוח קלה חלפה על המיתרים שלו".

דרך התפשטות הקול: כאשר מרכזים את הקולות שמהדהדים על ידי כלי המרכז את הקולות, כדוגמת חצוצרת הרם-קול [שבה היו משתמשים המלחים בים לפני אמצאת כלי התקשורת האלקטרוניים] הבנויה על עקרון זה, רעידת הקולות מתחזקת בכך שהקול הפוגע בצואר החצוצרה מוחזר ממנו באופן מרוכז. הקול, גם מתפשט בתווך אחד בצורת אחת ובתווך אחר בצורה אחרת, לפיכך יתכן, שהקול ידלג מעל מקום אחד ויחזור במקום מרוחק יותר. כמו כן הקול הפוגע בעצם קשה, הוא חוזר לאחוריו, וזה הוא ההד, יש שהקולות החוזרים מגבירים את הקול ויש שהם מחלישים ויש שהם מטשטשים הכל תלוי לפי צורת המבנה, משום כך התפתחה בתקופה האחרונה, – חכמה מיוחדת, העוסקת בהתפשטות הקול ובאמצעים לבליעת הקול, חכמה זו נקראת אקוסטיקה בלעז.

דבר זה חשוב לגבי הלכות שמיעת שופר, כיון שיש אולמות שהקול לא נשמע בקירוב מקום לתוקע ונשמע בריחוק מקום בקול עז, האם אפשר במקום שכזה, לצאת ידי חובת שמיעת שופר, משום שצריך לשמוע קול שופר ממש וקול הברה פסול, לפיכך יש לדון בקולות החוזרים מהקירות מתי זה נחשב כקול ממש ומתי כקול הברה. למרות שאם האדם רק שומע דרך חצוצרה – היינו מכשיר מרכז קולות שמניחים אותו באזנים של כבדי שמיעה [אלו אינם מכשירים האלקטרוניים שבשימוש שבימינו שהם אינם גלי קול אלא גלי חשמל החוזרים ומעוררים גלי קול] חייב בשופר כיון

שאינן זה שמיעת קול הברה אלא זה כאילו אדם כבד שמיעה העושה את אזנו כאפרכסת להטיב לשמוע.

סוגי קולות

סאונד ואולטרהסאונד: ישנם קולות הנשמעים לאזנים וישנם קולות שהן קיימים, אך אוזן האדם ומרבית בעלי החיים אינם שומעים אותם, הקול הרגיל "סאונד" – נשמע לאוזן כשהוא בתדירות מוגבלת. – אדם מסוגל לשמוע קול שהוא בתדירות עד כ-2,000 תנודות בשניה, אדם מבוגר שומע בדרך כלל קולות שהם כ-8,000 תנודות בשניה. הקולות שבאים מגלים בתדירות גבוהות נשמעות רק לדולפינים ועטלפים שנחוננו באיברים מיוחדים לשדור ולקליטת הקולות הללו שהם עד 100,000 ויותר תנודות בשניה והם משמשים להם כמו מכשיר השמיעה והראיה האנושי.

בימינו, משתמשים במכשיר אולטרהסאונד – לשקף איברים פנימיים על ידי שמשדרים גלי קול אולטרהסאונד, החוזרים ממש כהד החוזר כשפוגע במעצור הגלים החוזרים הופכים במכשיר לגלי חשמל היוצרים תמונה, וכיון שהגלים החוזרים מכל עצם שונה, שונים גם הם זה מזה, כך נוצרת תמונה ברורה של איברים פנימיים.

קול גבוה וקול נמוך: יש הבדל בין קול גבוה (סופרן) וקול נמוך (בס), אין הדבר תלוי בעוצמת הקול, אלא ההבדל בין הקולות הוא משום הבדלי תדירות הגלים של הקול שככל שיותר תדירה רעדת הקול הוא יותר גבוה. קולות גבוהים מאד הם הקולות האולטרהסאונד שאינם נשמעים לאוזני האדם, ובעלי חיים יש ביניהם שקולטים קולות בעלת תדירה גבוה יותר משל האדם, לפיכך אנו יכולים לראות כלב שמגלה סימני עצבנות בה בשעה שלאדם הנמצא עמו אינו חש בשום דבר, והסיבה לכך היא, שהכלב חש בקולות שהאדם אינו מסוגל לשמעם, האדם קולט קולות מ-20

— 20,000 והכלב מ-15 — 50,000. גם צלילי הכאה על גבי חומרים שונים שונה מחומר לחומר, ישנם חומרים המפיקים מעט צלילים ויש המפיקים צלילים רבים, כמו כן ישנם עצמים המשמיעים קול גבוה ואחרים קול נמוך, (לדעת ספר הברית הדבר תלוי בגמישותו של כל חומר וחומר).

קול מוסיקאלי (קולות ערבים לאוזן ושאינן ערבים): הקולות המוסיקאליים הם קולות הרמוניים, היינו שהטון העיקרי של הכלי מנגן לא רק את הקול הבסיסי אלא מתלווים אליו עוד צלילים מאותו טון, [מאותו סדר של תדירות, ומשום כך — הצלילים נעימים למשמע אוזן, משום ההרמוניה שהם יוצרים (=השלימות) על ידי עושר הצלילים. קולות אחרים שאינם ערבים לאוזן חסרים את ההרמוניה, ישנם צלילים צורמנים לאוזן זה משום שגבוהים במיוחד.

הד, קולות הפוגעים בעצם קשה, חוזרים לאחוריהם ממש כשם שכדור הנזרק אל הקיר חוזר אחורנית, כך גם הקולות חוזרים. וכאשר הקול חוזר ופוגע בגופים מחזירי קול אחרים נשמע הדהוד, כמו שנשמעים קולות הרעם כשהם באים מרחוק שם נשמעים כהדהוד, [אולם בשעה שהרעם קרוב הוא נשבר בחדות ולא נשמע כהדהוד, משום שהקולות החזקים יותר נשמעים יותר, מה שאין כן כשהרעם הוא רחוק שאז נשמעים כל הקולות והם היוצרים את ההדהוד].

קולות הדיבור

קולות נוצרים מהכאה או כל זעזוע אחר של האויר. מכל מקום, יצר הקדוש ברוך הוא לבעלי החיים השונים כלים מיוחדים להשמעת קולות, לכל יצור נברא איבר המשמיע את הקולות הנחוצים לו; לדולפינים והעטלפים איבר המפיק את הפולסים היוצרים את ההד. לצרצרים ושאר חרקים, אבר המיוחד להשמעת

הקולות על ידי חיכוך – כדי לקרוא לבת הזוג. הרבה בעלי חיים יצר להם הקדוש ברוך הוא מיתרי קול, כדי שישמיעו קולות, ובפרט האדם נחון במכונה משוכללת המאפשרת לו לדבר, – מיתרי הקול של האדם הם בגרונו, כדי שיוכל להפעילם בעת הדיבור על ידי האויר שבראות.

מבנה הגרון

הגרון נברא במיוחד לצורך הדיבור והיות והוא משמש גם להעברת האויר לריאות, לכן, ברא הקדוש ברוך הוא, מנגנון הגנה מיוחד בגרון, שישמור על פתח כניסת האויר, לבל יכנסו מאכל או משתה לריאות.

הגרון, הוא המשכו של "הקנה" – צינור הנשימה, והוא נברא כמו הקנה מסחוס זגוגי, בגרון הותקן מבנה מיוחד המגן על הקנה מפני כניסת מאכל ומשתה, הגרון עשוי באופן כזה שבשעה שהאדם אוכל ישנם שרירים (כמו שריר התריס ועצבים) המושכים את שיפוי הכובע שבגרון (שהוא רך וגמיש יותר מהקנה) אל מתחת ללשון, ועל ידי כך הצינור נסגר. כמו כן, ישנם קמטים בגרון העשויים כמו סכרים למנוע כניסת נוזלים לצינור הנשימה, ובשעה שהאדם מדבר, ישנם שרירים המפעילים את מיתרי הקול ומרחיבים את פתח הקנה, ומשום כך אמרו רבותינו (מובא שו"ע או"ח קע): "אין משיחין בשעת הסעודה שמא יקדים קנה לושט", [ויש שאין נוהרים בכך וסומכים על דעת הסוברים שאיסור זה אמור רק בשעה שהאדם אוכל בהסבה ולא כשהוא יושב זקוף].

כלי הדיבור

חלל הגרון, עשוי רחב למעלה וצר למטה כעין מסגרת ובו נמתחים רצועות מיתרי הקול. רצועות מיתרי הקול מכילים שרירים

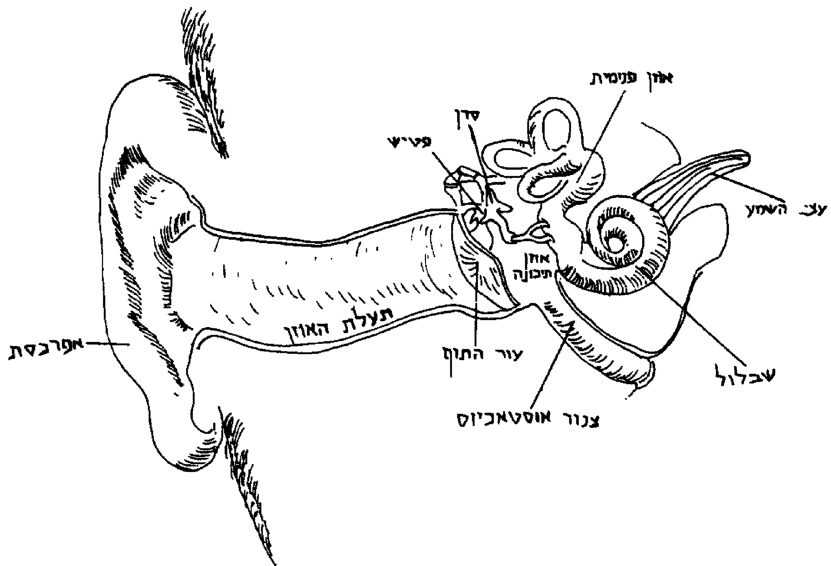
המותחים את מיתרי הקול לפי מידת הצורך להגביר את הקול או לעדנו, ולהוציא את הצליל וההברה המתאימים, בשעת הדיבור מתקרבות הרצועות זו לזו ויוצרות חריץ צר מאד ואויר הריאה מוזעזע את המיתרים. בשעת הדיבור נפתח סדק הקול על ידי שריר קטן שהוא דומה לנאד.

בשעה השתיקה, מהווים מיתרי הקול יחד עם דופן הגרון האחורי, משולש המאפשר מעבר חופשי לאויר, הגרון והקנה מצופים בריר לעומת זאת מיתרי הקול חסרים בלוטות ריר, כפי הנראה כדי שהקולות יהיו צלולים והריר לא יפריע לדיבור הדיבור – קול גבוה נעשה על ידי התמתחות או התרפות מיתרי הקול על ידי תנועת סחוסי הגרון המונעים על ידי שרירי הגרון. רצועות הקול מפיקים צלילים בלבד ולא הברות שאותן מפיקים איברי הפה. חוזק הקול תלוי במידת לחץ האויר היוצא מהריאה.

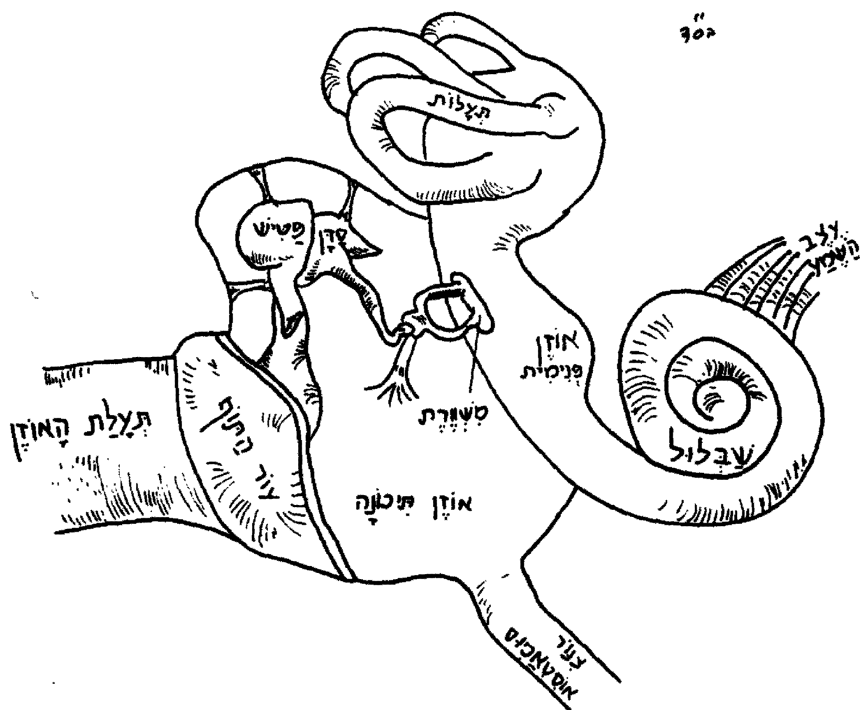
הדיבור נעשה בעיקרו על ידי מיתרי הקול, אולם כדי להשלים את ההברות, משתתפים בדיבור גם הלשון השפתיים והשניים, ואף החוטם על ידי שהוא משמש חלל תהודה לקול, משום כך כשהאדם מצונן שחלל החוטם מתמלא בריר, גם הקול משתנה ואינו ברור כל צרכו, כיון שחסרה לו התהודה המתאימה.

הקול מפעיל אנרגיה בכמות מועטה ביותר רק חלק אחד מקוואדריליון של הוואט (מאה אלף מליוני מיליון מהכח שמאיר במנורת שולחן אחת) ואף על פי כן, הוא מפעיל את מנגנון השמיעה העדין והמורכב, ועל כך בפרק ב'.

פרק א' – הקול



מבנה האוזן החיצונית.



מבנה האוזן הפנימית.

פרק ב'

מבנה האוזן

האוזן, היא איבר מופלא ביותר (וכבר כתבנו במבוא עד כמה הוא הביא את החוקרים לידי התפעלות). איבר זה נברא באופן מיוחד שיתאים לתפקידי השמיעה ואיזון שווי המשקל של הגוף. את עדינות המבנה נוכל להדגים גם על ידי כך – שנניח כלי סמוך לאוזן, ואז המיית הקולות שבאוויר ירוכזו לתוך האוזן, ותשמע לאוזננו כעין המיית ים, דבר זה ממחיש לנו, עד כמה צריך כל חלק מהאוזן לתפקד באופן מדויק שיעביר רק הקולות הנחוצים לתפקודה של האוזן, ולא קולות אחרים.

מבנה האוזן

האוזן בנויה משלושה חלקים: "אוזן חיצונית" הכוללת את אפרכסת האוזן ומבוא השמיעה המופקדת על קליטת הקולות והחדרתם אל תוך האוזן, היא מסתיימת בקרום עור התוף. ה"אוזן התיכונה" מקרום עור התוף עד האשנב הסגלגל היא מופקדת על הגברת הקול על ידי העצמימים [עצמות קטנות] הקרויים: פטיש, סדן ומישוורת או ארכוף [=כעין טבעת, שהרוכבים על הסוסים מניחים בו את רגלם בעת הרכיבה], הם עצמות הפועלות בצורת מנוף להגביר את הקול ולהעבירו אל האשנב הסגלגל שבקצה השבול, מקום שגלי תנודות הקול פועלים על הנוזלים שבו, ועל ידי כך התנודות המיכאניות הופכים לפולסים חשמליים המגרים את עצבי השמיעה המגיעים אל המוח.

האוזן החיצונית

"האוזן החיצונית" בנויה בחלקה החיצוני כאפרכסת שאצל האדם היא קבועה בראש באופן יציב כדי למנוע את הקולות הבאים מאחור ועל ידי כך יכול האדם לזהות את מקור הקול. לעומת זאת אצל בעלי החיים היא בעלת ניידות וכושר תמרון לקלוט את הקולות כדי להחזירן למבוא השמיעה.

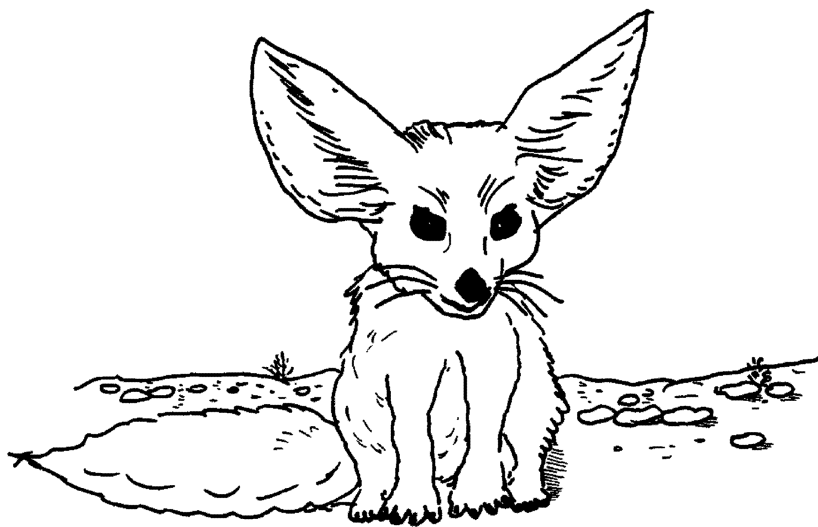
יש ואפרכסת האוזן משמשת שימושים נוספים כדוגמת אוזן שועל הפנק [שועל מדברי קטן החי במדבריות צפון אפריקה] אזנים אלה הם ענקיות במיוחד ושטחי העור החשוף שבו משמשים לפיזור עודפי החום שבגוף, דבר זה הוא בעל חשיבות רבה לחיה זו שהיא חיה במדבר. גם אפרכסת העטלף היא גדולה במיוחד, כיון שעל ידה קולט העטלף את התהודה המשודרת על ידו.

לעומת זאת, העופות חסרים אפרכסת, משום שאילו היתה להם אפרכסת היה הדבר מפיע להם לתעופה.

הדגים, חסרים אוזן חיצונית ותיכונה, משום שהם מצויים בתוך המים ואין להם צורך באוזן שתעביר אליהם את הקולות, שהרי המים מעבירים את התנודות אל האוזניים הפנימיות.

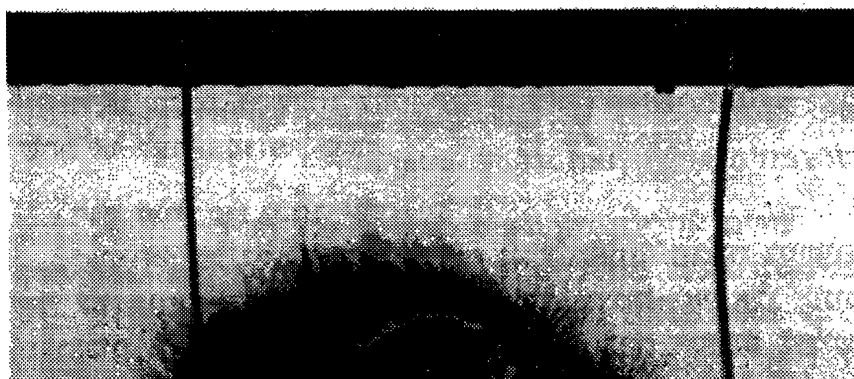
חרקים מסויימים, חסרים אוזן חיצונית, וקרום השמע שלהם מצוי על פני גופם, ואין להם אוזן חיצונית משום ששמיעתן היא הרבה יותר פשוטה משל בעלי החיים האחרים, כיון שאין להם צורך קיומי לשמוע את מיגון הקולות שבני אדם או אף בעלי חיים אחרים צריכים להם.

הדבורים אין להם חוש שמיעה כלל, מכל מקום, יש להם שערות החשות בזרמי האוויר ועל ידי כך הם מתמצאות בתוך הכוורות החשוכות וזה משמש להם במקום שמיעת האוזן.



שועל מדברי בעל אוזנים גדולות במיוחד המסייעות לו לקרר את גופו.

אוזן שומעת



תפקידי האוחן החיצונה

האפרכסת: האפרכסת העשויה סחוס מכוסה עור, נבראה באופן שגלי הקול הפוגעים בה נאספים ומוכנסים לתוך מבוא האוחן. האפרכסת עצמה איננה משמשת לשמיעה אלא להובלת הקולות פנימה.

מבוא האוחן: מבוא זה משמש להובלת הקולות פנימה והוא גם עשוי בצורת צינור של עוגב כדי להגביר את עוצמת הקול, לכן בסוף המבוא עוצמת הקול כפולה מבתחילתה. פתח המבוא מוגן על ידי טבעת שערות קטנות כדי להגן מפני כניסת חרקים ועצמים. אורך התעלה הזו כ-35 מ"מ, חלקה החיצון מרוח בשכבה עדינה של שעה המופרשת מבלוטות העור (כדי להגן מפני יובש ולחות) החלק הפנימי של המבוא השמיעה מכוסה עור אבל חסר בלוטות מפרישות שעה, כדי שלא תצטבר השעה ותפריע לשמיעה.

עור התוף: האוחן החיצונה מסתיימת על ידי קרום התוף שהוא הקיר החיצוני של האוחן התיכונה, קרום זה קבוע בתוך חריץ של עצם [שיעור קוטרו בצדו הארוך כ-9-10 מ"מ, והאופקי כ-8-9 מ"מ], בשקע שבאמצעיתו (שהוא קרוי טבור עור התוף) תקוע קצה הידית של הפטיש שהוא הראשון לשלושת העצמות הקטנות שהם המנופים המגבירים את הקול.

עור התוף רחב פי כמה וכמה מונים כ-15-30 פעם יותר מהאשנב הסגלגל שעליו הוא לוחץ את העצמות המשמשות כמנוף, באופן זה נוצר ריכוז עצום של לחץ מהקול הלוחץ על קרום התוף, שהרי כל עוצמת הקול מתרכזת בנקודה מרכזית אחת, [דוגמה לדבר, אדם הנועל נעלים בעלי עקב צר – הנעלים עושים חורים במקום דריכת העקב מה שלא קורה בנועל נעל רחבה, וזאת, משום שכל משקל הגוף מתרכז בנקודה צרה], על ידי כך, מוכפל עוצמת כוח לחץ הקול פי 180 פעם, כיון שכל קרום התוף לוחץ על שלושת העצמות, וכל זה נעשה במרחב של 3-4 ס"מ.

האוזן התיכונה

האוזן התיכונה מתחלת מאחורי קרום התוף ומסתיימת באשנב הסגלגל, היא מורכבת מחצוצרת האוזן, חלל התוף וחללים שבתוך הזיז הפטמתי, ושלושת העצמימים [עצמות קטנות] הפטיש הסדין והמישוורת או הארכוף.

חצוצרת האוזן: קרויה גם תעלת אוסטאכיוס (על שם המגלה אותה) אורכה הוא כ-35 מ"מ היא סחוסית מצד הלוע וגרמית מצד חלל התוף, הצינור הזה מקשר בין חלל התוף לבין הלוע העליון, משום כך מי שיש לו סתימה במבוא השמיעה אם הוא פותח את פיו הוא שומע יותר טוב (ספר הברית), תעלה זו בדרך כלל סגורה אבל בשעת הדיבור או הבליעה היא נפתחת ובזה היא ממלאת את תפקידה – לאזן את לחץ האויר החיצון כנגד לחץ האויר שבתוך חלל התוף.

במקרה והאדם מצונן או לסיבת זיהום אחרת נסתמים צינורות הללו ואז האויר שבאוזן התיכונה נספג ברקמות, כתוצאה מכך יורד הלחץ באוזן התיכונה מתחת לשיעור של הלחץ החיצוני ונוצר לחץ בלתי שווה מצב זה מקהה את השמיעה. גם בעת ירידה במעלית או נסיקה במסוק עשוי להיות מורגש הדבר, והאדם מרגיש כאילו צורך לבלוע כדי לאזן את לחץ האויר.

שלושת העצמות: הן עצמות קטנות והקטנה שביניהם הוא המישוורת (הארכוף) גדולה הוא כחצי גרגיר אורז, אולם כוח לחצה הוא רב, כיון שהיא צריכה להפוך את תנודות הקול שבאויר ללחץ על הנזלים שבאוזן הפנימית.

כל עצם מגבירה את התנודות הבאות מקרום התוף, והן פועלות בצוותא בעיקרון של מנוף, היינו שהקצה הפנימי של המנוף זע על פי מרחק יותר קטן מזה שעובר הקצה החיצוני ועל ידי כך מתחזקת עוצמת הלחץ.

השרירים של האוון התיכונה מתקנים את הביצועים של איבר קורטי כיחידה להגברת הקול, הם פועלים כמיתקני בטחון שתכולתם להגן על האוון מפני תנודות יתר הבאות מקולות רמים מאוד, הם משמשים כעין בקרה של מידת הקול וכבר כתב על כך בספר קול ושמע (עמ' 36):

“כאשר קולות רבי עוצמה גורמים לתנודות גדולות של קרום התוף, מסוככים השרירים את העצמות בשיעור קטן, כך שהמישוורת חגה עתה בכיוון שונה בנועה בכיוון זה, היא מעבירה פחות כוח אל האוון הפנימית, שיטות נוספות לבקרה אוטומטית של נפח הקול מתבססות על ידי שרירים קטנים שכתשובה לקולות רמים הם פועלים במישורין על קרום התוף ועל המישוורת, השריר של קרום התוף לוחץ פנימה, ותוך כדי כך הוא מקשה את הקרום ומקטין את כושר התנודה שלו, בו זמנית פועל השריר של המישוורת כדי להרחיק את המישוורת מהאוון הפנימית ולהקטין את התנודה העוברת דרכה”.

האוון הפנימית

באוון הפנימית היא בחלקו הקשה של הגולגלת והוא עצם הצדע שהוא מהעצמות הקשות שבגוף ואת כדי להגן על חלקי האוון העדינים, היא תקועה בין מבוא השמיעה הפנימי בין חלל התוף היא עשויה קופסת עצם, זהו המבוך הגרמי (לאברינט) שמכיל את המבוך הקרומי, המבוך הגרמי מורכב מפרוזדור תעלות קשתיות ושבלול.

אשנב סגלגל: בשבלול מצוי אשנב סגלגל – הוא קרום הסוגר על הפתח בקופסה הגרמית של השבלול, על אשנב זה לוחצת המישוורת שהיא סוף של העצמות הקטנות של האוון התיכונה, עצם זו מעבירה את תנודות הלחץ הבאות מהאוויר אל תוך הנוזל

המצוי בשכלול, תנודות אלו שבנחל הם המגרות את עצבי השמיעה המצויים בתוך האיבר המיוחד להחלפת תנועות מיכאניות לתנועות חשמליות, והוא משמש כמו מיקרופון וזהו האיבר קורטי (על שם מגלהו) הוא עשוי כמשולש ומלא נחל ובו קצות עצבי השמע.

התעלות הקשתיות: באוזן קיימות שכלול ואליו מחוברות שלוש תעלות קשתיות בצורה חצי מעגלית, השכלול והתעלות מלאים נחל הקרוי פרילימפה, התעלות מתאימות לשלושת ממדי החלל שבאוזן, תעלות אלו כפי הידוע אינן משמשות לשמיעה אלא רק שומרות על שיווי המשקל של האדם.

השכלול: הוא צינור שמונח על קרום הסחוס, אבר זה שהוא קטן והוא רק בגודל של קצה האצבע הקטנה, דבר הוא דוגמה מופלאה להזערה בתוך גוף האדם, התנועות החיוניות של הלוח הבסיסי שלו אינן אלא עשירית מן תנודות קרום התוף, בו מערכת של מעלת התוף ומערכת של מעלת הפרוזדור, המערכות הללו מלאות פרילימפה (חומר הדומה לחומר שממלא את חוט השדרה), די בכמות קטנה כשל טיפה כדי למלא אותם כיון שהם כל כך זעירות, מלבד הפרילימפה יש עוד נחל בשם אנדולימפה (נחל זה דומה לנחל שממלא את תאי הגוף) היא ממלאת את הצינור והיא כמות זעירה עוד יותר מהפרילימפה בין שני הנחלים מפריד קרום דק ביותר שעוביו רק כשתי תאים ואילו היתה נפגמת מחיצה זו אפילו כל-שהוא והנחלים היו מתערבים, היה נגרם נזק לשמיעה (על פי ספר קול ושמע ואנצ' העברית ערך אוזן).

אבר קורטי: אבר משולש בתוך השכלול ממלא בנחל והוא נחשב לאיבר השמיעה היות והוא מהפך את תנודות הקול לתנודות חשמליות המגרות את עצבי השמע המשדרים את הקולות אל המוח, בתוך האיבר הזה מצויים למעלה מעשרים אלף תאים שעירים שהם התאים החשים בתנודות הנחל עליהם, תנודות אלו

יוצרים בהם את הפעילות החשמלית על ידי שהתאים האלו העשויים בצורת שערות נעות ונדות תנועה זו כנראה היא שיוצרת את החשמל.

כאשר נוצר גירוי על העצבים האלו הנמצאים בתוך קרום עליון שנקרא קרום סופן הם מתכופפים לצד אחד והקרום הסופן נמשך לכיוון נגדי וכך נוצרת הפעולה האלקטרוכימית.

אורך איבר זה הוא כ-4 ס"מ, והוא עשוי מכ-7,500 חלקים הקשורים זה בזה, והוא עשוי מחומר דמוי ג'לטין.

כל קול פועל על חלק אחר בתוך האיבר ומגרה את אותם העצבים המתאימים לקול ההוא.

איבר זה מצוי באחד המקומות המוגנים ביותר שבגוף האדם, הוא אחוז בתוך השבלול, והשבלול עצמו מצוי בתוך עצם הצדע שהוא אחת העצמות הקשות ביותר שבגוף האדם, הוא מוקף בנוזל שמנתקו משאר הגוף כדי שפעילות הדם לא יפריעו לשמיעה, את מזונו הוא מקבל דרך הנוזל וכן את הפסולת הוא פולט לתוך הנוזל המעבירו לתוך נימי הדם.

עצבי המעבר אל המוח: העצבים שבאיבר קורטי מגרים את עצבי המוח האותות האלה מגיעים דרך עצבים אל מקומות מיוחדות שבמוח, שם נמצאים כעין תחנות שאפשר לכנותן תחנות צנזורה, הם ממונות לכווין את קליטת אותות השמיעה, שהמוח מעוניין בקליטתן, יש שהוא משמיט חלק מהאותות ויש שמשמיט את כולן, זה מסביר לנו כיצד אדם המצוי בתוך מערבולת של קולות והוא אינו שם לב אלא לקולות המעניינים אותו, כדוגמת אדם ישן שאינו שם לב לשאון הבוקע מדירת השכן או שאון המכוניות ברחוב הסואן ובכל זאת הוא מתעורר על נקלה עם השמע בכיו של תינוקו או לשמע קריאת שמו.

במוח קיימים גם עצבים היורדים מן המוח אל האוזן, והרי זה

בעין תחנת מימסר דו-כיוונית, והם המפקחים על ניפוי השמיעה, כמו כן העצבים היורדים מן המוח ועוברים דרך גרעין השבלול, מפקחים על השרירים שתכולתם להגן על האוזן מפני רעשים בעלי עוצמה חזקה המסכנים את האוזן, על ידי שהם מרחיקים את המישורת ומקשים את קרום התוף.

מרכז השמיעה במוח: במוח יש מרכז זכרון, שבו האדם צובר את כל הקולות ששמע מעודו, וכל קול הנקלט באוזן מתרוגם במוח לפי הזכרונות האצורים בו, היינו, לדוגמה אם נשמע קול טלפון, חלקי הדיבור שבמוח מתכוננים להגיב לדיבור, והעצבים שנועדו להפעיל את הידים מכינים את הידים לתפוס את השפופרת, וכן הלאה.

שתי אוזנים: מערכת השמיעה של האדם והרבה מבעלי החיים היא כפולה ובעלת שתי אוזנים, כפי שנבחן נמצא, שאלו שנתחרשו באוזן אחת, הם אינם מסוגלים לאתר את מקום הקולות. אחר שנבחן הדבר נמצא שדוקא שני האוזנים הם שמאפשרים לאדם לאתר את מקום הקול, הסבר הדבר: יש הפרש בין זמן הגעת הקול לאוזן הקרובה לבין הגעת הקול לרחוקה, והבדל זה מאפשר להבחין במקור הקול, כמו כן, הבדלי העוצמה שבהם הקולות נשמעים לאוזן הקרובה והרחוקה מאפשרים הבחנה. ענין זה הוא דבר מפליא, כיצד האוזן מצליחה על ידי השינוי הקטן הזה למקם את מקור הקול, שהרי ההפרש בין שתי הקולות הוא מועט ביותר שהרי בין אוזן אחת לשנייה המרחק הוא רק כ-20 ס"מ, ולפי מחקרים מאוחרים יותר סיבוב הראש הוא שמביא לידי ההבחנה במקור הקול ראה ספר החשיבה. הבנה נכונה של שתי האוזניים והפרשי הקולות הם שאפשרו את בניית המכשירים הסטריאופונים.

תפקיד התעלות הקשתיות לשמירת שיווי המשקל: האוזן נבראה לשמיעה ובנוסף לזאת היא נבראה גם לשמירת שיווי המשקל, דבר זה חשוב מאד לאדם להבחין את מצבו, לא רק לוליין

פרק ב' – מבנה האוון

המהלך על חבל מתוח מקבל את האותות מהתעלות לאון את שיווי משקלו לבל יצנח לתהום, אלא כל מהלכינו תלויים בזה, כל שינוי ביציבות הראש מועבר אליו והוא מפעיל את השרירים לתקן עוות זה, ואם איבר זה נפגע על ידי מחלה כמו מחלת חצבת הנזק שנגרם לאדם הוא גדול. המיבנה והמיקום של איבר זה בתוך הראש הינם רבי חשיבות להעברת רושם חללי נכון על יציבת הראש.

המצוות והאיסורים התלויים באוזן

מצוות דברי תורה

א. לימוד תורה: אחד הדרכים שהתורה נקנית על ידם זה "שמיעת האוזן" וככתוב "מכל מלמדי השכלתי", והיא מצות האוזן עם הלב שאם לא ישמע לא ילמד (ענף מצוה חרדים פרק י"א).

ב. קבלת תוכחה: מצוות התוכחה אמנם עיקרה הוא ענין שבלב ככתוב (דברים י, טז): "ומלתם את ערלת לבבכם" מכל מקום, היא תלויה גם באוזן, ללכת לשמוע דברי תוכחה ככתוב (משלי טו, לא): "אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין" (ענף מצוה, שם).

ג. אטימת האוזן בשעה ששומע דברים בטלים ומכל שכן דברים האסורים: והוא אינו יכול להתרחק משם, ככתוב (דברים כ"ג): "ויתר תהיה לך על אזנך" ודרשו רז"ל (כתובות ה, ב): "על תקרי 'אזנך' אלא 'אוזנך' – שאם ישמע דבר שאינו הגון יניח אצבעו באוזנו". (ענף מצוה, שם).

ד. לשמוע קול שופר בראש השנה: וראה ספרנו זכרון תרועה (עמ' 47-49) שיש ראשונים הסוברים שיש גם מצוה לתקוע, ואם כן אף אם אינו שומע יתכן ויש מצוה לתקוע.

ה. לשמוע אל דברי הנביאים: שנאמר (דברים יח, יט): "אליו תשמעו", וצ"ע האם גם מי שמקיים מצוות מדברי קבלה הכתובה בכתובים ובנביאים – מקיים מצווה זו.

ו. לשמוע אל הדיינים שיעמדו לישראל בכל דור ודור; שנאמר (דברים יז, ט): "ואל השופט אשר יהיה בימים ההם" (שם). ולפי החינוך (מצוה תצ"ה) הדברים אמורים בכל הוראות החכמים ולא רק השמיעה לדברי דיין הפוסק דין תורה. ויש לדון אם גם לגבי שמיעה לעצת חכם נאמרה המצווה – כיון שלשון החינוך הוא "כל שלא עשה כעצת החכם הגדול בדור".

ז. מצווה להשמיע לאזניו את הדברים שחייב לקרוא: כמו קריאת שמע, תפילה, ברכת המזון, הלל תפילת שמונה עשרה, ואם לא השמיע אפילו לאוזניו [אפילו תפילת שמונה עשרה, לדעת החרדים לא יצא, ואחרים חולקים וסוברים שבתפילת י"ח יצא].

ח. להטות אוֹחַן לברכת כהנים כדי להתברך משום שלדעת בעל החרדים מצווה מהתורה גם להתברך.

מצוות דרבנן ודברי קבלה

ט. לשמוע מגילה: האיש חייב גם בקריאת מגילה, ובאשה נחלקו אם חייבת גם בקריאה או רק בשמיעה (ראה ספרנו אדר ופורים (עמ' 85)).

י. להטות אוֹחַן לשמוע קריאת התורה מפי הקורא: כאילו מקבלו עתה מפי הקדוש ברוך הוא בסיני, ויהיה כאילם שאין לו פה ולא יסייע שום אדם לשליח ציבור ולא יוציא מפיו שום מילה אפילו מה שקורא הש"צ, שנאמר: "ואזני כל העם אל ספר התורה", ובזוהר החמיר מאד בעונשו" (חרדים פרק לז).

יא. להטות אוֹחַן לתפילת שליח ציבור כדי שידע על מה לענות אמן: שאם אינו יודע ומרגיש על איזה ברכה עונה אמן הרי זו אמן

יתומה ואמרו על כך "העונה אמן יתומה יהיו בניו יתומים" (או"ח קכד, ח).

יב. לשמוע לעצה ולקבל מוסר: ככתוב (משלי יט, כ): "שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך".

מצוות לא תעשה

יג. שלא לשמוע למסית דכתיב (דברים יג ט): "לא תאבה לו ולא תשמע לו".

יד. שלא לשמוע למתנבא בשם עבודה זרה: שנאמר (דברים יג, ד): "לא תשמע אל דברי הנביא ההוא".

טו. לא תשא שמע שוא: הוזהרנו שלא לקבל לשון הרע, כלומר שלא להאמין בלב, אם כבר שמע. בכלל לאו זה גם — שלא לשמוע באזניו שום לשון הרע, ודברי גנות על חבירו.

טז. שלא ישמע הדיין דברי בעל דין לפני שבא הבעל דין השני: שנאמר "לא תשא שמע שוא", ואם שמע הדיין בשגגה איזה דבור ממנו — שירחקנו מלבו ולא יאמין כדי שלא תהיה דעתו נוטה אחריו, אלא בבואם יחדיו יהיו שוים לפניו, (ענף מצוה חרדים פרק כ"ג).

יז. לא ישמיע אדם לאזניו דברים בטלים, שהם נכוות תחילה לכל האיברים בגיהנום (כתובות ה' ב').

יח. לא לשמוע קול אשה: שנאמר (ברכות כד, א): "קול באשה ערוה, שנאמר (שיר השירים ב, יד): "כי קולך ערב" — אלמא היא תאוה ואסור לאדם לשמוע.

יט. אסור לשמוע קול ניוגון כלי וכל מיני זמר ומשמיעי קול שיר משום אבילות חורבן המקדש: ואוזן השומעת תעקר, ונתבאר בספרנו אבילות החורבן.

דיני חרש ואילם

א. כללי חרש

1. סוגי החרש: בחרש יש שני סוגים: א. "מי שאינו שומע ואינו מדבר" והוא על פי דיני התורה נחשב כאינו בר דעת, אפילו יודע לכתוב ואף שהוא חריף. ב. אדם שאינו שומע אבל מדבר.

2. גדר חרש גמור: א. חרש גמור הוא אדם שאינו שומע כלל, אבל אם שומע על ידי חצוצרות וכלי שמיעה נחשב כשומע, לגבי שהוא נקרא בר דעת ולשאר דברים.

ב. פיקח שנתחרש: לדעת הרבה פוסקים אין שום חילוק בין נולד חרש לבין אם נולד פיקח ולאחר מכן נתחרש, (מלאכת חרש, ושואל ומשיב) ויש מי שסובר שאדם כזה הוא בגדר ספק חרש (פמ"ג יו"ד סי' א').

ג. מי שנולד חרש ולמדוהו לדבר, הרבה פוסקים סוברים שבכל זאת דינו כדין מי שאינו יודע לדבר וכחרש גמור, ואחרים סוברים שדינו כפיקח. ומגדולי ההוראה בירושלים סובר שיש לסמוך על אשה כזו לגבי ווסתות ובדיקות.

3. כללי דיניו של חרש גמור: חרש גמור אינו בר דעת ואינו חייב במצוות אפילו לא מדרבנן, ואין חיוב להפרישו מאיסור, ולכן אינו מוציא אחרים ידי חובה אפילו במצוות שחיובן מדרבנן, ואינו חייב באיסורים ואין בית דין מצווין להפרישו אבל אסור להאכילו בידים דבר איסור.

החרש אינו נאמן לעדות אפילו לעדות של איסורים, ואינו יכול לתרום ולא לקדש ולא לגרש ולא למכור ולקנות, מכל מקום תקנו לו חכמים שיוכל למכור ולקנות כדי חייו שיוכל להתפרנס, וכן תקנו לו קידושין מדרבנן, וכן הוא יכול לגרש את אשתו מקידושין אלו

[אבל אם היו קידושין גמורים כגון שיבם את אשת אחיו אינו יכול לגרש], ונחלקו הפוסקים, אם מברכים בקידושין של חרש ברכת אירוסין ושאר ז' ברכות או שאין מברכים, וצריך לבדוק את החרש אם הוא מבין מה הם הקידושין וכן אם הוא חרש גמור שאינו שומע כלל. אין לגייר חרש גמור כיון שלא יוכל לקיים מצוות, לייבם את אשת אחיו הוא יכול ויש סוברים שאינו יכול לייבם כיון שאינו בכלל מצווה על הייבום.

ב. דיני מי שהוא אינו שומע אבל הוא מדבר

1. דיני אדם המדבר ואינו שומע: אדם זה פטור ממצוות השמיעה, אבל חייב במצוות קריאה, לפיכך יש פוטרם אותו ממצוות שופר ואם היתה אשה מקריאת המגילה, כמו כן, לא יוציא אחרים בתקיעה ובמגילה. ויש סוברים שחייב בשופר כיון שיש גם מצוות תקיעה ולא רק שמיעה, וכן חייב בקריאת המגילה ויקרא בעצמו. וראוי שלא יהיה שליח ציבור, כיון שנחלקו אם ראוי להיות ש"צ. כהן חרש נושא כפיו. חרש המדבר מצטרף למנין, אבל לענין ט' שומעים חזרת הש"צ שצריכים לענות אמן אין לצרפו, ויש אומרים שאפשר לצרפו כל שיודע לענות אמן על כל ברכה לפי עניית האחרים.

כשצריך לתרום תרומה או להפריש חלה או לשחוט, לכתחילה עדיף שיעשה על ידי אחר כיון שאינו יכול לברך באופן שישמיע לאוזניו, אבל בשו"ת מהרי"ל דיסקין (קונ"א סי' קפא) סובר שכל האמור שאין לתת לחרש לכתחילה לתרום ולשחוט – זה שלא יעשוהו שליח לאחרים, אך לעצמו תורם ומפריש וסומך על ברכתו.

אדם שאינו שומע שנשא אשה, יש אומרים שהוא צריך לברך את הברכות בעצמו ולא יברך אחר, ויש אומרים שגם במקרה זה יכול אחר לברך, כיון שחיוב הברכה הוא על כל המשתתפים [וגם יש מי שאומר, שאם האדם יודע מה מברכין הוא יוצא ידי הברכה,

כאילו שמע את הברכה, ראה אנצ' תלמודית ערך חרש].

ג. דינים שונים באדם כבר שמיעה

בשבת מותר לו להרכיב מכשיר שמיעה שמכוון מערב שבת, ואין בזה משום טלטול מוקצה, [ואף אם יש בזה חוט לזהט, אבל אין להפעילו בשבת וראה שו"ת משפטי עוזיאל (ח"ב סי' ל"ו) ובשמירת שבת כהלכתה פרק לד התיר לשנות עוצמה גם בשבת בתנאי שאין בו חוט לזהט, לעומת זאת יש שהקפידו אפילו לדבר בנוכחות מי שמרכיב מכשיר כזה].

לצאת בשבת במכשיר כזה מחוץ לעירוב, התיר בשערים המצויינים בהלכה וכמו משקפים. לצאת ידי חובת קידוש, שופר, ושאר דברים שצריכים שמיעה, לפי הגרש"ז אויערבך לא יצא כיון שהקול הופך לגלי חשמל ולכן צריך להתאמץ לשמוע בלא מכשיר, ויש מקילים וסוברים שיצא, ראה שערים מצויינים בהלכה (סי' פ' ס"ק ל"א וסי' ע"ז ס"ק ז', קכ"ט ס"ק כ'), וספרנו אדר ופורים (עמ' 100).

ד. דיני אילם

1. גדר אילם: אדם השומע ואינו מדבר נקרא אילם, והוא נחשב כבר דעת לכל דבר, אולם צריך לבדוק לצורך גירושין לראות אם הוא בר דעת, וכן לענין מקח וממכר. הבדיקה נעשית על ידי ששואלים אותו, ועונה "לא" על דברים שמתאים שיאמר עליהם "לא", וכן על מה שראוי שיענה "כן" יענה "כן" בסך הכל שלוש שאלות. ונראה, שאם מכירים אותו במשך זמן ממושך שהוא נוהג כבר-דעת שאין צריך לעשות את הבדיקה, ואם הוא כותב יש אומרים שעובדה זו כשלעצמה נחשבת כהוכחה שהוא שפוי בדעתו.

2. חיוביו לענין תפילה וכדומה: בספר שאגת אריה (סי' ו') כתב שכיון שהוא שומע ויכול לצאת ידי חובה על ידי שמיעה יש לו לצאת על ידי שמיעה מאחר ולא די לו בהרהור. וצריך עיון, עד כמה צריך אדם זה לטרוח אחר מי שיברך לו ברכת הנהנין, ונראה, שבזה יסמוך על הדעות שהרהור כדיבור. ובתפילה ילך לבית כנסת ויבקש מהשליח ציבור שיוציאנו ידי חובתו, ואם קשה לו יתפלל בהרהור, אך בקריאת שמע ובברכת המזון וקידוש שהוא מהתורה יזהר מאד שיהיה מי שיוציאנו ידי חובה, על ידי שמיעה.

כאשר צריך להפריש חלה או תרומה או לשחוט יבקש מאחר שיעשה זאת – שאם לא כן, הרי הוא מבטל את הברכה ממעשה המצווה ואם הדבר קשה עליו והוא צריך את הדבר – יברך בהרהור.

3. עדות: לא יעיד אדם כזה, כיון שעדות צריכה להיות מפיהם ולא מפי כתבם, ונחלקו אם האילם ראוי לחתום על שטר כעד.

ת.ו.ש.ל.ב.ע

בעזה"י

סדרת נפלאות הבורא
ספר האף והריח

חובר בעזרת החונן לאדם דעת
על ידי
יואל בלאמו"ר אהרן זל"ה שוורץ



כל הזכויות שמורות

תודתנו להר' שלמה דוידוביץ נ"י
על השתדלותו שיצא הספר בהידור הראוי

תוכן הענינים

א—ט

ספר האף והריח

ה

בשער

ו—כד

מבוא

על חשיבות ההתבוננות בבריאה (עמ' ו). הכרת טובות הבורא (עמ' ז). ברכת קריאת שמע (עמ' ח). הסדר המופלא בבריאה שמפריך את הדרוויוזם (עמ' ט). על ההתחדשות המתמדת בבריאה (עמ' יד). מתפקידי החוטם (עמ' טז). תפקיד החוטם כאבר נשימה (עמ' יז). אף כאיבר הרחה (עמ' יח). הנאה מריח טוב (עמ' יט). ההבחנה הרוחנית הקרויה הרחה (עמ' כ). החוטם כמשלים את צורת האדם (עמ' כב). האף איבר המשלים את תפקודם של איברים אחרים (עמ' כג). סיוע לראיה. שותף לכלי הדיבור. שותף לחוש הטעם (עמ' כג).

כה—לט

חלק נפלאות הבריאה המתגלות באף

ל—כה

פרק א' מבנה החוטם

בליטת האף מהפנים. ריבוי השטח של האף (עמ' כה). סינון האויר. האף כאבר הרחה (עמ' כו). מקום חוש הריח שבאף (עמ' כז). מיקומו של האף בראש האדם (עמ' כח). מנגנוני ההגנה של האף (עמ' כח). השערות, העיטוש (עמ' כח). הדימום הריריים (עמ' כט).

לא—לד

פרק ב' על חוטמם של בעלי החיים

השוני שבין חוש הריח באדם לבין בעלי החיים (עמ' לא). מתפקידי חוש הריח בבעלי חיים (עמ' לב). הגנה וציד,

טריטוריה. שמירת יציבות בכוורת. מסייע להולדה (עמ'
לג). קשר הצמחים ובעלי החיים. העברת מידע (עמ' לד).
שמירת מעמד. שעבוד (שם).

פרק ג' הנשימה הריח והטעם הקשורים באף לה – מ

הנשימה (עמ' לה). הריח (עמ' לו). מתפקידי הריח (עמ'
לז). אזהרה (שם). קשר בין המינים (עמ' לט). הרגעה (שם).

הלכות התלויות באף ובריח מ – מב

איסור לומר דבר שבקדושה במקום שיש בו ריח רע.
מעילה בקודש (עמ' מ). איסור עשיית קטורת. איסור
הרחת ריח עבודה זרה. איסור הרחת בשמים של ערוה.
טעימה בתענית. הרחת בשמים במוצאי שבת. ברכת
הריח, עניני התעטשות (עמ' מא). היזק שכנים (עמ' מב).

קונטרס דיני ברכת הריח מג – סג

מקור החיוב לברך על ריח טוב וגדרו. גדר חיוב הברכה
(עמ' מג). אסור להנות מריח טוב בלא ברכה. הברכות
המיוחדות לכל מין – גדלים על עץ (עמ' מד). בשמים
שגדלים מן האדמה (עמ' מו). בושם שאין גידולו מן
האדמה. פירות שיש להם ריח (עמ' מז). שמן אפרסמון.
מוגמר. תערובת בשמים (עמ' מח). ברכה שלא נתקנה
לבשמים. על איזה בושם מברכים (עמ' מט). טיב הריח.
מקור הריח (עמ' נ). סוג הבשמים שמברך עליהם (עמ' נא).
עומדים למכירה גינות נוי אתרוג של מצוה (עמ' נב). פרי
העומד לאכילה. צורת הריח שמברכים עליו. בשמים
שההרחה בהם מותרת (עמ' נג). תערובת בשמים
האסורים בהרחה עם המותרים (עמ' נד). מדיני הברכות
על הריח. אחיזת הבשמים. נוסח הברכה (עמ' נה). סדר
הקדימה בברכות הריח (עמ' נו). כבוד הברכה (עמ' נז).
רשימת דברים שיש בהם ריח וברכותיהם (עמ' נח).

בשער

חיבור זה, הוא חיבור נוסף בסדרת הספרים של נפלאות הבורא. בספרינו הקודמים בסדרה זו, כבר הארכנו לבאר את החשיבות של ההתבוננות בנפלאות הבריאה כדי שעל ידיה נכיר את גדלות הבורא יתברך וככתוב (משלי טז, ד): "כל פעל ה' למענהו" ואמרו רז"ל (אבות ו, יב): "כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו, שנאמר (ישעיה מג, ג) "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו אף יצרתיו" זאת אומרת; שכל הנבראים הקיימים — נועדו ללמד על כבודו יתברך, ועל כן חובתנו — להכיר זאת ולהתבונן בהם.

חיבור זה, עוסק בביאור נפלאות הבריאה המתגלות באיבר האף — שהוא איבר מאד חשוב לצורך האדם, ובמחובר לזה נבאר בס"ד גם את עניני הריח ש'אף' הוא דבר מיוחד במינו כפי שיתגלה לקורא.

בסוף החיבור, הוספנו את ההלכות הקשורות לאף ולריח, כדי שנדע למלא את ייעודו של אבר זה, בכלל חיובינו להשתמש בכל איבר ואיבר למה שהוא נברא.

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שנזכה להביא גם על ידי ספר זה להתבוננות בגדלות הבורא יתברך ויתרבה על ידי כך כבוד שמים בעולם. ונזכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ולא נבשל חלילה בדבר הלכה.

מבוא

על חשיבות ההתבוננות בנפלאות הבריאה, ובמיוחד בדורנו, וייחודן של החוטם והריח.

על חשיבות ההתבוננות בנפלאות הבריאה

"הבחינה בברואים היא העיון ... ובתכונת כל מורכב ואופני תועלתו וסימני החכמה בבריאתו, ובמתכונתו ותקנתו ועילתו התמימה אשר לה נברא ... ושהבורא יתברך ויתעלה הרכיבו הרכבה נכונה, וסידרו סידור מתוקן וחילק אותו חילוק מבואר. ושמעו רומז אליו ומורה אליו כאשר תורה המלאכה — על עושה, והבנייה — על בונה. (חובות הלבבות שער הבחירה פרק ז').
"מבשרי אחזה אֱלֹהִים" (איוב יט, כו).

ההתבוננות בבריאה, מביאה את המתבונן לראות את הסדר המופתי והתכנון המופלא שיש בכל נברא כשלעצמו, ולאחר מכן לראות גם את ההתאמה המופלאה שיש בין כל הנבראים המשלימים זה את זה, ועל ידי כך האדם מכיר את גדלות הבורא, וככתוב (ישעיה מ): "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה". עוד כתוב (תהלים ח): "כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת". ועל ידי כך, מגיע האדם להכרה: "ה' אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ".

אברהם אבינו ראש המאמינים הגיע להכרת הבורא דרך

ההתבוננות בבריאה כמו שהעידו על כך רז"ל (ב"ר פרשה לט):

"אמר רבי יצחק: משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת, אמר: תאמר שהבירה דולקת בלא מנהיג, הציץ עליו בעל הבירה אמר לו: אני הוא בעל הבירה! כך, לפי שהיה אברהם אבינו אומר: תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג?! הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו: אני הוא בעל העולם".

גם רבי עקיבא השתמש בראייה זו לענות למין ששאל אותו כמסופר (מדרש תמורה ה'): "העולם הזה מי בראו? אמר לו: הקדוש ברוך הוא! אמר לו: הראיני דבר ברור! אמר לו: מה אתה לובש?! אמר לו: בגד, אמר לו: מי עשאו?! אמר לו: האורג! אמר לו: איני מאמינך — הראיני דבר ברור! אמר לו: ומה אראך ואין אתה יודע שהאורג עשאו?! אמר לו: ואתה אינך יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו?! נפטר אותו המין. אמרו לו תלמידיו: מה הדבר ברור?! אמר להם בני: כשם שהבית מעיד על הבנאי והבגד מעיד על האורג והדלת על הנגר — כך העולם מעיד על הקדוש ברוך הוא — שבראו".

כשם שההתבוננות מביאה להכרה שהכל נברא על ידי הבורא יתברך, כך היא מביאה את המתבונן להכרת טובת הבורא. לפיכך דוד המלך עליו השלום, פירט מספר ענינים מטובות אלו במזמור ח' בתהלים וכן במזמור קד. ושם הוא אומר "ברכי נפשי את ה'" ... "מה רבו מעשיך ה'" כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנייך" ... "אשירה לה' בחיי אומרה לא-להי בעודי, יערב עליו שיחי אנכי אשמח בה'..."

אנשי כנסת הגדולה, הם שתקנו לנו את סדר התפילות והברכות, והם שתקנו לנו לומר כהקדמה לפרשת קריאת שמע — היא פרשת קבלת עול מלכות שמים — שתי ברכות: האחת היא ברכה על הבריאה, בבקר — מברכים "יוצר אור", ובערב — מעריב

ערבים, שהן ברכה על חסדי ה' המתגלים בבריאה, והברכה השניה בבקר ובערב – אהבת עולם – על התורה. שמתוך שאנו מכירים גדלות ה' רוב טובו אנו מקבלים את עולו, וכך אנו אומרים בברכת יוצר אור: "יוצר אור ובורא חשך עושה שלום ובורא את הכל, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, מה רבו מעשיך ה' כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קניןך".

החסיד כפי שהוא מתואר בספר הכוזרי (מאמר ג, אות יא) אף הוא מיוחד בזה שהוא מתבונן בבריאה זו לשון הכוזרי:

"וכללו של דבר שהוא מאמין ומקבל מה שנאמר: "הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה": "דע מה למעלה ממך; עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים". ויראה שמה שאמר דוד הטענה הנאמנה: "הנוטע און הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט", וכל מה שאמר המזמור "ה' חקרתני ותדע" (תהלים קלט), יחשוב כי כל אבריו מושמים בחכמה וסדר ושיעור, ויראה אותם נשמעים לחפצו, והוא איננו יודע מה שראוי להניע מהם. על הדמיון – שירצה לקום וימצא כל האיברים כעוזרים ונשמעים כבר הקימו גופו – והוא לא ידע האיברים ההם. וכן כשירצה ללכת או לשבת או שאר המצבים. ולזה רמז: "אתה ידעת שבתי וקומי, ארחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנתה" ויותר מזה דק ועמוק ממנו איברי הדיבור, תראה – התינוק מדבר כל מה שהוא שומע, והוא אינו יודע באיזה איבר ובאיזה עצב ובאיזה מיתר – ראוי לדבר. וכן כל כלי החזה בטעמי הניגון, הוא מדמה אותם ומתקנם, ואיננו יודע באיזה דבר, כאילו, יוצרם ממציאם ומעבירם לו בכל העיתים ובצרכו. והדבר כן או קרוב לכן, מפני שאין ענין הבריאה דומה לענין המלאכה; כי האומן כשהוא עושה ריחיים על הדמיון – וילך לו, יעשו הריחיים מה

שבעבורו נעשו. והבורא יתברך בורא האיברים ונותן להם כוחות וממשיך להם עם הרגעים. ואילו היו מעלים על לב – הסתלקות השגחתו והנהגתו רגע אחד – היה נפסד העולם כולו. וכשיהיה החסיד חושב זה בכל תנועותיו, איך תהיינה תנועותיו כולם כבר נתן בהם חלק הבורא אשר בראם תחילה וממשיך להם כעזר תמיד בהשלמתם, והוא לעולם כאילו השכינה עמו, והמלאכים מתחברים עמו בכח.

עוד הרחיב בעל ספר הכוזרי (מאמר ה' אות ח') בחשיבות ההתבוננות בבריאה כאמצעי להכיר את גדלות הבורא ית' והשגחתו:

”... כל שכן עם השגתנו מהחכמה בהרבה מהם, ומה הצורך אליהם כאשר התבאר בספר ”תועלת מיני החיים” לאריסטו ולגאלינוס וזולתם מפלאי החכמה ... וכל מה שרמז לנו דוד ע”ה באומרו: מה רבו מעשיך ה' לדחות טענת האפיקורס היוני – ”אשר היה רואה כי העולם היה במקרה”.

ההתבוננות בבריאה, היא נחוצה תמיד, וכמו שהבאנו מכמה מקורות, שעל ידה מכיר האדם בגדלות הבורא ובהשגחתו, הרי בדורנו – דבר זה נחוץ עוד יותר, שהרי ר”ל – תקופה ארוכה שלטה בחברה האנושית, תיאוריית הכזב של ”השערת ההתפתחות האקראית” – של הדרוויניזם, שהכחישה את מעשה ה' בכל מה שקורה בעולם ותלתה זאת במקריות! אך הסדר המדהים והמופלא בכל יצור ובכל איבר והתאמתם למערכת הכללית באופן מופלא ביותר, מכחישים כל אפשרות לטעות חמורה זו. שהרי אפילו אותו אדם שהפיץ את תיאוריית הכזב שלו הוא דרווין, נאלץ להודות כי דברים אלו הם הוכחה מוחלטת להפריך את כל מה שהגה בדמיונו, וכך הוא כתב על הסדר המופלא שבבריאה:

”אני יודע כי אני שרוי במבוכה ללא מוצא (בשל כך) ... אני

חוזר ואומר, הנני כעת במבוכה ואשאר במבוכה ללא מוצא!"!

גם הפילוסוף קנט כתב על הראייה שיש להביא על הבורא מתוך הבריאה שנברא בסדר ותכנון מופתיים:

"ראיה זו תהא נזכרת תמיד מתוך כבוד, היא העתיקה ביותר; הבהירה ביותר וההולמת ביותר את התבונה האנושית הפשוטה... לאמר: יהא זה לא בלבד נואש, אלא גם דבר שווא, אם נרצה לגרוע משהו ממעלתה של ראייה זו" (מצוטט בספר אמונת היהדות עמ' 53).

דברים דומים כבר כתב רבנו בחיי בספרו חובות הלבבות (שער היחוד פרק ו) ראייה זו לראות מתוך הבריאה את בוראה:

"והלא תראה, אם ישפך לאדם דיו פתאום על נייר חלק, שאי אפשר שיצטייר ממנו כתב מסודר ושיטות [=שורות] נקראות כמו שיהיה בקולמוס. ואילו הביא אדם לעינינו כתב מסודר ממה שאי אפשר להיות בלא מצוע קולמוס, ואומר: כי נשפך הדיו על הנייר, ונעשתה צורת הכתב עליו מעצמו, היינו ממהרים להכזיבו על פניו — שאיננו נמלט מכוונת מכווין, וכיון שזה בעינינו דבר שאי אפשר להיות בצורות רשומות — בהסכמת דעתנו, איך יוכל לומר בדבר שמלאכתו יותר דקה ותיקונו יותר רחוק ועמוק בעינינו עד אין תכלית, — מבלי כוונת מכוון וחכמת חכם ויכולת מכווין".

תיאוריית הכוזב של ההתפתחות האקראית, בנויה על השערה — שהמינים החזקים נשארים, והחלשים נשמדים על ידי החזקים מהם. וכי תמיד נוצרים מינים חזקים יותר מהקיימים והם שמתקיימים. אך ההתבוננות בבריאה הפריכה גם את הפרט המוטעה הזה. שהרי אנו רואים את היציבות של הנבראים חוקי

התורשה שנודעו לאחרונה מפריכים את האפשרויות של שינויים מתמידים וההתאמה המופלאה במערכות השונות – דוחה כל אקראיות. ופ. דריש אחר הביאולוגים הגרמנים הגדולים קבע בפסקנות:

"לגבי אנשים בעלי שכל צלול – מת הדרוויניזם זה זמן רב!"

בספר אמונת היהדות (עמ' 181-281) סיכם את הענין כך:

"עשרים פירכות לפחות, הועלו בשנים האחרונות נגד התיאוריה הדרוויניסטית. נאמרו עוד שתי טענות הגיוניות הנובעות מהתבוננות בבריאה שנוגדות את התיאוריה של הבחירה הטבעית שהחזקים הם הנשארים והחלשים כלים וכך [נוצרת חלילה התפתחות].

האחת: הבריאה נבראה בצורה של שיתוף פעולה בין המינים – היוצרת דווקא התאמה והשלמה – ולא כליון ומלחמת קיום.

והשניה: כי מקרה והזדמנות – אין בכוחם להסביר את התיאום שבין הגורמים השונים שהם הכרח להסתגלות. עיקר הנימוק הוא; כי הזדמנות הטובה ביותר להשאר בחיים על בסיס הבחירה הטבעית תובעת לא רק גורם מיקרי מסייע אחד, אלא הסתגלות כללית של כל האורגניזם לתנאים החדשים. על קושי זה כבר עמד דארווין עצמו. אגב דיבור על העין, כתב הוא: "להניח, כי העין עם מנגנונה המיוחד במינו לכינון המוקד למרחקים שונים להכנסת כמויות שונות של אור ולתיקון אבראציה ספירות וכרומאטית, עוצבה על ידי ברירה טבעית, נשמע אני מודה! כאבסורד ממדריגה ראשונה (מוצא המינים פרק ששי). ואכן,

נימוק זה נחשב רציני כל כך עד כי וויסמן, אחד הדרוויניסטים המושבעים ביותר, הודה למעשה, כי אי אפשר לבטל אותו! אם נשתמש באותו נימוק לגבי גוף האדם על אלפי מנגנונותיו המופלאים אי אפשר שלא להכיר באבסורדיות הגמורה של התיאוריה, המבקשת לראות בו אך ורק תולדת המקרה".

התבוננות ולו מעטה, מחייבת אמנם להסיק את המסקנה המתבקשת לראות את תכנונו של הבורא הכל יכול, אולם מי שאינו רוצה לראות את האמת, הוא מנסה להסתיר אמת זו תחת מסווה של מילה מתחמקת והיא ה"טבע" כאילו חלילה "הטבע" — עשה, "הטבע" — ברא. ובה בשעה שהוא מודה כי לטבע אין שום דעה ושום ידיעה למה שנעשה על ידה, והיא התרמית החמורה של כל עובדי אלילי "הטבע" שבכל הדורות, וכמו שנכתב אודות זאת בספר הכוזרי (מאמר א' אותיות ע"ט) כשהפנה את תשומת לב מלך הכוזר אל נפלאות הבריאה הוא השיב:

"וזהו מיוחס אל הטבע! אמר החבר: ומהו הטבע?! אמר הכוזרי: הוא כח מכוחות, מה ששמענו בחכמות ואין אנו יודעים מה הוא! אמר החבר: אבל ידיעתם בו כידיעתנו — גדר אותו הפילוסוף: "כי הוא ההתחלה והסיבה אשר בו ינוח וינוע הדבר אשר הוא בעצם ולא במקרה". אמר הכוזרי: כאילו הוא אמר: כי הדבר אשר ינוע מעצמו וינוח מעצמו — יש לו סיבת־מה בהינוח וינוע — והסיבה היא הטבע! אמר החבר: זה הוא שרצה לומר; עם דייקות רב ודקדוק והפרש בין מה שפעל במקרה וכן מה שיפעל בטבע, והדברים מבהילים השומעים, אבל העולה מידיעתם בטבע זה הוא! אמר הכוזרי: אם כן אני רואה: שהתעונו בשמות אלה ושמונו משתתפים עם הבורא, באומרנו: הטבע חכם, פועל ואפשר שנכוא לומר — "בורא" על טעם דבריהם".

אמר החבר: כן הוא, אבל יש ליסודות ולשמש ולירח

ולכוכבים פועלים על דרך החימום והקירור וההרטבה והיובש התלויים בהם. מבלי שנייחס להם חכמה רק עבודה. אבל הציור והשעור וההזרעה וכל אשר יש בו חכמה לכוונה, לא יתייחס, כי אם לחכם "יכול" "משער", ומי שקורא אלה שמתקנים החומר בחימום ובקירור – טבע – לא יזיק, כשמרחיק מהם החכמה – כאשר ירחיק מהאיש והאשה יצירת הולד בהתחברם, אך הם עוזרים לחומר המקבל צורת האדם, והצורה אכן באה מאת המצייר החכם. ואל יראה רחוק בעיניך הראות רשמי ענינים א-להיים נכבדים בעולם הזה התחתון כשהיו החומרים ההם נכונים לקבל אותם וזהו שורש האמונה ושורש המרי!

אמר הכוזרי: ואיך יהיה שורש האמונה הוא שורש המרי?"

על כך ענה לו החבר (ראה שם בהרחבה) שהדבר תלוי ברצון של האדם כיצד לקבל את הדברים שאם הוא רואה את הדברים בצורה הנכונה – שיש בורא חכם כל יכול שעושה כל אלה – הרי הוא מאמין, ואם הוא מכסה את כל הפלאים בעטיפה שקרית שהוא קורא לכל מעשה הבורא בשם המתחמק "טבע" – הוא הממרא ...

על כן, מן הראוי, להתבונן בבריאה בדרך שתביא אותו להכרת הבורא ולהתקרבות אל הבורא. על ידי הכרת רוב חסדו, וראוי היה שאנשי המדע יראי אלוקים, יכתבו אודות הדברים המופלאים שבבריאה, באופן שהקורא יפנה את תשומת לבו אליהם ויראה את חכמת הבורא בכל פינה שבעולם.

על ההתחדשות המתמדת בבריאה

**"המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית
כאמור לעושה אורים גדולים — כי לעולם חסדו"**
(ברכת יוצר אור)

ההתבוננות בבריאה מלמדת, לא רק על בורא חכם כל יכול, שיצר את עולמו באופן מופלא ביותר, אלא גם על בורא שממשיך להנהיג את עולמו וממשיך לחדשו בכל עת. וכמו שניסחו את העיקר הראשון של עיקרי האמונה על פי הרמב"ם: "אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, בורא ומנהיג לכל הברואים עשה ויעשה לכל המעשים". על פי זה נבין, כי אכן חלים אלו שינויים בנבראים כדי ללמדנו ענין זה.

בעל חובות הלבבות כבר עמד על ענין דומה — שמחד גיסא, אנו רואים דמיון רב בין הברואים — דבר המלמד על בורא אחד לכלם, ומאידך גיסא, אנו רואים שינויים בין נברא לנברא, כדי ללמדנו על ריבוי האפשרויות של הבורא וכך הוא כתב בשער הבחינה:

"שהבורא יתברך חפץ במעשהו ואינו מוכרח, ולא צריך ולא מוטבע, עשה את הדברים המשתנים זה מזה, כפי שמידת חכמתו בכל עת. כדי שתורה השתנותם על אחדותו ועל חפצו בפועלו. כמו שאמר (תהלים קלה, ו): "כל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ" והא-להים יודע אם בעבורה לא היו כל הבריות בדמות אחת ותמונה אחת. והדין נותן בעבור זה — השתנות סימני החכמה בברואים"

וזאת אומרת: מי שנאלץ לעשות דברים — הסבירות נותנת שיהיו שוים, ואם הם נוצרים מאליהם הסבירות היא שיהיו שונים בתכלית השינוי. אך הבריאה שמחד גיסא דומה, ומאידך גיסא יש

בה הרבה רב גווניות, מלמדת את האמור – שבורא אחד ברא הכל ובאופן רצוני.

כעין הדברים האלו יש לראות במה שחלים שינויים מסויימים בברואים, כמו שכתב בעל החובות הנ"ל: "עשה את הדברים המשתנים זה מזה כפי שמידת חכמתו בכל עת".

כיון שכאמור, השינויים במרוצת הזמן – מלמדים על חידוש הבריאה באופן מתמיד, לכן נבראה הבריאה באופן שיש בה שינויים. אנו מוצאים כלבי ענק בני משקל של מאה קילוגרם ליד כלבים זעירים של קילוגרם אחד בלבד. כמו כן ישנם סוסים הגבוהים כפליים מגובה בן אדם, יחד עם סוסים ננסיים המשמשים לתצוגות בקרקסים.

השוני הגדול בבעלי חיים – בולט הוא – על רקע השוני הקטן בבני אדם. הקב"ה ברא את מין האדם שאין בו שינויים קיצוניים ביותר, אנשים נמוכים מדי או גבוהים מדי אינם מעמידים וולדות, כך שלא יוצרו שינויים מופלגים ביותר, גובה בני האדם נע בין 130 ס"מ לבין 200 ס"מ, כי לבני אדם ראוי שיהיו דומים אלו לאלו.

יחד עם זאת, גם בבני אדם חלים שינויים, בתקופה האחרונה גבהו וגדלו בני אדם לעומת תקופות קודמות, כמו למשל תקופת מסעי הצלב. השריוניות שלהם שנשארו עד ימינו, אינן הולמות בשום אופן את מבנה גופו של אדם בן ימינו. תזונה משובחת, ופעילות גופנית עשויים להשפיע על גודל גופו של האדם.

לדעת הנודע ביהודה והחזן איש; ממדי גופם של אנשי בית שני היה גדול משל בני דורנו ומשום כך נשתנו מידות האצבע. כמו כן הביצים והזיתים התקטנו. חלו גם שינויים בטבעי בני אדם, ומשום כך יש פוסקים הסוברים שההקפדה החמורה של איסור אכילת בשר ודג יחדיו – משום היזק לבריאות – פחתה, משום

כך, נהגו להקל, לאכול בשר אחד דג לאחר אכילה ושתייה השוטפים ומנקים את הפה. גם ישנם שינויים במבנה הגוף, שהרי חז"ל תיארו – שיש קרום המפריד בין צינור השתן וצינור הזרע ובימינו הוא אינו נמצא, כל אלו מלמדים על מעשי החידוש של בורא העולם (וראה עוד בספרנו ציפור כנף בענין זה).

מתפקידי החוטם בקרב שאר האיברים

החוטם משמש להרחחה ולנשימה. ישנם בעלי חיים שחוש הריח משמש להם כחוש מרכזי בקרב שאר החושים, כדוגמת הכלב, שאפילו הוא מתעוור, בכל זאת לא חלים אצלו שינויים גורליים בחייו כיון שהוא יכול להמשיך ולתפקד על פי חוש הריח החזק שלו.

בעלי חיים רבים משתמשים בחוש הריח למצוא מזון, לבחון את טיב המזון, למצוא בן או בת זוג, לחוש באוייב כדי לברוח מפניו ועוד. אצל בעלי חיים אלו משמש חוש הריח כמכשיר עיקרי להכרת הסובב אותם ולכן עיקר תפקודם תלוי בריח. [מעטים הם בעלי החיים שאין חוש הריח ענין חשוב אצלם, מלבד הציפורים שמחמת שהם עפים, להם ניתנה ראייה חזקה משום שהריחות לא מגיעים לגבהים בהם הן מעופפות].

אצל האדם חוש הריח אינו חוש מרכזי כמו אצל בעלי החיים, חושי הראייה והשמיעה של האדם חשובים הם הרבה יותר מאשר חוש הריח. [וכבר הרחבנו בזה יותר בספר "עין רואה" לבאר את תקשורת העין של האדם, ובספר "אוזן שומעת" על תקשורת הדיבור והקול].

למרות שחוש הריח באדם אינו תופס מקום מרכזי כמו אצל בעלי החיים, [הכלב למשל לפי השערה (קיצונית) חוש הריח שלו מפותח משל האדם פי מליון]. בכל זאת החוטם משמש מכשיר

חשוב מאד לצורך קיום האדם; החוטם משמש חלק ממערכת הנשימה, האויר שנשאף דרך החוטם במקרה והוא קר אזי הוא מתחמם על ידי מערכות הדם המיוחדות לכך. כמו כן בחוטם מסתנן האויר על ידי השערות שעוצרות אבק ושאר דברים. כמו כן הוא נעשה רווי לחות במידה הנחוצה לריאה שתוכל לתפקד כראוי. בחוטם, מצוי גם חוש הריח והיא מקום שבו נשאף האויר לתוך הגוף, כדי להזהיר את האדם מפני שאיפת גזים מרעילים [הריח קשור לרוח משום כך המילים דומות מאד].

חוטמו של האדם, מיוחד משל שאר בעלי חיים בכך – שהוא מבחין בריח נעים וריח לא נעים בצורה מיוחדת, וכפי הנראה רק האדם נהנה מהרחת בשמים, וזאת משום שהנאת הריח היא יותר רוחנית וכפי שיתבאר אי"ה לקמן*).

א. תפקיד האף כאיבר הנשימה: האדם נושם כרגיל דרך האף, אך הוא יכול לנשום גם דרך הפה, כי הבורא יתברך סידר חלופה זאת למקרה וקורה שאי אפשר לנשום דרך האף, שהאדם ינשום אז דרך הפה עד שתחזור האפשרות לנשום דרך האף שהיות והנשימה היא הכרחית ביותר, לכן נעשו לצורך זה שתי אפשרויות. אבל עיקר הנשימה היא דרך האף וכמו שהרופאים מזהירים, להזהר לנשום בעיקר דרך האף. ולכן האף מצוייד באמצעים הנחוצים לשיפור האויר, ונמנה כמה מהם:

1) סינון האויר: האף מצוייד בשערות המונעות מחלקיקים המצויים באויר שיכנסו לריאה. האויר גם פוגע בדפנות החללים שבאף, שהם מכוסים ברירים, והחלקיקים והאבק שבאויר –

* בספרי המקובלים שבהם מסופר על גלגול נשמות שהוצרכו לתיקון, מסופר גם על גלגולי נשמה בתוך בעלי חיים, ואחד הדברים המאפיינים את צערו של המתגלגל הוא הריח הקשה של הבהמה שמייסר את הנשמה המגולגלת.

נדבקים אליהם וכך זורם אויר יותר נקי אל הריאות! מה שאין כן באויר הנשאף דרך הפה.

(2) חימום אויר קר: בחורף כשקר בחוץ והאויר הנשאף הוא קר ולעיתים קר מאוד, בכל זאת לריאה הוא מגיע כשהוא מחומם על ידי החוטם. מי שנושם דרך הפה הוא נושם אויר קר, החוטם נברא כך שורידי דם רבים מצויים בו, כך כשהאויר הנוגע בהם הוא מתחמם, ומשום כך גם מבנה החוטם גדול במיוחד, המחיצה שבתוך החוטם והחללים שבו יוצרים שטח רחב מאוד כדי שהאויר הנשאף יגע בשטח רב ככל שיותר, ויספיק להתחמם. כרגיל, האויר הנשאף דרך החוטם חומו מגיע קרוב מאוד לחום הגוף.

(3) ריווי האויר בלחות: האויר שעובר דרך האף סופג לחות מתוך הרירים המצויים באף, כך הוא מתפקד בריאה באופן טוב יותר, אויר הנשאף דרך הפה שהוא יבש גורם לסיבוכים בכלי הריאה.

הנשימה היא שמספקת את עיקר החמצן לגוף הנחוץ לקיומו, לכן הנשמה קרויה בשם זה על שם הנשימה, ואמרו רז"ל (יומא פה, א) שחיותו של האדם ניכרת בחוטם, ומשום כך, מי שנפלה עליו מפולת, שמפקחין את הגל מעליו אפילו בשבת, עד שמגיעים אל חוטמו ובודקים אותו שם אם הוא עדיין חי, שהרי כתוב (בראשית ז): "כל אשר נשמת רוח באפו" וכבר הזכרנו שחוש הריח נקבע באף כדי למנוע את האדם מלשאוף אויר פגום או מורעל.

האף כאיבר הריח

כבר נתבאר, כי חוש הריח של בני האדם נחות הוא משל הרבה בעלי החיים אחרים, והחוקרים סבורים שהסיבה לכך היא העובדה שהאף ממוקם בגובה האדם בראשו, ואין ראשו של האדם סמוך לקרקע כחוטמם של בעלי החיים האחרים שתפקידן להריח את

הדברים המצויים על הקרקע, והריח אינו מגיע עד לאפו של האדם, לכן החושים האחרים של האדם יותר יעילים עבורו, ובהם הוא מתפקד יותר, וכלם ביחד הם כלי המוח כאמור (וזהר פנחס דף רכט): "הריח השמיעה הראיה והדיבור הם המרכבה של המוח".

האדם, למרות שכאמור, חוש הריח שלו נחות משל בעלי החיים [כמו לעומת הכלב שחוש הריח שלו חזק משל האדם כמה מאות פעמים לפי הדעה הממעיטה] הוא נתייחד בחלק רוחני כמו שאמרו רבותינו (ברכות מג, ב): "מנין שמברכין על הריח? שנאמר (תהלים קנ): "כל הנשמה תהלל י-ה" איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו — זהו הריח".

הריח — מלשון "רוח" ו"רוחניות" שהוא כאמור — באדם ענין רוחני טעון ביאור, בימינו מצאנו שאפשר להעביר קולות ומראות מקצה העולם עד סופו. וכפי הנראה, אי אפשר להעביר ריחות בשום כלי תשדורת שידוע לנו, ולכאורה, זו הוכחה לרוחניות הריח. אך מדען תורני טען לפני, כי לדעתו, זה להיפך, שתכונת החומריות היתירה של הריח גורמת שלא ניתן לשדרו. למרות דבריו, מצאנו כמה ענינים רוחניים בחוש הריח של האדם שנפרטם בזה ובהם שונה האדם משאר בעלי החיים:

א. הנאה מריח טוב: בעלי חיים מסויימים נמשכים אל ריחם העז של הפרחים, אלו החרקים שרוצים למוץ צוף הפרחים, וכמו כן בעלי חיים מתרחקים מריחות מבאשים כמו ריחו של הבואש [היא חיה המגינה על עצמה על ידי הפרשת ריח רע — כדי להרחיק את האויבים ממנה]. אולם ההבחנה העדינה בריחות לא נעימים, ומשיכה אל ריחות נעימים, הן בעיקרן ענינם של האדם. שהרי הכלבים שחוש הריח שלהם מפותח ביותר — מסוגלים לנבור באשפה אשר ריחה מרחיק את האדם, זאת אומרת שההבחנה המיוחדת בריחות — נעימים ובריחות שאינם נעימים — היא כפי הנראה מיוחדת לאדם, ויתכן שהסיבה לכך, היא העובדה, שריחות

רעים מסמלים דברים רוחניים שליליים כמו שלמדונו המקובלים (ראה בספר בן איש חי שנה א' פרשת ויצא) שביאר את טעם המצווה שצויה התורה להתרחק בעת אמירת דבר שבקדושה מצואה — שריחה רע. [וכן משאר דברים שריחם רע], משום, שהצואה מכילה את הפרשת "הקליפות" היינו הפסולת הרוחנית המצויה במזון, הרי שהריח הרע שחש בו האדם מלמד על סלידת הנשמה מכוחות הטומאה שישנם בבריאה.

ובמקביל ריח נעים קשור עם מעלות רוחניות, כמו שדרשו רבותינו (ברכות מ"ג, ב') שעתידין בחורי ישראל שיתנו ריח טוב לעתיד לבוא שנאמר (הושע י"ד): "ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון". יתכן וזו הסיבה שבכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה בעת מתן תורה נתמלא העולם בריח בשמים, כמבואר (שבת פ"ח, ב'). כמו כן מצינו, שהשכר של צדיקים בעולם הבא נמשל לבשמים, כמו שהראו לרב אבהו לפני מותו את חלקו בגן עדן שיהיו לו י"ג נהרות אפרסמון.

ב. ההבחנה הרוחנית של אישי הסגולה קרויה "הרחה". כמו שאמרו רבותינו (סנה' צג, ב) שהמשיח יהא "מורח ודאין" [היינו שיבחין בצדקת הצדיק ולהיפך ללא חושים ארציים אלא דרך חושים רוחניים ואלו קרויים "ריח"]. גם על יצחק אבינו נאמר כזאת כמו שפירשו במדרש [ב"ר פרשת תולדות על הכתוב (בראשית כז, כז); "וירח את ריח בגדיו ויברכהו". — משמעות הכתוב היא שבגלל הריח — הוא בירך אותו, היות ותחילה היו ליצחק אבינו היסוסים שהרי הוא אמר תחילה: "הקול קול יעקב והיידים ידי עשו", ופירשו רבותינו את המילה — "בגדיו", מלשון בוגדיו שגם הבוגדים — היינו האברים המדולדלים שביעקב, יש להם ריח טוב, יצחק הבחין בחושי הרוחניים בגודל מעלת יעקב — שאפילו צאצאים מזרעו שיהיו בבחינת בוגדים, כמו שמספר המדרש שם על יוסי משיתא ויקום איש צרורות, ברגע שהיה מה או מי שיעורר אותם חזרו בתשובה מופלאה. מתוך הכח הרוחני האדיר שטמון

בנשמתם, ומשום כך החליט יצחק אבינו לברכו – בין שהוא עשו ובין שהוא יעקב.

לכל אדם יש לו ריח משלו וגם זה מבטא את אישיותו היחודית, בספר "המציאות האחרת" של א. צייטלין הובא סיפור על יהודי שהיה יכול לחוש במעלתו הרוחנית של אנשים על פי הריח שהיה נודף מהם, והיה ממשיך אותם בדוגמאות מהדברים הארציים, לאחד אמר, יש ריח של פת אפויה – הלחם הטרי מפיץ ריח נעים. ואחרים המשיך לריח של תפוח עץ, ואת האחד שחש בחסרונו, המשיך, שריחו כריח הזפת.

ישנם רופאים, שיכולים לציין איזו אשה שומרת טהרת המשפחה ואיזו לא, על ידי הריח! הם אמנם נתנו הסברים ארציים לכך, אך על פי מה שנתבאר מסתבר שיש לכך גם משמעות רוחנית. כיון שהריח הוא ענין רוחני, אנו מברכים במוצאי שבת על הבשמים, כדי להשיב את הנפש אשר חשה את עצמה חסרה, על ידי שהסתלקה הנשמה היתירה ששרתה עליה בשבת קודש.

ג. הריח יש לו גם כוח פסיכולוגי, להזכיר דברים שאירעו לאדם בעבר. פעמים אדם מריח דבר שהוא דומה לריח של מקום, או של דבר שאירע לו בעבר.

פרופסור ירמיה ברנובר בספרו "התשובה" כתב על דרכו אל היהדות ומספר על אכזבותיו שהיו לו בימי חייו וכיצד התגבר עליהם על ידי לימוד התורה, ובנוסף לכך על ידי המפגש שלו עם הטבע, ונצטט בזה קטע מהכתוב שם:

"מקור נוסף לאופטימיות ולחיזוק נפשי, היה כפי שהזכרתי – הטבע!"

עוד בילדותי בשעת טיולי עם אבי ביערות ובשדות שהקיפו את החווה, נקשרו ביני ובין הטבע יחסים אינטימיים, הוא היה בשבילי לא בבחינת תפאורה, לא יצירת אומנות

מעוררת התפעלות, אלא בן זוג הראוי לאהבה, ובכל פעם שבני אדם פגעו בי, היתה אהבה זו מתחזקת עוד יותר. היעירות הסבוכים הירוקים מאזוב, הספוגים ריח טחב ופטריות, קראו לי אליהם. השדות על שלל צבעי פרחיהם, משכוני מדי שנה כשאך היה האביב מתחיל להתעורר, כמיהה עמוקה שכולה אור לטבע, היתה מגרשת אותי הרחק מעולם האבנים המתות של העיר אל השדות והגנים — אל המקום שבו נולדים וחוגגים החיים, שבו ריחות האדמה הקמה לתחייה נוסכים שכרון וממוגגים את הנשמה המתפרצת בשיר תהלה לבוּרא.

החוטם כמשלים את צורת האדם

לאדם, צורה שונה משאר היצורים, מבנה גופו שונה ממבנה גופם של בעלי החיים האחרים, פניו של האדם מוסיפים על ייחודו של האדם, דרך הפנים — אנו מכירים את כל אחד ואחד מבני האדם. באם יכוסו הפנים ורק הגוף שלו יהיה גלוי, יקשה עלינו מאד לזהות את האדם, וכיון שהפנים הם המייחדים את דמותו של כל אחד ואחד, הרי החוטם הוא חלק מאותם פנים, ורבותינו אמרו (יבמות קה, א) שאין מעידים להתיר אשה לשוק — כיון שתולים שבעלה מת, אלא אם כן זיהו את גופת המת דרך ראיית פרצוף הפנים עם החוטם שבהם, כי רק כך אנו בטוחים כי הוא האיש שאנו מזהים שנאמר (ישעיה ג', ט'): "הכרת פניהם ענתה בהם".

אפו של האדם בולט החוצה מפניו של האדם יתר על אפם של שאר בעלי החיים מלבד אפו של הפיל! משום כך נאמר (שבועות י"ז, ב'): טהור שנכנס לבית מנוגע דרך אחוריו, אפילו נכנס כולו חוץ מחוטמו טהור, כיון שהחוטם בולט מיתר גופו.

האף איבר המשלים את תפקודם של איברים אחרים

(1) **האף כמסייע לעינים:** האף משמש סיוע לראיית העינים, כיון שהעינים קבועות מעליו והוא משמש להם כפתחון – היינו; מיקומו של האף מאפשר לאדם לראות את הדברים שנראים לעינו בפרופורציות נכונות, משום שהוא נותן לעין את תחושת המימדים האמיתיים של כל דבר. משום שדבר העומד רחוק – נראה לעין – קטן מכפי שהינו באמת, וראיית הדברים הסמוכים לעין מאפשרת למוח לתרגם נכונה את מה שהעין רואה שיהיה בגודל האמיתי שלו.

האף קשור לעיניים גם בכך – שצינור הדמעות השוטף בתמידות את העין, מזרים את הדמעות לתוך האף. גם זיעת המצח הניגרת לכיון מטה – מכוונת על ידי גבות העינים אל החוטם שעל גביו היא זורמת למטה.

(2) **האף כשותף לכלי הדיבור:** האדם מעלתו הגדולה באה לידי ביטוי בדיבור, ולכן בחלוקת המינים שבבריאה הוא מכונה "מדבר". מערכת הדיבור – אף שהיא עיקרה בגרון ובפה מסתייעת היא גם באף, שהוא משמש לקולות הבוקעים ממיתרי הקול – "חלל תהודה". אנו עדים לכך בעת שהאדם מצונן וחללי האף מלאים ליחה, קולו של האדם משתנה ואינו צלול כמו קולו הרגיל, וזאת משום שנתמעטו חללי התהודה.

דוגמא נוספת תעיד לנו העובדה שבסותמנו את האף, הקול שיוצא מהפה הוא אינו ברור וכמה הברות כמעט ואינן ניתנות להיגוי בצורה זו. (יתכן ושם האיבר "אף" ובהיפוך הוא "פא" בדומה לפה – ללמד שהאף והפה משלימים זה את זה ולכן המילה דומה למילה פה שהרי הא ואלף הן אותיות מתחלפות זו בזו).

(ד) **האף שותף לחוש הטעם:** חוש הטעם אמנם הוא בעיקר

האף והריח

בלשון, אך החוש הזה קשור עם חוש הריח במקום חיבור למוח, נראה שמשום, כך במקרה והאף של האדם סתום, הוא גם אינו חש בכמה וכמה טעמים, כיון שהאדם חש בטעמים רק בהיותם קשורים לחוש הריח*).

חוש הריח מסייע גם לעיכול, על ידי שהוא מגרה את מיצי הקיבה ומפעיל את תנועת צינור העיכול. על ידי שהאדם חש רצון לאכול בעקבות ריח המזון שמגרה את התיאבון.

חלק נפלאות הבריאה המתגלות באף

פרק א'

מבנה החוטם

בליטת האף מהפנים: האף נברא כשהוא בולט מהראש כלפי חוץ, יש בדבר זה משום הגנה על הפנים בשעת נפילה במיוחד זה חשוב לילדים הקטנים, שהם רגילים ליפול — עד שהם לומדים להלך כראוי, משום כך, גם נברא קצה האף לא בעצם קשה אלא בסחוס שהוא גמיש ואיננו ניזק באותה מידה כמו העצם. גם בפרט זה אנו רואים את חסדי ה' שתכנן את האף בצורה המועילה ביותר.

ריבוי השטח של האף: בעבר, היו כאלה שחשבו שעיקר תפקיד האף הוא לגבי הריח, אולם היום ידוע יותר ויותר על חשיבות האף לצורך הכנת האויר הנשאף שיקלט כראוי בריאה. ואנו יכולים להבחין בעובדה שהאף נברא באופן מיוחד לצורך זה. הדבר הבולט ביותר בענין זה הוא השטח הגדול של האף גם המחיצה המחלקת את האף היא לצורך הגדלת השטח שהאויר יגע בו, וגם החללים הגדולים בצורת קונכיות משמשות אף הם לצורך זה — להוסיף שטחי מגע.

תפקיד האף לסנן את האויר ולחממו, ולצורך זה ברא הקב"ה את האף שיהא מכוסה בקרום רירי שהוא עשיר מאד בכלי דם [בלתי מוגנים לכן קורה והאף מדמם יותר משאר איברים] הדם זורם בכלי דם אלו במהירות רבה, ועל ידי כך מספיק האויר הקר ביותר להתחמם על ידי אותם כלי דם, כיון שהדם הזורם חם כחום

הגוף, הוא מספיק לחמם את האויר הנשאב בתוכו במידה ניכרת בזמן קצר ביותר.

סינון האויר: השערות והרירים שהאף משופע בהן, מונעים את חלקיקי החומר ואבק הנשאפים לתוך האף מלהגיע אל הריאות. השערות מונעות את הלכלוך, והרירים מדביקים אותם אליהם והם יוצאים החוצה עם הפרשת הרירים.

בנוסף. לטיהור האויר משמשים הרירים גם כמרווים לחות, האויר הנשאף דרך הנחיריים של האף הוא בעל לחות גבוהה ביותר, ועל ידי כך הוא מוכן טוב יותר להקלט בריאות. אויר הנשאף דרך הפה, גורם להשפעה רעה על מערכת הנשימה והריאות, כיון שהוא יבש ובחורף הוא קר והוא גם מזוהם באבק ובחלקיקים שונים, אשר היו נטהרים אילו הנשימה היתה דרך האף.

האף כאיבר התרוחה, וככתוב (תהלים קטו, ו) על האלילים העשויים בדמות אדם: "אף להם ולא יריחון". באף מצויים תאי חישה לריח. תאים אלו קולטים את תחושת הריח ומעבירים אותה אל המוח. הם עצמם תאים עצביים, ומעבירים את מה שקלטו דרך עצב מיוחד הנקרא עצב הריח המגיע ישירות אל מרכז ההרחה ["התרוחה"] במוח*).

תאי הריח ממוקמים אצל בני האדם במעבי האף העליון, תאי

(בספר הברית (חלק א' מאמר יז) נכתבו על האף דברים אלו: החוטם – בו חש הריח והוא החוש השלישי [בין חמשת חושי האדם: ראייה, שמיעה, טעם ומישוש] כדי שתבין עלות חוש הריח בו – העולה עד המוח, והמחיצה המפסקת בין שני נקבי החוטם הנקרא גדר החוטם – מלובש ומכוסה העור מלוא גידים בכדי להוליד החוש ולהרבות הריח (כפי שידוע היום תאי הריח הם בחלק העליון של האף ועיקר הרירים של החלק התחתון הם לצורך האויר).

גם נמצאים שם הרבה ורידים הנובעים ליחה דקה ומלבד זה בא עוד

הריח של האדם תופסים יחסית שטח קטן בתקרת האף, לעומת זה, גדול שטח תאי התרוחה אצל בעלי החיים לאין ערוך לעומת האדם. תאי הריח אצל בעלי החיים מצויים באף בצורת קפלים. הכלב שמצטיין בחוש הריח, אצלו שטח הקפלים שבאף הוא כה רב עד שהוא היה יכול לכסות חלק גדול מאד של גופו! מספר תאי הריח שבאף האדם קטן מאד ביחס לשל הכלב!

תאי הריח שבאזנים האדם מצויים בחלק העליון, לכן מי שנמצא ליד ריח שעל פי ההלכה אסור להריח בו ינשום רק נשימות שטחיות כך הריח לא יגיע או יגיע באופן קלוש בלבד אליו.

כמו כן בעת שנסתם האף על ידי נזלת אף שאפשר לנשום מכל מקום לא חשים בריח, כיון שנסתם המעבר אל החלק העליון שבו מצויים תאי הריח.

תאי הריח חשים בריח רק לזמן קצר, כיון שכעבור זמן מה הם מתרגלים לריח ואין הם חשים בו יותר, אולם אם יגיע ריח מסוג אחר, האף מיד יחוש בו.

תאי הריח אינם חשים בריח אלא בהיותם לחים, משום כך נברא החוטם כך שנוצרים בו רירים מיוחדים לשם זה. – שם נוצרים באף שני סוגי רירים שונים האחד לצורך ההרחחה והשני לצורך הנשימה.

מקום חוש הריח שבאף: חוש הריח ממוקם ליד צינורות

ליחה עבה אל החוטם על ידי גיד הנקרא (פיטואטרי) ואם נסתמו נקבי החוטם מלמעלה אז נופלת הליחה אל תוך הצואר ומוליד שיעול. וגיד הריח (הנקראים עצבים אלאפקטים) הם צומחים ובאים דרך עצם הראש העשוי ככברה אל החוטם. ועל ידי עצם הכברה יוצא רוק ומותרות המוח אל החוטם. ויש בפנימיות החוטם ב' נקבים מפולשים לחיך כדי לשאוב אויר הקר להכניסו אל הריאות.

הנשימה, כדי להזהיר את הנושם מפני גזים מזיקים. ישנם אמנם גזים רעילים שאין להם ריח [אך אלו הם מועטים להמצא באופן חופשי בטבע], משום כך, חוש הריח הרגיל ממלא את תפקיד "המזהיר" כיאות.

מיקומו של האף בראש האדם: האף ממוקם באופן שירבה להועיל לשימושי הגוף, משום כך הוא ממוקם מעל הפה, כך שהוא יוכל לשמש כתיבת תהודה לקול, וגם שיהיה קרוב לחושי הטעם וגם יזהיר מפני אוכל מקולקל, חושי הטעם והריח קשורים זה בזה, ולכן קרוב האף לפה משלים את שיתוף הפעולה. כמו כן חורי האף קרובים לצינור הנשימה שתחילתן בגרון — כדי להעביר לשם את האויר הנשאף.

האף גם קבוע בסמוך לעיניים כדי שישמש כ"פתחון" היינו שיתן פרופרציות נכונות של מה שהעין רואה, משום שעצמים רחוקים נראים לעין קטנים משהם באמת אך כיון שהעין רואה את החוטם — זה מביא לידי כך שהראיה תהיה אמיתית בהתאם לגודל הטבעי של העצמים הנראים. ראה גם בספרנו עין רואה.

מנגנוני ההגנה של האף

השערות המטהרות את האויר הנשאף: באף נבראו שערות שהן מצויות בקצה האף, ותפקידן לסנן את האויר מגופים גדולים הנשאפים בעת הנשימה. באף ישנם גם שערות כעין ריסים, שתפקידן להרחיק את הגופים הזרים הנדבקים לריר, על ידי רעידתם הם מסלקים את הדברים הנדבקים לריר אל פתח הנחיריים שמחובר לפה.

העיטוש: לפעמים, נדבקים אל הרירים גופים גדולים מדי, שאינם מסתלקים על ידי השערות והריסים שבאף, לכן נברא העיטוש, שהוא מנגנון מיוחד לסלק את אותם דברים שאינם

מסולקים על ידי הריסים, והריר על ידי שהגוף הזר – מגרה את עצבי האף, השגורמים לעיטוש מסלק את החלקיקים הזרים שחדרו לאף.

ההתעטשות בעת הצטננות, גם היא נחוצה לסילוק מצבורי חיידקים שהתפתחו באף, לכן, היא עלולה להדביק אחרים לכן צריך להזהר בזה.

אצל בעלי החיים ההתעטשות נחוצה להם, לסלק תולעים או חרקים שנכנסים לנחיריהם. בזמן חו"ל היו מניחים עץ מסויים בשם "חנן" בנחירי הרחלות כדי שתתעטשנה כאמור (שבת נד, ב).

ההתעטשות גורמת להרגשת רווחה, משום כך אמרו רבותינו (ברכות כד, ב): "המתעטש בתפלתו סימן יפה לו – כשם שעושים לו נחת רוח מלמטה כך עושין לו נחת רוח מלמעלה", [רש"י: שהעטוש נחת רוח לאדם כך עושים לו נחת רוח מלמעלה מן השמים – למלאות שאלתו]. וכל זאת, כשמתעטש שלא ברצונו, אך אין לעשות זאת באופן מלאכותי על ידי שאיפת טבק וכדומה.

הדימום: דימום האף נעשה על ידי פגיעה בכלי הדם שבאף שהם מרובים בו. והם גם לא מוגנים כיון שתפקידם לחמם את האויר לכן הם לא מוגנים. יש לפעמים תועלת בדימום זה, כגון במקרה שמתגבר לחץ דם או כשיש לחץ על הראש ועל ידי הדימום מתפרק הלחץ והדבר מקל על האדם.

הרירים: הרירים כאמור נחוצים הן לטהר את האויר והן להרוותו בלחות, והן כדי שתאי חוש הריח יוכלו לחוש בריח, משום שאין תאי הריח פעילים בלא לחות. הדגים במים חשים בריח משום שהמים מרטיבים את תאי הריח שלהם וכן אין להם רירים משלהם לצורך זה, ולכן במקרה ודג מוצא מן המים ותאי הריח מתייבשים אז הוא אינו חש בריח עד שירטיבו את תאי הריח באופן מלאכותי.

האף והריח

רירי האף נוצרים בכמות גדולה יותר במקרה ויש גירוי באף – על ידי לכלוך וכדומה, וזאת כדי שהריר יסלק את הזוהמא והאבק.

רופאים מעוררים שניקוי החוטם יעשה על ידי פעולה חיצונית כמו ניגוב בממחטה או בנייר ניגוב, ולא על ידי חיטוט פנימי שעלול לגרום נזק לקרום האף.

פרק ב'

על חוטמם של בעלי חיים

בעלי החיים שונים מן האדם בענין חוש הריח והרבה בעלי חיים נחונם בחוש ריח מפותח מאד הרבה מאד לאין ערוך משל האדם, כיון שהריח משמש להם עזר לתפקודם בחיים, יוצאים מן הכלל בזה הן העופות משום שהם מעופפים בגובה האויר, ולכן חוש הריח אינו ראוי לסייע להם, לכן במקום זה ברא להם הקדוש ברוך הוא חוש ראות מצויין והוא משמש להם ככלי תפקוד מרכזי.

הכלב יכול להבחין בריחות שונים ומגוונים, הוא אף יכול לחוש מתי האדם שעומד לנגדו פוחד כיון שבעת שאדם פוחד נוצר בגופו חומר "אנדרלין" וזה כנראה מדיף ריח שהכלב חש בו, והוא מרגיש בפחדו של האדם ולעיתים זה מגרה את הכלב לתקוף יותר.

יתכן שהכלב נחון בחושים חדים מאד כדי למצוא מזון כיון שמזונותיו מועטים כמו שאמרו רבותינו (שבת קנה, ב ועוד) על חסרון מזונותיו של הכלב (אוצר נחמד על הכוזרי (א, יא). ועוד סיבה נוספת; הכלב נועד לעזור לאדם, ולהגן עליו מפני חיות רעות כמו שאמרו במדרש בראשית רבה על הכתוב (בראשית ד' א): "וישם ה' לקין אות" – זה הכלב שניתן לו שילווחו – הבורא, נתן שכל לאדם – שינצל את כישוריו של הכלב להנצל על ידו במקרים רבים. כמו בעת קין, להזהירו מסכנת חיות רעות. או שיגלה נעדרים כמו שמשמשים הכלבים בימינו. וכן למנוע היזקות, כלבים מריחים סמים, חומרי חבלה וכולי.

הכריש: יש לו חוש ריח מפותח מאד לגבי דם. הוא יכול לחוש במרחק של קילומטרים אפילו בטיפת דם.

כיון שהכריש נחון בחוש ריח חד במיוחד, לכן הוא נברא באופן שמוחו חלקו הגדול משמש לחושי הריח.

הדגים: הנחיריים של רוב הדגים נבראו בצורה ששטח הפנים של איבר ההרחה יגדל ויוכל לקלוט יותר וכעין אפו של הכלב שהכפלים שבו מלאים תאי ריח.

החרקים: אצל החרקים קליטת הריח נעשית על ידי המחושם שלהם ואם יסירו מהם את המחושם הם יפסיקו לחוש בריחות.

מתפקידי חוש הריח בבעלי החיים

חוש הריח, הוא אחד החושים המרכזים אצל חלק חשוב מבעלי החיים, והוא משמש אצלם כמעט לכל תפקודי חייהם: לחיפוש אחר מזון, חזיר נובר באדמה ומוצא את הכמהה (מן פטריות). וזאת על פי חוש הריח החזק שלו. נמלים מפרישות ריח חד להורות על המקום שבו נמצא המזון. כמו כן הן מפרישות חומרי ריח להיכר או להזהיק ולהזהיר מפני אויבים או להזהיר מפני נמלים מקן אחר. במדרש רות ה, ב) כתוב: "מעשה בנמלה אחת שהפילה חיטה אחת והיו באות ומריחות בה, ולא היתה אחת מהן נוטלת, באתה אותה שהיתה שלה ונטלה".

הגנה וציד: חוש הריח מגלה לבעלי החיים היכן מצוי טרף כדי לצוד אותו, וגם להיפך היכן מצוי הטורף כדי לברוח ממנו. לכן ישנן חיות (הציטה) התוקפות את טרפן מהצר הנגדי לרוח, כך שהוא לא יוכל לחוש בו ויברח ממנו. הבואש מתזז על אויביו חומר נוזלי המכיל ריח רע שגורם שמתקפיו יברחו או יחלשו.

קביעת טריטוריה: ישנם בעלי חיים שקובעים את הטריטוריה

שלהם על ידי הריח, ועושים זאת על ידי הטלת מימי רגליהם שהם מדיפים את הריח שלהם בשטח שבו קבעו את הטריטוריה.

שמירת היציבות בכוורת: כוורת הדבורים מתפקדת על פי ריח שמפרישה המלכה, וכל הפועלות כל זמן שחשים בריח זה הן רגועות ומתפקדות כראוי. אך כשהמלכה מפסיקה להפריש ריח זה, אזי השומרות שלה מסלקות אותה או הורגות אותה, ומכינות מלכה אחרת על ידי שמאכילות את הזחלים הצעירים במאכל מיוחד שהופך אותם למלכות.

הורמון נוסף במלכה, מפריש חומר שאותו מלקקות הדבורים וזה מנוון אצלם את איברי ההולדה והן הופכות לפועלות. במקרה ושל הפרשה בריכוז חזק מדי, יכול לגרום לסילוק המלכה משום שזה משפיע עליהן באופן חזק ואז הן מתגודדות על המלכה ועוקצות אותה עד מות. הפורמון מהווה גם מרכיב חשוב בקביעת מקום הקן, במקרה והמלכה עוזבת את הקן וקובעת מקום חדש, הדבורים נמשכות אליה דרך הריח שמפריש הפורמון.

הריח כמסייע להולדה: בעלי חיים רבים מכירים את בן או בת הזוג לפי הריח. אצל החרקים הביצים מדיפות ריח וזה נועד להודיע למטילות אחרות כי המקום כבר תפוס ולא יטילו גם הן את ביציהן כאן. ואצל מינים אחרים זו מודיע למטילות האחרות שהמקום מתאים להטלה. כיון שהראשונה שהטילה בדקה את הנתונים ומצאה שהמקום ראוי להטלה. החרקים יש להם בלוטות המפרישות ריח (פורמונים) והוא שמקשר בין המינים, לכן בימינו, בודקים דרכים להשתמש בריחות אלו להדביר את מזיקי החקלאות. לדוגמה מדביקים דבק סביב כלובונים שבהם נמצאות גלמים של נקבות המין הזה, והזכרים שבאים לשם נדבקים אל הדבק המרוח סביבות הכלובון, וכך הם מתים ולא מספיקים להוליד דור חדש.

כמו כן מיצרים ריחות שמבלבלים את הזכרים או שהם דוחים את הזכרים, כדי שלא יקום דור חדש. (ראה ספר מדע כ"א 1977).

הקשר שבין הצמחים לבין החרקים: הצמחים מדיפים ריחות כדי למשוך חרקים, ישנם צמחים טורפים המדיפים ריח כמו של נבלה חבובים נמשכים לשם וכך הם נתפסים על ידי הצמח.

ישנם צמחים שמדיפים ריח שמגרה את החרקים לבוא למוץ את הצוף ועל ידי כך הם מפריס את הפרחים, כיון שהם עוברים מפרח לפרח ועל גופם האבקה מן האבקנים, הריח מותאם בצורה מיוחדת לאותו חרק המתאים לזה.

העברת מידע על ידי ריח: בעולם החי מצוי, שבעלי חיים מעבירים מידע בין הפרטים של אותו מין על ידי ריח שמפרישים ונקלט אצל האחרים, דרך אויר או מים.

בימינו נתגלה שגם אילנות מודיעים על ידי ריח. הדבר היה כאשר צמח שהותקף על ידי חרקים פיתח חומר להגנה וכשבדקו את העצים בסביבה, נמצא, שגם הם פיתחו את אותו נוגדן אף שאין שום קשר ביניהם, ולכן הגיעו למסקנה שהריחות הן דרך העברת המידע של העצים.

שמירת המעמד אצל הטרימיטים: הטרימיטים שומרים על חי, חברה דרך הריח, הריח קושר בני מעמד זה ומרחיק את האחרים.

הקשר אצל הארבה: קיימת השערה שהארבה שומר את הקשר בין פרטי הלהקה על ידי הריח.

שעבוד: ישנם נמלים ששודדות גלמים של קן אחר ומשעבדות אותן לעבודה על ידי פורמון ריח, שהן משתמשות כדי שיהיו משועבדים להם. (על פי ספר "מדע").

פרק ג'

הנשימה הריח והטעם הקשורים באף

הנשימה: הנשימה היא דבר מרכזי ביותר בקיום האדם, כיון שהדם צורך כל הזמן חמצן המסופק לו על ידי הנשימה. ולכן קביעת המוות בהלכה קשורה להפסקת הנשימה מלנשום, ככתוב (בראשית ז): "כל אשר נשמת חיים באפיו", לשון המקרא – "נשמת חיים באפיו" מלמד שעיקר הנשימה הוא דרך האף וכבר כתבנו לעיל על חשיבות הנשימה דרך האף דווקא.

[יתכן וענין הנשימה הראויה שתהיה דרך האף בדוקא היא אצל האדם. הכלב כשרוצה לקרר את עצמו הוא מוציא את לשונו ונושם דרך הפה, ויתכן גם, שכיון שזה רק בעתות החום שאין לכך השפעה, כיון שהוא רק חלק קטן מהנשימות שלו].

הנשימה דרך האף יש בה כמה וכמה מעלות: א. חימום האויר וכבר נתבאר לעיל. ב. טיהור האויר. השערות והרירים מונעים את הגעת האבק ושאר חלקיקים הנשאפים יחד עם האויר, כמו שכבר כתבנו על כך לעיל. כל מערכת הנשימה נבראה באופן שיש בה מעכבי זיהום הריאה והן בצורת שערות. העישון הורס את אותן מערכות – מלבד מה שהוא פוגע בגוף הריאה, ועל ידי כך האויר שנושם המעשן הוא יותר מזוהם מהאויר שנושם אדם שאינו מעשן, כי המגננטים המונעים זיהום נפגעו אצלו.

האף מסייע לנשימת הריאות; כדי שאויר מבחוץ יכנס לתוך הריאות צריך שהלחץ שבתוך הריאה יהיה פחות מזה שבא מבחוץ, האף הוא המתפקד בזה שיגיע האויר במינון הנכון על ידי שפתחי

האף מתרחבים או מתצרים, כגון בעת השינה שאדם צורך פחות חמצן מאשר בהיותו ער, אז נחירי האף הם במצב הצר ביותר^(*).

כך שיש קשר בין האף לבין הריאה כדי שהנשימה תהיה כראוי לעומת האויר שבחוץ, מגע האויר בתוך האף, והבדלי לחץ האויר שבריאה, מגרים את שרירי מערכת הנשימה שיפעלו באופן הראוי.

האויר הנשאף לאף כשהמצב של האף הוא תקין לרוב הוא נשאף כשהוא מתערבל ומשום כך הוא מתפזר באופן שוה על פני כל האף, וזה משפר את טיב האויר הנשאף.

חימום האויר ועצירת חלקיקים נעשים על ידי הקרומים הרירים והריר שבאף, והם שמשפיעים גם על השערות כעין ריסים שבאף, שהם רועדים ומסלקים לאחור לכלוך שחדר.

בספרי המדע יש תוספות רבות בביאור עניני הנשימה ומהם אנו יכולים להוסיף ולראות כמה סדר ותחכום יש במבנה האף והכשרתו לתפקידו.

הריח: חומרים רבים בעולם מדיפים ריחות, יש שריחם נעים לאדם ויש שריחם אינו נעים, ויש שהוא דוחה. הריח הוא חלקיקים זעירים ביותר של החומר. חלקים מושפעים מריחות קלים ביותר, בסדר גודל של כמה מליוני מליונית של גרם לס"מ. כיון שהחלקיקים הם כה זעירים אין מורגש שינוי במשקל הדבר אף שעובר זמן שהוא מדיף ריח. לדעת הרש"ש ריח הוא מלשון ריחים היינו שכמו שהריחים טוחנים לאבק את החומר כך חלקיקים זעירים הם הריח. אך יתכן שהטעם שזה נקרא ריח כיון שהוא מגיע

^(*) יתכן וזה מסביר את פשר הנחירות שרבים משמיעים תוך כדי שנתם, וזאת משום שהפתחים נהיים צרים בעת השינה, האויר הנכנס דרכם משמיע קול בדומה לחצוצרה, או לשופר.

עם האויר – רוח לחוטם ואז הוא מורגש. החומר הריחני שמתפזר באויר הוא מתקשר בקשר פיסי חזק עם מלוקולות האויר, לפעמים קשר זה משפיע על הריח כי הוא משתנה בעקבות חמצון. גם חוטם האדם יכול לזהות ריכוז קטן מאד בליטר אחד של אויר, של חומרים מסויימים המגרים את תאי הריח במידה של חלקי מליארד של גרם מהם*).

יש שרוצים לקשר את המילה "ריח" ל"ריח", משום שבלילה שיש יותר לחות באויר, מורגש הריח ביתר שאת.

חוש הריח מוגן על ידי מנגנון מיוחד – שכעבור זמן אין האף חש בריח הזה יותר, ורק כשבא ריח חדש הוא מיד מבחין בו*).

מתפקידי הריח

א. אזהרה: ריח רע מרחיק את היצורים ממנו, עקב כך נמנעים מלשאוף גזים מרעילים. גז הבישול אין לו ריח טבעי, ואין יודעים

(* בספר הברית (ח"א מאמר י"ז פ"ז עמ' 168) נכתבו על הריח דברים אלו: חוש הריח הוא השלישי במעלה בשביל שמשיג יותר מרחוק מחוש הטעם והמישוש, וגם הוא נצרך לפעולות האויר. כי גוף הבושם במקום שהוא שם מבשם את האויר הסמוך לו מסביב בחלקיו הקלים והדקים, המתפרדים ויוצאים מגוף הבושם וממלא את האויר, כי לכל גוף ישתרגו עצמים דקים ואדם סביב לה וילכו הלך וחסור עד למרחוק ושם יתמו. והאויר הסמוך לבושם מבסם את הסמוך לו עד הגיע לאף האדם בנושמו את האויר אל תוכו, ונושא זה החוש את הורידים הדקים אשר בקצה החוטם המגיעים אל המוח".

כבר כתבנו לעיל כי קצה החוטם שחש בריח הוא חלק העליון שבתוך האף ולא כמו שנראה לכאורה שהוא הקצה התחתון של האף.

(* בירחון נייטישר התפרסם מאמר בענין זה, כפי שהובא בעתונות החרדית: "שני אנזימים אשר הם ככל הנראה ממלאים תפקיד חיוני בפעילותו של

להזהר ממנו, כאשר הוא דולף הוא יכול להתלקח, לכן מכניסים בו ריח רע כדי להזהיר מפני דליפתו.

הצואה, יש לה ריח רע המרחיקה את בני האדם מלהשתמש בחומר זה – אף שהוא נוח לעבר אותו, במיוחד בתקופה שיצרו כלים מכלי חרס וגללים. וזאת משום שצואה כרגיל מלאה חיידקים, לכן הקב"ה יצר שהיא מדיפה ריח רע – דבר זה (נחוץ) כדי לשמור

חוש הריח, נתגלו לאחרונה על ידי פר' דורון לנצט ותלמיד המחקר דניאל לזר, מהמחלקה לממברנות והכרה מולקולרית במכון ויצמן למדע – על כך מדווח העיתון המדעי היוקרתי נייצ'ר בגליונו האחרון.

מדובר בחלבונים אשר מונעים את המשך השפעתם של הריחות לאחר שמתרחקים מן המקור שמפיץ אותם. אילמלא פעילות אנזימטית זו היינו עלולים לשאת עמנו כל העת את תחושתם של מאות אם לא אלפי ריחות שונים, אשר היו מונעים מאתנו את האפשרות לחוש כל ריח וריח בנפרד.

שני האנזימים שנתגלו שייכים למשפחות גדולות של אנזימים, אשר ממוקמות בדרך כלל בכבד ובריאות, ושמתפקידן לנטרל רעלים שונים החודרים לגוף.

[הראשון שבהם משתייך למשפחת ביטוכרום פי – 450 והשני נמנה על משפחת הגלוקורוניל טרנספרדוזות]. "פר' לנצ'ט סבור ששני סוגי האנזימים, שלא היו מוכרים עד כה, ואשר מצויים אך ורק באיבר חוש הריח באף", פועלים בדומה לפעילות "בני משפחתם" באברים אחרים, כלומר, הם מנטרלים את חומרי הריח באמצעות מנגנון דומה לזה שמופקד על ניטרול הרעלים בגוף, כך נמנעת השפעתם המתמשכת של הריחות על תאי החוש.

זאת ועוד, יתכן שאנזימים אלה ממלאים בנוסף לכך גם את תפקידם "הרגיל", כלומר, הגנה על תאי העצב החושיים באף, וכן על המוח, מפני חדירתם של רעלים נדיפים, רעלים מסוג זה עשויים לגרום לפגיעות במערכת העצבים, כגון סרטן או מחלת אלצהיימר.

פר' לנצט מבקש לבדוק עתה אם האנזימים האמורים מופיעים גם בין וארציות גנטיות אנושיות, אם אמנם כך הוא, הרי ששינויים כאלה עשויים להשפיע על מידת הרגישות לריחות ולהסביר את ההבדלים בין בני אדם בהעדפת מזון".

על הבריאות. כבר התפעלו מכך שהבורא ברא את הבריאה באופן המזהירה מפני סיכונים.

נמלים משתמשות בריח שמפרישות כפעמון אזעקה.

ב. משיכה בין המינים: בעלי חיים יודעים על פי הרוח היכן מצוי בן הזוג, או מצויה בת הזוג, גם תקופת היחום שלהם מורגשת על ידי הריח.

אצל בני האדם נשים בהיותם בתקופת הפוריות מרגישות בריח של גברים שאף הם בגיל הפוריות. יתכן שזה נועד ללמד מי יכול להיות בן זוג, או גם להזהיר מפני איסור יחוד וכדומה.

כבר אמרו רבותינו על ריח שהוא על אשה שאסור בהרחה, ואמרו אסמכתא לדבר אל תנאף – אל תהנה אף – מהבשמים שהם על אשה האסורה לו.

הנביא ישעיה כאשר ניבא על נשים שנהגו שלא בצניעות הזכיר וברגליהם תעכסנה ופירשו רבותינו שהיו משתמשות בריח לעורר תאוה אצל הבחורים.

ג. הרגעה: ריחות נעימים משפיעים לטובה על האדם. רבא אמר (יומא עו, ב) ריחא וחמרא [=הריח והיין] עשוני לפיקח. ואמרו (ברכות נו, ב) שהריח משיב הנפש ולכן משתמשים בבשמים במוצאי שבת.

כפי הידוע אין הסבר מדוע ריח זה נעים לאף וזה דוחה. אך לפי האמור אנו רואים שזו היא בריאה מיוחדת שברא בורא העולם כדי שיתפקד כראוי.

הריח הטוב מסמל טוב, כמו שכתבנו על כך לעיל. ובספר "נפלאות הסבא משפולי" מסופר על אמו שטבלה במקוה, לפני שהרתה את הסבא, וחזרה וטבלה מספר פעמים, משום שבצאתה מהמקוה פגשה דבר טמא, ובעקבות כך, היה נודף ממנה ריח נעים.

האף והריח

וכמו שאמרו רבותינו על בחורי ישראל שלו טעמו טעם חטא שעתידים לעתיד לבוא לתת ריח טוב. עוד אמרו רבותינו שאכילת אתרוג בעת ההריון עשויה להשפיע על הולד שיתן ריח טוב.

הטעם: עצבי חושי הטעם קשורים עם עצבי חוש הריח. וכבר אמרו: "על טעם וריח האף מפקח". תאי חוש הטעם מצויים אמנם בעיקר בפה אך ישנם מספר תאי חוש טעם גם בחוטם. חושי הטעם פועלים כאשר הם לחים. הרטיבות ממיסה את החומר הנוגע בהם ועל ידי כך החושים מרגישים בו. תאי חוש הטעם חלוקים למינים מינים. כל תא טעם חש בטעם מיוחד. יש חושי טעם המרוכזים במקומות מסוימים ויש שהם מפוזרים על פני כל הלשון*).

הלכות התלויות באף ובריח

א. איסור לומר דבר שבקדושה במקום שיש בו ריח רע: מהכתוב (דברים כ"ג ט"ו) "והיה מחנך קדוש" אנו למדים שאסור לומר דבר שבקדושה במקום שיש בו ריח רע. גדר ריח רע לענין זה הוא צואה, או שתן או דבר שהרקיב עד שהבאיש. אבל לא דבר שהוא ריח רע מטבעו כמו נפט ושאר דברים כימיים, ראה ספרנו והיה מחנך קדוש.

ב. מעילה בקודש: אסור להריח בריח הקטורת של המקדש וכן של שמן המשחה, משום שהם קודש ואסורים מדין מעילה בקודש, ודבר זה הוא רק איסור מעילה מדרבנן (ראה פסחים כה).

ג. אסור לעשות קטורת כעין קטורת הקדש כשמטרתו להריח ולא לצורך המקדש.

ד. אסור להריח ריח נעים של עבודה זרה שנאמר ולא ידבק בך מאומה מן החרם.

ה. אסור להריח בשמים של אשה האסורה עליו. כמו אשתו נדה ואשה זרה. שנאמר לא תנאף ודרשו רז"ל: לא תהנה לאף מריח האסור. וזה בכלל האיסור "לא תקרבו לגלות ערוה" [ונחלקו אם איסור זה הוא מהתורה או רק מדרבנן].

ו. אסור לטעום אוכל בתענית ציבור אף שפולטו, אך בתענית יחיד מותר לטעום ולפלוט. וכן אסור לטעום דבר איסור אף שפולטו.

ח. הרחת בשמים במוצאי שבת: מברכים על הבשמים במוצאי שבת כדי לישב את הנפש בגלל הנשמה היתירה שנסתלקה מן האדם. אך אין חובה לחזור אחר הבשמים (ראה שו"ע או"ח סי'

רצ"ז), אבל אם יש לו בבית צריך לברך עליהם (חזו"א אות לה, ז). עוד נסתפק החזו"א אם יוצאים במוצאי שבת בהרחת פירות.

ט. ברכת הריח: כל הבא להנות מדבר שריחו נעים, צריך לברך על הנאה זו וראה לקמן בקונטרס דיני הריח.

י. עניני התעטשות: מי שמתעטש, אומר: "לישועתך קייתי ה'", והוא שידיו נקיות, ויש שמשום חשש לידים שאינן נקיות אינם אומרים פסוק זה. ומברכים אותו בברכת "אסותא" = לרפואה, וזאת משום שבעבר מי שהגיע זמנו להפטר מן העולם היה מתעטש ומת, עד שביקש יעקב אבינו שהאדם לפני מותו יחלה וידע שהגיע זמנו. בבית המדרש אין אומרים אסותא מפני ביטול תורה.

מי שהתעטש בתפילתו סימן יפה הוא לו שכמו שעשו לו נחת רוח מלמטה, כך עושים לו נחת רוח מלמעלה, אך אין לעשות פעולות מלאכותיות לכך, כיון שרק אם נעשה הדבר מאליו הוא סימן טוב, וגם אין בזה משום כבוד התפילה.

יא. היזק שכנים: כל דבר שגורם לריח רע, חובה לסלק אותו כדי שלא יסבלו שכניו. גדר ההיזק וכמה צריך להרחיק נמדד בכל מקום לפי מה שבית דין גדר והתקין.

דבר שריחו רע מאד אפילו אם החזיק האדם לעשות כן, אינו יכול לטעון שהשכן מחל, כיון שאין אדם מוחל על נזק עשן ובית הכסא.

קונטרס דיני ברכת הריח

א. מקור החיוב לברך על ריח טוב וגדרו

1) **מקור ההלכה:** דרשו רבותינו (ברכות מג, ב) על הכתוב (תהלים קנ): "כל הנשמה תהלל י-ה", איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו, ואין הגוף נהנה ממנו זהו הריח (א). משום כך תקנו חכמים שהנהנה מהריח צריך לברך עליו. וגם תקנו ברכות מיוחדות לכל מין ממיני הריח ופרטיו יתבארו לקמן סע' ב'.

[כשנהנה מהריח, טוב לכווין לסוד של הכתוב: "ריח ניחוח אשה לה"'].¹

2) **גדר חיוב הברכה:** כיון שהנאת הריח אינה גדולה כמו הנאת האכילה אלא רק פחותה ממנה, לכן לא תקנו לברך על הריח אלא ברכה ראשונה לפניה ולא ברכה אחרונה לאחריה. [וגם משום שאחר ההרחחה נחשבת ההנאה כאילו כבר איננה וכמו שאין מברכים על המזון לאחר שהתעכל (מ"ב רטז, סק"ד ושעה"צ סק"ג)].

כמו כן, לא תקנו לברך ברכת שהחיינו על ריח שגדל מחדש (ברכ"י סי' רט"ז), ואחרים חולקים ואומרים שיש לברך שהחיינו גם

(א) תקנו ברכה על הריח כיון שהנשמה נהנית ממנו, ולא תקנו ברכה על הנאות אחרות כמו על האור — [מלבד על האש במוצאי שבת], וכן לא תיקנו ברכה על שמיעת קול ערב, ולא על רחיצה וסיכה, משום שאין הנאות אלו נכנסות לגוף (מג"א רט"ז סק"ג). וגם משום שהשמן והמים בעיקרם אינם עומדים לצורך הנאה זו (הרוקח). וראה עוד בספר דעת תורה (או"ח סי' רטז).

על בושם חדש כמו שמברכים על פרי חדש (שע"ת רט"ז, ב), משום כך, עדיף לקחת גם פרי חדש ולברך על שניהם כדי לפטור את חיוב ברכת שהחיינו על הריח. ובספר הדרת ישראל (סי' תרכ"ג) כתוב: [במקרה שאין לו פרי] יברך "ברוך רחמנא וכו' שהחיינו" וכו' ויהרהר בלבו שם ומלכות.

3. אסור להנות מריח טוב בלא ברכה: כיון שתקנו ברכה על הריח, אסור להנות מהריח בלא ברכה. ויש מחמירים שלא להנות מריח טוב – גם במקרה ואינו מברך על הריח – משום שלא תקנו ברכה למקרה זה, ומכל שכן כשיש ספק אם צריך לברך, כדי שלא יהנה מהעולם הזה בלא ברכה (ראה כה"ח ריז, א) (ב). משום כך, הנכנס למקום שיש בו ריח טוב שהוא אינו עומד להרחיח ולכן אין מברכים עליו, ראוי לו שיטול את הדבר בידיו במטרה להריח ואז יברך עליו, כדי שלא יהנה מהריח בלא ברכה (שם).

אף שאסור להנות מריח בלא ברכה, מותר, לבדוק במקרה של ספק אם יש בו ריח, או אם הוא חש בריח כדי שלא יברך לבטלה (כה"ח רטז, ג).

ב. הברכות המיוחדות לכל מין

1) בשמים שגדלים בעץ: בשמים שגדלים בעץ [גדר עץ ראה ביאורים ובירורים (ג)] בין שהבשמים עדיין מחוברים לקרקע [אבל

(ב) מדברי הפמ"ג שכתב: שבמוצאי שבת ואין לו בשמים יריח בכלי שהיה בו בשמים אף שאינו מברך על כך; כיון שאין בו עיקר, לכאורה משמע מזה, שאין איסור להריח במקום שלא תקנו ברכה, ויש לדחות ולומר, שרק במקרה ויש בזה צורך כמו במוצאי שבת, זה מותר ולא במקרה שאין צורך.

(ג) בגדרים של מה נקרא עץ ומה נקרא עשב לענין ברכת הריח. יש בזה דעות: א. דעת בעל שלטי הגיבורים מהרי"א שגדר עץ תלוי באם גזעו קשה ואם

הצמח ניטע במטרה שיריחו את ריח הבשמים ראה לקמן סע' ג], ובין שהם תלושים מן הקרקע. בין שמריח את העץ ובין אם מריח את העלים (ד), ובין שמריח פרחי האילן [אף שהם פרחי פרי כמו פרחי ההדרים], ובין קליפת הפרי [שאינה נאכלת (ה) ויש סוברים שעל הקליפה יברך בורא מיני בשמים מספק] או שרף האילן, ובין

הוא רך הוא עשב. ולדעת הרא"ה והשטמ"ק (ברכות מג) הסוברים שכל מין שגזעו קשה מברך עליו בורא מיני בשמים משמע אפילו אם אינו מתקיים משנה לשנה ואינו דומה לדין ברכת בורא פרי האדמה [לשיטות הללו, לכאורה, אם הוא רך הוא ירק אף שהוא רב שנתין, לעומת דעות הללו, ישנם הסוברים, שאין מברכים בורא עצי בשמים אלא על דבר שהוא עץ על פי גדרי הברכה של בורא פרי העץ, היינו שהוא רב שנתי והולך ומשביח משנה לשנה, ולא מתנוון והולך, ומוציא עלים מגזעו ולא מהאדמה. ואם היו לו תנאי אילן אך גזעו רך, יש סוברים שמברך עצי בשמים גם אם גזעו רך. וכתב הבה"ל (רטז, ד"ה עצי) שראוי לברך עצי בשמים רק כשיש בו שני התנאים שהוא כעץ רב שנתי וגזעו קשה. ומנהג הספרדים לברך על מינים שגזעם רך בורא עשבי בשמים גם בצמחים רב שנתיים, כדוגמת הנענע, (אך צ"ע כיון שבשו"ע (או"ח רטז, ט) כתב שנרגיס הגדל בגינה, מברך עליו "עצי בשמים" והגדל בר בשדות מברך עליו "עשבי בשמים" ופירשו שהחילוק הוא כך: שאם גדל בגינה משקים אותו והוא נשאר משנה לשנה, אם כן דעת השו"ע שגדר עץ הוא תלוי בזה שהוא רב שנתי. אך ערוה"ש פירש שאם משקים אותו הוא ממשיך לגדול עד שגזעו נעשה קשה).

(ד) הברכ"י (הובא כה"ח רטז, ט) כתב על ה"רודא" שמברכים על עליו "בורא עשבי בשמים" משום שאין נוטעים אותו לצורך עצו אלא לצורך עליו. לפי דבריו מברכים על העלים עצי בשמים רק במין שמשתמשים להריח גם בעץ וגם בעלים, וצ"ע.

(ה) בקליפת התפוז שנאכלת על ידי בישול נחלקו הדעות מה לברך. אם שהכל, אדמה, או העץ. ונראה שמשום כך, במריח בקליפת ההדרים, יברך בורא מיני בשמים, כיון שישנם דעות אם זה כדין פרי או אין הקליפה כדין פרי.

אם סחט את הבשמים האלו ועשה מהם שמן ובין אם בשלם במים עד שנימוחו בתוכם. [אם כבש או בישל בשמים במים וסילק את הבשמים לגמרי מה יברך על המים האלו, ראה לקמן ס' ג' ס"ק ב'] (ו). אבל על פירות שמדיפים ריח תקנו ברכה מיוחדת (ראה לקמן ס"ק 4).

הברכה על כל המינים בס"ק זה היא בורא עצי בשמים, מלבד על הפירות. ואם טעה ובירך בורא עצי בשמים על הפירות עצמן, לדעת בעל קש"ע (ס' נח סע' ז) יצא. אך מדברי הבה"ל (ס' רטז, ד"ה או) משמע שלא יצא (ז). כמו כן אם טעה ובירך במקום עצי בשמים, בורא עשבי בשמים לא יצא וראה לקמן ס"ק 2.

2) בשמים הבדלים מן האדמה שלא בעץ: [גדרם ראה ביאורים ובירורים ס"ק ג] מברך עליהם בורא עשבי בשמים. בין שהיו מחוברים לקרקע ובין שהיו תלושים. מי סחיטת הבושם או בישולם עד שנימוחו בתוך המים מברך גם עליהם בורא עשבי בשמים. אבל אם הוציא את הבשמים ורק נשאר הריח ראה לקמן סע' ג.

ברכת "בורא עשבי בשמים" אינה דומה לברכת בורא פרי

(ו) סחיטת בשמים למיץ או שמן אינה משנה את הברכה על הריח ושונה דין ברכת הריח מדין ברכת האוכל, שעל המיץ מברכים רק שהכל כיון שהוא נחשב כנחות כלפי האוכל – זו היא דעת רוב הפוסקים ושלא כדעת מי שסובר שבמקרה כזה יברך ברכת בורא שמן ערב. וגם לדעתו במקרה של שמן זית שהוא מברך בורא עצי בשמים. כי דין שמן זית הוא כדין פרי. ואם טעה ובירך בורא שמן ערב על מי סחיטת בשמים צ"ע אם צריך לחזור ולברך, או יכול לסמוך על הדעה האמורה.

(ז) משום ששם בביאור ההלכה הביא את דברי הראשונים הסוברים שלא תקנו ברכת בורא עצי בשמים על פירות הראויים לאכילה, מזה נראה לכאורה, שאין ברכת בורא עצי בשמים מועילה וצ"ע. ולמעשה נראה שספק ברכות להקל.

האדמה – [שאם בירך ברכת בורא פרי האדמה על פרי העץ יצא כיון שגם העץ הוא פרי האדמה], אבל ברכת עשבי בשמים על דבר שברכתו היא עצי בשמים היא סוג אחר של ברכה ולכן לא יצא בה.

ד) **בושם שאין גידולו מן האדמה:** המוסק הוא בושם הנוצר מבלוטת צבי המור, וכן פיטריות שהפכו לריחניות אחר היבוש [הפטירות נחשבות כדבר שאינו גדל מן הקרקע וכמו לענין ברכת האכילה שלהן] וכן בושם סינטטי מברך עליהם בורא מיני בשמים.

— ברכה זו פוטרת כל מיני בשמים גם ריח טוב בפירות.

4) **פירות שיש להם ריח.** [גדר ריח טוב ראה לקמן סעי' ג' ס"ק 1] כל פרי או חלק מפרי הראוי לאכילה. ואף אם הפרי עדיין קטן ועדיין אינו ראוי לאכילה, כשבא להנות מריחו מברך "שנתן ריח טוב בפירות" [כהכרעת המ"ב רטז, ט], ויש סוברים שהנוסח הוא "הנותן ריח טוב בפירות" וכן מנהג הספרדים ויש שמשום כך נמנעו מלהריח בפירות (כה"ח רטז, כז).

(ח) דבר שראוי לאכילה אך אינו עומד לכך, כמו שושנים וורדים שאפשר לעשות מהם מרקחת וריבה, לדעת שער הציון (רטז, ה) הברכה היא בורא עצי בשמים. ויש חולקים וסוברים שברכתו שנתן ריח טוב בפירות, ועל כן כתוב בכה"ח (רטז, לט) לברך בורא מיני בשמים.

דבר שראוי לאכילה רק על ידי תערובת כמו קינמון וקפה בכל זאת מברך עליהם: שנתן ריח טוב בפירות. [ובשער הציון (רטז, יב) רצה לומר, שאפילו על פלפל אנגלי צריך לברך שנתן ריח טוב בפירות. אבל היות והחיי"א סובר שמברכים עליו בורא מיני בשמים כספק, לכן השעה"צ כתב לברך עליו בורא מיני בשמים משום שעל הכל אם בירך "בורא מיני בשמים" יצא] ופוסקים אחרים חלקו על דין הקינמון, ויש שנהגו לברך גם עליו בורא מיני בשמים [ראה כה"ח רטז, פו] ועל הציפורן גם לדעת המ"ב מברך בורא מיני בשמים, כיון שעיקרו עומד לתבל, ואם אכלו אינו מברך עליו כלל ואינו פרי הראוי לאכילה, אך בכל זאת אינו מברך עליו בורא עצי בשמים מפני שהוא ראוי לאכילה בתערובת.

קליפת הפרי שאינה ראויה לאכילה נחלקו בזה (הברכ"י הכריע לברך עצי בשמים (כה"ח רטז, ט).

5) **שמן אפרסמון**: הוא שמן של צמח מיוחד הגדל בארץ ישראל, מברכים עליו בורא שמן ערב (ט).

6) **"מוגמר"** [הוא שריפת מיני בשמים על גבי גחלים כדי שהעשן יתן ריח טוב], והוא שעשה אותו בשביל להריח ולא בשביל שבגדים יספגו את הריח, ולא כדי לסלק ריח רע. מברך על ריח המוגמר את ברכת הבשמים שממנו הוא עשוי. ואם היה עשוי מכמה מינים יברך בורא מיני בשמים (ראה ס"ק 7).

זמן הברכה במוגמר: לא יברך על המוגמר לפני שעלתה תמרת עשנו, אך משעה שעלתה תמרת העשן, יברך אף שעדיין הריח לא הגיע לאפו. ויכול לברך על המוגמר גם כאשר כלו הבשמים כל שנשארה גחלת הבשמים קיימת (בה"ל סי' רי"ז צ"ה אלא ריח).

7) **תערובת של בשמים ממינים שונים**: אם יכול להפריד ולברך על כל מין ומין בפני עצמו עדיף לעשות כן, כמו כן אם היו אגודים יחדיו ויכול להריח כל אחד בפני עצמו — יברך על כל מין בפני עצמו, אך אם הריח בא מכלם יחדיו וקשה להפרידם — יברך בורא מיני בשמים.

כשמברך על כל מין ומין, יברך ברכה נפרדת עליהם ולא יכלול אותם בברכה אחת כגון "בורא עצי בשמים ועשבי בשמים" וכו'.

(ט) בשמן זה תקנו ברכה מיוחדת כיון שהוא צמח מיוחד שבו נתברכה ארץ ישראל. בימינו לכאורה אין מקום להלכה זו היות, ואין לנו שמן מהצמח הזה. אולם הרא"ה סובר שהברכה הזו שנתקנה לשמן אפרסמון אינה בגלל חשיבות הארץ, אלא משום שאינו עומד לאכילה, ולפי זה יש לברך על כל שמן ריחני שנשחט — מלבד שמן זית. וכן אם היו מים או שמן שספגו ריח מהבשמים ועתה אין בנחל מממשות הבושם, וכמו שמבאר (שו"ע רטז, ו) שיברך בורא שמן ערב. ולמעשה ראה סעיף ג' ס"ק 2.

8) **בירך ברכה שלא נתקנה על הבשמים:** בירך על הבשמים ברכת "שהכל נהיה בדברו", נחלקו אם ברכה זו פוטרת, כיון שהיא כוללת הכל, או שאינה פוטרת כיון שלא נתקנה אלא על האכילה. בירך עצי בשמים על פירות האילן נחלקו בזה [כמו שהובא לעיל ס"ק 1].

בירך בורא עצי בשמים על שמן אפרסמון שברכתו בורא שמן ערב, נחלקו אם נפטר בברכה הזו (י).

ג. על איזה ריח ועל איזה בושם מברכים ועל מה אין מברכים

1) **טיב הריח:** אין מברכים אלא על ריח שנחשב אצל רוב בני אדם, ואם אחד מהמיעוט מריח בו, צ"ע אם יברך משום שאינו חשוב בעיניו. ואם רוב בני האדם לא נהנים מריח זה כמיעוט שנהנים ממנו לא יברכו על הריח.

הנאה שאינה חשובה כמו הריח של פת חמה, נחלקו אם מברכים עליה או לא ומשום כן ראוי להמנע מלהריח בפת חמה, אלא אם כן בירך על דבר אחר בורא מיני בשמים בכדי לפטור גם את ריח הפת בכח"ח (רטו, פה) הביא דעות הסוברים שגם ריח של פת שאינה חמה נחשבת לריח שיש לברך עליו, משום כך לדעתם, ראוי להמנע מלהריח פת כדי להנות מריחה אפילו שכבר אינה חמה.

(י) שהרי לדעת רוב הפוסקים מברכים על סחיטת הבושם את ברכת המיץ שממנו נסחטו. ואם כן ברכת עצי בשמים כוללת גם מין זה. אך יש מקום לומר, שזה תלוי במחלוקת הפוסקים במקרה ובירך בורא פרי העץ על יין אם יצא ידי חובתו. — שיש אומרים שיצא, כיון שברכת העץ כוללת גם יין, ויש סוברים, שלא יצא, משום שנשתנה היין לשבח ותקנו לו ברכה מיוחדת ואם כן גם בנידון זה.

כל מיני ריחות שיש מקום להסתפק אם הם נחשבים כריח טוב, או שהם חשובים דיים כדי להתחייב בברכה, ראוי לאדם לברר את דינם לפני שיריח בהם, משום שאסור לברך ברכה לבטלה, ואם מספק לא יברך, יש לחוש שהוא נהנה מהעולם הזה בלא ברכה.

2) מקור הריח: אין מברכים ברכת הריח, אלא על ריח שיש לו עיקר ולכן אין מברכים על ריח של קופסת בשמים מרוקנת. או על ריח של אתרוג שדבק ביד או בבגד שבו היה מונח האתרוג, וכן בשאר בושם.

כמו כן, אין לברך על בשמים שסגורים בתוך קופסה או אריזה סגורה כיון שהפמ"ג הסתפק אולי זה נחשב כריח שאין לו עיקר וכמו שיש פוסקים לגבי ריח רע שבוקע ממקום סגור (ועיין בה"ל ריז, ד"ה על בשמים) ויש סוברים שאף כשיש חורים בקופסת הבשמים צריך לפתוח את הכיסוי ולא לברך על הריח שבא רק דרך חורי הקופסת (ראה שמש"כ פרק סא).

ולכל הדעות, אם היו הבשמים סגורים ואז אי אפשר להריח בהם, והריח בחדר מורגש רק משום שפותחים הרבה פעמים את הקופסה ואז הריח ממלא את החדר אין לברך על ריח זה (בה"ל ריז, ד"ה ריח).

לכתחילה, אין לברך על מים ששרו בו בשמים ולאחר מכן הוציאו אותם מן המים ונשאר רק הריח, ואם רוצה שלא להחמיר שלא לברך, אלא כן לברך יש לו על מה לסמוך, ומשום כך יש נוהגים במוצאי שבת לברך, על מי בושם כשאין להם דבר אחר לברך עליו. (אך עיין בספר שמירת שבת כהלכתה פרק סא שהביא בהערה את דעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל שיתכן ואין מברכים על בשמים סינטטיים שבמי בושם).

טיפות ריח שהושמו בטבק הרחה לכל הדעות אין מברכים

עליו, כיון שהנחל הריחני התייבש ונחשב כריח שאין לו עיקר (א"א מובא טעמי המנהגים עמ' קב בהגדה).

כלים ובגדים שגומר אותם בעשן על מנת שיתנו ריח טוב אין לברך על ריחם כיון שאין לו עיקר [אך הטור סובר שמברכים ולכן אם רוצה להנות מריח זה ראוי לברך על דבר אחר ולפטור אותם].

אם מותר להריח שאין לו עיקר שאין מברכים עליו ראה לעיל סע' א' ס"ק 3.

3) סוג הבשמים שמברך עליהם: א. מיועדים להרחה: אין מברכים על בשמים אלא באלו שמיועדים להרחה ויש בזה שני סוגי הגדרות במה "שלא נועדו להרחה", האחת – בשמים שאינם עומדים להרחה כיון שלא הונחו או לא ניטעו לשם ריח. כגון, עצי פרי שניטעו רחוק ממקום ישוב שהמטרה שלהם היא הפירות, או פרי שהובא לשם אכילה. והשניה, דבר שיועד לא להרחה, כגון חומרי טיהור אויר מריחות רעים, שבמקרה הראשון אם נטלם בידו על מנת להריח הוא הופך את הדבר לעומד להריח. ובמקרה השני כיון שכל המטרה של הדבר הוא שלא להריח אלא לדבר אחר אזי אפילו אם נטלו בידו על מנת להריח אינו מברך.

ההולך לגינה על מנת להריח הרי זה כאילו נטלן בידו הגם שניטעו שלא בכונה להריח (חזו"א אות לה, ז).

דבר שעומד לבישול – כמו תבלינים שבמטבח שנטלם בידו על מנת להריח, לדעת החזון איש (או"ח לה, א) נחשב שאינו עומד להריח כיון שעומד להחזירו לשם בישול.

בשמים שעומדים גם לסלק ריח רע וגם להריח נסתפק בזה בשע"צ (רטז, יט) אם לברך עליהם. ומדברי כה"ח ריז, (יד) נראה לכאורה שיכול לברך עליהם (יא). חומרי טיהור אויר נחשבים

(יא) מטרה אויר, שנטל אותו להריח אף שנראה שלדעת רוב הפוסקים אין לברך

כעומדים לסלק ריח רע ואין מברכים עליהם אך מבסמי אויר נחשבים כמיועדים להרחחה.

ב. בשמים ותבלינים פרחים ריחניים שעומדים למכירה בחנות (והם פתוחים ולא ארוזים באריזה סגורה) נחשבים כעומדים להרחחה משום שהחנוני המוכר רוצה שיריחו בהם הקונים ויקנו אותם [וגם המוכר אם נהנה מהם צריך לברך, ויכוין לפני הברכה – להנות מהם כדי לצאת מכל ספק]

לעומת זאת בשמים הנמצאים במחסן, אין לברך עליהם, כיון שהם מונחים שם שלא במטרה להריח, כיון שהקונים אינם נכנסים לשם, אבל אם נטלם בידו להריח אז מברך עליהם.

הנכנס לבית מרקחת ומריח ריח בושם אל יברך כיון שהם סגורים באריזות. ורק בחנויות של תבלינים שהם גלויים יכול לברך ולדעת הדרת ישראל יברך גם בבית מרקחת בנוסח של בריך רחמנא וכו' בורא מיני בשמים ויהרהר שם ומלכות.

ג. גינות נוי: שנטועים בהם שיחים ריחניים נראה שיש לברך עליהם כיון שכונתו שיהנו מהריח.

ד. אתרוג של מצוה: נחלקו הפוסקים אם יש לברך על אתרוג בחג מכיון שאינו עומד להריח בו אלא לקיים בו מצות נטילת לולב. ולכן ראוי להמנע מלהריח בו כל החג אלא אם כן בירך על דבר אחר על מנת לפטור אותו [לדעת המ"ב אם נטלו שלא בעת קיום

עליו, בכל זאת אין ראוי להריח בו מבלי לברך, ויברך על דבר שחייב לברך עליו בודאי ויכוין לפטור.

סבון תמרוקים, נראה, שעיקרו להעביר זוהמא ואין לברך על הרחתו, גם סבון שהוא ריחני ומטרתו להשאיר ריח על הגוף. לכאורה דינו כמוגמר שנועד לעשות ריח בבגדים שאין מברכים עליו. אף שיש לחלק ולומר שהיותו והוא עשוי גם להריח בו, הרי זה כמו להריח בו, וצ"ע.

המצווה במטרה להריח בו צריך לברך, ואחרים חולקים גם בזה].

ה. **הנוטל פרי על מנת לאוכלו:** בעל הבית שהביא פירות לפני האורחים על מנת שיאכלום, אל יברך האורח עליהם כיון שהובאו לאכילה ולא להריח בהם, אבל אם הוא נוטלם בידו בכונה להריח יכול לברך עליהם (כה"ח רטז, כט).

4 **על איזו צורת הרחה מברכים:** נחלקו הפוסקים אם אדם מריח שלא בכונה – אם צריך לברך על הנאה זו, ומשום כך, הבא למקום שיש בו בשמים שנועדו להרחה, יכוין להנות מהם ואז יוכל לברך לכל הדעות [ולדעת בעל המשנה ברורה העיקר להלכה שיש לברך גם אם אין כונתו להריח כל שנהנה מהריח].

הנכנס למקום שיש בו ריח ולא היתה לו סיבה אחרת לכניסה נחשבת הכניסה כאילו נכנס בכונה להריח (ראה ערוה"ש).

5 **בשמים שההרחה בהם מותרת:** אין מברכים אלא על בשמים שמותר להריחם ולא על בשמים שאסור להריח בהם. א. **בשמים שאסורים באכילה ומותרים בהנאה,** בכל זאת אם ראויים לאכילה לדעת בה"ל יש להמנע מלהריח בהם. משום חשש שמא יבוא לאכול מהם (ראה בה"ל רט"ז, ד"ה המוסק) (ואם שכח ובירך על דבר שאסור באכילה, כיון שיש מתירים להריח בו הרי ספק ברכה להקל, ופטור מלברך על בשמים אחרים שכיון להריח על סמך הברכה הזו).

ב. **פרחים ופירות המחוברים לקרקע אם מותר להריח בהם בשבת ויום טוב:** יש אוסרים להריח בהם משום חשש שמא יתלוש מהם. ויש מחלקים בין אם הוא מריח בהם מבלי ללכת אליהם אלא כשהוא עומד במקומו והריח בא אליו שמותר להריח, לבין אם הולך אליהם להריח בהם – שאז חשש שמא יתלוש (הגהות על הטור ריז, ג).

ג. **ערלה:** פירות ערלה אסורים בהנאה ואסור להריח בהם,

ואפילו רק החלו לצמוח הפירות, אך פרחי הפירות אינן נחשבים לפרי ומותר להריח בהם.

ד. **בשמים של ערוה:** בושם שהאשה מתקשטת בו, או אוחזת אותה בידה אסור לאיש להריח בהם שמא יביא הדבר לקירוב ביניהם. ואפילו של אשה פנויה. ויש אוסרים להריח בבושם המיוחד לה אפילו כשאינו עליה אבל הוא מכיר אותה. וכל שאסור להריח בהם אינו מברך עליהם. בקבוק בושם, או משחת קרם אינו נחשב מיוחד, כיון שגם אחרים משתמשים בו [אך שפתון שהוא דבר המיוחד לאשה, וכן כל דבר כעין זה ראוי להחמיר בו].

ה. **בשמים של עבודה זרה:** אסור להריח בשמים של עבודה זרה, כמו קטורת בכנסיות נוצריות, או של הכתות השונות. ואפילו אם נתערב ברוב, משום שריח של עבודה זרה אינו בטל ברוב.

העובר ליד מקום שגרים בו יהודים ונכרים, הולכים לפי הרוב [וצ"ע בימינו שנתמעטו פולחני דת עבודה זרה, שאז אין לומר סתם מסיבת נכרים לעכו"ם].

בשמים שנתנו בתוך יין נסך כדי להשביח את היין אף שמותר להריח בבשמים אלו כיון שהם נתנו ריח טוב ביין ולא היין בהם, מכל מקום אין להשתמש בהם לברכת הריח במוצאי שבת.

ו. **בשמים של הקדש:** אילנות שגדלו בהר הבית בירושלים שהוא מקום השייך להקדש אין להריח בגידולים האלה.

6) **תערובת בשמים שאסורים בהרחה עם בשמים המותרים:** הולכים לפי רוב הבשמים, אם מותרים בהרחה מותר להריח בתערובת הזו. ואם אין רוב היתר אסור. אבל אם היו הבשמים של עבודה זרה לא מועיל רוב היתר [וראה בה"ל (ס' ריז, ד"ה "ואם", שיש חולקים וסוברים שגם בעבודה זרה הולכים לפי רוב]

ד. מדיני הברכות על הריח

א. אחיזת הבשמים:

1) לכתחילה טוב בעת הברכה לאחוז ביד את הבשמים כדרך גידולם, ובפרט במין שברכתו עצי בשמים, ויגלה אותם לבל יהיו מכוסים.

2) נוסח הברכה: א. ברכה לכל מין בפני עצמו כבר נתבאר לעיל סע' ב. שאין לכלול בברכה אחת כמה מינים אלא יש לברך על כל מין ומין בפני עצמו.

ב. נוסח ברכת ריח טוב בפירות: לדעת המשנה ברורה רטו, טז מברך "שנתן ריח טוב בפירות" בלשון עבר. והכרעת הפוסקים הספרדים היא לברך "הנותן ריח טוב בפירות" לשון הווה (חסד לאלפים מובא כה"ח רטו, כז), ויש שמשום המחלוקת הזו נמנעו מלהריח בפירות (שם).

ג. ברכת בורא מיני בשמים שפוטרת הכל: בירך בורא מיני בשמים פטר את הכל גם את ברכת הנותן ריח טוב בפירות. ולכן, בכל מקרה של ספק יברך בורא מיני בשמים.

כשמברך על הבשמים במוצאי שבת נהגו בני אשכנז לברך "בורא מיני בשמים" כיון שרבים אינם בקיאים בהלכות האלו [ומשום כך מחזירים אחר מין שברכתו בורא מיני בשמים – וזהו הציפורן]. ומנהג בני ספרד לברך על כל מין כפי ברכתו הקבועה גם במוצאי שבת.

ד. במקרה של ספקות: אם יש לו ספק על מין בשמים אם ברכתו "עצי בשמים" או "עשבי בשמים", לא יברך עשבי בשמים משום שאין ברכה זו פוטרת את חיוב עצי בשמים. אלא יברך "בורא מיני בשמים".

כשיש לו שני מיני בשמים האחד ודאי עצי או עשבי והשני

ספק, לא יברך על הודאי ויסמוך על הספק, אלא יברך על הספק בורא מיני בשמים. ויכול לפטור גם את הודאי בברכה זו (ראה בה"ח רטז, לא).

ה. במקרה של תערובת: אם יכול להפריד בנקל יפריד ויברך על כל מין בפני עצמו. ואם קשה להפריד יברך בורא מיני בשמים. וכן כשנכנס למקום שיש בו כמה ריחות ממינים שונים יברך בורא מיני בשמים.

2) סדר הקדימה בברכות הריח: א. אוכל או משקה וריח, מברך על האוכל או המשקה תחילה, כיון שהנאתם היא גדולה יותר מהנאת הריח.

ב. פרי שיש בו ריח ורוצה לאכול אותו וגם להריח בו: נחלקו הפוסקים מה יקדים אם את ברכת הריח כיון שהנאתה באה אליו לפני האוכל, או ברכת האוכל כיון שהאוכל חשוב יותר, הפמ"ג סובר שיעשה כך: יברך על האוכל לפני שיריח ויטעם מעט ויברך על הריח וימשיך לאכול ולהריח.

ג. קדימה בברכות הריח: אם היה מין אחד חביב עליו יותר יברך על החביב. אין אחד מהם חביב עליו יותר מהאחרים, יברך כך: עצי בשמים על גוף הבשמים כמו הדס, שמן ערב, עצי בשמים על מי סחיטת בשמים שמברכים עליהם עצי בשמים. הנותן ריח טוב בפירות, עשבי בשמים, בורא מיני בשמים. (בה"ח רטז, א הדרת ישראל תקצד).

ד) בירך על הריח מאימתי צריך לחזור ולברך עוד הפעם: א. אם בירך על בשמים וכונתו לחזור ולהריח בהם, אינו צריך לחזור ולברך, אפילו כל היום אפילו יצא לזמן מה על מנת לשוב, ולא הפליג לעסקיו או לתפילה. ואף שיצא לרשות אחרת אינו חוזר לברך. כיון שהם אותם הבשמים ואינו צריך לעשות פעולה חדשה. אבל אם צריך ליטול את הבשמים בידים כדי להריח נסתפק

(בשע"צ ריז, יב) אולי הוי מעשה וצריך לחזור ולברך.

ב. יצא ונכנס שלא היה בדעתו לחזור לשם. ומכל שכן אם הלך למקום אחר שיש שם בשמים – צריך לחזור ולברך עליהם.

ג. בירך על הבשמים והביאו לו בשמים אחרים: אם היה במקום שיש בשמים ובירך עליהם, וכונתו להמשיך ולהריח והביאו עוד בשמים מאותו מין של ברכת הבשמים, נראה, שאינו צריך לחזור ולברך. ובמקרה ובירך על אחד המינים בורא מיני בשמים, והביאו לפניו מין שברכתו בורא מיני בשמים, לכאורה אינו צריך לחזור ולברך וצ"ע.

4) כבוד הברכה: מי שבירך על בשמים במוצאי שבת, ינהג בבשמים האלו כבוד ולא ישליכם לאשפה אלא יצניעם דרך כבוד (כה"ח רצו, ס"ק יא).

ברכת הריח במוצאי שבת: ונמצא שאין בבשמים ריח: מי שהבדיל ובירך על הבשמים ונמצאו שאין בהם ריח, או שהוא אינו מסוגל להריח כיון שהוא מצונן, לדעת ספר שמירת שבת כהלכתה (סא, יד) צריך לחזור ולברך עוד הפעם ברכת הגפן, משום שהברכה היתה לבטלה והיא מהווה הפסק (יב).

מי שאינו יכול להריח, יברך אחר על הבשמים, והוא ישתוק ולא יענה אמן כדי שלא יהיה הפסק (שם). כל שומע ההבדלה יש לו להריח ולא רק המבדיל, ולכן במקומות ציבור יחלקו בשמים לפני כן לכל הציבור כדי שלא יהיה הפסק גדול (שם).

(יב) בגמרא נתבאר שאם בירך והפסיק בדבר שהוא מענין הסעודה כמו שאמר "גביל לתורי" – היינו האכל את השוורים – שהרי אסור לאכול לפני כן, אינו נחשב להפסק ומסתבר שאפילו אם נתברר שכבר האכילו את השוורים, אין זה הפסק כיון שעסק בצרכי סעודה, ולכאורה גם אם בירך ומצא שאין בבשמים ריח זה מענין ההבדלה ולא יחזור לברך.

רשימת דברים שיש בהם ריח ודיני ברכותיהם

א. אגוז מוסקט – ברכתו הנותן ריח טוב בפירות.

אלכוהול – אין לברך עליו כיון שאין ריחו חשוב (מ"ב רטז, לב).

אפונה ריחנית – עשבי בשמים.

ארק ריחני – אם הריח נעשה על ידי התסיסה לכאורה צריך לברך עליו בורא מיני בשמים. ואם נעשה על ידי תוספת אניס או קימל גם כן ברכתו בורא מיני בשמים. ולא הנותן ריח בפירות כיון שהריח הזה התחדש ולא היה בו בתחילה.

אתרוג – מברך עליו הנותן ריח טוב בפירות. ובחג יזהר שלא להריח בו משום שיש סוברים שאין לברך עליו בחג.

אניס – בורא עשבי בשמים.

ב. בושם סינטטי צריך לברך עליו בורא מיני בשמים, וראה בספר שמירת שבת כהלכתה פרק סא, בהערה שהג"ר שלמה זלמן אויערבך דן שלא לברך על מי בושם סינטטי כיון שהדבר עצמו אין בו ריח טוב אלא על ידי הפרדה מלאכותית.

בושם – פרפיום – בימינו עשוי בעיקר מחומרים סינטטיים ראה בושם סינטטי. כשעשוי מחומרים טבעיים שנשרו בתוכו והוצאו ממנו נחלקו בזה, ומי שאינו רוצה להחמיר שלא לברך אלא הוא רוצה לברך, יש לו על מה לסמוך, ובמוצאי שבת כשאין בושם אחר יש נוהגים לברך על זה.

"גפר" בערבית (מין עשב ריחני) בורא עשבי בשמים (כה"ח רטז).

ג. גינות נוי – שגדלים בהם בשמים, יברך עליהם את הברכה

הראויה, כיון שנועדו גם להרחחה, ואם יש ריח של כמה מינים ביחד מברך בורא מיני בשמים.

גינות לגידול פרחים למכירה: לא יברך כיון שעדיין אינם עומדים להרחחה.

ד. **דונג** — [=שעוה של דבורים] אף שריחו נעים מסתבר שאין מברכים עליו כיון שאינו חשוב ומשום כך לא יריח אלא כשיפטרנו על ידי דבר אחר. ואם אין לו במה לפטור ראוי שלא להריח בו כדי שלא יהנה מהעולם הזה בלא ברכה.

ה. **הדס** — בורא עצי בשמים. המריח בהדם שנשאר מסוכות יזהר לבדוק אותו אם עדיין יש בו ריח כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה.

ו. **וורד** — לדעת המ"ב (שעה"צ רטז, ז) ברכתו בורא עצי בשמים כיון שאינו עומד לאכול ולדעת כה"ח ברכתו בורא מיני בשמים — משום שראוי לאכילה — כשעושים ממנו מרקחת והרי זה ספק שמא צריך לברך הנותן ריח בפירות.

ז. **זית** שנסחט והשמן שלו מריח ריח טוב מברך עליו בורא עצי בשמים.

זנגביל — בורא מיני בשמים.

ח. **חבוש** — ברכתו הנותן ריח טוב בפירות.

ט. **טבק הרחה:** אין מברכים עליו כיון שטיפות הריח שנתנו בו מתייבשים ונחשב כריח שאין לו עיקר. ולדעת בעל ספר הדרת ישראל לא יריח כיון שנהנה מהעולם בלא ברכה. ראה שערים המצויינים בהלכה ס' ז', וטעמי המנהגים עמ' קב.

טבק לעישון — אין מברכים עליו אפילו שמו בו דבר שריחו

נעים כיון שאינו אלא להמתיק את טעם חריפות הסיגריה ולא כטעם להרחחה.

י. **יסמין** — יברך בורא מיני בשמים כיון שהוא מין שגזעו רך והוא רב שנתי. אך יש שמברכים עליו עשבי בשמים כיון שגזעו רך, ועדיף לברך בורא מיני בשמים.

כ. **כורכום תבלין** — יש להסתפק אם ריחו חשוב וטוב לפטור אותו על ידי דבר אחר.

כמוז — כנ"ל

ל. **לבונה** — בורא עצי בשמים.

לבנדה — בורא עצי בשמים

לימון — הנותן ריח טוב בפירות. קליפת לימון — בורא מיני בשמים.

ליקר — ראה אראק.

לחם חם — ברכתו הנותן ריח טוב בפירות, וטוב לפוטרו על ידי מין אחר, ולא יריח בלא ברכה [אפילו שהוא קר (כה"ח סוף סי' רטז)].

לקריץ — בורא עשבי בשמים.

מ. **מוסק** (פיזם בלעז) [חומר ריחני המופק מצבי המור] — בורא מיני בשמים

מוגמר — [בשמים ששורפים אותם על גחלים כדי שהעשן יתן ריח נעים], מברך על הריח הבא מן העשן הזה את ברכת הבשמים של המין שממנו נעשה המוגמר, היו בבשמים כמה מינים מברך בורא מיני בשמים.

את הברכה מברך משעה שעולה העשן אף שהריח עדיין לא הגיע לאפו.

"מינתה" — לפי מנהג הספרדים עשבי בשמים, ולפי הבה"ל נראה שצריך לברך בורא מיני בשמים. כיון שבזה מחלוקות. חומרי ריח של סוכריות "מנטה" [לכאורה אין לברך כיון שלא נשאר בהם מעיקר הבשמים וגם אין להריח כיון שנהנה בלא ברכה].

ג. נענע — ראה מינתה ודינם שווה.

נרקיס — בורא מיני בשמים.

ס. סבון ריחני — אין לברך עליו, ואם רוצה להריח בו יברך על דבר אחר כדי לפטור אותו.

ספיגניאה — עצי בשמים (מ"ב רטז, לה).

ע. עישון — אין מברכים אפילו היתה סיגריה ריחנית.

פ. פלפל שחור — אין לברך [וראוי שלא להריח כיון שיש סוברים שמברכים עליו].

פלפל אנגלי — יש לו ריח יותר נעים מפלפל רגיל — בורא מיני בשמים ועדיף לפטור אותו על ידי דבר אחר.

פטירות ריחניות [דבר הנוצר בעקבות ייבושן] — בורא מיני בשמים.

פרחים באגרטלים — מברכים עליהם את הברכה הראויה. בגינות נוי — מברכים. אך בשדות גידול אין מברכים כיון שלא נועדו לריח. פרחי הפירות כשהם באילנות אין לברך אלא אם כן ידוע שנטעו גם על מנת להנות מריחם כגון שנטעו ליד הבתים. ואם נתלשו ונטלם בידו להריח בהם הרי זה נחשב כעומד להרחח.

פת — ראה לחם.

צ. ציפורן [פרח] — עשבי בשמים. אף שזה צמח רב שנתי כיון שהוא רך ואין לו צורת אילן [וצ"ע אם יש מקום לחשוש לברך בורא מיני בשמים כיון שהוא רב שנתי].

ציפורן [תבלין] לדעת השולחן ערוך (רטז, ב) דינו שנתן ריח טוב בפירות, ומנהג בני אשכנז לברך בורא מיני בשמים.

ק. קפה — כתוש (טרי) לדעת המ"ב מברכים עליו הנותן ריח טוב בפירות. ולדעת כה"ח (רטז, פו) ראוי לפטור אותו על ידי דבר אחר וכמו את הלחם.

קינמון — הנותן ריח טוב בפירות (שו"ע רטז, ב) ויש נוהגים לברך בורא מיני בשמים וכמו בציפורן.

קימל — עשבי בשמים — אך ראוי לפטור אותו על ידי דבר אחר כיון שיש שאין אוהבים את ריחו.

קרמים קוסמטיים — אין לברך כיון שאין בו מעיקר הבושם.

ר. רוזמרין — עצי בשמים (שו"ע או"ח רטז, ז).

ריחאן — עשבי בשמים (מנהג עדות המזרח בירושלים).

רודא — לדעת הברכ"י (ראה כה"ח רטז, טז) מברכים על העלים בורא עשבי בשמים. כיון שהם רכים והם עיקר הנטיעה, ולדעת הבה"ל נראה שיש לברך עליו בורא מיני בשמים כיון שהוא צמח רב שנתי.

ש. שושנים — ראה וורד.

שוש — עשבי בשמים

שיבא — לפי הבה"ל הנ"ל יש לברך עליו בורא מיני בשמים כיון שהוא צמח רב שנתי, אך היות ויש הסולדים מריחו יפטור אותו על ידי דבר אחר.

שמן זית שמריח בעת הכתישה – עצי בשמים

שמן אפרסמון – "בורא שמן ערב".

שמן מבושם – מברך כברכת הבשמים אם יש בו מהעיקר של בשמים. אם לא נשאר בו מעיקר הבושם – יפטור אותו על ידי בושם אחר שחייב בודאי. ואם רוצה לברך בכל זאת על השמן הזה יש לו על מה לסמוך.

ת. תה – תה ריחני, לפי הדרת ישראל יש לברך הנותן ריח טוב בפירות [ונראה שעדיף לברך בורא מיני בשמים כיון שהתה אינו נאכל בעצמו אלא רק את טעמו].

תבשיל ריחני – אינו מברך עליו אלא אם כן נטלו בידו על מנת להריח בו.

תבלינים ריחניים – יש לברך בורא מיני בשמים. כיון שיש ספק שצריך לברך עליהם ברכת המין או הנותן ריח טוב בפירות. ולפי החזון איש אם עומדים לתבל ונטלם רק באופן ארעי כדי להריח וחוזר ומניחו לתבל לא יברך.

תכשירים קוסמטיים – אין לברך כיון שאין בו מעיקר הבושם. וכשהם מיוחדים לאשה, והוא מכיר אותה ראוי להמנע מלהריח בהם. ראה לעיל סע' ג. ס"ק 5, ענף ד.

ת.ו.ש.ל.ב.ע

אנו מודים להבחור סיני מגן נ"י על האיורים שלו
ולר' אברהם הורוויץ נ"י על הצילומים

ספר זה מוגש בהוקרה
לידידנו היקר
עושה חסד ורודף צדקה
ד"ר ברוך בן-ציון כ"ץ הכהן
ולעלוי נשמת הוריו
אנשי חסד
הרה"ח יעקב כ"ץ הכהן ע"ה
ואשתו הצדקנית רבקה אסתר ע"ה

TO OUR DEAR FRIEND
DR . BORIS CATZ
SON OF THE LATE
JACOB AND RIVKA CATZ
THE GREAT SUPPORTERS OF TORAH & CHARITY

הנהלת ישיבת
בית יעקב אהל רבקה
דבר ירושלים

רשימת הספרים שיצאו לאור

בסיוע הקרן זכרון בנימין זאב שוורץ זצ"ל

- בן תורה וישיבה.
- בית אבא.
- פתח לדופקים בתשובה.
- באמונתו יחיה.
- בנין עדי עד.
- גוף ונשמה.
- ימות עולם.
- ציון בית חיינו — ארץ חמדה.
- ציון בית חיינו — המקדש ומצוות הארץ.
- בן יכבד אב.
- דרכה של תורה.
- איש ורעהו.
- עבודת הלב.
- שבת המלכה.
- עם סגולה.
- כשרות המזון — מדריך להלכות תולעים.
- אהבת ישראל.
- החזק במוסר.
- ממון כשר.
- סוכה כהלכתה.
- יגעת ומצאת.
- אדר ופורים.
- כשרות המזון — מדריך להלכות ערלה.
- אור לעמים.
- כיצד להמנע מאיסור אכילת שרצים.
- בינו שנות דור ודור.
- אבלות החורבן.
- קבלת תורה.
- פסיעות בשבילי החיים.
- הגדה של פסח — הלכתית.

זכרון תרועה.
ענף עץ אבות.
הדר זקנים.
חזון התשובה.
נר חנוכה.
השואה.
הלכות שמיטת כספים.
מילי דברכות.
אם על בנים.
חמץ משהו.
חולו של מועד.
קול ה' על המים.
השמחה — ביהדות.
בת ישראל.
משנת יוצרים.
כבוד עצמי.
גדולה מלאכה.
כשרות המזון — מדריך להלכות השר וחלב.
ימי הרחמים.
ימי החנוכה.
פעולת שכיר.
אמירת שלום כהלכתה.

קונטרסים

התקופה ומשמעותה.
מספר בני ישראל.
גבורות גשמים.
ביעור מעשרות.
זכרון תרועה.
ורחמיו על כל מעשיו.
מאי חנוכה.
מתנות כהונה מהבהמה.
מצות השמיטה.
מצוות העומר הנוהגות בזמן הזה.
ט"ו בשבט.

תוכן הענינים

בשער

7 — 9

כל הבריאה מעידה על בוראה, והעין מעידה על כך ביתר שאת.

מבוא

10 — 60

פרק א' מבשרי אחזה א — לזה. 10 — 32

ההבדל שבין האדם לשאר היצורים הוא "אין" = אדם יש נשמה. חוש הראיה וייחודו של האדם בו. חשיבות הצבע. הקשר שבין הראיה לשאר החושים. חוש השמיעה וייחודו של האדם בו (עמ' 22) הקשר שבין השמיעה לראיה. 1. הקשר במישור הרוחני. 2. הקשר במישור הגשמי. 3. הקשר במישור הפסיכולוגי.

חוש הריח וייחודו של האדם בזה (עמ' 24). חוש הטעם וייחודו של האדם בזה (עמ' 27) הקשר שבין הנאת האכילה והראיה. חוש המישוש (עמ' 28). קשר שבין בני זוג (עמ' 30) חשיבות שמירת העינים.

פרק ב' משמעויות שונות לכח הראיה של האדם 33 — 47

א. הראיה כקשר (עמ' 33). עין רעה א. עין חומדת. ב. עין מזקת (עמ' 8 — 37) הסקרנות (עמ' 40) שמירת העינים (עמ' 44).

פרק ג' על ראיית נפלאות הבורא המתגלים בעין 48 — 60

נפלאות הבורא המתגלים בעין

פרק א', העין המיוחדת לכל נברא כפי צרכו 61 — 74

66). כתמי אור. עינים שטוחות ופשוטות. עינים מורכבות.
סוגי גלגל עין.

פרק ב', מיקומן של העינים ומגנוני ההגנה שלהם 75 — 83
מקומן של העינים. מגנוני שמירה והגנה של העין (עמ' 76).
א. ארובות העין. ב. הגבינים. ג. העפעפים. ד.
הריסים. ה. בלוטות הדמעות. ו. התכווצות העין.

פרק ג', מבנה העין 84 — 95
צורת מבנה העין. שתי עינים. שרירי תנועה. הקרנית.
לובן העין. מי הלשכה הקדמית. הקשתית. האישון. גוף
זגוגי. הרשתית. קנים ומדוכים. עצבי הראיה.

פרק ד', הראיה והאורה 95 — 101
הראיה על ידי האור. אור מה הוא (עמ' 96) ראיית האור
(עמ' 100).

פרק ה', הצבעים וראייתם 102 — 100
הצבעים. ראיית הצבעים (עמ' 103) חשיבות הצבעים
בהלכה. הצבעים כסמל (עמ' 104).

עניני הסתכלות 111 — 130
דברים שמצווה להסתכל בהם או אסור להסתכל בהם.

פרק א', הדברים שמצווה להסתכל עליהם
א. ציצית. ב. הסתכלות בבריאה: 1. חיוב הסתכלות
בשמים. ג. ראיית מלך: 1. המצווה. 2. דין זה בימינו. 3.
הסתכלות במלך נכרי. 4. ראייה חוזרת. ד. ראיית פני ת"ח
וצדיקים: 1. המצווה. 2. ראיית תמונות של צדיקים. ד.
ראיית לוויה של צדיקים. ה. ראיית ארץ ישראל. ו. ראיית
מקום המקדש. ז. ראיית פני אביו. ז,1 הסתכלות בשעת

שמברכים על ראייתם. י. שויתי ה'. יא. מה ראוי לחשוב
על כל דבר שרואה. יב. הסתכלות בספר תורה בשעת
הגבהתו. יג. הסתכלות בסידור בתפילה.

פרק ב', דברים שאסור להסתכל עליהם 118 — 130

חשיבות שמירת העינים. א. איסור להסתכל בעניני
עבודה זרה: 1. גדר האיסור. 2. פסלים שאינם עשויים
לעבודה זרה. 3. פרטי דברים שאין להסתכל בהם משום
ע"ז. [א. צלבים. ב. פסלי אלילים קדומים. ג. כנסיות. ד.
הקרבת קרבן פסח של השומרנים. ה. הסתכלות בפני
נכרי.] ב. הסתכלות בפני רשע. ג. דברים שאין להסתכל
בהם מפני כבוד השכינה: 1. הקשת בענן. 2. ידי הכהנים
בעת נשיאות כפים. 3. לבנה. ד. איסור הסתכלות כדי
שלא להזיק לזולת: א. ראייה הגורמת אי נעימות. ב. ראייה
הגורמת נזק. ה. דברים הגורמים שכחה או נזק למסתכל
בהם: 1. גדר האיסור. 2. דברים הגורמים שכחה. 3.
דברים הגורמים נזק. ו. דברים האסורים משום ביטול
תורה וליצנות: 1. מושב ליצים. 2. ביקור בגן חיות. ז.
איסור הסתכלות משום לא ילבש גבר שמלת אשה. ח.
דברים האסורים בהסתכלות משום צניעות. ט. דברים
האסורים בהסתכלות משום עריות. י. הדברים שיש
להמנע מלהסתכל בהם בעת אמירת דבר שבקדושה.

בשער

חיבור זה, הוא השני בסדרת החיבורים שנתחברו על נפלאות הבורא. כל הבריאה מלמדת אותנו לראות את גדולת בורא העולם, כמו שאמר רבי עקיבא (מדרש אותיות דר"ע):

"בני! כשם שהבית מעיד על הבנאי, והבגד על אורגו, והדלת על הנגר, כך מעיד העולם על הקדוש ברוך הוא שהוא בראו..."

אף שכל חלק מהבריאה מלמד זאת, מכל מקום בחרנו להקדים חיבור זה על פני חיבורים אחרים בנושא נפלאות הבורא, משום שאברי האדם במיוחד, מלמדים על גדולת הבורא, ככתוב: "ומבשרי אחזה א-לוה" (איוב י"ט כ"ו). ואמרו רבותינו (מובא בשם המדרש) על הכתוב: "הוא עשך ויכוננך" (דברים ל"ב ו') – שעל כל אבר שנברא באדם, דנו הקב"ה ובית דינו כיצד לבראותו. והעין מלמדת ביותר על כך, כאמור (תהלים צ"ד): "היוצר עין הלא יביט", מציאות כח הראיה שבבריאה, מלמדת כי יוצר כח הראיה בודאי רואה. בנוסף לכך, בריאת העין שהיא מופלאה ביותר, מלמדת על השגחתו יתברך.

חוקרים הרחוקים מהאמת, אשר סיכמו את המידע שבידיהם על העין כתבו:

"...העין כאחת היצירות המופלאות ביותר של הטבע. התיאום המדהים בין החלקים השונים, יכולתה של העין להסתגל לדרישות המרובות של תאורה משתנה, יכולתה להסיט כהרף עין את המוקד מספר המונח על השלחן למטוס החולף במהירות על-קולית

— כל הסיבות הללו די בהן כדי שהאדם יתייחס לעיניו ביראת כבוד הגובלת בסגידה" ("אור וראיה" עמ' 62).

ואכן, כל התבוננות, ולו מעטה בתייחוס האלוקי המופלא המתגלה לפנינו על ידי העין, מלמדת אותנו כי רק בורא כל יכול, שחכמתו נשגבת מאד, יכול היה לברוא את העין. משום כך, האדם שהפיץ את תיאוריית האבלוציה האקראית ר"ל, ראה כי העין מפריכה כל אפשרות להעלות על הדעת דברי שיבוש כאלו, וכך כתב לידידו הבוטניקאי אסא גריי:

"עד היום הזה גורמת לי העין חרדה!"

בספרו "מוצא המינים" הוא הגדיר את בעייתו כך:

"אם ניתן להוכיח שקיים איבר מורכב כלשהו, אשר בשום אופן לא היה מסוגל לקבל את צורתו הסופית על ידי שינויים רבים הדרגתיים בזה אחר זה, שהיו מתחוללים בו בטרם הושלם, הרי תתמוטט התיאוריה שלי לחלוטין" (מצוטט ב"ניצוצות" חוברת 7).

ואכן, העין בהרכבה ותייחומה המופלא, מהווה הוכחה המפריכה את כל תיאוריית הכוזב של התפתחות אקראית. ואם בתקופת חיבור הספר "מוצא מינים" היתה העין סיבה ברורה להכחשת התיאוריה ההיא, בימינו אנו, כאשר הולכים ומתרבים גילויים מדהימים של נפלאות הבורא בכל דבר ובמיוחד בעין, ודאי שתאוריה זו מופרכת לחלוטין. ואם עין של כל יצור בבריאה היא דבר מופלא, מופלאות היא עוד יותר עינו של האדם, שנבראה באופן מיוחד לצרכי האדם, שיתבונן בכל המצוי סביבו, ועל ידי זה יכיר את בורא העולם שברא את הכל. משום כך, עין האדם מיוחדת היא בין עיני בעלי החיים. וכבר כתבו על כך אנשי המדע:

בקמותיה". ואמרו עוד (בבא מציעא מב, א) "אין הברכה שורה לא בדבר המנוי ולא בדבר המדוד אלא בדבר הסמוי מן העין". גם אמרו לרבי יוחנן (ברכות כ, א) "לא מסתפי מר מעין הרע" [האם אינך חושש לעין הרע, שהיה יפה מאד והיה עומד במקום שיראוהו].

בספר "נשמת חיים" (מאמר ג' פרק כ"ז) כתב על המאמרים הנזכרים ועל העין הרעה בכלל: "ובאשר חכם מחכמי האומות לא מצא מענה, פרק עולו מעל צוארו, ויאמר: לא הוא! וכיחש בהחלט בענין 'עין הרע', אמר איך יפעל נושא בנושא בלי נגיעה ופגישת גוף בגוף?! ומהם הודו ואמרו: שמהעין יוצאים מבעל נפש הרעה והקנאית אדים מהמותרים אשר ידחם הטבע, אשר לארסיותם פוגעים בהבטתם בדברים המוכנים לעיניהם עד שיתכן שימותו... אבל הם לא ירדו לסוף האמת".

ושם הביא את דברי הזוהר (פרשת בלק ע' שצ"א לפי דפוס ק') אשר נאמר שם: שכל מי שרוצה להסתכל בעין רעה, הוא אינו יכול לפעול היזק, אלא רק כשישבח ויכבד את הדבר שרוצה לקללו על ידי העין הרעה, וכן דרכו לומר: ראה כמה טוב זה, כמה יפה זה — בכדי שתשלוט בו עין הרע. וכן בלעם הקוסם שרצה להטיל עין הרע על ישראל — שיבחם "מה טובו אהלך יעקב" וכו'.

הקשר שבין השבח לבין ההיזק לפי בעל ספר "נשמת חיים" הוא — התעוררות הקנאה אצל המזיקים על האדם ששבחוהו, ואז הם מזיקים אותו.

יתכן אולי הסבר נוסף: קנאת האדם עלולה לעורר קטרוג בבית-דין של מעלה על אותו אדם לדונו: האם ראוי הוא באמת לאותה הצלחה.

הסקרנות

מידת הסקרנות מידה כפולה היא; רצון לדעת הכל ורצון הרכישה. הרצון לדעת מדרכן את האדם להבין ולדעת, ובזכות תכונה זו נתגלו מרבית הדברים החשובים בעולם. ואמנם תכונה זו, איננה מיוחדת לתכונת הראייה של האדם כיון שגם דרך השמיעה אדם ממלא את יצר הסקרנות. אולם יש ביצר הסקרנות תכונה נוספת והיא רצון הרכישה, והיא קשורה יותר לעין. אדם בטבעו רוצה לרכוש הכל לעצמו, ואם הדבר אינו ניתן, אזי הוא רוצה לפחות לראותו, כי ראיית הדבר יש בה מעין השגת הדבר לעצמו, כמו שנתבאר לעיל שראיית ארץ ישראל אצל משה רבנו נחשבה כמקצת כניסה לארץ. המחשה לדבר — רצון האדם לשמור תמונות של מקומות או חפצים היקרים לו, כמו שבת הקיסר הרומאי ביקשה להסיר את עור פניו של רבי ישמעאל בכדי לשמרו, (כשלא נענתה שלא להמיתו בגלל יופיו). הדבר מומחש גם על ידי טבעו של האדם — הרוכש ספר שמעניין אותו, מכל מקום לא בהכרח שהוא יקראנו, מכיון שהוא יכול לקוראו בכל עת שירצה, וגם ההרגשה שהספר כבר מצוי אצלו מביאה לכך שאין לו מתח לקרוא בספר מידית. לא כן אם אינו יכול להשיג את הספר אלא בהשאלה, אז הסיכוי גדול שהאדם יקראנו מיד — ולא רק משום חששו להחמצת ההודמנות — אלא גם משום הרצון לרכוש את הדבר. משום כך רואים אנו שרבים מבני האדם רוצים לתת עיניהם בדבר מעניין או חשוב, וזאת בכדי לספק בכך דחף פנימי — והוא יצר הרכישה — לפחות בעינים.

ראיה — הבנה

“ולבי ראה הרבה חכמה” (קהלת א, טז).

לשון המקרא “ראה חכמה” מלמדת כי ראיה היא גם הבנה, וכן

מצאנו לשון רבותינו בכמה מקומות: "רואה אני את דבריו מדבריהם" (אבות פ"ב). וכן: "רואה אני דברי פלוני" שנאמרו כמה פעמים בש"ס. וכן: "הציץ ונפגע" (חגיגה י"ד ב'), וכן לשון התוספות: "ונראה לומר".

לאמיתו של דבר, כל ראייה מתורגמת על ידי המוח, כיון שהמראה המשתקף בעין לבדו, אלמלא תרגום המוח לא היה מובן לרואה, כיון שכל זוית של דבר יוצרת ראייה שונה, והמוח הוא שמתרגם את הדבר, משום כך שונים היצורים החיים המצליחים לזהות דברים מזוויות שונות ובעצירות שונות, לעומת המחשב שעד עתה לא ניתן להפעילו ככלי רואה, כיון שכל זוית שונה גורמת לו תרגום לא נכון של הדבר החזוי.

גם בהתפתחות האדם ניכר דבר זה: התינוק בתחילה כשרואה את פטמת בקבוק האוכל, הוא ממצמץ בשפתיו. כשהוא מתפתח יותר הוא כבר מכיר גם את הבקבוק עצמו, ולאחר מכן גם כשהוא נמסר לו במהופך הוא תופסו והופכו בעצמו. כמו כן, הילד לומד להבחין בדבר הנמצא מרחוק, אשר חזותו קטנה לעין, ובכל זאת הוא יודע את מימדיו הנכונים שהוא גדול יותר, וזאת מפני הכרותו הקודמת. יתר על כן, ילד יכול לזהות בעל-חיים ממש, על-פי מה שראה אותו קודם לכן בתמונה וכו', כיון שהראיה היא הבנה.

בספר "אור וראיה" (עמ' 14) מסכם המחבר את הדברים כך:
"הראיה אינה מעלל המתבצע חד וחלק למישרין. אדם נוטה לחשוב כי תמונת העולם נכנסת אל עינו וכך הוא רואה אותה. אלא ששלב זה אינו אלא חלק מן הסיפור השלם. עצמים שומרים על זהותם וניתנים להכרה, משום שאנו רואים אותם בדרך מסויימת, ומשום שכך ראינו אותם מאז ומתמיד, המערכת החזותית אינה יכולה

להחשב כמצלמה, היינו מתקן לקליטה ולרישום ישיר של מידע, תחת זאת יש לנו ענין במערך מאורגן של עין ומוח בצוותא, מערך הבוחן ומעבד את המיצבור העצום של נתונים הבאים מן העולם החיצוני".

יתר על כן הראיה מסבירה דברים, כמו שהוכח – שתינוקות כבר בגיל הרך יש להם תחושת עומק. הדבר נבחן על ידי הנחת לוח זכוכית על גבי בור עמוק. התינוקות שזחלו במקום לא זחלו אף פעם על הזכוכית כשפניהם היה מול החלל. לעומת זאת כאשר לא ראו את העומק כמו במקרה שהם היו זוחלין אחורנית, היו זוחלים עליו.

המוח הוא המבין את הנראה, ומכיון שהאדם הוא שניחן בהבנה יתרה על פני בעלי החיים – גם ראייתו היא בעלת הבנה גדולה ורחבה לאין ערוך על פני ראייתם של בעלי החיים.

בספר "אור וראיה" (עמ' 15) כתב: "עיני האדם אינן יכולות לראות את הנעשה מאחורי גבו, ואע"פ כן אין הוא חושב על העולם החזותי שמעבר לראשו כמו היה חלל שחור או ריק. המוח משלים את החלל החסר והוא נוטה "לראות" מסביבו עולם רציף, העין האנושית תובעת שלימות.

העין נוטה גם לראות דברים בדרך שתתקבל על הדעת במסגרת הנסיון, הציפיות והידע".

ושם לאחר שהביא דוגמאות שונות שבהם הראה כיצד המוח הוא שמבאר לאדם את מה שהוא רואה – הוא מסיק: "חלק הארי בתהליך זה של אירגון חזותי, או מה שנקרא בשם "התחקות אחר משמעות", מקומו במוח המפותח כדבעי, באותו איבר המבדיל את האדם מכל

המינים האחרים. מוחנו מסוגל לנפות את הכמות העצומה של מידע, לברור את הדרוש ולהשתמש ביתרה לצרכי השוואה או רקע, כך אנו מקבלים החלטות ומשיגים ראייה יציבה, עקבית ומשמעותית של תבל ומלואה".

ראיה לדבר: אדם שמכיר חפץ מסויים רואה אותו בצבעו האמיתי גם באור עמום, מה שאין כן אדם זר. וכן הדבר בחפצים שצבעם ידוע לכל.

ולא רק שהעין רואה ומביאה את המראה הנצפה אל המוח, יתר על כן, העין נבראה באופן כזה שתוכל להתמקד בדבר המעניין את האדם, ולהשמיט את כל המיותר. כבר אמרה תורה (במדבר ט"ו ל"ט): "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" – ופירשו רבותינו שהעין והלב הם שני סרסורי החטא, העין רואה והלב חומד. והנה יש להקשות, מדוע אם כן, הקדימה תורה את הלב לעין, והרי תחילה העין רואה ולאחר מכן הלב חומד? משינוי הסדר למדנו, כי העין רואה רק את מה שהלב חומד, דבר שאיננו מעניין את הלב אין אדם מבחין בו כלל. גם על ה"חפץ חיים" מסופר שכל כך חייך את עצמו להזהר מלשון הרע, עד שאוזנו פשוט לא היתה קולטת שום לשון הרע – הרי, שמה שהאדם מעוניין בו נקלט בחושיו, ומה שאינו מעניין אותו אינו נקלט כלל.

בראיה הדבר בולט במיוחד. עד שיש סוחרי אבנים טובות, הקובעים את מחיר סחורתם אחרי שמתבוננים באישונו של הלקוח – דבר שמעניין מאד את הלקוח גורם להתרחבות קלה באישונים בעת ההסתכלות. כמו כן קורה דבר זה אצל נשים בראותן תינוק.

לא רק המוח משלים את הראיה, אלא גם הראיה עוזרת למוח להבנת דברים. כשממחישים דברים הנלמדים, הם מובנים יותר

מאשר לימוד מופשט בלבד, משום כך נעזרים בלימודים שונים –
בציורים, תרשימים, דיאגרמות וכדומה*).

הראיה אף חושפת גנוזות שבלב, ככתוב "הכרת פניהם ענתה
בם". התבוננות בפניו של אדם מסייעת עד מאוד לדעת מהמתרחש
בלבו של אדם.

שמירת העיניים

"ולא תתרו אחרי לבכם ואחרי עיניכם"

(במדבר ט"ו ל"ט).

"ועוצם עיניו מראות ברע" (ישעיה ל"ג).

"ושח עינים יושיע" (איוב כ"ב).

כיון שההסתכלות מקשרת אותנו לדבר הנראה והיא מביאה גם
להבנת הדבר, משום כך צריך האדם להזהר בשמירת עיניו –
לראות דברים טובים ולהמנע מראיית דברים שליליים. לעיל כבר
הזכרנו מענין זה, וכן הבאנו דוגמאות של אישי סגולה אשר הקפידו
ביותר על שמירת העיניים. כן ידוע שיש מנהג חשוב לקחת את
הילד ביום הראשון ללמוד תורה עטוף בטלית לבל יראה שום
דברים שליליים בדרך, וכאן נוסיף על האמור.

חטא אדם הראשון שהיה באכילה מעץ הדעת, נגרם אף הוא
על ידי ראייה שלילית, ככתוב בתורה (בראשית ג' ו'): "ותרא
האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים... ותקח מפריו
ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל..." הרי שכשלונו הראשון

(*) מדענים גדולים כמו אינשטיין השתמשו בהמחשות כאשר התקשו להסביר
במילים. אף נבואה קרויה "חזון", וכן לפנים נקרא הנביא "רואה" (שמואל א'
פרק ט', ט').

והיסודי של האדם היה שנתפתה לתאוות עינו. חז"ל אמרו: "מלאך המוות מלא עיניים" – ניתן למצוא כאן רמז המלמד, שראיית האדם עלולה להיות בעוכריו עד המתתו. על כן זומא נאמר (חגיגה י"ד ב'): "הציץ ונפגע".

על ראייתם הרוחנית של אישי הסגולה נאמר שהיו רואים מקצה העולם עד סופו, כשם שבאור שבעת הימים היה אדם צופה בו מקצה העולם עד סופו. ואף היו ביניהם כאלה שהיו רואים את שורשו של האדם ופרטי מעשיו בגלגול זה ובגלגולים קודמים, כידוע על רבנו האריז"ל ועוד. לראיה כזאת זוכים אלו הזהירים בהסתכלותם. וכבר נכתב בספרים הקדושים על מי ששומר את פיו "לא יחל דברו" – אדם כזה – "ככל היוצא מפיו יעשה", וכמו כן בענין הראיה זוכים לראיה מיוחדת.

עוד נאמר על האדם שהגיע להכרה שהכל מושגח מאתו יתברך: "שיראה בלי עין ישמע בלי אוזן" (חזק"ל), כיון שההגבלות הקשורות במציאות החומרית אינן מגבילות אותו, ולכן הוא רואה בלא הגבלה, וכן נאמר: (שמות כ' ט"ו): "וכל העם רואים את הקולות" – רואים את הנשמע. וכן נאמר (תמיד לד, ב'): "קולו של הכהן גדול היה נשמע עד יריחו, ומריח הקטורת שהקטירו בבית המקדש היו העיזים בהרי מכוור – מתעטשות", עוד אמרו רבותינו, (סוכה נ"ג), אור שמחת בית השואבה היה מאיר את כל חצרות ירושלים, מכל האמור למדנו – אמנם ריח, מראה, קול גשמיים הם מוגבלים, אך כשהם רוחניים אינם מצטמצמים במגבלות החומר.

מבטם של צדיקים ידוע כחודר ומטיל אימה של קדושה, ועל ראיית פני צדיקים נאמר "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך".

מהאמור למדנו עד כמה על האדם להקפיד על דברים רוחניים וקדושים כדי להוסיף טהרה לנפש, כמו שציוותה התורה על ראיית התכלת שבציצית: "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'" – על ידי ראיית התכלת זוכה אדם להתקרב אל הבורא. "וראיתם אותו" – כביכול את השכינה – תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד.

נאמר: "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה" (ישעיה מ"ו, כ"ו). עוד נאמר "כי אראה שמין מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת" (תהלים ח').

המחשה נוספת לחיוב שמירת העין מבחינה רוחנית, היא העובדה כי צריך להקפיד מאד על שמירת העין מבחינה גשמית*, וכן הקב"ה יצר לעין הרבה מנגנוני שמירה, כפי שיתבאר אי"ה לקמן. רבותינו אמרו: (מגילה פרק ג') "למה כהו עיניו של יצחק מפני שנסתכל בפני עשו הרשע". למדנו שראיה רוחנית שלילית פוגעת גם בעין הגשמית.

שמירת העינים היא בשני מישורים: א. המנעות פשוטה מלהסתכל בדברים שלילים ומכל שכן מראיית דברים אסורים.

ב. הכוונת הרצון: כשהאדם רוצה את דבר ה', אין הוא רואה אלא את הדברים הרצויים לפני ה', כמו שכבר הבאנו לעיל שהאדם רואה את מה שמעניין אותו**).

(*) כמו שנאמר בקיצור שו"ע (סי' ל"ב כ"ז) שאין לקרוא באור חלוש כמו אור בין השמשות וכדומה, כמו כן אמרו רבותינו (שבת) שאסור לפסוע פסיעה גסה כיון שהיא נוטלת אחת מת"ק ממאור עיניו של האדם.

(**) הפסיכולוג והפילוסוף האמריקאי וויליאם גיימס כתב (מצוטט מהספר "אור וראיה" עמ' 14):

מבוא – משמעויות שונות לכח הראיה

“כלה שעיניה נאות אין גופה צריך בדיקה”, עיניה – ההשקפה
ומבט חייה.

“מליוני פריטים מן העולם החיצוני מוצגים בפני חושי, ולעולם אין הם
נכנסים כיאות לתוך הנסיון שלי – מדוע? משום שלדידי אין בהם שום
ענין, הנסיון שלי הוא הדבר שאני מחליט להתייחס אליו, מוחי מעוצב רק
על ידי אותם פריטים שאני מבחין בהם – נסיון ללא עניין, אינו אלא תוהו
ובוהו מוחלט”.

פרק ג'

על ראיית נפלאות הבורא המתגלות בעין

"חיל ורעדה יאחזו את האיש הרגיש לחכמת הבורא, בעומדו מול תופעה נפלאה זו [העין], אשר נוצרה יחד אתנו ואשר כה מצויה עד שאנו מקבלים אותה כמובנת מאיליה" (יהדות ומדע" עמ' 8).

"מערכת הראיה מהווה מעין נס הנדסי" (מדע, כך י"ד, חוברת 5-6 עמ' 289).

ההתבוננות בפלאי הבריאה המתגלים בעין — מרשימה את הכל, אולם צריך להיות אוביקטיבי כדי להגיע למסקנה המתבקשת. כבר אמרו רבותינו (מדרש רבה, פרשת בראשית): "וכל הרוצה לטעות יבוא ויטעה"!

הכרת האמת תלויה ברצונו של האדם, משום כך לא נופתע ממסקנותיהם האבסורדיות של אלו המתחמקים מלראות את עושה הבריאה, וכך כתב מפרסמה של תורת ההתפתחות המודרנית בספרו "מוצא המינים" פרק ששי:

"להניח שהעין עם מנגנונה המיוחד לכיוון המוקד למרחקים שונים, להכנסת כמויות שונות של אור ולתיקון אבראציות ספורות וכרומאטיות — עוצבה על ידי הברירה הטבעית — אני מודה שזה נשמע כאבסורד ממדרגה ראשונה".

האם הוא פקפק בתורתו עקב עובדה זו? לא! הוא ממשיך וכותב שלמרות שזה אבסורד, הוא מאמין בהתפתחות אבלוציונית של היקום.

כל זה בתקופה שלפני חשיפת הקשר העצבי, המירקם המופלא שבין העין והמוח ושאר התגליות החדשות אשר מפליאות את החוקרים.

בספר "אור וראיה" (עמ' 81) כתב על אחד הדברים המופלאים שבעין: "בנקודה זו ניצבים המדענים בפני שאלה שהיא יסודית וקשה עד להחריד: כיצד משתמש המוח בסיגנאלים [=דחפים, אותות] המגיעים אליו כדי ליצור תמונה חזותית?"

או כאשר המדענים בוחנים את העדשה וכותבים:
"העדשה האנושית המדהימה" ("אור וראיה" עמ' 56).

בכל זאת חסידי הכפירה מתעלמים מכל האמור, גילוייין הקסלי בהרצאה שנשא בפריז בשנת 1946 טען שבעיית העין נפתרה. הביולוג הצרפתי פייר גרסה הגיב על כך:

"זו הצהרה של מאמין נלהב, המורד בצורה לא נכונה את היקף דבריו".

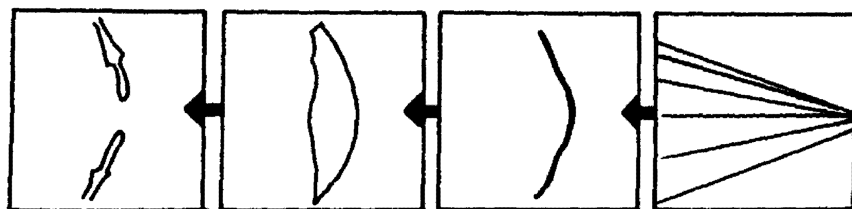
מאז נוספו ידיעות רבות המגדילות את ההשתאות, אבל חסר להם את האומץ ואת הרצון להסיק את המסקנה ההגיונית ולהודות בטעות.

פרו' ו. ד. רייט כותב במבוא לספר "אור וראיה" (טיים לייף):

"נפלה בחלקי הזכות לחקור את סודות האור, הצבע והראייה במשך תקופה של 40 שנה. כחלוף השנים, כך הלכה וגברה תחושת הפליאה שלי, נוכח גודל יכולתה של העין ונוכח סודותיה של

עין רואה

תרשים של מעבר האור הנקלט בעין.

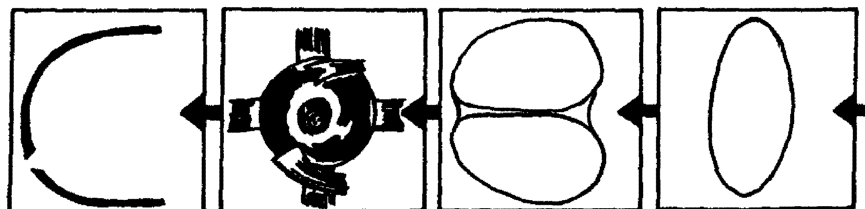


צמצם [קשתית]

מי לשכה קדמית

קרנית

אור פוגע

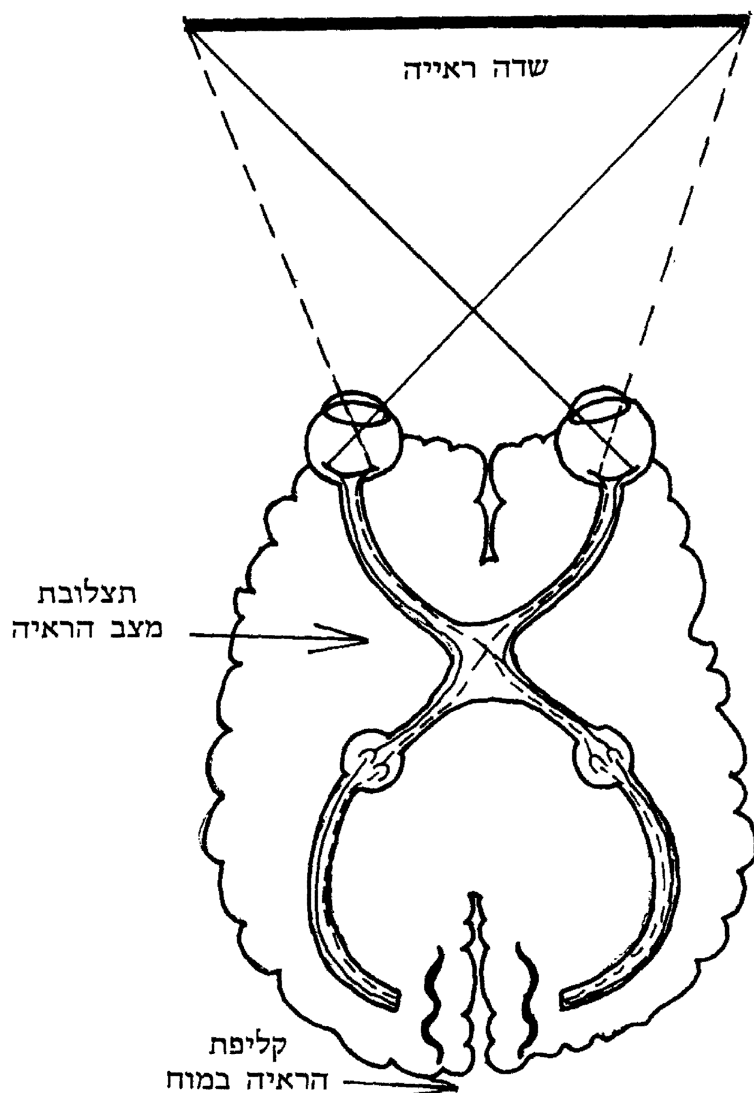


רשתית

שרירי תנועה

גוף זגוגי

עדרשה



תרשים של תהליך הראיה האור הנכנס משדה הראיה ומסתיים בקליפת המוח.

היכולת הזאת. יכולני להזכיר שתי דוגמאות שגרמו לי בחודשים האחרונים לאבד ממש את עשתונותי".

שם הוא מתאר את עין הצרפה, ומתפעל ושואל:

"מה התהליך המרשים שבאמצעותו התפתחה מערכת כה מתוחכמת ביצור כה צנוע? האם זה היה עניין מתוכנן מראש?

הוא מרגיש כי אכן זו המסקנה המתבקשת, אך חסר לו את הרצון או את האומץ להודות בטעותו, גם לאחר שהתפעל עד לאבדן העשתונות מעין הצרפה, ומגילוי המיבנה המיוחד של רישתית עין האדם [הרשתית הזעירה שבעין מתפקדת כמצלמה טלויזיה משוכללת ביותר, משולבת יחד עם מעבד תמונות מתוחכם. עיבוד התמונות המתקבלות מן החלל נעשה על ידי מחשב, התופש שטחו של חדר גדול ואילו נפחה של הרשתית אינו עולה על ראש סיכה ("יהדות ומדע" עמ' 81)]. גם פרו' ו. ד. רייט מתפעל ממה שנודע עתה על המיקרוסקופ האלקטרוני אודות תיפקודה של הרשתית, שהוא הרבה יותר משוכלל ועדין ממה שהיה מקובל בעבר, והביא את דברי ק.מ.ה. פדלר מלונדון הטוען בתוקף: כי אחד מתפקידיה הראשונים של מירקם הרשתית הוא לפעול כמחשב (וזה כאמור לעיל).

ומסיק:

"אם אמנם כן הדבר, כי אז יהא עלינו לשוב ולהרהר מחדש ברבים מרעיונותינו על אודות פעולתה של המערכת החזותית, ככל שהדבר נראה לנו פראדוקסאלי, הרי אפשר שפשטותה חסרת המאמץ של הראיה מושגת דווקא בשל מורכבותה זו של הרשתית". אך, האם הרהר מחדש?! לא ולא! הנה מילים נוספות על חוסר ההגיון שבדבר:

"המקבל את תיאוריית האבלוציה כפתרון להתהוותו של היקום, מאמין במקריות היוצרת, עליו להסכים לכך שכדי שהעין (או כל איבר מורכב אחר) תפעל כפי שהינה פועלת, חייבים היו לחבור אלפי אלפים של מקרים חיוביים בסינכרוניזציה [=תיאום בו זמנית] מושלמת עם דרכי בניית האיבר, מה יכולה להיות הסבירות הסטטיסטית של אפשרות צירוף מקרים כה פנטסטי?

אם אמנם הברירה הטבעית היא הממונה על פעילות העולם החי – פועלת רק אם עומדים לרשותה בעת המתאימה החלקים המתאימים ליצירת האיבר, כי מה התועלת שבמוטציה [=שינוי אקראי בגנים הגורמים להופעת תכונות חדשות] אם היו מתרחשים מוקדם מדי או מאוחר מדי תוך כדי ההתפתחות... אילו, לדוגמא, לא היו עדשות העין והרשתית נוצרות בו זמנית, ובקשר הדוק אחת עם רעותה – לא היתה נוצרת העין! הלא אין לרשתית כל ערך או משמעות בלא העדשה או הקרנית, כל אחת בנויה בצורה כזאת, המצביעה על כך שהיא "יודעת" מקיומם של חלקי העין האחרים, שהרי בלי שיתוף פעולה הדוק ומתואם שום חלק אינו יכול לתפקד. למשל, הרשתית מסוגלת לקלוט את קרני האור ולהכין את הרקע ליצירת תמונה ברורה וחדה – רק אם הקרנית, העדשה ושאר חלקי העין שביניהן יסננו כראוי – תוך שבירה מתאימה – את כמות האור שחדרה לעין (על פי "ניצוצות" חוברת 7 עמ' 34, ראה שם בהרחבה).

כיון שהעין מעמידה באור אבסורדי את טענות האבלוציה, חובה עלינו להתבונן בעומק התייחסות הא-להי המתגלה על ידה).

(*) בחוברת "ניצוצות" (שם) הובאו גם דברי ד"ר צבי ענבל: "אם נתבונן רגע אחד ברגישות העין, הרי אפשר לקבל פיק ברכיים מעצמת האפשרות של העין להתאים עצמה מצד אחד לרגישות עד כדי

בחיבור זה לא נוכל לבאר את כל עניני העין והראייה, משום עומקם שהוא עסק למדענים. מכל מקום נעסוק בכמה פרטים שנחקרו ונודעו, וכל אחד יכול להתבונן ולהתפעל מהם, כמו: מבנה העין, תפקוד העין, אופן הראייה על ידי הפיכת קרני האור לחומר כימי, מנגונים המעבירים את המידע שקרני האור הביאוהו לעין ע"י המוח, עניני צבע וכדומה. אין כאן כתיבה מדעית אלא רק ביאור תגליות המדע באספקלריה תורנית.

קליטה של יחידת אור בודדת, פוטון אחד בודד כמעט, ובו זמנית מסוגלת היא להגיב ולראות דמויות ברורות בעצמת אור שמש בהירה ומסנוורת בצהרי היום. לו היינו רוצים לדמות זאת למאזנים, היינו אומרים שעלינו לתכנן מערכת מאזנים אשר מסוגלת, בו זמנית, לשקול את הרגל הימנית הקדמית של חידק ובאותה מערכת מאזנים נהיה מסוגלים לשקול את כל מערכות השמש".

"... לכושר האבחנה של העין ברמות שונות של אור ולצבעים שונים בעין, ישנם גלאי אור דמויי חרוט אשר מספרם מגיע לשבע מליון והם מסוגלים לאבחנה דקה ביותר של צבעים ופרטים, בנוסף לכך קיימים 120 מליון גלאים דמויי מוטות רגישים ביותר, היעילים בעיקר ברמות הארה נמוכות. קצוהו של כל אחד מגלאי הרשתית מסתיים בחוט עצבי קטן, ובסך הכל מתקרב מספרם של עצבים אלו למאה ושלושים מליון. כניסתם של צינורות מעבר כה רבים אל המוח עלולה לגרום לעומס יתר בטיפול בנתונים. עצב הראייה, שהוא הכבל המעביר מידע מן הרשתית אל המוח, מכיל רק כמה מאות אלפי סיבים עצביים, כיצד מתרחש המעבר בין שתי קבוצות העצבים? סיביו של עצב הראייה מסתיימים בשכבה הפונה לשכבת גלאי האור, כאשר סבך של עצבים מחבר את השכבות. חלק מעצבי הסבך מתחבר לגלאים רבים, ואחרים מתחברים לכמה סיבים בעצב הראייה. רק לאחרונה נתגלתה חשיבותה של רשת קשרים הדדיים זו: היא מופקדת על "שיפור התמונה", חלק ניכר מן הטשטוש בתמונה הנוצרת על הרשתית מסולק ונעלם הודות לפעולת גומלין בעצבים באורח הדומה לעיבוד תמונות המתקבלות מלוויינים" ("יהדות ומדע" עמ' 80). ראה שם עוד בהרחבה, על כל מיני חלקים מורכבים ביותר שבעין, המפריכים יותר ויותר אפשרות של התפתחות מקרית חלילה.

רבותינו אמרו: "כלה שעיניה יפות אין גופה צריך בדיקה".
בודאי יש בזה ביאורים עמוקים, כגון – "עיניה" היינו מוריה, כמו
שנאמר: "ונעלם מעיני העדה", או עיניה – משאת חייה ומטרתם.
מכל מקום יש ללמוד מכאן גם רמז לשיטות הרפואיות הקובעות
שעל פי העין ניתן לבדוק את כל מצבו הגופני של האדם, שאין
העין רק כלי ראיה של מה שמחוץ לאדם, אלא היא גם כלי ביטוי
לנעשה בגופו של האדם.

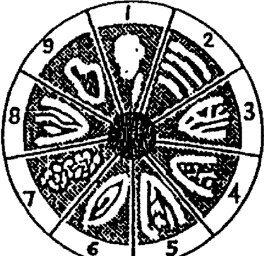
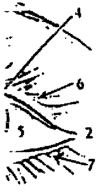
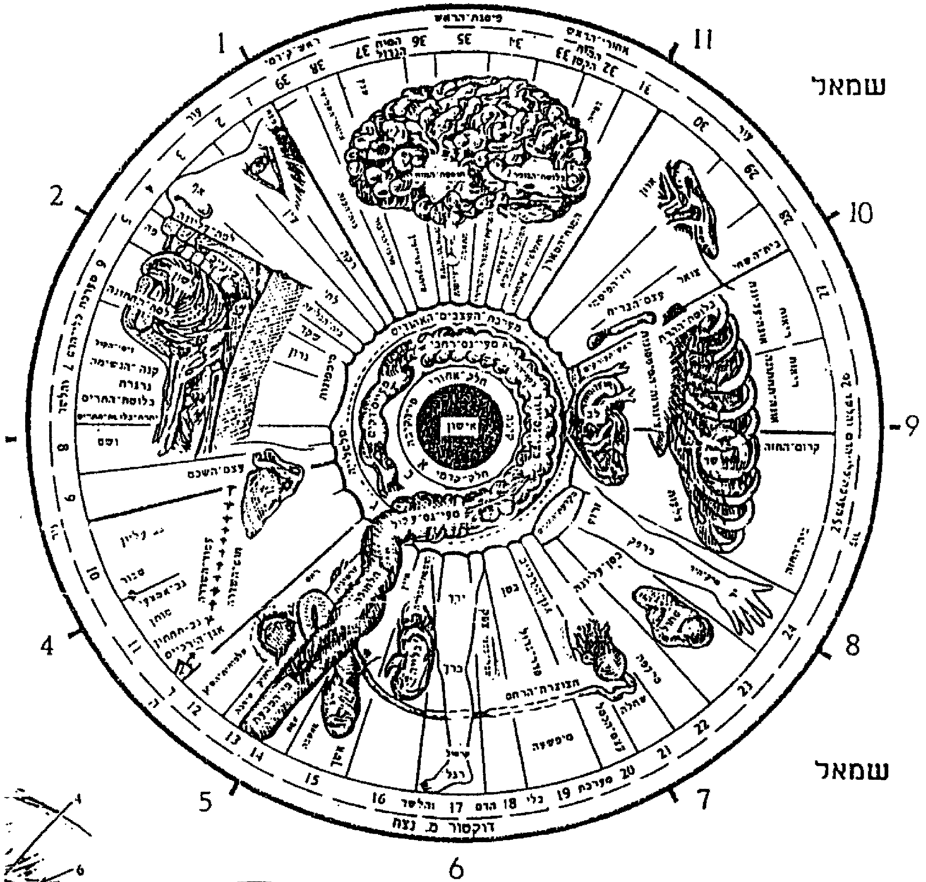
בספר "אור וראיה" (עמ' 59) נכתב: "כל המיבנים המופקדים
בעין על בקרת התמונה – אישון, קשתית, נוזלים שוברים, עדשה
ושרירים – מהווים, איפוא, מערכת מתואמת מרשימה הפועלת
כיאות בהחדרתן של "תמונת אור" אל תוך העין, ובהטלתן החוזרת
על הרשתית. אפילו מיתקני ההגנה השונים שאינם תורמים
במישרין ל"עיבודו" של האור, אפילו הם מסייעים בדרך משלהם
לתיפקוד העיקרי של העין". העין היא כל כך משוכללת, עד
שהמצלמה המשוכללת ביותר נראית לעומתה כצעצוע תמים.

☆ ☆ ☆

☆

שמאל

שמאל

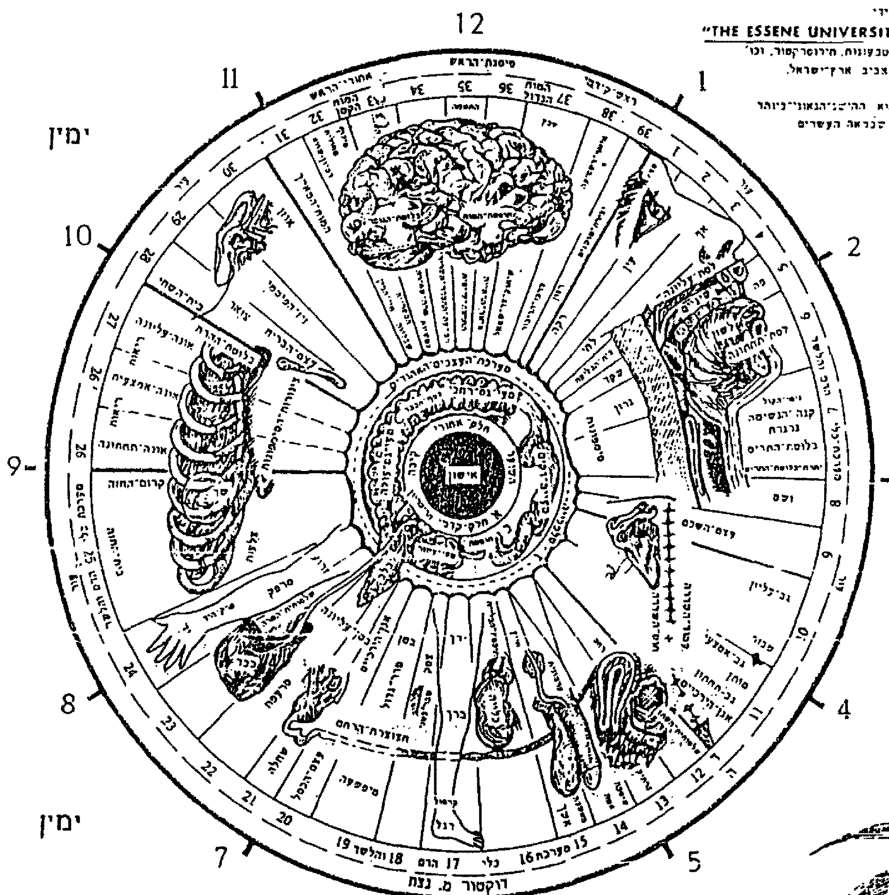


לוח סוגי החלואים

- לוח העין:
1. מוח העין הגדול
 2. מוח העין הקטן
 3. השירה
 4. אישון
 5. לובן העין
 6. העפעף העליון
 7. העפעף התחתון

- לוח סוגי החלואים: מודיר ארבעה תהליכים עיקריים של המחלות: א. מחלה חריפה (קטנית), ב. מחלה חריפה (ארוכה), ג. מחלה חריפה (ארוכה) וכו'.
1. הקוים או הקוים הלכנים. בסמים דלקת חריפה של אותו האבר.
 2. שטחית העצבים. כליית כליית קוים כהים. בסמים דלקת המוח.
 3. כחמית כהים. מקשים בחלקם על ידי קוים לבנים (חלואי מחוץ). בסמים מצב נפוני ולני. תולול להחפץ ולהחשש מיד.
 4. קוים כהים וזקנים כסירה. בסמים עקיצה המחלה וזיוון המדויק והריקנות.
 5. סימנים בצורת כיסור או בצורת שוק. בסמים נסיה למחלה חריפה.
 6. התהליך הבדיל או הפרס. הוא בריליון של כל הבליגה המחלות.
 7. קוים שחורים עמוקים וזקנים. בסמים: בחלה המחלה וזיוון המדויק.
 8. רקמת שונות.
 9. כחמית שחורים. בוקים קוים לבנים נחלואי מחוץ. בסמים מחלה נחלואי וזיוון שורש.

לוחות רפואיים אודות תחלואי הגוף המשתקפים בעין.



לוח שבעת-האזורים של הסירה:

1. קיבה.
2. מציים.
3. לבלב. בלוט. ראש העורקים. לב. מקלעת השמס.
4. אברי השיטה.
5. המוח ואברי המוח והרבייה.
6. כבד. סחל. בלוטת החרים. בלוטת השר, ובלוטת קטנות.
7. קור. בלוטת הקור, שרירים, עצבי תנועה ועצבי חוש.

נבגאים ש'עירם להסתלסלם בחור'ת אכנת'ת ה'סירה.
 ו'ה'ו' המ'ו המ'ק'ו'ן ב'י'י'ק'ו'ן המ'פ'ת'ת. לוח'ת א'ל'ה ח'ק'ד'ם לה'ל'ק על
 המ'ח'ל'ל'ת המ'ח'מ'ל'ת. במ'ס'ח'ת א'ב'ר'ג'ו'ס ה'ש'ו'י'ם. ו'ל'ק'ל'ה.
 ה'י'ו'ד'ו'ת ו'מ'ר'ב'ו'ת: ח'ס'ר'י'ם לוח'ו'ת י'ו'ר'ו'ת ש'מ'ח'א'כ'ו'ת ה'סירה: ל'מ'ק'ו'ן:
 Andeostow, Chirle, Collins, Disterwald, Krizier, Lahn, Loner, Lijewski,
 Lindfahr, May, Orbell, Pessaly, Polinuk, Ramney, Roberts, Rogers, Schlegel,
 Schnubel. ז'ו'ע'ר'י'ם.

לוחות רפואיים אודות תחלואי הגוף המשתקפים בעין.



לוח שבעת-האזורים של הסירה

נפלאות הבורא המתגלים בעין

פרק א'

העין המיוחדת לכל נברא כפי צרכו

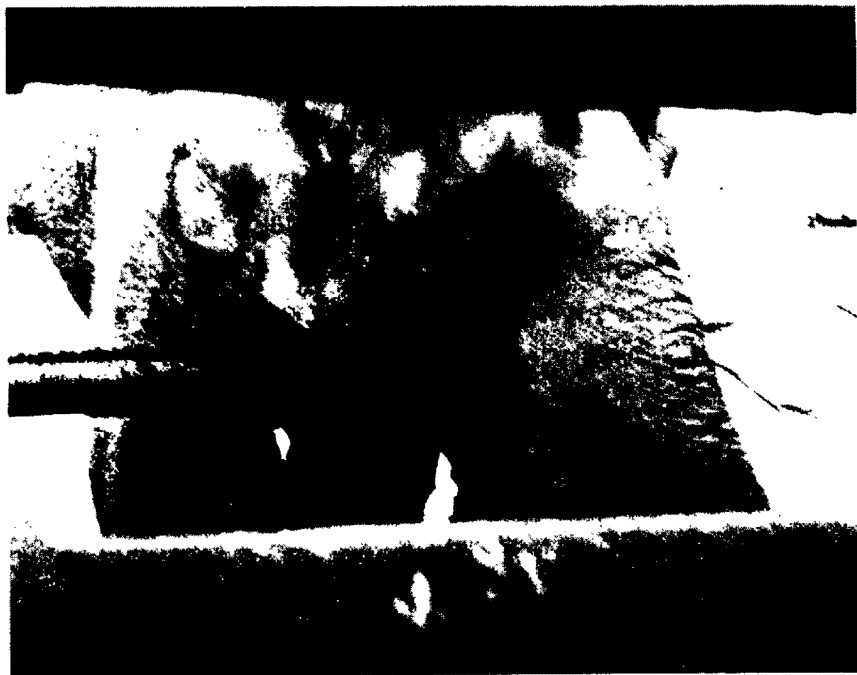
"כל מעשה בראשית בקומתו נבראו, לדעתו

נבראו, בצביונם נבראו" (חולין ס' א').

כל יצור ויצור שבעולם נברא בשלימות הנצרכת לו. בגמרא (חולין ס' א') נאמר, שכל אחד מהנבראים נברא לדעתו. יש מפרשים: ששורשו הרוחני של כל יצור נשאל לפני שנברא לאופן שבו הוא רוצה להברא (ראה רש"י על אתר). אחרים מבארים שאילו היה אפשר לשאול כל יצור, כיצד היה רוצה להברא, היה אומר שרוצה להברא באופן שנברא, כיון שהאופן שבו הוא נברא הוא הטוב ביותר עבורו. ולא רק כללות היצור נברא באופן הטוב ביותר, אלא, גם כל איבר שבו נברא באופן המושלם ביותר הנחוץ לאותו בעל-חיים.

אחד האיברים שדבר זה בולט בו במיוחד – הוא העין, משום שבכל יצור נבראה העין באופן התואם את צרכיו המיוחדים. במבוא הבאנו כבר כי כמעט כל בעל-חיים מגיב לאור, ו"הכלי" לתחושת האור אצל בעלי-החיים – הוא העין, אולם לכל בעלי-חיים יש צורך משלו, מה ואיך לראות, ועקב כך לכל אחד נבראה העין המיוחדת לו. החזון איש בספרו "אמונה ובטחון" (שהובא לעיל במבוא) כתב:

"וכאילו מהנדס חכם צייר לפניו את העולם בטרם נברא, ופגע בעיכובים מכריעים על כל שעל ושעל, אבל מרצו הגדול עמד לו



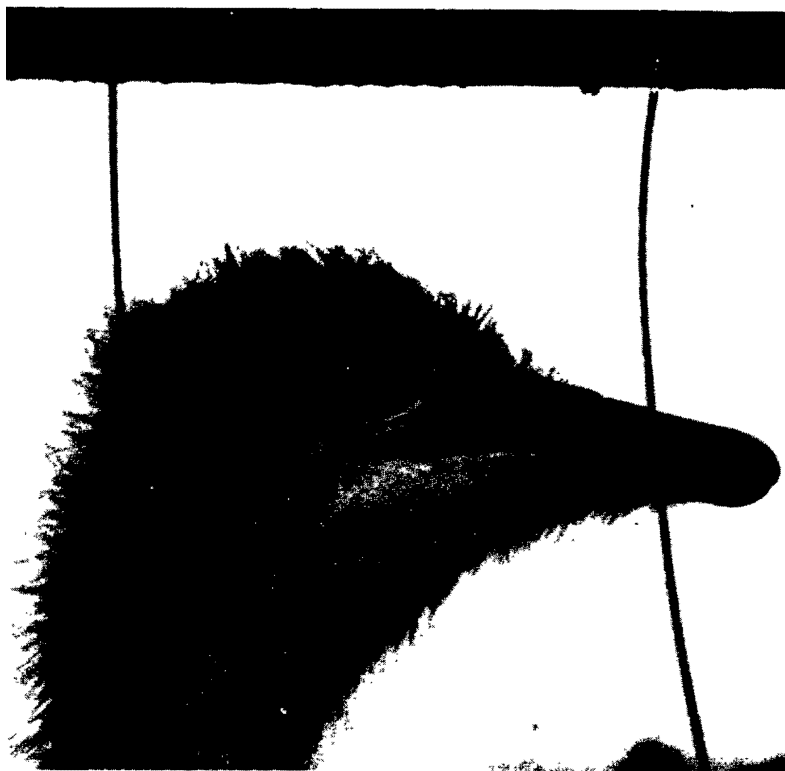
עין הפיל





עיני החתול

העין המיוחדת לכל נברא



עיני בת היענה

להסיר כל המכשולים אחת לאחת". דברים אלו מוחשיים ביותר בעין, שכאמור נבראה לכל יצור באופן המיוחד לו.

בספר "אור וראיה" (עמ' 16) סוכם ענין זה, ושם נכתב: "הדרך שבאמצעותה חשה החיה את האור, מוכתבת בכל מקרה על ידי הצרכים המיוחדים שלה: האופן שבה היא צדה את מזונה, הדרך שבה היא בוחרת להשתמש מאויביה, היותה מעופפת, שוחה או זוחלת, והשעות שבהן היא פותחת במלאכת יומה – עם שחר או לעת דמדומי ערב".

ושם (עמ' 10) נכתב עוד: "עיניהם של כל היצורים החיים נגזרו מאותה תבנית בסיסית, אך צורותיהן מגוונות לא פחות מהחיים עצמם: אי אלו עינים מעוצבות לראייה בלילה, אחרות לראייה ביום וטיפוס שלישי מותאם לראייה ביום ובלילה גם יחד. יש עיניים הטובות במיוחד לתמוני התגוננות, אחרות מותקנות לצייד. לכל עין יתרונות ייחודיים וחסרונות ייחודיים משלה".

כל עין השונה מחברתה, היא, מיוחדת, כאמור, לצורך אותו יצור בעל העין, והיא מלמדת על התכנון והתייחסות האלוקי המופלא. ותימה על אותם חוקרים שעדיין ממשיכים לדבוק בכל מיני תיאוריות מוזרות המנסות לבאר כי כל זה התפתח, חלילה, מעצמו. לא בכדי מכונים חסידי תיאוריית "האבולוציה האקראית" כ"מאמינים פאנטיים" כמו שכבר הערנו על כך במבוא פרק ג'.

רב-גווניות של העיניים

הראיה של בעלי החיים השונים מגוונת ביותר, בכל זאת ניתן לחלקה לארבע קבוצות עיקריות:

א. כתמי אור. ב. עינים שטוחות. ג. עיניים מורכבות. ד. גלגל עין.

א. כתמי אור

כתמי אור, הם עיניים המבחינות רק בהבדל בין אור לחושך, ומשמשות ליצורים ימיים, בעיקר יצורים חד-תאיים הזקוקים לכוון את עצמם כלפי האור, כדי ליצור בגופם אנרגיה, באותו צורה שהצמחים עושים זאת על ידי האור.

יצורים אחרים משתמשים בעיניים אלו, רק כדי להשיג מידע על-מנת להנצל מנוק העלול להגרם להם על ידי אור שמש חזק, כתמי האור מגלים לחיה על המצאות אור השמש ובעקבות מידע זה היא מתפנה מהשטח.

כתמי אור אלו, עשויים תאי חישה, שביניהם מצויים בדרך כלל פיגמנטים [= "צֶבְעָנִים" (חומר הגורם לצבע)] המשמשים להבחנה בעוצמת האור.

ב. עינים שטוחות ופשוטות

עינים שטוחות הם עיניים העשויות כתמים ללא עדשה והם משמשות לתולעים, ויש בהם דמיון לתחושת האור של החולייתנים. יש יצורים שעיניהם עשויות בצורת גביע, החלל הפנימי של הגביע מלא תאי עצבים שקצותיהם פוגעים באיזורי תאי החישה, קרני האור מגיעות לתאי החישה כפי שזה נעשה בחולייתנים (על פי אנצ' העברית כרך כ"ו ערך עין).

לעכביש עינים פשוטות והן סדורות על גבו של העכביש, ואף

שהן רואות מעט מאד, מכל מקום הן סדורות בדרך המאפשרת להן לראות את מהלכן של תמונות נעות העוברות זו אחר זו מעין אחת לחברתה, ועל ידי כך הן רואות את הטרף המסתבך בתוך הקורים (על פי ספר "אור וראיה" עמ' 21).

ג. עינים מורכבות

עינים מורכבות מצויות אצל החרקים ואצל כמה חיות ימיות, והן הסוג השכיח ביותר. בדרך כלל יש לבעלי החיים שתי עינים, אולם ישנם יצורים שלהם רק עינית אחת בלבד, וישנם יצורים שיש להם כמה עינים כמו העכביש שלו שמונה עינים.

לעינים אלו — מבנה של גביע, ויש שהן בנויות מקבוצת תאים עומדים, וחומר המכונה "קוטיקולה" מחפה אותם ונוצרת עדשה. בחלקו האחורי של הגביע ישנם תאי חישה ערוכים כמו אלומות ומדוויים את שכבת הרשתית. במרכז תאי הרשתית ניצב מקלון (קיסם הראיה) המופקד על ידי תאי החישה ורגיש לאור. סיבי עצב שיוצאים מתאי ה"רשתית" נמשכים פנימה ומגיעים עד למרכז הראיה שבמוח (על פי אנצ' העברית, כרך כ"ו, ערך עין).

העינים המורכבות מחזיקות מאות צינורות ארוכות יחסית, האחוזות בצוותא. בקצה החיצוני של כל צינורית קבועה עדשה הממקדת את קרני האור כלפי קבוצת תאים רגישים וכלפי הקצה הפנימי של הצינורית עצמה. הצינורות מתרחבות מעט כלפי חוץ, ולפיכך יש לעין מבנה מעוגל המעניק לה שדה-ראיה רחב ביותר (על פי "אור וראיה" עמ' 24)*.

(*) עיני סרטן-הנחלים מורכבות על גבעולים נעים, דבר המעניק לו אופק ראייה חזותי של 360 מעלות. כשהוא מתחבא בחול הוא יכול להגביה את עיניו

למרות שלעינים המורכבות שדה ראייה רחב ביותר, מכל מקום עינים אלו אינן מסוגלות ליצור תמונה מדויקת לגבי דברים דוממים, וקשה להן להבחין בעצם דומם. הן אינן מסוגלות להבחין בין מסמר התקוע בקיר, לבין זכוב העומד על הקיר, אולם עינים אלו יעילות מאד עד להפליא, כאשר הדבר נוגע לאיתור תנועה. הדבורים נעים תמיד לעבר פרחים הנעים ברוח קלה. שפיריות אומדות במדויק את מהירותם של חרקים העוברים דרך שדה הראייה שלהן, ועל ידי כך הן משיגות את טרפם ומזונם (על פי ספר "אור וראיה").

ד. גלגל עין

מבנה העין של החוליתניים – בהמות, חיות, עופות, אדם וכו' – הוא גלגל עין, ואף שגלגל העין שווה לכולם, מכל מקום שונה מבנה העין בכל יצור; במבנהו, במקומו ובאופן תפקידו – כדי שכל עין תשרת את בעל-החיים באופן הדרוש לו. ישנם יצורים הפעילים בלילה, לכן עיניהם עשויות לראיית לילה, העינים והאישונים שלהם גדולים במיוחד, ומבניהן הפנימי עשוי באופן שיהיה רגיש לאור נמוך.

ישנן עיניים הממוקדות במקום המאפשר לבעליהן אופק ראייה רחב, כדי שיוכלו להבחין באויב ולברוח מפניו, ועקב כך אין ראייתם חדה לגבי תפיסת עצמים, אלה הן עיניהן של חיות

כאילו היו פריסקופ. וכאשר מצוי הוא בסכנה הוא יכול לשוב ולהכניסם. התמונות הנוצרות ע"י עינים אלה, אינן דומות בחדותן לתמונות הנוצרות בעיני האדם, אולם הן רגישות ביותר לתנועה ובעל חיים כזה יכול להבחין אף בתנועות האיטיות של השמש על פני רקיע השמים (על פי ספר "אור וראיה").

המרעה. הסנאי – עיניו ממוקדות באופן כזה שיוכל להזהר מרודפיו, בשעה שהוא מהלך על הקרקע הוא יכול להסתכל כלפי מעלה להזהר מהנץ שבאוויר, וכשהוא מטפס על העץ הוא רואה גם לאחריו בכדי שיוכל לוודא אם לא רודפים אחריו.

יש בעל-חיים כמו היבשתן, שכדי לראות את טרפו הוא מרים את עיניו כמו פריסקופ, והוא רואה גם טרמיט קטן במרחק של 3 מטר ואז הוא מזנק אליו וטורפו, לאחר מכן הוא מרפה את הצריח ומוריד את העיניים.

הזיקית יכולה לסובב את עיניה בסבב של 360 מעלות, כדי שתוכל לראות את החרקים שהם מזונה, ובמכת לשון אחת היא פוגעת בהם.

עופות-ים מסויימים יש להם עפעף מיוחד, שהם סוגרים אותו בעת שהם מסתכלים לתוך המים, והוא משמש להם כמשקפים המאפשרות להם למקד את ראייתם בתוך המים, דבר שאינם יכולים לעשות מבלעדי כן, כיון שעניניהן ממוקדות לראיה ביבשה בזוית שונה.

יש בעלי חיים שאף להם יש אישון כפול כמו דג ה-ANABLEPS, אישון אחד משמש לראיה באוויר לראיית חרקים שהם טרפם, והאישון האחר משמש לראיה בתוך המים כדי להנצל מאויב, ושניהם משמשים את הדג באותה עת.

סוגים שונים של גלגל עין

עיניים בעלי ראיית עומק: בעלי-חיים שדרך חייהם מחייבת אומדן מדויק של מרחקים, כמו הקופים שהם מקפצים מענף לענף, או הטורפים שהם צריכים ראיה חדה בכדי שיוכלו להשיג את

טרפם — ברא להם הקב"ה את עיניהם כשהם מצוידים במנגנוני כיוון ומיקוד כדי לאפשר להם ראייה חדה וברורה.

עינים זזות וקבועות: בין עיני בעלי-חיים ישנן עינים קבועות במקומם, וישנן עינים הנתנות להזזה. כבר הזכרנו לעיל את היבשתן, שהוא מגביה את עיניו כמו על גבי צריח כדי לבלוש אחר טרף, וחוזר ומכניסן לאחר מכן.

הקרפדה מסתייעת בעיניה כדי ללעוס את מזונה, בעת האכילה היא מכניסה את עיניה שהן קשות לתוך פיה וכך הן מסייעות לה ללעיסה.

דג הסנדל בתחילת חייו שוחה ככל הדגים בצורה זקופה, ואז שתי עיניו לצדי ראשו. לאחר שהוא מתבגר הופכת צורתו להיות מעוגלת ושטוחה ואז הוא שוחה על מה שהיה קודם צד גופו, ועינו שהיתה בצדו נודדת כלפי מעלה ואז שתי עיניו מופנות כלפי מעלה.

הזיקית והשחף יכולים להניע כל עין בכיוון אחר, ללא תלות בין עין לעין.

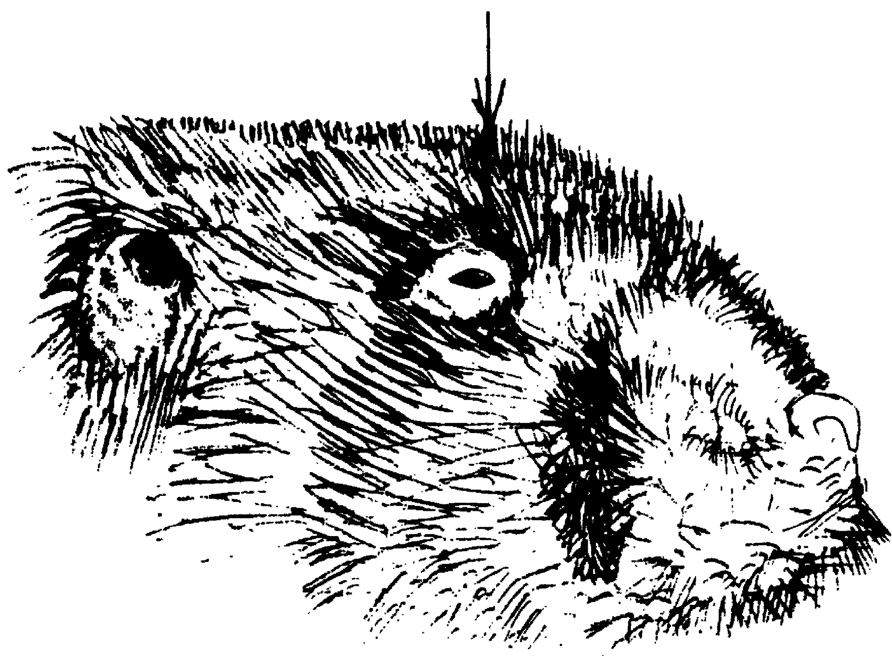
עיני האדם הן קבועות, עובדה זו מסייעת לראיה לקבוע אמות מדה כפי שיבואר לקמן (פרק ב'). אולם עיני האדם גם זזות כדי שיוכל למקד את הראיה וכך משיגים את הראיה המדויקת, ולכן צייד הקב"ה את העין בשרירים מיוחדים, לעומת בעלי-חיים מסויימים שעיניהם כמעט ואינן זזות כלל ממקומן.

עינים גדולות ועינים קטנות: ישנם בעלי-חיים הזקוקים לקליטה מרובה של אור והן ציפורי הלילה — כמו הינשוף, או חיות הלילה כמו הטרסאי — שנבראו עם עינים גדולות במיוחד כדי שיוכלו

לראות גם בחושך*). וישנם בעלי-חיים אחרים שנבראו עם עינים קטנות המבחינות מעט מאד באור, והם החיים מתחת לפני הקרקע, עיניהן הקטנות מבחינות רק בצללי אור וחושך, ועיקר תפקידן להתריע על סכנות בעת פריצה מלמעלה של מחילתם. כל יצור ועינו המיוחדת לו.

(י) עיני האדם קולטות ניצוץ שאורך זמנו $1/20$ של שניה הנקלט בעין כברק אור, רושם אור זה נמשך $1/7$ שניה בקירוב, ועל ידי כך השפעתו של הרושם הנמשך היא הרבה יותר מהשפעת האור עצמו. [מתוך כך נראות לנו התמונות שהמקרנה מעבירה לפנינו ברציפות מהירה, כתמונות חיות ממש], ואצל החיות האמורות הדבר הרבה יותר רגיש. מספר תאי הראיה של כל מילימטר מרובע, עולה אצל עכביש הזאב ל-1,600, אצל הקרפיון 50,000, אצל הצפרדע 95,000, אצל תרנגול 265,000, אצל הבקר 358,000, אצל החתול 397,000, אצל הלילית 680,000, אצל חיות הטרף רב מספרם, עיניהם של חיות חדות-הראיה הם בדרך כלל גדולות, וככל שהעין גדולה יותר היא מכילה יותר תאי ראיה (על פי הספר "המספר וקסמיו").

העין המיוחדת לכל נברא



עיניו הקטנה של החולד במעמקי האדמה



עינים גדולות של הטרסיוס שהיא חית לילה.

פרק ב'

מקומן של העינים ומנגנוני ההגנה שלהן

"יצרנו כאישון עינו" (דברים ל"ב י').

"שמרני כאישון בת עין" (תהלים י"ז).

"כל הנוגע בהן — כנוגע בבת עינו"

(גיטין נ"ז א').

הראיה היא פעולה משותפת בין העין והמוח, לפיכך העין מצויה בדרך כלל קרוב אל המוח בראשם של בעלי-החיים, מלבד אצל כמה בעלי-חיים, כמו העכביש שעינו מפוזרות על פני גבו, או בעלי-חיים אחרים שעניהם מצויות על גבי גבעולים או שלוחות. העין נבראה קרובה למוח, כדי שלא יהיה צורך בעצבים ארוכים שיעבירו את המידע הנקלט בעין למוח. מקום העין בגוף האדם בגובה הראש מסייע לראייה נכונה ותלת-מימדית.

דבר נוסף החשוב לראיה הוא מיקומם של העינים בגולגולת בתוך ארובות-עין, כמו אצל בני האדם ואצל עוד בעלי חיים, מציאות זו מסייעת לראייה טובה יותר. באופן זה העין מתמקדת בצורה טובה יותר בדבר הנראה, והיא גם מסייעת לקביעה מדויקת של מרחק ועומק. תכונה זו בולטת בעיקר אצל בעלי-חיים טורפים או בעלי-חיים המקפצים על עצים, שאצלם תחושת העומק ואומדן המרחק נחוצה, כדי למצוא את מזונם, או כדי לא להחטיא את הענף שאליו הם קופצים.

מידת הדיוק של מיקום העין בתוך ארובותיה היא נפלאה. שהרי כדי שתוכל העין לתפקד כראוי דרושה מידת דיוק מירבית שיד האדם תקצר מלחקותה. ארובת העין צריכה להתאים בגודלה ובצורתה בדיוק לזוית המיקוד של העדשות, כדי שהחפץ הנראה יצטייר בצורה חדה על הרשתית.

מיקום העין על גבי האף גם הוא נחוץ לדיוק בראיה, שהאף מסייע לקביעת אמות מידה נכונות לעצמים הנראים לעין. כדי לחוש מעט מדיוק זה, נשים לב לעובדה שבדרך כלל כשאנו מסתכלים איננו מבחינים באפנו, אך אם יהיה איזה דבר מה מונח על אפנו, כגון: עור שנתקלף או לכלוך מועט – הדבר מיד יורגש אצלנו ויפריע לראיה.

שתי העיניים עשויות באופן ששתיהן זזות יחד, כדי שתתמקדנה שתיהן בראיית העצם החוזי ובכך הראיה תהיה מושלמת.

גם העובדה שהעין האנושית נמצאת בתוך הגולגלת ועקב כך היא מוגבלת בתנועותיה, היא לטובת הבנת החפץ הנראה, משום שבאופן זה קיימות נקודות ייחוס בתוך גופו של האדם, ועל ידי כך ניתנת למוח אפשרות לאמוד מרחק.

מכל האמור למדנו על חשיבות מיקום העין בשביל שיפור ושכלול הראיה, בנוסף לכך מיקום העין נעשה באופן זה כדי לשמור על העין ולהגן עליה ועל כך נאריך לקמן.

מנגנוני השמירה וההגנה על העין

הקב"ה ברא את העין באופן מוגן במיוחד, מכיון שהינה איבר עדין מאוד. היא מוקפת במערכת מנגנונים שונים השומרים על

תקינותה ומגינים עליה מפגיעה. מאחר שהעין נבראה עם מנגנוני שמירה מיוחדים, היא שמשה משל וסמל לשמירה מעולה. דבר זה מצא את ביטויו במקרא וביטויי חז"ל.

עובדה זו אף משמשת לנו לימוד, למידת חיוב שמירת העיניים, לבל תסתכלנה בדבר שאינו הגון מבחינה רוחנית. כבר למדונו רבותינו שהשפתיים והשיניים משמשות כחומה להגן על הלשון מפני דיבור שאינו הגון, וכפל החומות – שיניים ושפתיים מלמדות על מידת זהירות גדולה שצריך האדם להזהר בלשונו, קל וחומר לשמירת העין שנתנו לה כמה וכמה מנגנוני שמירה.

מנגנוני ההגנה של העין

לעין יש אמצעי הגנה שונים התורמים במישרין לתהליך הראיה ובטיחותה.

להלן נפרט כמה מהם:

א. ארובות-עיניים

בגולגולת האדם ישנם שני שקעים עשויים דמוי משפך, ובתוכם נבראו ונקבעו גלגלי העיניים. באופן זה העיניים מוגנות מבחוץ בעצמות. החלל שבין גלגל העין ודפנות המשפך מלא ברקמות שומן שתפקידם להגן על גלגל העין מפני חיתוך ולחץ העצמות ("ניצוצות" חוברת 7).

זאת בנוסף לתועלת הנגרמת לראיה, כאמור לעיל, שמיקום זה מאפשר תצפית טובה וכן נותן זווית ראיה המסייעת למיקוד הראיה.

ב. הגבינים

הגבות נבראו כדי לעצור את הזיעה הנוטפת מהמצח שלא תיגר לתוך העין. הזיעה מכילה חומרים מלוחים העלולים להזיק לעין, וכן הזיעה מפריעה לראיה כמו שאנו חשים בעת זיעה מוגברת שאין די בגבות לעוצרה וחלק ממנה חודר לעין, אבל לגבי זיעה רגילה די בגבות כדי למנוע את הזיעה מלהכנס לעין, חלק מן הזיעה ניגר על האף וחלק על הלחי.

ג. העפעפיים

הרבה בעלי-חיים ניחנו בעפעפיים שתפקידם להגן על העין מפני כניסת גוף זר לתוכו, או כדי להגן מאור מסנוור. כל תנועה פתאומית מול העין גורמת לעפעפיים להגיב במהירות והם נסגרים. כמו כן בעת שנופל אור חזק מדי על העין, נוצרת תגובה המפעילה את הצמצם של הרשתית, והיא מפעילה את שרירי העפעפים הנסגרים אוטומטית.

המהירות של העפעפיים היא הפעילות המהירה ביותר בין כל איברי האדם, סגירת העפעף אורכת פחות מ-1/10 שנייה.

עפעפי האדם: עשויים זוג קפלי עור בני תנועה המשמשים כמערכת מגבים נפלאה ואוטומטית. כל עפעף מורכב משכבת רקמות העשויה שכבה שרירית צפופה המכוסה מבחוץ בעור, ובפנים בקרום רירי שקוף הקרוי "לחמית", קרום זה מהווה מסך מפריד בין ארובות העין לעולם החיצוני, על פניו נעצרים הגופים הזרים המגיעים לעין ונשטפים אחרי-כן עם הדמעות.

תפקיד העפעפים להסגר בעת השינה, או כשסכנה כל שהיא נשקפת לעין מחמת פגיעה או כניסת עצם זר לתוכן.

מלבד תפקיד ההגנה, מסייעים העפעפים לפעילות התקינה של העין. העין מפעפפת כרגיל 10-25 פעמים בדקה. תנועות אלו עוזרות לפיזור הדמעות על פני העין, ובעת כניסת גוף זר לתוכה; הן שוטפות ומסלקות אותו על ידי עפעוף.

עפעפי בעלי-החיים: חלק מהעפעפים של בעלי החיים, דומים לשל האדם וחלק מהם שונים. יש בעלי חיים שניחנו בעפעפים נוספים, כמו עופות המים, אשר עפעף זה משמש להם כעין משקפים לשבירת זוית הראיה כדי שיוכלו להסתכל לתוך המים, כאשר עיניהם ממוקדות בזוית-ראיה, למרחק הנחוץ להם בעת תעופתם. ויש בעלי-חיים שאין להם עפעפים כלל, כמו הדגים שעיניהם נשטפות כל הזמן במים ועקב כך אין הם זקוקים לאותו מנגנון של חיות היבשה. עיני הנחשים מוגנות על ידי ציפוי נוקשה וזוגי, וכשהם משילים את עורם גם מעטה העין מתחלף.

עפעפי העופות: עפעפיהם נסגרים מלמטה למעלה בניגוד לעפעפי האדם הנסגרים מלמעלה למטה, בגמרא (שבת ע"ז ע"ב) עמדו על שינוי זה והסבירו, שהדבר נחוץ להם – היות והעופות עומדים על גבי ענפים, לכן עפעפיהם נסגרים באופן זה, כדי שלא יכנסו מלמטה דברים המפריעים לעין: דוגמת עשן ואבק.

לעופות בדרך כלל יש שלוש שמורות המגינות עליהם מפני אבק חול וענפים, וכן כדי להעביר את הדמעות על פני העין. נוצות ועירות מצויות על פני השטח הפנימי של הקרום והן משמשות כמברשות ועירות המנקות את העין מאבק. אצל עופות המים השמורה השלישית משמשת כמשקפים המאפשרים להם להסתכל לתוך המים, כאמור לעיל.

עפעפי הצפרדע: אצל הצפרדע העפעפים משמשים גם להגנה מפני הטורפים, סוג מסוים של צפרדע סוגרים את עיניהם כדי

להסתיר את הניצוץ הבהיר והרגיל של העין, העלול להסגירה לתנין או לאנפה רעבים.

ד. הריסים

הריסים קבועים בשפות העפעפים, עוצרים חלקי אבק ומגינים מסינוור. אצל העופות במקום הריסים ישנן נוצות ארוכות ודקות.

חיות המדבר זקוקות להגנת יתר מפני החולות, לכן ברא להם הקדוש ברוך הוא ריסים ארוכים מהרגיל – ריסי הגמל עשויים להגיע גם לאורך של 10 ס"מ.

אצל הלטאות במקום ריסים, יש להן טורי קשקשים המקיפים את השמורות, והם משמשים לאותה מטרה שהריסים משמשים (על פי "ניצוצות" וספר "אור וראיה").

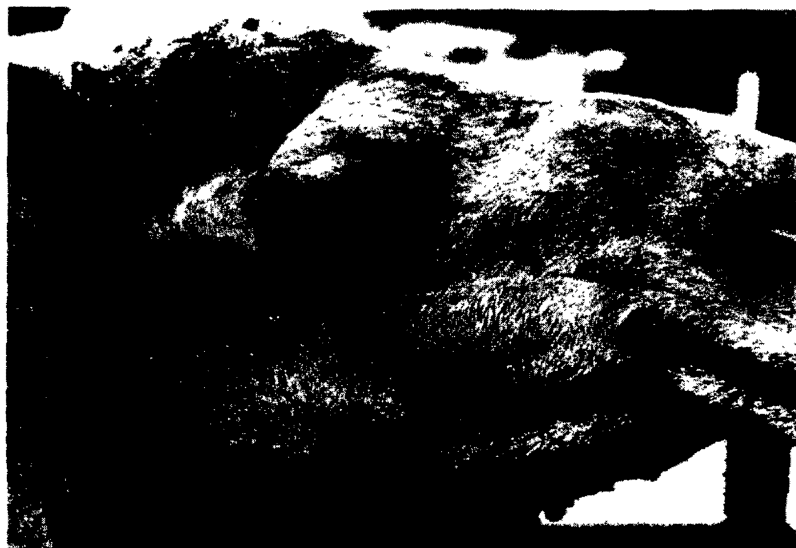
ה. בלוטות הדמעות והחלב של חיות היבשה

בלוטות החלב השוכנות בתוך העפעפים, מפרישות בקביעות נוזל שמנוני המשמן את העפעפים ומקל על תנועתם. בלוטות הדמעות המונחות בחלקו העליון ובצידי החיצוני של גלגל העין, מפרישות דמעות הרוחצות את גלגל העין. תנועות העפעפים מסייעות בפיזור הדמעות שבסופו של דבר הן מתנדפות על פני גלגל העין, או שהן ממשיכות לזרום בצינור הדמעות היוצא אל הנחיריים.

כאשר גוף זר חודר לעין, גוברת הפרשת הדמעות ועל ידי כך הגוף נשטף מהעין. הדמעות שוטפות את העין ללא הרף, והאבק החודר לתוך העין נשטף לתוך מרזב קטן המצוי בדופנו הפנימי של העפעף התחתון.



על עיני בת היענה



ריסיו הארוכות של הגמל המגינות עליו מחולות המדבר

מקומן של העינים ומנגוני ההגנה

הרכבם הכימי של הדמעות מענין במיוחד, הוא מכיל 98% מים ו-2% חומרים חלבוניים וכדומה, ובנוסף לכך הוא מכיל אנזים קוטל חיידקים הקרוי "ליזוצים", ומלבד תפקיד השטיפה יש לדמעות גם תפקיד של חיטוי מחיידקים (ע"פ "ניצוצות" הנ"ל).

ו. התכווצויות העין

בשעה שגוף זר מתקרב למול העין, במידה שהוא עלול להנחית עליה מכה או צורת פגיעה אחרת, נסגרים העפעפים מידית, כאמור, ובנוסף לכך שרירי הפנים בחלק שסביב העין מתכווצים כדי לצמצם את שטח העין החשוף למכה. דבר דומה לזה יש לדג ה"איצטגנון". כשהוא חש בסכנה הוא מנפח את עצמו במים והשרירים העוטפים את העין מתכווצים ויוצרים שקיות, ועל ידי כך מצטמצם שטח העין והיא הופכת למוגנת יותר.

פרק ג'

מבנה העין

איבר הראיה בנוי ממנגנונים מופלאים ביותר, כבר נכתב על כך בספר "אור וראיה":

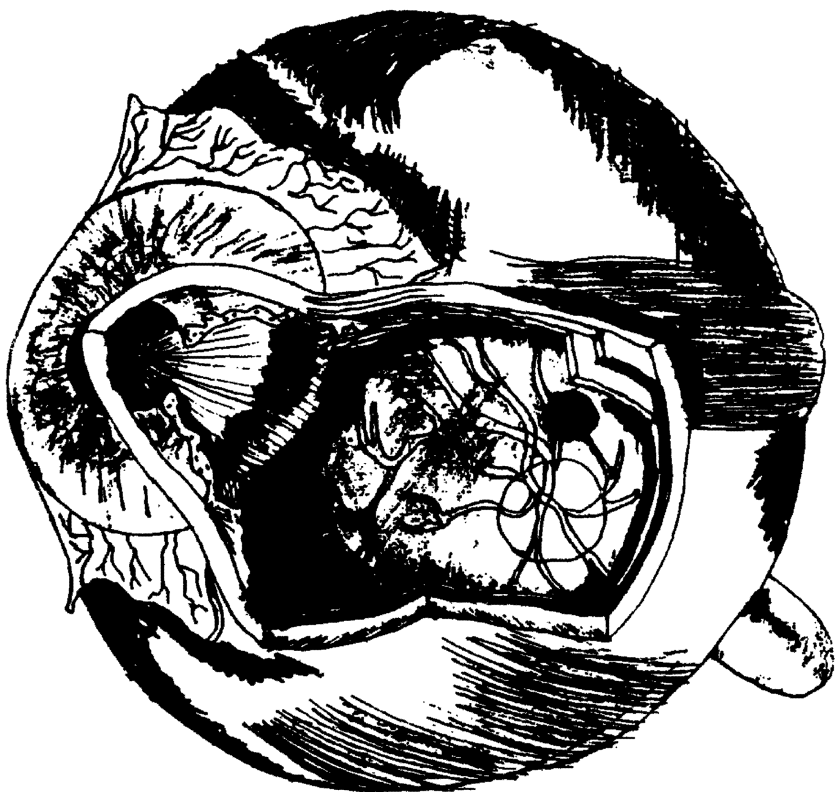
"מנגנון הראיה הוא אחד המנגנונים המופלאים והמסובכים ביותר בעולם, שכן, ברגע שהאדם פותח את העין הוא מפעיל תהליך מהיר מן הקול, יעיל יותר מן הצילום ומורכב פי 1000 ממנגנון המוח האלקטרוני המשוכלל ביותר. המצלמה המשוכללת ביותר היא לעומתו כצעצוע תמים".

כל עין היא דבר מופלא, אולם עין האדם היא מופלאה ביותר, כיון שתפקידה לראות את הבריאה ועל ידי כן להכיר את בוראה. עין האדם מסמלת ענינים רוחניים רבים, כבר הבאנו במבוא מדברי הזוהר אודות חיוב כיסוי עיני הנפטר על ידי בנו. בספר "ראשית חכמה" (דף קנ"ח ב' בדפוסים הרגילים) הביא מדברי הזוהר המבאר: שעין האדם יש בה ד' צבעים כנגד ד' כנפי החיות שבנבואת יחזקאל. עוד נתבאר בתיקוני הזוהר (דף קנ"ז), על גלדי העין שהם כגלדי הבצל, וכידוע שהקננית והעדשה עשויות בצורה כזאת.

א. צורת מבנה העין

העין בנויה בצורת כדור, דבר זה מאפשר לה תנועה מהירה כדי

מבנה העין



תרשים של מבנה העין

שתוכל למקד את הראיה. לו היתה העין בנויה בצורה נוקשה, בלתי מתנועעת, וקפואה, לא היתה יכולה להבחין בעצמים קרובים אלא רק באלו המצויים במרחק רב ממנה.

כדי שהעין תוכל לראות למרחקים שונים היא משנה את צורתה. בתוך העין ישנה עדשה המשתנה לפי הצורך. במקרה שהעין מסתכלת למרחוק העדשה נעשית שטוחה, ובעת הסתכלות על עצם קרוב היא מתקערת.

כושר ההסתגלות של העין הולך ופוחת עם ההזדקנות והיא הולכת ונהיית קפואה בחלקה החיצוני, ולכן הזקנים אינם מטיבים לראות עצמים הקרובים אליהם.

ב. שתי עינים

בגוף האדם ישנם כמה איברים כפולים: רגליים, ידיים, אזניים, כליות, נחירים וכדומה, יש איברים שכפילותם נחוצה לצורך תפקוד הגוף, כמו הרגליים שההליכה נעשית על ידי שתיהן, כמו כן שתי הידיים — יד אחת מסייעת לחברתה בפעולות רבות. איברים כפולים אחרים מסייעים במיקומם השונה, כמו האזניים הקולטות כל אחת בעיקר את הקולות המגיעים מהצד שלה. כליות כפולות, למרות שהגוף יכול לתפקד רק עם כליה אחת, מכל מקום מסתבר שיש לכליות הכפולות תפקיד מסויים ואין הכפילות רק לצורך רורבי באם כליה אחת תפגע חלילה, ולא תתפקד כראוי, תשלים חברתה את החסר. העינים הכפולות אף הן אינן רק לצורך רורבי, אלא שלראייה מדוייקת צריך שתי עיניים (דווקא*). העינים הכפולות

(*) במהר"ל "דרך החיים" פרק ג' משנה י"ד כתב — על הביטוי "עיני ה'" על

מוסיפות לראיית העומק. תחושת העומק נוצרת על ידי כך שכל תמונה נראית קצת בשינוי בכל עין, וצירוף של שתי התמונות יוצרת את תחושת העומק. עובדה זאת מוכרת, למי שמכיר את התמונות המודפסות בצורה כפולה, [בדרך כלל בצבע אדום כחול], וכאשר מסתכלים על התמונה במשקפיים מיוחדות היא נראית בולטת וכבעלת תלת מימדים, דבר זה דומה לפעולת העיניים הכפולות.

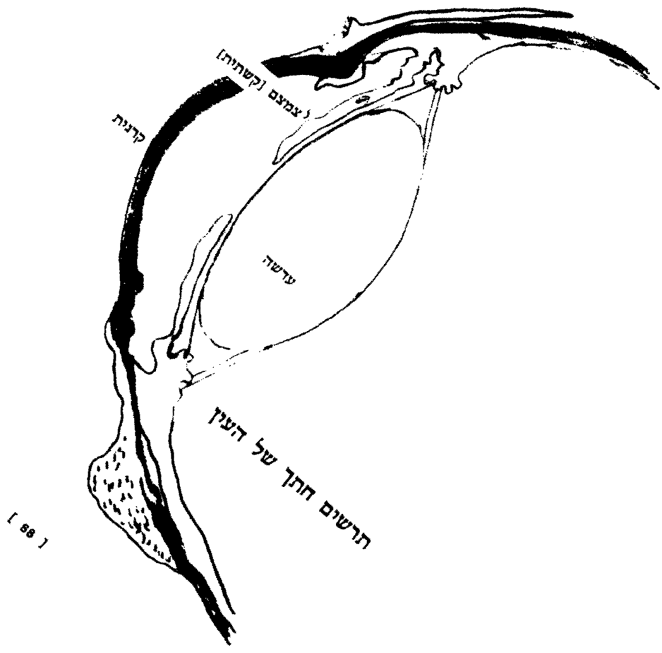
ג. שרירי תנועה

לעין יש שרירי תנועה מיוחדים המזיזים את העין במהירות, כדי שתוכל להתמקד על העצמים הנראים לפי הצורך. דבר זה בולט, כשבוחנים את העובדה – שבכל עין יש כתם עיור, ואין אנו חשים הפסק בראיה כיון שהעינים זזות תמיד ומכוונות באופן שהעין תראה את העצם שבו היא מתמקדת. שרירי העין נבראו בצורה כזו ששתי העינים זזות תמיד ביחד, כדי שיתמקדו יחדיו על הדבר הנראה, דבר זה ניכר במיוחד כשאנו עוצמים עין אחת ומזיזים את השניה – גם העין העצומה זזה באותה מידה שזזה העין הפקוחה.

ד. הקרנית

העין מוקפת בקרום חיצוני הוא 'קרום־הקרן', חלקו הקדמי הוא קמור ונקרא "קרנית". הקרנית מצויה בקצה הקדמי של העין והיא

השגחתו יתברך, ששתי העיניים הם משל להשגחת ה' על הטוב ועל הרע, אם כן לפי זה יתכן אולי שהאבר הכפול מסמל את הטוב ואת הרע, המלמד שהרע והטוב מסורים לבחירתו של האדם.



עשויה חומר דקיק ושקוף בעובי של 1 מ"מ, והוא עשוי מעשר שכבות זו על גבי זו.

פניה המקומרים של הקרנית שוברים בחדות את קרני האור המוחזרים אל העין מהעצם שבה הם פגעו (ענין זה יתבאר אי"ה לקמן בפרק ד' ראה שם), שבירת קרני האור נעשית על ידי הקרנית המטה אותם כלפי מרכז העין ומאיטה את מהירותם.

ה. לובן העין (סקלרה)

חלקה החיצון של העין הוא לבן, חלק זה מהווה את שלד העין ושומר על גלגל העין מפני לחצים פנימיים וחיצוניים ("אנציקלופדיה העברית", כרך כ"ו, ערך עין).

ו. מי הלשכה הקדמית

הלשכה הקדמית היא חלל מלא נוזל מימי שקוף, העשוי בלחץ מיוחד ואם גובר הלחץ עלול להגרם ליקוי חמור בראיה הקרוי – 'גלאוקומה'. תפקיד הלשכה הקדמית להטות את האור לכיוון האישון.

ז. הקשתית וקרום הדמים

הקרום השני שבעין קרוי 'קרום הדמים', חלקו הקדמי מקומו מול הקרנית והוא 'קרום הקשת' או 'קרום הקשתית', תפקיד הקשתית – לצמצם או להרחיב את פתח האישון לפי מידת האור, בדיוק כמו שעושה צמצם של מצלמה. חלק אמצעי זה של העין מורכב מה'דמית' ה'קשתית' וגוף העטרה'. גוף העטרה הוא טבעתי

ובו כשבעים בליטות רדיאליות*) והם שרירי גוף העטרה החשובים
("אנציקלופדיה העברית", כרך כ"ו, עמ' 815).

ח. האישון

האישון הוא חור, שדרכו עוברים קרני האור. האישון נראה
שחור משום שהוא בולע את כל קרני האור ואינו מחזירם.
האישון קרוי כך מפני שבו משתקפת דמותו של המסתכל –
אישון מלשון איש, האישון מסמל את המרכז הרוחני של העין
והאדם (ראה במבוא מדברי ה"זוהר" ומספר "ראשית חכמה").

ט. העדשה

מאחורי האישון נמצאת העדשה, העשויה מחומר גמיש ושקוף.
פעולתה דומה לשל זכוכית מגדלת והיא עשויה להתפחס
ולהתקמר. כאשר העצם שעליו מסתכלת העין מצוי בקרבת מקום
– אז היא מתפסחת בכדי לצמצם את המרחק שבינה לבין
האישון, ולהיפך – כאשר העין מסתכלת על עצם הנמצא במקום
רחוק יותר היא מתקמרת כדי שתוכל לראות היטב. השינוי שנעשה
בעדשה לא מורגש לאדם כיון שהוא נעשה בס"ה בשטח שהוא
פחות מחצי מילימטר, אולם מרחק זה דיו לשנות את זווית הראיה,
כיון שהעדשה עשויה בתיחכום מופלא – העדשה בנויה כגוף
קמור ושקוף העשוי מ־2,200 שכבות עדינות לאין שיעור, שכבות
אלו מונחות זו על גבי זו כמו קליפות בצל, דבר זה מאפשר לעין

(*) ידוע שהגר"א ביאר שהשם 'עין' הוא משום שיש בה שבעים חלקים, ויתכן
שכוונתו לדבר זה.

להתמקד על עצם זעיר המונח לפניה, ובחלקיק של שניה היא מסוגלת להתמקד על עצמים רחוקים כמו הכוכבים. המוח הוא המכוון את העדשה והדבר נעשה במהירות מופלאה מבלי שהאדם חש בכל זה.

י. גוף זגוגי (לשכה פנימית)

הלשכה הפנימית עשויה מחומר צלול, קרוש למחצה הדומה לנוזל קפוא. תפקידה הם: לייצב את שיעור השבירה של האור כפי שנקבע על ידי העדשה, ולהעביר אל פני הרשתית. קרני האור שנשברו דרך העדשה ממשיכות לעבור דרכו אל הרשתית.

יא. הרשתית

הרשתית עשויה מרקמות דקות ביותר, עוביה חצי מילימטר. הרובד הפנימי שלה עשוי תאי עצב, והרובד החיצוני עשוי תאי פיגמנט [תאים הרגישים לצבע] מיוחדים הבולעים את כל קרני האור, ומונעים את החזרתן כדי שלא יגרמו לטשטוש התמונה שנוצרת על הרשתית.

הרשתית משמשת כעין מסך, והתמונה המתקבלת עליו, מתקבלת בצורה הפוכה ומוקטנת בחדות מופלאה. התמונה המתמקדת על הרשתית יוצרת גירוי עצבי וכך עוברת התמונה אל המוח. הרשתית מעבדת את הנתונים כשם ש'מחשבים' מעבדים את התמונות המגיעות מהחלל. במבוא הבאנו את דברי הספר "יהדות ומדע" (עמ' 80) שכתב אודות התייחסות המופלאה המתגלה בעיבוד זה.

ברשתית מצוי כתם צהוב, והוא המקום הרגיש ביותר לאור,

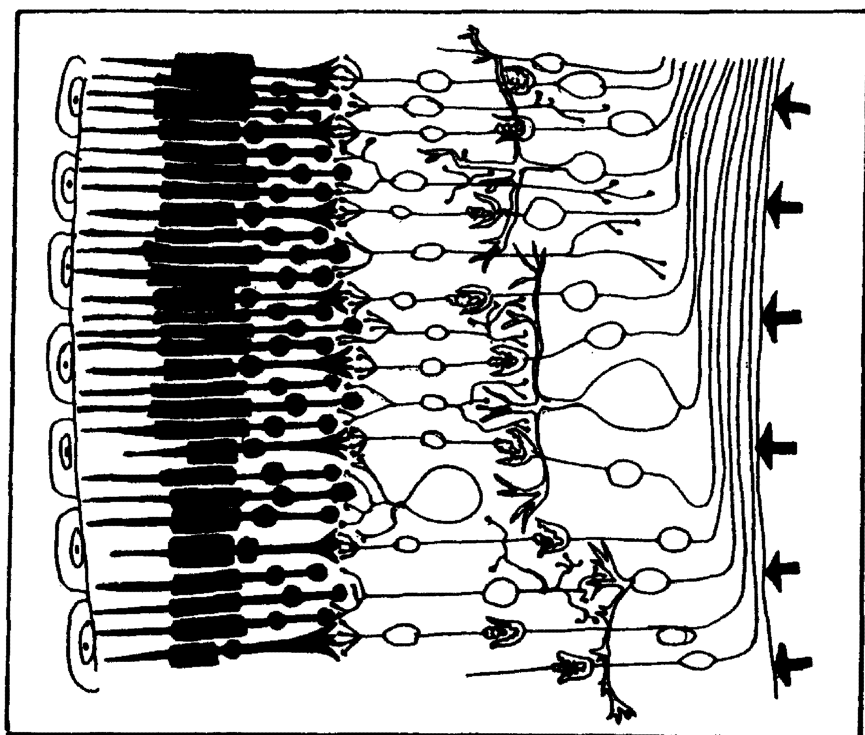
כולו עשוי מדוכים המיועדים לראיה באור בהיר ללא קנים (ראה לקמן סע' י"ב). כשאדם מתאמץ לראות דבר בבירור, העין נעה באופן שהכתם הצהוב מתמקד על העצם החזוי. כמו כן יש ברשתית כתם עיור שהוא המקום שממנו יוצאים עצבי הראיה אל המוח. נקודה זו איננה מפריעה לנו לראות, כיון שהעין זוה בכל עת ועקב כך אנו רואים את התמונה שלמה. מכל מקום אם יעמיד אדם תמונה בצורה מסוימת מול עיניו, יעצום עין אחת ויקריב את התמונה עד שהכתם העיור יהיה למולה — אותו חלק לא יראה, אולם באופן רגיל אין הדבר מפריע לראיה בגלל החפיפה של שתי שדות הראיה של העינים, ובגלל תזוזת העין, וכאמור לעיל.

יב. קנים ומדוכים (פוטורצפטורים)

ברשתית מצויים 127 מליון תאי ראייה בתוך שטח שגודלו כשטח של בול דואר, 120 מליון תאי ראייה עשויים בצורת קנים ארוכים ודקים לצורך ראייה באור עמום. קנים אלו אינם מבחינים בצבעים השונים אלא רק בשחור ולבן, לכן בלילה נראה הכל בצבע אחיד אפור, ו־7 מליון תאי ראייה העשויים כמדוכים עבים, קצרים ומחודדים כחרוט — הם נועדו לראיה באור חזק והם חשים בצבעים השונים. הקנים והמדוכים ערוכים זה בתוך זה, ולכן העין יכולה לעבור במהירות ממצב של אור חזק למצב של אור עמום, דבר זה דומה למכונת צילום, שבו זמנית יש בה גם סרט צבעוני וגם סרט פילים המצלם בשחור לבן, וכל אחד מתפקד לפי הצורך.

יג. עצבי הראיה

מהעין מסתעפים עצבי ראייה המעבירים את המראה אל המוח, דבר זה מתאפשר מפני שעצבי הראיה הרבים של העין מחוברים



תרשים של קטע מהרשתית ובה מדוכים וקנים. הארוכים הן הקנים, המשמשים לראיה באור עמום. והמדוכים הקצרים המשמשים לראיה באור חזק.

אל עצבים מעטים יותר והם מעבירים את המראה למוח ("יהדות ומדע" עמ' 80). אמנם, כיצד משתמש המוח במידע זה להפכו לדבר נראה — עדיין כמוס מאתנו, והרבה מדענים איבדו כל תקווה לגלות חוקיות מוגדרת וקבועה מראש של תהליך עיבוד המידע החזותי ("מדע" כרך י"ד 5-6 מאת פיטר הילמן עמ' 285).

גם בספר "אור וראיה" (עמ' 142) נכתב:

"עד כה לא עלה בידינו להבין די הצורך את האופן שבו משכילה קליפת המוח החזותי ללכד שתי תמונות בצורה שמשמעותה רבה כל כך. ברור, מכל מקום, כי זוהי אחת השאלות היסודיות ביותר בכל הנוגע לראיית עומק. די לנסות דרך משל לעייל חוט בחור של מחט, כאשר עין אחת עצומה, כדי להיווכח עד כמה תלוי האומדן של המרחק והמקום בפעולתן המשותפת של שתי העיניים".

עוד כתב בספר הנ"ל:

"מה קורה על התאים בקליפת המוח... כל התאים הללו מצטרפים יחדיו ומחליפים ביניהם מידע בדרך כל שהיא, שהחוקרים לא השכילו עדיין לעמוד על טיבה, בפעולה מתואמת זו הם יוצרים בסופו של דבר את עצם התפיסה — התמונה המצטיירת במוח".

אכן, העין היא איבר המלמד - "מה רבו מעשיך ה' כלם בחכמה

עשית!"

פרק ד'

הראייה והאורה

"אורה – אותיות רואה".

הראיה נעשית כאשר העין מגיבה לאור. אור זה יכול להיות אור שמוקרן מהעצם עצמו כמו נר, פנס וכדו', או אור המוקרן ממקור אור אחר שלאחר שפגע בעצם חוזר ממנו אל העין. הראיה היא כניסת אור המביא עמו את התמונה לתוך העין והוא גם מפעיל את מנגנוני הראיה בעין.

כיון שהראייה נעשית על ידי האור, לכן אותיות "אור" ו"ראייה" דומות, כפי שדרך שפת לשון-הקודש, שדברים הקשורים זה בזה נכתבים באותיות דומות, מה שאין כן בשאר השפות הידועות. באידיש, למשל, ראייה היא "זעהן" ואור "ליכט" וכן באנגלית ובהרבה שפות אחרות, אבל בלשון-הקודש קשר שבין דברים השייכים זה לזה בא לידי ביטוי במילים דומות*).

(*) ביטויים נוספים, שיתכן וקשורים לענין זה מצאנו בדברי רבותינו: א. האור – כינוי להבנה וחכמה: "...ותורה אור" (משלי י' כ"ג), "עיניך יאירו באור התורה ופניך יזהירו כזוהר הרקיע" (ברכות י"ז א'), "נהור נהורך כשרגא" (שבת קט"ז, ב'), כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחיהו" (כתובות ק"א ב'), "אור יום הראשון היה אדם צופה בו מסוף העולם עד סופו" (ב"ר י"א). ראייה רוחנית קרויה אור. במיוחד לפי המהר"ל ("דרך החיים" פרק ג' משנה י"ד ד"ה והנה פירוש ויברא את): "כי האור בכל מקום בא על דבר –

אור מה הוא

"גדול אור של מעלה שלא ניתן ממנו לבריות

אלא אחד ממאה" (במדב"ר ט"ו).

"האור מהות שכיחה אך מיסתורית הממלאה

את היקום" ("אור וראיה" עמ' 40).

מהות האור היא דבר שעדיין אינו ידוע כל צרכו. אנשי מדע במשך דורות ניסו לחקור אותו ועדיין חסרה הבנה מלאה במהותו. בין החוקרים היו כאלה שסברו שהאור הוא חלקים הניתזים, והיו אחרים שגרסו שהאור הוא גלים. במרוצת הדורות נבחנו הדברים ונמצא שבאור קיימות שתי התכונות גם יחד, גלים וחלקיקים בעת ובעונה אחת.

לאור יש משמעות רוחנית כפי שנראה מדברי רבותינו, למשל, מה שאמרו חז"ל (במדב"ר ט"ו): "גדול אור של מעלה שלא ניתן ממנו לבריות אלא אחד ממאה". עוד אמרו רז"ל: "מהיכן נבראת האורה? א"ל נתעטף הקב"ה בטלית לבנה והריק זיו הדרו מסוף העולם עד סופו... ממאמרים אלו משתמע כי האור הוא ענין רוחני יותר משאר הדברים שבעולם, מהירות האור היא הגדולה ביותר בעולם הטבע, ולדעת גדולי המדע היא גם המהירות המקסימלית בטבע. ראה מס' ברכות (ד' ב') שנתבאר שם, שככל שהמעלה הרוחנית גדולה יותר כך הוא מגיע מהר יותר.

נתקבל בלתי גשמי, שהרי האור אינו גשמי כלל". (ראה עוד במבוא, שהארכנו בביאור משמעות הראיה כהבנה).

ב. האור סמל לשפע רוחני: הדבר חוזר במקומות רבים במקרא ובדברי רבותינו. לדוגמה: "ותורה אור" (משלי י' כ"ג), "ליהודים היתה אורה — זו תורה" (מגילה י"ט ב'), "בשעה שנולד משה — נתמלא הבית אורה" (מגילה י"ד א'), "אור חדש על ציון תאיר" (מתפילת השחר), "מה שמן אור לעולם כן ישראל אור לעולם" (שהש"ר א').

יתר על כן מקובל אצל אנשי המדע שדבר שינוע במהירות הקרובה למהירות האור [במהירות האור יכול לנוע רק האור, ולא שום דבר אחר] יהיה מנותק ממסגרת הזמן, ואילו אפשר היה להטיס אדם במהירות זו – הוא לא היה מזקין, ואם יהיו שני אחים תאומים, שאחד מהם ישאר בכדור הארץ והשני יהיה בחללית הטסה קרוב למהירות האור, לכשיפגשו כעבור שנים – זה יהיה זקן מופלג ואילו אחיו ישאר עדיין תינוק.

ראה עוד בחוברת "ניצוצות" (מספר 7) שהאריך לבאר על פי זה ענינים במזבח שבמקדש.

האור אינו ניכר לעין, רק כשהוא פוגע באיזה דבר והוא מוחזר ממנו. וכאשר אינו פוגע בעצם כלשהו, הוא אינו ניכר. לכן חלל היקום נראה שחור כולו כיון שאין מה שיחזיר את האור. יתכן ודבר זה יסביר לנו כמה מושגים רוחניים הנזכרים בתורת הסוד*).

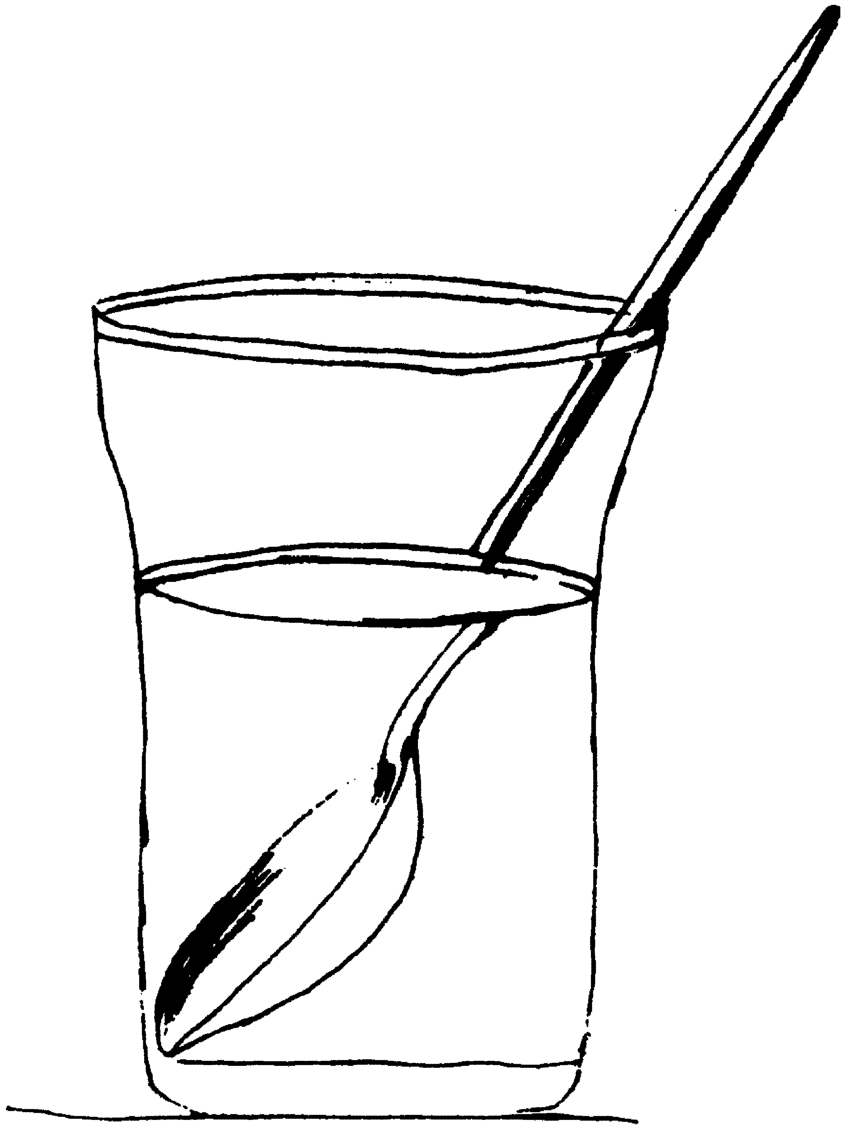
(*) דברים אלו יכולים לעזור לנו "לשבר את האוון", בהבנת הדברים שהוזכרו בספרי המקובלים: "אור מקיף", "אור ישר", ו"אור חוזר" – אף שהם דברים רוחניים ממש, מכל מקום עניני האור הגשמי משמשים דוגמה מובנת יותר על פי זה. כמו כן דברי רבותינו שהתורה היתה כתובה אש שחורה על גבי אש לבנה יכולים להיות יותר מומחשים על פי זה.

גם דברי רבותינו (פסחים ב') שהחושך אינו רק סילוק האור אלא גם בריאה בפני עצמה (ראה "אור רש"ז" פרשת בראשית), מתבאר לנו טוב יותר על פי הידוע כי התאבכות האור (החשכת האור) היינו קרני אור הפוגעות זו בזו גורמות להתאבכות, על ידי שאחת מבטלת את השניה בדיוק כמו אדוות המים [העיגולים המתפשטים כאשר דבר נופל לתוך ברכות מים, ואם פוגעים באדווה (עיגול) אחרת הם מבטלים זה את זה]. כך גם הדבר באור הפוגע זה בזה. דבר זה ניכר לעין – כאשר מעבירים אור דרך עצם עם חורים ונוצר אור עם צללים בתוכו, צללים אלו הן קרני אור שפגעו זה בזה וממשיכים במקום הפגיעה.

האור כולל אנרגיה, ולכן כשהוא נכנס לעין הוא פועל פעולות שונות ויוצר תגובות אלקטרוכימיות בעין. הוא מפעיל זרזים (אנזימים) בתוך הפיגמנטים, והם מפעילים אנרגיה בכמויות הגדולות פי כמה מהאנרגיה המקורית, האור מפעיל תגובות כימיות בעין על פני תאים דו קוטביים וכך נוצר תהליך הראיה.

קרני האור כוללים כמה צבעים אשר לכל אחד מהם יש אורך גל משלו, אך בהיותם מעורבים יחד הם נראים בצבע לבן כפי שהאור הרגיל נראה. כאשר אור זה מתחלק על ידי מנסרה או ניכרים הצבעים השונים שבו. [טווח הראות לעין-האדם הוא טווח קצר, והוא רואה רק את הגלים שבין האינפרא-אדום לאולטרה-סגול, ישנם יצורים כמו הדבורים המבחינים גם באינפרא-אדום]. העובדה שהאור כולל בתוכו צבעים שונים, היא שגורמת לראית הצבעים בעולם: כל חפץ שנראה לנו בצבע מסוים, זאת משום שהוא בולע את כל הצבעים שבאור ומחזיר רק את הצבע שלו ועל ידי כך נראה הצבע, למשל ירוק נראה ירוק כיון שמחזיר את הקרנים הירוקות שבאור, ואילו יקרנו עליו אור שחסר בו את הירוק הוא יראה שחור.

גלי האור ניתנים להטיה. דבר זה נראה בבירור כשאנו שמים כפית בתוך כוס מים היא נראית כשבורה – כיון שזוית האור שבאור שונה מזוית האור העוברת בתוך מים. כמורכן חפץ שנפל לתוך מים, אם אדם ינסה לנגוע בו במקל בזחילה בדרך כלל הוא יחטיא כיון שזוית הראיה היא שונה, משום שהאור העובר בתוך עצם אחר הוא נמשך לכיוון אחר והכל תלוי בזוית השבירה, ולכן אפשר לרכז או לפזר קרני אור, וכן אפשר על ידי הסטת קרני האור לגרום לראיה מוגדלת של העצמים או להקטנת הנראה, כמו שהדבר נעשה על ידי זכוכית מגדלת או מקטנת.



קרני האור הנשברים בצורה שונה בתוך המים יוצרים
תמונה של כפית שבורה.

ראיית האור

האור הפוגע בעצם מוחזר ממנו ומתפשט לכל עבר^(*), לכן יכולים אנו לראות כל עצם מזווית שונות. העין קולטת אור אפילו כשהוא בכמויות קטנות ביותר כמו ניצוץ שאורכו 1/20 של שניה ובעוצמה חלשה של פוטון אחד. אור זה מפעיל בעין אנרגיות גדולות פי כמה מהאנרגיה שלו עצמו, והן מעוררות תגובות כימיות המתחוללות על פני תאים דו־קוטביים.

הקרנית קולטת את האור ומכוונת אותו לכיוון מרכז העין. האור ממשיך דרך הלשכה הקדמית אל האישון והעדשה עד הרשתית, (כפי שכבר נתבאר בפרק הקודם כל חלק וחלק בעין מה תפקידו). כשהאור מגיע עד הרשתית מתחוללות תגובות כימיות בעין על פני תאים דו־קוטביים. לאחר מכן תאי עצב הקרויים "גאנגליאון", קולטים סיגנאלים (אותות) מן התאים הדו־קוטביים ומעבירים אותם לסיבים מיוחדים הסמוכים להם. הסיבים העצביים מעבירים את התגובה משתי הנקודות שעל גבי העין לאיזור המוח ומשם לאיזור הראיה בקליפת המוח.

(*) ניתן להבחין בנקל בעובדה שהאור חוזר, מזה שכל דבר משתקף במראה או בכל מיני עצמים מבריקים כמו מים ושאר דברים. דבר נוסף הקיים בראיה: האור המוחזר כשהוא נכנס לעין הוא מגיע בצורה הפוכה, דבר זה נבחן ב"לשכה אפילה" הוא חדר חשוך שנעשה בו אשנב לקלוט את האור הבא מהחוץ המביא עמו את תמונת הדברים הנמצאים בחוץ. כשהוא מגיע פנימה, התמונה נקלטת על הקיר במהופך, כך הוא הדבר גם במצלמה וכך הוא גם בעין האדם, אלא שלאחר מכן מנגנוני הראייה ועיבוד הנתונים מכוונים את הדברים שיראו כראוי. כמו כן ניכר הדבר בזכרוננו של האדם, בעל מכונית מכיר את צבע מכוניתו גם באור עמום שאינו מקרין את הצבע. כאשר מנתקים דבר מהקשרו – קשה לאדם להבחין בצבעו. לדוגמה, כאשר מראים עגבניה דרך שפופרת – החלק הנראה, נראה בצבע חום ולא בצבעו הטבעי.

בספר "אור וראיה" (עמ' 75) סיכם את הדברים וכתב:
... "אין כל ספק שלפנינו אחד מן [הדברים] המעודנים ביותר של הבריאה. זהו תהליך המוצא לפועל באמצעות הכמויות הזעירות ביותר של אור שניתן בכלל להעלות על הדעת^(*). יש בו כדי לעורר תגובות כימיות חמקמקות במולקולות בודדות והוא מעביר סיגנאלים על פני רשתות הרבה יותר מורכבות מאלו המצויות במחשב האלקטרוני הגדול ביותר".

התגובות שמגיעות מעצבי הראיה אל המוח מעובדות על ידי המוח לתמונות. העין והמוח קשורים זה בזה, לכן קרויה הראיה גם "הבנה" כפי שכבר ביארנו לעיל במבוא. הבנת המוח את הנראה נעשית גם על ידי דוגמאות שמסביב לעצם, והם קרויים "פתחונות", היינו רקע המבאר ומסביר את העצם הנראה, לפיכך עצם המצוי במרחק מאתנו שמבחינה חזותית הוא נראה קטן, מכל מקום במוח הוא מתורגם בצורתו האמיתית בגלל כח הזכרון שהמוח זוכר מה הוא העצם הזה, וכן משום הפתחונות – היינו הדברים שברקע מסביב המבארים למוח מה הוא באמת גודלו ומהותו של העצם הנראה.

כוחו של המוח לתרגם כל דבר כמות שהוא, הוא דבר מופלא כמו שהוכח על ידי נסיון. אנשים שהרכיבו משקפיים המראות כל דבר הפוך, במשך זמן מה לא היו מסוגלים ללכת כראוי, לקשור שרוך נעלים וכדומה, אולם כעבור זמן כבר הפך אצלם הכל להרגל, וכאשר לאחר זמן הסירו את המשקפיים היו צריכים לחזור ולהתרגל למצב הטבעי.

(**) בספר "המספר וקסמיו" מביא שם מספר פנטסטי, שהאור נקלט בעין גם כשהוא למטה מ-000,009 שניה.

פרק ה'

הצבעים וראייתם

"הרבה מאורות יש באור" (ברכות נ"ב ב').

העולם הוא רב־גווני. הקדוש ברוך הוא בראו בצבעים רבים כדי שיהנה האדם מגוי העולם ויכיר על ידי כך את גדולת בוראו. בנוסף לכך לצבעים משמעויות רבות⁽¹⁾. היצור מכיר את ערכו של הצבע והמבחין ברב גווניו הוא האדם. אמנם גם קופי־האדם, דגי הזהב ודבורים מבחינים בצבע, מכל מקום האדם הוא מיוחד בזה.

במבוא כבר עמדנו על חשיבות הכרת הצבע לענייני הלכה אחרים, ובזה ביארנו גם את התופעה שהנשים מבחינות בצבעים טוב יותר מהגברים. כמו כן, אחוז עיוורי צבע בקרב הנשים הוא נמוך לאין ערוך משל הגברים. לצבע גם משמעויות פסיכולוגיות וסמליות רבות, ואי"ה נבאר עוד לקמן.

כדי שהצבעים יראו, נדרשים שני ענינים, אחד באור והשני בעין. האור מורכב מכמה גוונים שבהיותם מעורבים יחדיו מהווים הם את הצבע הלבן. דבר זה ניתן לבחון כאשר קרן אור מתפצלת על ידי שבירתה לאורכי הגל השונים של כל צבע, כגון הקשת בענן, ממטרה, או בועות הסבון, היהלום המתנצץ והפנינה המחליפה

(1) כמו ביחזקאל א' שעניני השכינה מתוארים: "כמראה הקשת בענן, כן מראה כבוד ה'", דבר זה נתבאר בדברי הרש"ר (פרשת נח) והובאו לעיל במבוא.

גוונים – כל אלו הן תוצאה של שבירת קרני האור למרכיביו המצויים בתוך האור הלבן. וכבר אמרו רבותינו לענין ברכת "מאורי האש" – לשון רבים ולא "מאור האש" – לשון יחיד, כי הרבה מאורות יש באש, ויתכן שכוונתם היתה לאמור לעיל.

כשם שהאור המורכב מכמה גוונים מתפצל לגווניו כאמור, כך גם אור המורכב מגוונים עיקריים (המכונים "צבעי יסוד"), יוצר את כל צורות הגוונים. כידוע שעל ידי אורות אדום, כחול, וירוק שהם צבעי יסוד ניתן ליצור את כל הצבעים. [בתרכובות של צבעים ממשיים (לא אור) התרכובת שונה והיא בנויה על כחול-ציאן ארגמן וצהוב, היוצרים את כל גוני הצבעים].

ראיית הצבע בעין, נעשית בדרך זו: כל דבר שנראה לנו בצבע מסויים זאת משום שהוא בולע את כל הצבעים שבאור מלבד את קרני האור שבצבע העצם ואותם הוא מחזיר, ועקב כך הדבר נראה לנו בצבע המסויים, עצם שמחזיר את כל קרני האור נראה לנו לבן, ועצם שבולע את כל קרני האור נראה לנו שחור.

כל גוון בצבעים השונים נעשה עקב בליעה שונה של מידת גלי האור של כל צבע לפי הרכביו של צבע העצם.

מנגנון ראיית הצבע שבעין: מלבד בליעת האור שגורמת לראיית הצבע, נברא מנגנון מיוחד בעין כדי שתוכל להבחין בצבעים, ככתוב (יחזקאל א'): **"כעין התרשיש"** – הכוונה לצבע תכלת של אבן התרשיש, צבע מכונה "עין" מלשון "עין" דבר המלמד על הקשר שבין העין לבין הצבע. עין האדם בנויה במיוחד לצורך זה, כבר הבאנו לעיל (פרק ג') על מבנה הרשתית – שיש בה 127 מליון תאי ראייה (רצפטורים), 120 מליון עשויים כקוים דקים וארוכים, והם מיועדים לראיה באור עמום והם כמעט ואינם מבחינים בצבע, לכן כלילה נראה הכל בצבע אחיד. ובאור חזק

פועלים 7 מליון תאים העשויים כמדוכים (חרוטים) שהם מבחינים בצבעים השונים של כל דבר. במחקרים שנעשו החוקרים עדיין לא הגיעו לכלל מסקנה אם רגישות הצבע שבמדוכים מתחלקת לשלושה צבעים, היינו שכל אחד חש באחד מצבעי היסוד, או שהם מתחלקים לקבוצות החשות: שחור-לבן המורגש במקלות העשויים לראיה באור עמום, והמדוכים (החרוטים) החשים בקבוצות כחול-צהוב, אדום-ירוק, וכך נוצרות התמונות הצבעוניות בעין, כל תא מגיב לצבעים הקשורים לו וכך נוצרת התמונה הצבעונית על כל גווניה.

חשיבות הצבעים בהלכה

לקיום מצוות ציצית צריך להוסיף פתיל תכלת. בנגעים בעור הבשר קובע מראה הלבן, בנגעי הבגדים והבתים קובע צבע הירוק והאדום. בדיני טהרה קובע הצבע האדום.

הצבעים כסמל

צבע אדום: "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו" (ישעיה א'). — הצבע האדום מסמל חטא, וכן גם שפיכות דמים, כאמור (שבת קמ"ו, ב') "מי שנולד במזל מאדים יהיה שופך דמים או שוחט או מוהל". על עשו נאמר (מדרש רבה וישלח): "הוא אדום, ארצו אדומה, מאכלו אדום לבושו אדום". ה"אדום" מסמל גם יסורים — כאמור (חגיגה ט' ב'): "יאי עניותא לישראל כברזא סומקא על סוסיא חיוורא" [היסורים מוסיפים שלימות לישראל כמו ש"עול אדום" מוסיף נוי לסוס לבן — צבע לבן הוא סמל לטהרה ופשיטות,

כך הם ישראל, ומכל מקום היסורים מוסיפים להם שלימות]. האדום הוא גם סמל של מידת הדין¹).

במשכן היו צבעי תולעת שני וארגמן, הרש"ר (שמות עמ' 38) מבאר: "האדום מסמל גם פן רוחני נעלה, צבע הדם מסמל את החיים — "האדם" הוא ה"אדום" בהא הידיעה הווה אומר דרגת החיים הגבוהה ביותר".

צבע הארגמן: הוא צבע האציל של האדום" (הרש"ר שמות עמ'

38).

צבע הלבן: מסמל טהרה: "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו". "זהורית של ארגמן היתה מלבינה ביום הכיפורים". הלבן מסמל את הפשיטות (מהר"ל), וכן את השמחה. בנות ישראל שהיו יוצאות לחולל בכרמים בט"ו באב היו יוצאות לבושות בבגדי לבן (תענית כ"ו, ב'). כמו כן מלמדים דברי אבא שאול לבניו שלא יקברוהו בבגדי לבן שלא יראה כחתן בין האבלים.

צבע התכלת: לדעת הרש"ר בביאורו (שמות עמ' 38), הוא צבע המראה את הגבול של אופקנו ("תכלה") ואל מה שהוא מעבר לתחום ראייתנו, הווה אומר, אל הנסתר, את הא-לוהי. צבע התכלת בבגדי הכהן הגדול מהווה את היסוד האלוקי שנתגלה לעינינו, את צבע ברית ה' עם האדם, ואת סימן ההיכר של היסוד

(*) בוהר פירש את הפסוק: "דודי לי ואני לו הרועה בשושנים" כך, הקדוש-ברוך-הוא מנהיג את עולמו בחסד ובדין, רמז לכך הם השושנים — שיש בהם לבן ואדום. וכך גם הקרבן הוא אדום ולבן. בא וראה שגם הקטורת הסממנים שלה מהם היו לבנים ומהם אדומים, הלבונה — לבן, והמרדרור — אדום. והריח העולה מהקרבן מהלבן והאדום — הוא הסמל להנהגת הקדוש ברוך הוא את עולמו חסד ודין כשושנים אדום ולבן, וככתוב "להקריב לי חלב ודם" (יחזקאל מ"ד).

האלוקי המתחבר אל האדם הטהור, חודר אל כל תחומי חייו ומעצב אותם.

צבע השחור: מסמל אבלות, כמו שאמרו במדרש – אדם שיש לו דין לובש שחורים, וכן ירמיהו בצאתו מירושלים לאחר החורבן פגש אשה לבושת שחורים. אבא שאול ביקש שלא יקברוהו בשחורים לבל יהיה כאבל בין חתנים.

צבע הכסף: מסמל, לפי תורת הקבלה, את מידת החסד.

צבע זהב: מסמל דין, כנראה משום נטייתו לאדום.

במשכן היו הכיסויים וכן בגדי הכהן הגדול – עשויים מתכלת, ארגמן, תולעת שני, ושש, והיו בגדים שהיו בהם גם חוטי זהב. לפי הרש"ר צבעים אלו מסמלים: לבן – הבריאה הווגאטיבית (הצמחית), השני – האנימאלית (החיה), הארגמן – את האנושי, התכלת – את האלוקיי**).

הצבע כמשפיע פסיכולוגי

מעשה באדם עוור שהחל לראות לאחר ניתוח בעיניו בגיל מבוגר מאד בהיותו בן 52, הוא אהב עצמים צבועים והפגין רגישות יתר לחד גווניות או לעצמים אשר הצבע נקלף מעליהם... מכך הסיקו המלומדים כי לצבע השפעה פסיכולוגית רבה.

לצבעים ישנם השפעה פסיכולוגית על האדם. כמו כן אופיו של

(**) כבר נתבאר כי יסוד הגוונים המרכיבים את כל הצבעים הם הצהוב הכחול והארגמן. יש להעיר שבבגדי הכהן היו מלבד הלבן והאדום שהוא סמל לדין ולחסד, גם התכלת הדומה לכחול-ציאן, והארגמן, ובמקום הצהוב היה הזהב.

האדם נמשך לצבע מסויים, גם הגיל משנה את המשיכה לצבע מסויים, ואז הצבע המתאים לאופיו, הוא בעיניו היפה ביותר.

בעתון "יתד נאמן" (ערב סוכות תשמ"ט) הוקדש מאמר ארוך לענין זה. נביא כאן כמה קטעים מהמאמר:

"החלק של מערכת העצבים שאינו נתון לשליטתנו מורכב משני גורמים מנוגדים: אחד מהם מכונה "סימפאטיקוס", והוא מדרבן את הגוף למאמץ עליון, ואילו הגורם השני המאפשר לגוף לאסוף כוחות מכונה "פאראסימפאטיקוס". הראשון מגיב בעיקר על גירויים של צבע אדום והשני במיוחד על גירויים של צבע הכחול.

כשהאדם נקלע למצב של בהלה נגרם גירוי למערכת העצבים הסימפאטית, כל גירוי של מערכת זו מעורר תחושה של מתח, נוכח סכנה. במבדקים שנעשו לאחרונה מלמדים כי הסתכלות במשטחים אדומים מגרה את מערכת העצבים הסימפאטית וגורמת להתרגשות קלה, שהשפעתה ניכרת יותר שעה שהמתבונן נחשף לאור אדום בצורה חדה יותר. כמו למשל בחדר חשוך, בתנאים כאלה עולה אצל האדם הנבדק לחץ הדם, גוברת תדירות הנשימה, גדל מספר פעימות הלב. בני אדם טרודים כמו אנשים בתפקידי מנהל, אינם מסוגלים לעבוד בחדר שקירותיו צבועים בגווני אדום, המיסב להם התרגשות.

כללית, בני אדם מתפעלים מצבע ש"מדבר אליהם". מי שמתרשם במיוחד מצבע האדום, "מרגיש" שהוא הגוון הנפלא ביותר. בני אדם המעדיפים אדום נוטים בדרך כלל להתרגש, לעומתם אנשים האוהבים כחול וכחול ירקרק, נוטים לשלווה נפשית, הם מאופיינים בקור רוח, פיקחות, ריכוז, דיוק וזריזות בעבודה.

נקודה נוספת שהוכחה במחקרים: מי שנוטה להתרגש מאדום,

אינו מסוגל להיות שרוי במחיצתו בלי סוף, מכיוון שהדבר גורם לו לעצבנות יתר. באותה מידה, גם אוהבי הכחול חשים שלא בנוח כשהם מוקפים כל הזמן בגווני הצבע הזה, הם מתחילים להשתעמם. סביבה כחולה נראית להם קרירה למדי, ואפילו מרדימה. הם סבורים אמנם כי הכחול הינו צבע יפה, אך הם מרגישים נוח יותר בסביבה מעוררת, כשהם חשופים לצבעים מעוררים.

באותו מאמר שם הובאו משמעויות לצבעים מבחינה פסיכולוגית, וכן מתוך מוסכמות, ואלו הם:

הכחול: מבטא נוסטלגיה – הרים רחוקים נראים כחולים, משטחים כחולים עושים רושם כמתרחקים והולכים מעינו של הצופה יש משהו נסתר, מושך בצבע הכחול, ומאידך יוצר הוא תחושה של קרירות, הנובעת מקרבתו של הכחול אל השחור, אל הליל, ובשל תחושת המרחק הקרירים.

הירוק: מרגיע ואינו מעורר, כפי שחש כל המתבונן במשטחי דשא ירוקים. מאידך באיזורים צחיחים אפשר להרגיש את הירוק כמדרבן ומאיץ. על פי זה מובן מדוע הערבים אוהבים את הצבע הירוק בדגליהם, כיון שהם חיים במדברות, לעומת זאת האירופיים ממעטים בו, כיון שהוא מחווריר על רקע הנוף המרהיב ומאבד את משמעותו כסמל מעורר.

החום: אף הוא נחשב כצבע מרגיע, יוצר תחושה של יציבות, משום שהוא בדומה לירוק מוכר מחיק הטבע, מתלמי השדה החרוש.

האפור: אין לו שום השפעה על מערכת העצבים ובדרך כלל אינו מעורר רגשות כל שהם.

הצבעים וראייתם

השחור: מעורר איפוק ורצינות, כמו הלילה השחור, השקט והמרגיע, ומביע גם דכאון כמו החושך המאיים והמפחיד.

הלבן: מסמל טהרה, נקיון, חוס ותרמימות.

ורוד: מסמל רכות וחיבה בתרבויות השונות.

תכלת: נוטרלי.

צהוב: נחשב צבעה של השמחה, צבעה של השמש המסמלת את האור. אולם אם מוסיפים לו קצת אפור הוא עושה רושם עמום ומלוכלך, לכן צבע זה הוא דו־ערכי ודו־משמעוטי ולכן הוא מסמל: קנאה ושנאה.

... צבעי השמש

עניני הסתכלות

(דברים שמצוה להסתכל עליהם ודברים שאסור להסתכל עליהם)

~~SECRET~~

פרק א'

הרברים שמצווה להסתכל עליהם

א. ציצית

1. המצווה: כתוב בתורה (במדבר ט"ו): "וראיתם אותה" — כמה פוסקים (סמ"ק ועוד) למדו שזו מצווה מהתורה להסתכל על הציצית, גם בזמן הזה שאין לנו תכלת, ואף שעיקר מצוות ההסתכלות נאמרה על פתיל התכלת שבציצית, [אף שבגמרא נדרש הדבר לגבי דיני המצווה, שרק בגד שהוא כסות יום, שלובשים אותו בזמן הראיה — הוא שחייב בציצית].

2. פרטי המצווה: א. עיקר מצוות הציצית ללבוש אותה על גבי בגדיו כדי שיראנו (ויתבאר אי"ה בספרנו "פתיל וגדילים").

ב. טוב להסתכל בציצית בשעת עטיפה כשמברך, וכן כשמגיע ל"וראיתם אותה" בשעה שקורא קריאת שמע (שו"ע כ"ד, ג"ה), ויכוון לקיים מצווה זו של ראיית הציצית.

ב. הסתכלות בבריאה — במטרה להתפעל מבוראה

1. החיוב: נאמר (איוב ל"ז י"ד): "עמוד והתבונן בנפלאות א"ל", ונאמר (ישעיה מ"ז כ"ו) "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה", ונאמר (תהלים ח' ד') "כי אראה שמין מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת". בזהר (בראשית) למד מכך, שזו מצווה להסתכל בשמים בכדי לבוא לידי יראת ואהבת ה'. וכן נאמר בגמרא (שבת ע"ה): "כל היודע לחשב תקופות ומזלות ואינו מחשב, עליו הכתוב אומר: ואל פועל ה' לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו". ובספר "חובת הלבבות" (שער הבחינה פרק ב') למד שהכוונה שאינו מתבונן בבריאה להכיר את גדלות בוראה.

ראוי לאדם להסתכל בהרים הגבוהים בכדי להתפעל מהבריאה ובוראה. (רשם רבינו תם).

2. ההסתכלות בשמים: א. בספר "קב הישר" (פרק ב') כתב, שראוי להסתכל בשמים בעת זריחת השמש ובעת יציאת הכוכבים, ולומר: "מה רבו מעשיך ה'" [וגם להתפלל שלא ינזק שום אדם, משום שבאותה עת מתעוררים המזויקים].

ב. הסתכלות בשמים בעת התפילה: "בית הכנסת צריך שיהיו לו חלונות, כדי שיסתכל לשמים — ויכוין לבו ויהיה לבו נכנע" (רש"י ברכות ל"ד ב'). ובמ"ב (סי' צ' ס"ק ח') כתב, שאף שהמתפלל צריך יהיו עיניו למטה, מכל מקום אם נתבטלה כוונתו יסתכל לשמים לעורר הכוונה.

בעת אמירת הקדושה יהיו עיניו למרום (שו"ע או"ח קכ"ה, ב).

ג. ראית מלך

1. המצווה: אמרו רבותינו (ברכות ט', ב') "לעולם ירוץ אדם

לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אלא גם לקראת מלכי עכו"ם, שאם יזכה יבחין" – בזמן המשיח יבחין בין הכבוד של העולם הזה לכבוד שינתן למלך המשיח לעתיד לבוא.

נראה שדין זה נאמר, הן משום כבוד מלכות ויש בזה כבוד שמים משום שהקב"ה הוא הממליך כל מלך כמו שאמרו רבותינו (ברכות מ' א'): "והמתנשא לכל לראש – אפילו ריש גרגותא משמיא קממנו לה" [תרגום: אפילו מי שאחראי וראש לחלוקת המים בשדות, משמים ממנים אותו]. והן משום מצוות ציפיה לישועה, להבחין בין הכבוד שבעולם הזה ובין הכבוד שיהיה לעתיד לבוא למלך המשיח.

2. **דין זה בימינו:** בימינו שאין מלך, בכל זאת יש מקום לחיוב זה, משום ראיית הכבוד שניתן למלך, [כדוגמת מלך בריטניה]. כמו כן יש לנהוג כבוד בראשי ממשלות ונשיאים, שהרי אפילו על ראיית שר של עיר יש לומר את הברכה [אמנם בלא שם ומלכות] "שחלק מכבודו לבשר ודם".

3. **הסתכלות במלך:** אין להסתכל בפני נכרי, ובכדי לראות את המלך צ"ע אם מותר להסתכל בפניו, אמנם יכולים להסתכל בכבוד הניתן ולזה אין צורך להסתכל בפניו ממש. אם אין רואים כלל את המלך אלא מבחינים בכבודו, כגון, שהוא נמצא בתוך רכב סגור, מכל מקום יש ללכת לראות את הכבוד הניתן לו כדי שיוכל להבחין בהבדל לעתיד לבוא.

4. **ראיה חוזרת:** כאשר ראה כבר את המלך פעם אחת, אין לבטל תורה בשביל לראותו שוב, אלא אם כן בא בכבוד גדול יותר (מ"ב רכ"ד ס"ק י"ג).

ד. ראיית פני ת"ח וצדיקים

1. המצווה: ראוי להסתכל בפני אדם ת"ח או צדיק ככתוב (ישעיה ל', כ') "והיו עיניך רואות את מורִיךְ", והיא סגולה לתורה, כמו שאמר רבי: "האי דמחדדנא טפי מחבראי, משום שחזיתי לרבי מאיר מאחוריו", וכן אמרו רבי יוחנן וריש לקיש (ירושלמי ביצה פ"ד). ראיית צדיק ובעל מעשים מוסיפה גם קדושה לאדם.

2. ראיית תמונות של צדיקים: לכאורה לראיה זו אין את אותה סגולה, בכל זאת נהגו לתלות תמונות צדיקים. ויש שהקפידו לא לתלות כיון שעל פי הקבלה רוח טומאה שורה על דיוקנאות של בני אדם, ולכן גם הקפידו בתמונות ת"ח וצדיקים, אולם במקומות שלא נהגו בהקפדה האמורה ומשתמשים בתמונות אדם, ראוי שיתלו תמונות של צדיקים (על פי ה"חזון איש" שייעץ שיתלו בגני הילדים את תמונות גדולי ישראל).

ראיית תמונת רבו: מסתבר שיש בזה תוספת מעלה כיון שהדבר מזכיר לו את רצון רבו, וכעין שאמרו רבותינו שלעולם ידור אדם במקום רבו כשהוא כפוף למרותו.

3. ראיית הלויה של צדיקים: כתוב "כי יראה חכמים ימותו" (תהלים מ"ט). ועל המשתתפים בהלויית רבינו הקדוש יצתה בת קול ואמרה: "כל מי שהיה באשכבתיה [בהלויית] רבי מזומן לחיי העולם הבא" (כתובות ק"ג, ב'). עליה לקברי צדיקים [הקרויה בספרי הפוסקים זיהרא] היא מצווה, אך ראייה מרחוק או תמונות של קברות אלו צ"ע אם יש בזה מעלה.

ה. ראיית ארץ ישראל

1. המצווה: רבותינו אמרו (ברכות ל"ד) שזכה משה רבינו

לראות את הארץ בזכות התפילה, ומוזה יש ללמוד שהראיה היא כאילו נכנס במקצת לתוכה, וכן נאמר על עם ישראל בחטא המרגלים: "אם יראה איש מהם את הארץ".

לכאורה יש ללמוד מכך, שראוי לראות כל חלק מארץ ישראל כשם שזכה משה רבינו לראות את כל הארץ. וידוע שאחד מגדולי הדור הקודם, היה רגיל בכל יום להסתכל מבעד לחלון על הרי ירושלים כדי להסתכל על ארץ ישראל.

2. ראיית תמונות ממקומות של ארץ ישראל, אם יש בזה משום מעלת ההסתכלות בארץ, במיוחד לפי אלו הסוברים שאין להסתכל על תמונות (ראה לקמן פרק ב'), צ"ע אם לגבי ראיית ארץ ישראל הדבר שונה.

ו. ראיית מקום המקדש

מקור הענין: נאמר בתורה: "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון ה'", ודרשו רבותינו יְרָאָה – יִרְאָה, וכתב הרמב"ם (חגיגה פ"ב ה"א) "כשם שהן באין להִרְאֹת לפני ה', כך הם באים לראות הדר קדשו ובית שכינתו".

ונראה שאף שעיקר הדבר נאמר בזמן שהשכינה שורה בישראל, וכהנים בעבודתם שהוא מלמד ליראה ככתוב בתוספות (ב"ב כ"א) בשם הספרי, מכל מקום גם בזמן הזה יש סגולה ומעלה לראיית מקום העזרה ("כלי יקר" לך ד"ה "קום").

ז. ראיית פני אביו

חז"ל אמרו, שיוסף הצדיק בשעת הנסיון עם אשת פוטיפר,

נראתה לו דמות דיוקנו של אביו בחלון ועל ידי כך ניצל. ואיתא בספרים הקדושים, שיעלה דמות אביו במחשבתו כדי להנצל מהחטא. ונראה שהנהגים לתלות תמונות צדיקים ראוי שיהיה להם גם תמונת הוריהם, שעל ידי כך יזכרו כל מה שחינכום והדריכום לעבודת ה'.

ז.1. הסתכלות בעת הקידוש

יסתכל בנרות השבת בעת אמירת "ויכולו", ובכוס בעת אמירת ברכת הגפן (קש"ע ע"ז)

ח. ~~העניית אור נר במוצאי שבת~~

~~מברך על הנר במוצאי שבת אם יש לו, ואין צריך לחזור אחריו (שו"ע או"ח רצ"ח סע' א'), ומכל מקום היא מצווה, כמו שכתוב (שם בסע' ב'): "מצווה מן המוכחר לברך על הנר", דהיינו, שמצווה יש אך אין חובה לחזור אחריה. טעם הברכה: להודות על חסד ה' שנתן לאדם חכמה להוציא אש — שהיא מקור האור והאנרגיה.~~

ט. ראיית הדברים שמברכים עליהם ברכות הראיה

אף שחז"ל תקנו ברכה על ראיות שונות, לא מצאנו שיש מצווה לראותם למרות שכוונתו לברך, ומכל מקום כבר נהגו לצאת ולברך על החמה בעת תקופתה, וכן על פריחת אילנות הפרי, מזה נראה שיש קצת מצווה להסתכל על הדברים שתקנו לברך על ראייתם ולהודות לה' בברכה, וכן נהגו לראות בריות משונות, כדי לברך עליהם "ברוך משנה הבריות", או כדי לראות את נפלאות הבורא

(ראה "קב הישר" פרק ב' ו"יחודה דעת" וראה ספרנו "אבילות החורבן" (עמ' 87).

י. שויתי ה'

יש נוהגים לכתוב שם הויה על קלף כדי להסתכל עליו, ויצייר מול עיניו שם הויה בניקוד יִרְאָה. דיני הזהירות בקלף זה נתבארו במ"ב (סי' א' ס"ק ד'), שיש להזהר שלא יבואו חלילה לידי מחיקה או לזלזול אחר כגון אם יפלו לארץ, וכדומה.

יא. מה ראוי לחשוב על כל דבר שרואה

כתב בספר "קב הישר" (פרק ב') שאם רואה איזה דבר יחשוב דיניו. כגון: בית — יחשוב דיני מעקה, דבר טמא — יחשוב איסוריו — אם הוא דבר מאכל — דיני איסור האכילה, אם רואה נכרי — דיני איסור חיתון וכו'.

יב. בשעת הגבהת ספר תורה

יסתכל בתורה ויתקרב עד שיוכל לקרוא את אותיות התורה (מ"ב קלד, יא). וטוב לראות אות שמתחלת בו שמו.

יג. הסתכלות בסידור

כדי להמנע ממהשבות זרות בעת התפילה יתפלל מתוך סידור, ונתנו עליך רמז מהכתוב (אסתר ט', כ"ה): "אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה" (הגר"א והחיד"א).

פרק ב'

דברים שאסור להסתכל עליהם

ראייה והסתכלות

ישנם דברים שאין להביט בהם כלל, וישנם כאלו שאסור רק להסתכל עליהם בעיון, אך במבט בעלמא לא נאסרו אם אין כוונתו להנות מהם.

יש מהדברים שמונעים את הקטנים מלשחק בדברים טמאים, ואפילו בצעצועים והפירו שיהיו דמויות של בהמות וחיות טהורות.

חשיבות שמירת העינים

רב [חבירו של שמואל] נהג שלא להסתכל חוץ לדי אמותיו, בכל מקום ואפילו בבית המדרש. מזה יש ללמוד כי שמירת העינים לכשלעצמה היא דבר חשוב וראוי. דוד המלך ביקש: "העבר עיני מראות שווא בדרכיך חייני" (תהלים קי"ט). ראה ב"קב הישר" שכתב, שהרבה מכשלות באים לאדם ממה שאינו נזהר בראיה, אף כשאינו נזהר להסתכל על בריות משונות. וזה לשונו: "וצריך שתדע כי לכל עון יש גרם סיבה המביאה אותו לידי כך, והכי נמי יש גרם לסיבה המביא אותו לידי הסתכלות בנשים האסורות. והסיבה הראשונה, כשאדם מסתכל בדברים טמאים עד שהשביע עינו בהם בהסתכלותו, אף שיש לאדם רשות לראות בריות משונות הבאות ממדינות מרחקים, ועל זה תיקנו חכמינו ז"ל וקבעו ברכה 'משנה

הבריות, מכל מקום לא ישביע עינו בהסתכלות, ולא יראה בהם כי אם דרך ארעי, כי מאור העינים רומזין בד' גוונים שהם כנגד אותיות שם ה', ואם הבן-אדם רואה בראייתו בריות טמאות, אז הוא ממשיך רוח הטומאה החופף עליו בזה הדבר, והוא הגורם אחרי כן להסתכל בדבר היותר גרוע, המביא את האדם לידי מכשול".

א. איסור הסתכלות בעניני עבודה זרה

1. גדר האיסור: באיסור הסתכלות בעניני ע"ז יש שני חלקים: א. דבר שעלול לגרום להשפעה, שהוא אסור משום הכתוב "ולא תתורו אחרי לבבכם" – זו מינות. וכך כתב הרמב"ם (ע"ז פרק ב'): "ספרים רבים חיברו עובדי כוכבים בעבודתה היאך עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה, ציוונו הקב"ה שלא לקרות באותן הספרים כלל ולא נהרהר בה ולא בדבר מדבריה, ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור שנאמר "אל תפנו אל האלילים".

ב. דבר הגורם להנאה: כתוב בשו"ע (יו"ד סי' קמ"ד סע' טו): אסור לשמוע כל שיר של עבודה זרה, או להסתכל בנוי (א) עבודה זרה, כיון שנהנה בראייה, [והוסיף הרמ"א מיהו דבר שאין מתכווין מותר שאין זה דרך הנאה].

2. פסלים שאינם לעבודה זרה: לדעת התוספות (שבת קמ"ט) ראוי שלא להסתכל על פסלים אפילו שלא נעשו לשם עבודה זרה. לכן חז"ל משבחים בגמרא (ע"ז דף נ') את רב סימאי שלא הסתכל בצורתא דזוזא, אף שלא היה עבודה זרה. ועיין בתוספות (ע"ז נ).

(א) יתכן שאיסור זה הוא משום הנאה ולא משום חשש להשפעה, כיון שאין זו עבודה זרה עצמה שאם לא כן למה צריך לאסור רק משום הנאה והרי אסור משום "לא תתרו", ראה עוד ביאורים ובידורים אות ב'.

ד"ה ה"ג) שביארו שאף שרגילים בדיוקנאות ולכן מותר מעיקר הדין, בכל זאת רב סימאי היה נזהר. והצורות ההם היו תמונות נוי של ע"ז (ב). אולם הבה"ל (סי' ש"ז ד"ה ועובר) סובר שהיינו לנוי ממש ולא שהיו לעבודה זרה, ולפי זה אין להסתכל על תמונות אף שאינם עבודה זרה, וכן נראה דעת רש"י (שבת קמ"ט א'), וכן כתב המאירי במפורש: "ודיוקני עצמה ציורי חיות או צורות בני אדם לזכירת מעשיהם כגון מלחמות מלכים וכיבושיהם אסורה אף בחול להביט בה שהם דברים המושכים לבו של אדם ומפנים אותו לבטלה ומסירים אותו מעבודת בוראו". לפי זה כל תמונות ופסלים הגורמים להתענינות בהם אסור". וכתב הבה"ל (סי' ש"ז ד"ה ועובר) שדעת שאר פוסקים שרק בעבודה זרה אסור, ואפילו לדעות שאסור כל דיוקן, מכל מקום רק הסתכלות אסורה אבל ראייה בעלמא מותרת לכל הדעות.

3. פרטי דברים שאין להסתכל בהם: א. צורות צלב: אם לא נעשו לשם עבודה זרה אלא לסימן, כמו הצלב האדום או סמל מסחרי — מעיקר הדין מותר (ראה "אגרות משה" יו"ד ח"א סי' ס"ט), מכל מקום נהגו רבים להזהר בכל צלב, ויש שמקפידים אפילו שלא יהיו דוגמאות בבגדיהם או בבתיהם של דברים העשויים שתי

(ב) בספר "אגרות משה" (יו"ד ח"א סי' מ"ט) התיר מסחר בבולים שיש עליהם תמונות כמרים וצלבים, ופירש את דברי התוס' (ע"ז נ') "שכיון שרגיל לראות בה תדיר לא שייך הפנאה" — "ופשוט שאין כוונתם כשכבר הורגל לראות, דאם כן יקשה איך הורגלו מתחילה לראות בצורת המטבע, וגם איך מותר במטבע חדשה, וכן איך מותר עני שלא מצוי אצלו מטבעות, אלא הפירוש הוא דמחמת שנעשה לראות בה תדיר, לא כדרך שאר עבודה זרה שנעשה רק להסתכל בה בעת שרוצים לעובדה, לא שייך הפנאה בהסתכלות", מדבריו רואים שפירש "לנוי" לא שזה סתם לנוי, אלא תמונת ע"ז שנעשה לנוי ולא לעובדה.

וערב כיון שהוא דומה לצלב, ואולי זה כענין הקפדת רב סימאי.

ב. צורות פסלים של אלילים קדמונים: פסלים שכבר אין עובדים אותם, כמו פסלי עבודה זרה שנשארו במוזיאונים ואין מי שעובד להם, צ"ע אם מעיקר הדין אין בזה איסור של הסתכלות בהם, כיון שאולי באופן זה פקע מהם שם עבודה זרה (ג), ומכל מקום אין זו מידת חסידות להביט בהם.

ג. כנסיות, צלבים וכדומה, שנעשו לעובדיהם אסור להסתכל בהם, כמו בעבודה זרה. תמונות שלהם — אם נעשו רק לסימן כמו בולים וכדומה יש מתיירים (אגרות משה יו"ד ח"א סי' ס"ט). אך אם נעשו לפרסום של עבודתם אסור להסתכל בהם, לפיכך, תמונות של בתי עבודה זרה כמו אלו של סין ויפן וכןנסיות נוצריות, נראה שאין להסתכל בהם.

ד. הסתכלות על הקרבת קרבן-פסח של השומרונים: הגמרא (חולין ו' ע"א) אומרת, שהכותים נמצאו שהם עובדי אלילים ולכן היה צריך לאסור להסתכל על הקרבת קרבן פסח שלהם, אולם מכיון שבימינו, עד כמה שידוע, הם פסקו לעבוד עבודה זרה, לכאורה אין בכך איסור וצ"ע.

ה. הסתכלות בפני נכרי: אם הוא עובד עבודה זרה או שלא מקיים שבע מצוות בני נח, הרי הוא רשע ואסור להסתכל בפני אדם רשע (מגילה כ"ח א') (ראה לקמן סעיף ב'), וסתם נכרי אף אם אינו בגדר רשע נראה שבכל זאת יש להמנע מלהסתכל בו, ואם הוא

(ג) בגמרא (ע"ז נ"ב) כתוב, שעבודה זרה שהניחוה עובדיה מרצונם ואין עתידים לשוב לקחתה בטלה, ולכאורה אין לך בטלה יותר מזה שאין הם עובדים אותה יותר, וראה בספר "מנחת פתים" (מובא בדרכ"ת יו"ד קמ"ז ס"ק ל"ו), וכפי הנראה יש שם טעות סופר, וספר "מנחת פתים" אינו מצוי תח"י.

שומר ז' מצוות בני נח לכאורה אין סיבה להמנע. [בני ישמעאל לא שומרים את המצוות משום שכך נאמר בתורה ואין דינם כבני נח].

ב. איסור הסתכלות בפני אדם רשע

1. מקור האיסור: אמר רבי יוחנן: אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע שנאמר (מלכים ב' ג'): "לולי פני יהושפט מלך יהודה אני נושא, אם אביט עליך ואם אראך". רבי אלעזר אמר עיניו כהות שנאמר "ויהי כי זקן יצחק ותכהינה עיניו מראות" — משום שהסתכל בעשו הרשע (מגילה כ"ח א'). למרות שדבר זה נאמר בגמרא, הפוסקים (כמו השו"ע וכו') לא הביאוה, אבל המג"א הביאה וכן המ"ב (או"ח סי' רכ"ו ס"ק ל"ג).

2. גזר האיסור: אסור להסתכל בו ביותר ולהתבונן בדמותו (שם) אבל ראייה בעלמא מותר.

3. לא יסתכל בפני בעלי דינים כשיש הכחשה ביניהם (ש"ך חו"מ סי' י"ז ס"ק י"ג, בשם ספר חסידים), ככתוב (אבות א' ח') שעל בעלי הדין נאמר "יהיו בעיניך כרשעים".

ג. דברים שאין להסתכל בהם מפני כבוד השכינה

1. הקשת בענן: אסור להסתכל בקשת ביותר והמסתכל בה ביותר עיניו כהות, אבל רואהו ומברך (שו"ע או"ח רכ"ט א' ומ"ב ס"ק ה'). וצ"ע בקשת הנוצרת בממטרות אולי זה לא אסור כיון שזה לא בענן.

2. ידי הכהנים בעת נשיאת כפים: לדעת התוספות האיסור הוא משום הסח-הדעת, ובמקדש משום שהשכינה שורה על כפיהם,

אבל לדעת רש"י גם בגבולין אסור משום כבוד שכינה, וכתב המ"ב (סי' קכ"ח ס"ק פ"ט), שאף שמעיקר הדין אין איסור אלא הסתכלות מרובה שלא יבואו לידי היסח-הדעת, אבל הסתכלות מועטת מותרת, ודוקא במקדש משום כבוד שכינה אסורה אפילו ראייה מועטת, מכל מקום נוהגין להזהר גם בראייה מועטת זכר למקדש. ובחרדים (מל"ת מדברי קבלה פרק ב') כתב: "ובזהר איתא שגם בזמן הזה השכינה שורה בהם".

3. אסור להסתכל בלבנה (חרדים מל"ת מד"ק ומד"ס פרק ב' ה'), והמ"ב (תכ"ז סקי"ג) כתב, שיסתכל רק בזמן הברכה ושאחרים החמירו וסוברים שרק לפני הברכה יסתכל ובשעת הברכה לא יסתכל כלל.

ד. איסורי ראייה כדי שלא יזיק לזולתו

א. ראייה הגורמת אי נעימות: אין מסתכלים בפני האוכל ולא במנתו כדי שלא לביישו (רמב"ם פ"ז הלכות ברכות).

ב. אין להסתכל ברשות חבירו כשהוא לא יכול להסתתר ממנו, כיון שבגמרא (ב"ב דפים ב"ג) רואים שדבר זה נחשב היזק ראייה ("תורת ההסתכלות), וכן אסור להסתכל במכתב המיועד לחבירו ורבינו גרשום החרים על כך. כמו כן כל דבר שאין אדם רוצה שיסתכלו בו.

ג. אין להסתכל בשדה חבירו כשהיא עומדת בקמותיה כדי שלא יטיל עין הרע, ואם עובר שם יניח ידו על אפו.

אל תשתדל לראות את חברך בשעת קלקלתו (אבות ד' כ"ג).

ה. איסור הסתכלות בדברים המביאים לידי שכחה, או מזיקים לרואה

1. גדר האיסור: יש מי שאומר שכל דבר שמביא לידי שכחה אסור להסתכל בו מהתורה, משום שיש איסור לגרום לשכחת התורה (ליקוטי מהר"י סדר תפילת רנב"ה, חסד לאלפים קנ"ז א') ועוד. ויש סוברים שכל שהוא שכחה דרך סגולה, אין בו איסור שכחת התורה (ספר חסידים).

2. דברים הגורמים לשכחה בראייה: אסור להסתכל על כתב בולט שעל גבי מצבה, ולא בפני המת [היינו הסתכלות של התבוננות (ד)], ולא על נבלה (ליקוטי מהרי"א), ולא בפני אדם בשעת כעסו (ספר חסידים תתשכ"ו), ולא באשה נדה בשעה שהיא מצויה בה אפילו אשתו בתו ואחותו, ויש אומרים שאשה נדה לא תסתכל בספר תורה [פתוח].

3. דברים המזיקים להסתכל בהם: לא יסתכל בפני אדם משוגע ולא בפני אדם עצב.

ו. דברים האסורים משום ביטול תורה וליצנות

1. איסור מושב ליצנים: בגמרא (ע"ז דף י"ח ב') נאמר: "ההולך לאצטדנין (מלחמת שורים) ולכרקום (מצור ועושים שם שחוק וליצנות, רש"י) וראה את הנחשים ואת החברים בוקין מוקיין ולולין וכו' (מיני ליצנות, רש"י) — הרי זה מושב ליצנים". על כן כל מיני הנאות של קרקס וכדומה בכלל האיסור. וצריך עיון אם זה

(ד) אבל הרוגים או צלובים אין ראוי להסתכל בהם אפילו בריחוק מאד אמה (ספר "שמירת הגוף והנפש" עמ' תרצ"ב בשם האר"י).

נאסר רק לאיש שחייב במצוות תלמוד תורה ולא לאשה, או מכיון שזה עצמו נחשב ליצנות וקלות דעת ולכן גם לאשה אסור. ומשחקי ספורט הם בכלל האיסור של ליצנות.

2. בזהר כתוב שאין להסתכל בזמן הזה בדברים המשמחים, כיון שעשן שריפת בית המקדש עדיין נתון בין העיניים.

3. הליכה לגן החיות: יש שרצו לאסור זאת משום ליצנות, אולם גדולי הפוסקים התיירו, משום שהולכים לראות נפלאות הבורא או ללמוד מזה, ואין בזה משום מושב ליצים. (וראה ספרנו אבלות החורבן עמ' 78).

ז. דברים האסורים משום לא ילבש גבר שמלת אשה

לא יסתכל איש במראה כיון שזה דרך אשה, אלא אם כן צריך לראות את עצמו לצורך שלא ינזק – כמו בעת תספורת או לצורך יישור התפילין שעל ראשו וכדומה.

בזמן שגם האנשים נהגו להסתכל בראי אין בזה איסור, אבל תלמידי חכמים נמנעים, מלבד בעת הצורך כמבואר בשו"ע יו"ד (קנ"ו, ב).

ח. דברים האסורים משום צניעות

1. לא יסתכל אדם במילתו או במילת חבירו. רבינו הקדוש לא רצה אפילו לבדוק את מילתו של אנטונינוס אם נעשתה כדין, ואם מסתכל במילתו גורם לעצמו חסרון בנים, שכל המסתכל במילתו קשתו ננערת.

2. לא יסתכל באותו מקום גם באשתו כאשר היא טהורה.

3. לא יסתכל במיטה שרגילים לישון בה איש ואשה ("תורת ההסתכלות").

4. לא יסתכל אפילו בבהמה חיה ועוף בשעה שמזדקקים זה לזה, שלא יבוא לידי הרהור, מלבד מי שמלאכתו בזה כיון שהוא טרוד במלאכתו.

ט. איסור הסתכלות משום איסור עריות

1. גדר האיסור: האיסור יש בו שני דברים: א. לא להסתכל בערוה משום שמביא את האדם לידי עבירה אם משום הרהור או משום שזה מהווה פירצה העלולה להוביל לחטא (משמעות רמב"ם תשובה פדק ד, ה"ד), ויש אומרים שיש בזה איסור עצמי (ו).

ב. משום שמעורר את האדם לגירוי, ויש בזה איסור שאסור לאדם להרהר ביום שלא יבוא לידי טומאה בלילה.

הסתכלות של אדם כשהוא טרוד במלאכתו, מהחבת כשארין חשש להרהור. איסור הסתכלות כשאינו עושה להנאה מותר לצורך פיקוח נפש, ובמקרה שמתכוין להנאתו אסור (ספר חסידים אות קע"ח).

אין לעבור במקום שיש פריצות, אפילו כשאינו מסתכל, במקרה

(ו) כתוב בתורה "ולא תתורו אחרי עיניכם" זו זנות משמע מזה שהסתכלות לבשלעצמה אסורה, וכך נראה מהמג"א, אולם הריטב"א סוף קידושין והסמ"ק סוברים שמי שהוא שולט ביצריו רשאי להסתכל על אשה כשזה לצורך וכדומה, אבל הוא הוסיף שלא לסמוך על זה רק מי שידוע ומוחזק בחסידות.

שיש דרך אחרת לעבור בה (בבא בתרא דף נ"ז ב') (ו, 1).

2. מה אסור לראות: א. אין להסתכל בפני אשה, בין נשואה ובין פנויה, בין גדולה ובין קטנה (ז). ואם מביט בדרך עראי בלא כוונה להנות, או כשמדבר אתה ורוצה לדעת עם מי הוא מדבר, יש מהפוסקים שמתירים, ויש אוסרים (ראה משנ"ב או"ח סי' ע"ה ס"ק י"ג ובספר "תורת ההסתכלות"), ולכל הדעות מידת חסידות לא להביט כלל. אבל אמו, סבתו, אחותו, בתו, נכדתו מותר, ויש מתירים גם דודתו אחות אביו או אמו, וכל זה כשמסתכל שלא בדרך תאוה.

ב. אם אשה לבושה בבגדים שאינם צנועים ובשרה המכוסה מגולה אין להביט בה אפילו ראייה בעלמא ואפילו שלא בכונה להסתכל. ולצורך בדיקה רפואית נהגו להקל גם במקומות המכוסים, ולהלכה צ"ע בזה, שהרי לצורך הלכה אסור, כגון אם זה חציצה לטבילה וכדומה.

ג. אין להסתכל על בגדי אשה כאשר מכירה, אבל אם היה כובס מותר כיון שטרוד במלאכתו.

(ו, 1) בספר "תולדות אדם" כתב, שהגר"ז מוולח'ין היה תמיד מקפיד ללכת בדרך שיש בו פחות נשים. גר "דרך אחרת" קשה להגדירה, כגון באם יכול רק בהוצאה גדולה, כמו אדם הצריך להגיע לאיזה מקום ויכול לשכור מונית פרטית, לכאורה היה נראה לומר שכל שאדם עושה לצרכיו כך צריך לנהוג בענין ולא יותר, וכן עד כמה צריך להאריך את הדרך הכל תלוי בזה אם לצרכיו היה מאריך גם בזה צריך, וכעין שאמרו באבידה "כל שבשלו מחזיר כך צריך לעשות בשל חבירו", אבל להלכה צריך הדבר עדיין בירור.

(ז) יש סוברים שהיינו מבת ג' ומעלה (ראה "תורת ההסתכלות"), אולם החזון איש סובר שרק כאשר ניכר בה שהיא בת, היינו מבת ז' לערך, ובגיל צעיר יותר שאין עדיין מרגישים הבדל בין בת לבן אין זה אמור.

ד. אין להסתכל באשתו נדה במקומות המכוסים שנתגלו, אבל כשהיא לבושה מותר להסתכל עליה אף להנאתו. כשהיא טובלת ואין מי שיעמוד על גבה, מותר כיון שתהיה מיד מותרת לו (נוב"י).

ה. מותר להביט בפני אשה כאשר בודק אם רוצה לישאנה, וכן מותר גם לאחר לבודקה (ח). אולם כאשר כבר החליט לשאתה ועשו את השידוכין, יש אוסרים להביט עליה ככל אשה עד לאחר הנישואין (ט).

ו. הסתכלות על תמונה של אשה: אם אינו מכירה יש מתירים ובלבד שיהא לבושה צנוע ובתנאי שאין התמונה גורמת לו להרהור.

ז. יידושיין: יש נוהגים להקפיד שיראו העדים את האשה לפני הקידושי, בה סומכים על כך שהכל יודעים שזו היא פלונית מבלי להסתכל.

ח. אין להלך אחר אשה, ואפי' — אשתו (י) צריך שיהיה

(ח) כמבואר (ב"ב קס"ח) שת"ח הבא לשאת אשה, יקח עמו עם הארץ שהוא בקי בנשים והוא יראנה עבורו, שלא יחליפו את האשה או לסיבה אחרת, וכן ראיה מילקו"ש (איוב ל"א) שדרך אדם להסתכל על בתולה שמא ישאנה בעצמו או ישיאנה לבנו.

(ט) אמנם בשם החזון איש מקובל שיש להפגש שלוש פעמים, כדי שיווצר קשר, אך בספר "נתיבות לשבת" לבעל ההפלאה אסר את ההסתכלות בפני הכלה.

(י) יש אומרים שאין זה משום מראית העין ואינו אסור אלא בתלמיד חכם, ואכן יש ת"ח שנהגו שלא ללכת עם נשותיהם ברחוב, כיון כתוב במסכת דרך ארץ שלא ידבר אפילו אם אשתו או אחותו בחוץ, כיון שלא הכל בקיאים בקרובותיו.

המרחק ביניהם עד שלא יכיר בהילוכה, ולכן יש אומרים שאפילו עיור אסור בזה, ואם יפסיד מצווה עקב כך יתקע עינו בקרקע ולא יגביהם וילך (כנסת הגדולה בשם הרדב"ז).

בימינו שהרחוב מלא נשים יש מי שאומר שלא שייך דין זה (לקט יושר לתלמיד התרומת הדשן בשם רבו), על פי זה פסק בספר "ציץ אליעזר" (ח"ט), שאם רואה אשת חבר עולה לאוטובוס יכול התלמיד לתת לה לעלות לפניו.

ט. אשה: ראוי שגם האשה תמנע מלהסתכל באיש האסור לה (יא).

י. חיוב המנעות מהסתכלות בעת התפילה או בעת אמירת דבר שבקדושה

1. איסור הסתכלות באמצע תפילת י"ח: מבואר בזוהר שבשעה שאדם עומד באמצע התפילה אסור להתפלל בעינים פתוחות [מלבד אם מתפלל מתוך סידור], ואם לא עוצם עינו בעת התפילה, כאשר ימות לא יזכה לראות את מראה כבוד השכינה המתגלה לאדם בשעה זו.

2. כשאומר דבר קדושה, אסור שיהיה לנגד עינו דבר ערוה,

(יא) אף שנהגו הנשים להסתכל בשמחות על ריקדי הגברים, וכן נהגו בשמחת בית השואבה שבמקדש שעשו גזוטרטה שעליה עמדו הנשים והיו מסתכלות ברוקדים, וכן רבי יוחנן היה יושב במקום שנשים תראה אותו בחזרתן מהטבילה, כדי שיזכו לבנים כמותו. מכל מקום במדרש יש מחלוקת בדבר. בספר שמואל א' כתוב, שהבנות שפגשו את שאול האריכו בדיבור עמו. פירשו חז"ל משום שרצו להביט ביופיו, אך רבי יהודה אומר שזה לא נכון, דאם כן עשיתם לבנות ישראל כזנות ר"ל.

הדברים שאסור להסתכל עליהם

שנאמר "ולא יראה בך ערות דבר", וכן אסור שיהיה לפניו שום דבר מיאוס כמו צואה וכדו', ואחרים אוסרים אף כשהוא ברשות אחרת, ואחרים סוברים שהאיסור הוא רק כשהוא נמצא באותה רשות, או בשטח פתוח, שאז כל תחום הראיה נחשב כרשות אחת. (ועיין או"ח סי' ע"ט סע' ב' ובמ"ב ס"ק ט"ו).

ת.ו.ש.ל.ב.ע.

